习题全解 · 思路详解版

高等数学（第三版·上册）习题详解

函数与极限 · 微积分的基本概念
积分的计算及应用 · 微分中值定理与泰勒公式
向量代数与空间解析几何 · 多元函数微分学

本书完全由AI生成，作者不对真实性和正确性做任何保证，亦不对内容负责，敬请读者审慎阅读

ocr内容可能存在识别错误

HuuskiHu

依据 李忠、周建莹《高等数学（第三版）（上册）》，北京大学出版社
已收录：第一章 函数与极限（1.1–1.6 与总复习）、第二章 微积分的基本概念（2.1–2.10 与总复习）、第三章 积分的计算及应用（3.1–3.6 与总复习）、第四章 微分中值定理与泰勒公式（4.1–4.7 与总复习）、第五章 向量代数与空间解析几何（5.1–5.5 与总复习）、第六章 多元函数微分学（6.1–6.10 与总复习）
书末附：期末速查手册（六章知识点·公式·题型模板·易错清单）
每题含「思路—解答—易错点」三层，答案经逐题独立复算，并与教材书末答案比对

目　录

使用说明 5

第一章 函数与极限 7

习题 1.1 实数与不等式 7

习题 1.2 变量与函数 12

习题 1.3 序列极限 22

习题 1.4 函数的极限 30

习题 1.5 连续函数 36

习题 1.6 闭区间上连续函数的性质 43

第一章总复习题 46

第一章总复习题（续） 56

第二章 微积分的基本概念 65

习题 2.1 导数的概念 65

习题 2.2 复合函数与反函数的导数 70

习题 2.5 无穷小量与微分 75

习题 2.6 高阶导数与高阶微分 76

习题 2.7 不定积分 79

习题 2.8 定积分 82

习题 2.9 变上限的定积分 85

习题 2.10 微积分基本定理 88

第二章总复习题 90

第三章 积分的计算及应用 98

习题 3.1 不定积分的换元法 98

习题 3.2 不定积分的分部积分法 105
习题 3.3 有理式的不定积分与有理化方法 110
习题 3.4 定积分的分部积分法与换元法 121
习题 3.5 定积分的若干应用 130
习题 3.6 定积分的近似计算 142
第三章总复习题 144
第四章 微分中值定理与泰勒公式 158
习题 4.1 微分中值定理 158
习题 4.2 柯西中值定理与洛必达法则 162
习题 4.4 泰勒公式 168
习题 4.5 极值问题 172
习题 4.6 函数的凹凸性与函数作图 178
习题 4.7 曲线的曲率 180
第四章总复习题 181
第五章 向量代数与空间解析几何 193
习题 5.1 向量及其运算 193
习题 5.2 向量的空间坐标 196
习题 5.3 空间中平面与直线的方程 200
习题 5.4 二次曲面 208
习题 5.5 空间曲线的切线与弧长 210
第五章总复习题 211
第六章 多元函数微分学 218
习题 6.1 多元函数 218

习题 6.2 多元函数的极限 220

习题 6.3 多元函数的连续性 221

习题 6.4 偏导数与全微分 223

习题 6.5 复合函数微分法 230

习题 6.6 方向导数与梯度 234

习题 6.7 多元函数的微分中值定理与泰勒公式 237

习题 6.8 隐函数存在定理 239

习题 6.9 极值问题 244

习题 6.10 曲面论初步 253

第六章总复习题 254

附录 方法总览与易错点 268

附录 期末速查手册（知识点・公式・方法） 273

使用说明

这本册子解决什么问题

教材（李忠、周建莹《高等数学》第三版，上册）在每小节后配了习题，书末只给出「部分习题答案与提示」，通常是孤零零一个结果，或者一句「提示」。初学的人最需要的恰恰不是那个结果，而是：这道题为什么要这样想？第一步为什么这样下手？中间那一步变形是怎么想到的？本册把每一题都补成完整过程，并且把「想法」写在「算式」前面。

三层结构：思路 → 解答 → 易错点

每一题都按同一节奏展开，读的时候建议按这个顺序看：

- **思路** 先判断这是哪一类问题、该调用哪条定理或哪种变形。这一步最重要——高数的题几乎都不是「算不出来」，而是「不知道该用哪把钥匙」。
- **解** 完整、可照抄的推导。关键步骤后面用括号注明依据（用了哪个定理、哪条不等式、哪次恒等变形）。
- **易错** 只在这一题真有可能踩坑时出现：定义域漏了、符号错了、把「有极限」当成「连续」、把等价无穷小用在加减法里等等。
- **注** 与教材书末答案的对照说明。若书中答案有笔误或省略，会在这里指出并给出正确结论。

几条使用建议

1. 先自己做，再看「思路」。如果思路和你想的一样，直接跳到最后的答案核对；如果不一样，重点看「为什么选这个方法」，这比看算式更有价值。
2. 证明题不要背过程。本册在每道证明题前都写清了「要证什么、缺什么、用什么补」，照这个逻辑自己重写一遍，比读十遍有用。
3. 注意题号与教材页码。每节标题右侧标了教材页码（如「教材 p.16–17」），方便对照原书题面。题面较长时本册会完整复述，较短时保留原表述。
4. 「注」里的分歧要留意。教材个别答案存在印刷笔误（例如把 $\sqrt{e}$ 印成 e），本册以推导为准，并在注中说明，考试时以正确结论作答。

关于「有界」「无穷大量」「极限存在」这三个词的区分：这是本章最容易混淆的一组概念，也是习题 1.2 第 12–16 题、总复习题第 11–13、18 题反复考查的核心。请务必记住三点：

（1）无界只要求「找不到一个统一的界」，不要求函数值一定跑到无穷远；

（2）无穷大量要求「绝对值最终一律超过任意给定的正数」，条件强得多；

（3）因此「无穷大量」一定是「无界」，但「无界」未必是「无穷大量」（总复习题第 13 题就是标准反例）。

三个最常用的工具

武器一：三角不等式 $\big||a|-|b|\big| \le |a \pm b| \le |a|+|b|$。它的作用是「把差的绝对值放大成已知量的绝对值」，几乎所有 ε 论证的第一步都在用它。

武器二：两个重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ **与** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$。前者处理含三角函数的 $\frac{0}{0}$ 型，后者处理 1^{∞} 型。用的时候一定要「凑形状」，而不是硬套。

武器三：单调有界准则 单调递增且有上界（或单调递减且有下界）的数列必收敛。它不告诉你极限是多少，但告诉你极限存在——凡是题目只要求「证明极限存在」而未要求求值，十有八九用它。

第一章　函数与极限

习题 1.1　实数与不等式

教材 p.16 – 17

本节要练什么

这一节看起来在讲「数」，实际在练两种基本功：**反证法**（第 1、2 题）与**不等式的等价变形**（第 3 – 6 题），再加上两个为后面铺路的事实——有理数与无理数在数轴上都是「处处稠密」的（第 7、8 题）。第 6 题的不等式 $0<\sqrt[n]{a}-1<\dfrac{a-1}{n}$ 后面在证明 $\lim\sqrt[n]{n}=1$、$\lim\sqrt[n]{a}=1$ 时还会用到，值得记住。

1　证明：$\sqrt{3}$ 为无理数。

思路　「无理数」是否定式命题（不是有理数），正面不好下手，标准做法是反证：先假定它是有理数，写成最简分数 $\dfrac{m}{n}$，再推出矛盾。矛盾从哪里来？靠「素数 p 满足 $p\mid m^2\Rightarrow p\mid m$」这一条。

证明　假设 $\sqrt{3}$ 是有理数，则可写成

$$\sqrt{3}=\frac{m}{n},$$

其中 m,n 为正整数且互素（即 $\gcd(m,n)=1$）。两边平方并整理，得

$$m^2=3n^2. \tag{1}$$

由 (1) 知 $3\mid m^2$。因为 3 是素数，若 $3\nmid m$ 则 $m=3k\pm1$，此时 $m^2=9k^2\pm6k+1$ 除以 3 余 1，与 $3\mid m^2$ 矛盾。所以必有

$$3\mid m,\qquad m=3k\ (k\in\mathbb{Z}).$$

代回 (1)：$9k^2=3n^2$，即 $n^2=3k^2$。同理可得 $3\mid n$。于是 3 同时整除 m 与 n，与「m,n 互素」矛盾。故假设不成立，$\sqrt{3}$ 是无理数。∎

> **易错**「$3\mid m^2\Rightarrow 3\mid m$」这一步只对素数成立。若换成合数就错了：$4\mid 2^2$，但 $4\nmid 2$。所以第 2 题要求 p 是素数，不是多余的条件。

2　设 p 是正素数，证明：$\sqrt{p}$ 是无理数。

思路　与第 1 题完全同构，只需把「3」换成一般的素数 p，并把「$3\mid m^2\Rightarrow 3\mid m$」换成它的素数版本。

证明　反设 $\sqrt{p}=\dfrac{m}{n}$，m,n 为正整数且互素。平方得

$$m^2=pn^2. \tag{1}$$

于是 $p \mid m^2$。下面说明素数 p 有性质：$p \mid m^2 \Rightarrow p \mid m$。 事实上，若 $p \nmid m$，因 p 为素数，$\gcd(p, m) = 1$，由裴蜀等式存在整数 u, v 使 $up + vm = 1$；两边乘以 m 得 $upm + vm^2 = m$。左端两项都被 p 整除（第一项显然，第二项因 $p \mid m^2$），故 $p \mid m$，矛盾。所以 $p \mid m$，写 $m = pk$。代入 (1)：$p^2k^2 = pn^2$，即 $n^2 = pk^2$，同理 $p \mid n$。 这与 $\gcd(m, n) = 1$ 矛盾，故 $\sqrt{p}$ 为无理数。■

> 说明由此立刻得到：$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \sqrt{11}, \ldots$ 全是无理数。特别地 $\sqrt{2}$ 的无理性是数学史上第一次「危机」的源头（教材 p.16「历史的注记」有讲述）。

3 解下列不等式：

（1）$|x| + |x - 1| < 3$；　　（2）$|x^2 - 3| < 2$。

思路 （1）两个绝对值相加，直接平方会产生 $|x| \cdot |x - 1|$ 这样的交叉项，反而更乱。正确做法是找零点 $x = 0$ 与 $x = 1$，把数轴分成三段，在每一段内去掉绝对值号，解出后再与本段前提取交集。（2）形如 $|u| < a$ 的不等式等价于 $-a < u < a$，直接拆开即可，不必分段。

解 （1）零点为 $x = 0, 1$，分三段讨论。

① $x < 0$：此时 $|x| = -x$，$|x - 1| = 1 - x$，原式化为

$$-x + (1 - x) < 3 \implies -2x < 2 \implies x > -1.$$

与 $x < 0$ 取交集，得 $-1 < x < 0$。

② $0 \le x \le 1$：此时 $|x| = x$，$|x - 1| = 1 - x$，左端 $= x + (1 - x) = 1$，原式成为 $1 < 3$，恒成立。故整段 $[0, 1]$ 都是解。

③ $x > 1$：此时 $|x| = x$，$|x - 1| = x - 1$，原式化为

$$x + (x - 1) < 3 \implies 2x < 4 \implies x < 2,$$

与 $x > 1$ 取交集得 $1 < x < 2$。

三段的解取并集：

$$-1 < x < 2, \quad \text{即} \quad x \in (-1,\, 2).$$

（2）由 $|u| < a \iff -a < u < a$ 得

$$-2 < x^2 - 3 < 2 \implies 1 < x^2 < 5.$$

$x^2 > 1$ 给出 $|x| > 1$；$x^2 < 5$ 给出 $|x| < \sqrt{5}$。两者合并为 $1 < |x| < \sqrt{5}$，即

$$x \in (-\sqrt{5},\, -1) \cup (1,\, \sqrt{5}).$$

> 注书末答案只写了 $1 < x < \sqrt{5}$（正的那一支），完整解应包含负区间 $-\sqrt{5} < x < -1$。这是答案附录的省略，不是解法差异。

4 设 a 与 b 为任意实数。

（1）证明：$|a + b| \ge \big||a| - |b|\big|$；

（2）设 $|a - b| < 1$，证明：$|a| < |b| + 1$。

思路 （1）是三角不等式的「反向」形式。技巧是拆项：把 a 看成 $(a+b)-b$，于是 $|a|\le|a+b|+|b|$，移项就得到 $|a|-|b|\le|a+b|$。再交换 a,b 的角色，得到另一半，两半合起来就是绝对值不等式。

（2）本质是「$a=(a-b)+b$，用一次三角不等式」，把已知的 $|a-b|<1$ 直接代进去。

证明 （1）由三角不等式 $|x+y|\le|x|+|y|$，取 $x=a+b,\ y=-b$，得

$$|a|=\big|(a+b)+(-b)\big|\le|a+b|+|-b|=|a+b|+|b|,$$

移项即

$$|a|-|b|\le|a+b|. \tag{i}$$

在 (i) 中交换 a 与 b（此式对任意实数都成立），得

$$|b|-|a|\le|a+b|,\quad \text{即}\quad -\big(|a|-|b|\big)\le|a+b|. \tag{ii}$$

(i) 与 (ii) 说明：数 $|a|-|b|$ 与它的相反数都不超过 $|a+b|$，等价于

$$\big||a|-|b|\big|\le|a+b|. \qquad \blacksquare$$

（2）把 a 拆成 $(a-b)+b$，用三角不等式：

$$|a|=\big|(a-b)+b\big|\le|a-b|+|b|<1+|b|. \qquad \blacksquare$$

> **易错**（1）中不要漏掉外层的绝对值。只证出 $|a|-|b|\le|a+b|$ 是不够的——那只是单侧估计，题目要的是「差的绝对值」被控制住。（2）中要凑出题设的 $a-b$，而不是 $a+b$。

5 解下列不等式：

（1）$|x+6|>0.1$；　　（2）$|x-a|>l\ (a,l\in\mathbb{R})$。

思路 $|u|>c$ 的意思是「u 与 0 的距离大于 c」，即 $u>c$ 或 $u<-c$（这里要求 $c\ge0$）。第（2）题的关键在于 l 是参数，必须按 l 的符号分类讨论：$l<0$ 时右端是负数，任何实数到 a 的距离都不可能小于它，故全部满足。

解 （1）$|x+6|>0.1$ 等价于

$$x+6>0.1\quad\text{或}\quad x+6<-0.1,$$

即

$$x>-5.9\quad\text{或}\quad x<-6.1,$$

解集为 $(-\infty,-6.1)\cup(-5.9,+\infty)$。

（2）按 l 的符号分三种情形：

① $l<0$：对任意 x 都有 $|x-a|\ge0>l$，故解集为 $\mathbb{R}$。

② $l=0$：$|x-a|>0\iff x\ne a$，解集为 $\mathbb{R}\setminus\{a\}$。

③ $l>0$：由 $|x-a|>l$ 得

$$x-a>l\quad\text{或}\quad x-a<-l,$$

即

$$x > a + l \quad \text{或} \quad x < a - l,$$

解集为 $(-\infty, a-l) \cup (a+l, +\infty)$。

> 注书末答案写的是 $x > a+l$ 或 $x < a-l$，这是默认了 $l > 0$。作为完整的解答，$l \le 0$ 的两种情形不能丢——这类「含参数」的题，考试时按参数分类是得分点。

6 设 $a > 1$，证明：$0 < \sqrt[n]{a} - 1 < \dfrac{a-1}{n}$，其中 n 为大于 1 的整数。

思路 令 $t = \sqrt[n]{a}$，则 $t > 1$ 且 $a = t^n$。要证的不等式变成 $0 < t - 1 < \dfrac{t^n - 1}{n}$。而 $t^n - 1$ 可以因式分解成 $(t-1)(t^{n-1} + t^{n-2} + \cdots + 1)$，把 $t-1$ 这个公共因子提出来，问题就变成估计后面那个括号的大小——括号里有 n 项，每项都不小于 1，所以括号 $> n$。这就是全部想法。

证明 因 $a > 1$，令 $t = \sqrt[n]{a} > 1$，则 $a = t^n$。由因式分解

$$a - 1 = t^n - 1 = (t-1)\left(t^{n-1} + t^{n-2} + \cdots + t + 1\right). \tag{1}$$

括号内共 n 项，每项都是正数。由于 $t > 1$，有 $t^k \ge 1\ (k = 0, 1, \ldots, n-1)$，且其中 $t^{n-1} > 1$，故

$$t^{n-1} + t^{n-2} + \cdots + t + 1 > \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n\text{ 项}} = n. \tag{2}$$

由 (1)(2) 得

$$a - 1 > n(t-1) \implies t - 1 < \frac{a-1}{n}.$$

另一方面 $t > 1$ 给出 $t - 1 > 0$。两式合并即

$$0 < \sqrt[n]{a} - 1 = t - 1 < \frac{a-1}{n}. \qquad \blacksquare$$

> 易错（2）式必须是严格不等号。若写成 $\ge n$，最后只能得到 $\le$，而题目要的是 $<$。严格性来自「$t > 1$ 时 $t^{n-1} > 1$」这一项。

> 用途这个不等式是「夹逼」的典型素材：由它立刻得到 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1\ (a > 1)$，因为右端 $\dfrac{a-1}{n} \to 0$。

7 设 (a, b) 为任意一个开区间，证明：(a, b) 中必有有理数。

思路 要在一个任意小的区间里「抓住」一个有理数，办法是造一张越来越细的网格：取分母为 10^n 的全部格点 $A_n = \left\{ \dfrac{m}{10^n} \,\middle|\, m \in \mathbb{Z} \right\}$，相邻格点间距为 $\dfrac{1}{10^n}$。只要网格比区间还细（间距小于区间长度），就一定有格点掉进区间里。这种「用可数网格逼近」的想法在实分析里非常常用。

证明 设 $a < b$。取正整数 n 足够大，使

$$\frac{1}{10^n} < b - a. \tag{1}$$

令

$$m = \left[a \cdot 10^n \right] + 1,$$

其中 $[\cdot]$ 表示取整。由取整的定义，$m-1\le a\cdot 10^n<m$，于是

$$\frac{m}{10^n}>a. \tag{2}$$

另一方面 $m\le a\cdot 10^n+1$，故

$$\frac{m}{10^n}\le a+\frac{1}{10^n}\overset{(1)}{<}a+(b-a)=b. \tag{3}$$

由 (2)(3) 得 $a<\dfrac{m}{10^n}<b$，而 $\dfrac{m}{10^n}$ 是有理数。故 (a,b) 中必含有理数。$\blacksquare$

> 易错不能只说「取足够大的 n」而不验证格点确实落在区间内部。$m=\lfloor a\cdot 10^n\rfloor+1$ 这个取法同时保证了「$m/10^n$ 严格大于 a」和「不超过 $a+10^{-n}$」，两个不等号都要写出来。

8 设 (a,b) 为任意一个开区间，证明：(a,b) 中必有无理数。

思路 第 7 题的网格全是有理点。要抓无理点，只需把这张网格整体平移一个无理距离，例如平移 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$：新的格点形如 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{m}{10^n}$，它是「无理数 + 有理数」，必为无理数；而格点间距仍是 $\dfrac{1}{10^n}$，照样能落进区间。（这正是教材提示的构造。）

证明 设 $a<b$。取正整数 n 使 $\dfrac{1}{10^n}<b-a$，并令

$$m=\left\lfloor\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)10^n\right\rfloor+1,\qquad x=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{m}{10^n}.$$

与第 7 题同样的估计给出

$$a<x\le a+\frac{1}{10^n}<b,$$

故 $x\in(a,b)$。

下面说明 x 是无理数。若不然，设 $x=r\in\mathbb{Q}$，则

$$\sqrt{2}=2\left(r-\frac{m}{10^n}\right).$$

右端是有理数的差与积，仍为有理数，于是 $\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$，与 $\sqrt{2}$ 是无理数矛盾。故 x 为无理数，即 (a,b) 中必有无理数。$\blacksquare$

> 结论第 7、8 题合起来说明：有理数与无理数在数轴上都是处处稠密的——任何一个开区间里都同时含有这两类数。这个事实在总复习题第 15 题（连续函数在有理点上相等则处处相等）中会直接用到。

习题 1.2　变量与函数

教材 p.27 – 29

本节要练什么

本节题目分四类：求定义域（第 1 题）、求值域与函数值（第 2、3 题）、函数运算与复合（第 4 – 9 题）、反函数与有界性（第 10 – 16 题）。共同的难点不是计算，而是「范围」意识：定义域决定一切，复合函数的分段要跟着内层走，反函数的定义域来自原函数的值域。

1 **求下列函数的定义域：**

（1）$y=\ln(x^2-4)$；　（2）$y=\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$；　（3）$y=\sqrt{\ln\dfrac{5x-x^2}{4}}$；

（4）$y=\dfrac{1}{\sqrt{2x^2+5x-3}}$；　（5）$y=\arccos(2\sin x)$。

思路　**求定义域只有四条规矩，逐条套、取交集即可：**① **分母不为零**；② **偶次根号内** ≥ 0；③ **对数的真数** >0；④ $\arcsin,\arccos$ **的变量满足** $|\cdot|\leq 1$。**本题五小题分别是「对数」「对数套根号」「根号套对数」「分母套根号」「反三角套三角」，正好把这四条各用一遍。其中（3）是两层限制：先要真数为正，再要根号内非负，通常合并成「真数** ≥ 1」。

解　（1）**需** $x^2-4>0$，**即** $x^2>4$，**故**

$$|x|>2:\quad x\in(-\infty,-2)\cup(2,+\infty).$$

（2）**需** $\dfrac{1+x}{1-x}>0$。**分子分母同号：**$(1+x)(1-x)>0$，**即** $1-x^2>0$，**故**

$$-1<x<1.$$

（3）**需同时满足「真数为正」与「根号内非负」。因为** $\ln u\geq 0\iff u\geq 1$，**而** $u\geq 1$ **自动满足** $u>0$，**故只需**

$$\frac{5x-x^2}{4}\geq 1\implies 5x-x^2\geq 4\implies x^2-5x+4\leq 0\implies (x-1)(x-4)\leq 0,$$

得

$$1\leq x\leq 4.$$

（4）**需** $2x^2+5x-3>0$（**既在根号内、又在分母上，故严格大于零**）。**因式分解**

$$2x^2+5x-3=(2x-1)(x+3)>0,$$

得

$$x<-3\quad\text{或}\quad x>\frac{1}{2}.$$

（5）需 $|2\sin x|\le 1$，即 $|\sin x|\le \dfrac{1}{2}$。在 $[-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}]$ 一个周期内，$|\sin x|\le\frac12$ 对应 $[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}]$，再按周期 π 平移（因为 $|\sin x|$ 的周期为 π）：

$$k\pi-\frac{\pi}{6}\le x\le k\pi+\frac{\pi}{6},\qquad k=0,\pm1,\pm2,\dots$$

> 易错（3）中最容易漏掉「真数 ≥1」而只写 $5x-x^2>0$，那样会多出 $x\in(0,1)$ 一段。（5）中 $|\sin x|$ 的周期是 π 而不是 2π，答案要带 $k\pi$ 而非 $2k\pi$。

2 求下列函数的值域 $f(X)$，其中 X 为题中指定的定义域：

（1）$f(x)=x^2+1,\ X=(0,3)$；　（2）$f(x)=\ln(1+\sin x),\ X=\left(-\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$；

（3）$f(x)=\sqrt{3+2x-x^2},\ X=[-1,3]$；　（4）$f(x)=\sin x+\cos x,\ X=(-\infty,+\infty)$。

思路　求值域的思路是「从自变量范围逐层推到函数值范围」：先看 x 在哪个区间，再看内层表达式取遍哪些值，最后套最外层函数（注意最外层是否单调、是否有界）。不要一上来就求导找极值——初等函数在给定区间上的值域，多半可以直接由单调性和端点值读出。

解　（1）$x\in(0,3)\Rightarrow x^2\in(0,9)\Rightarrow f\in(1,10)$，故 $f(X)=(1,10)$。

（2）$x\in\left(-\frac{\pi}{2},\pi\right]\Rightarrow\sin x\in(-1,1]\Rightarrow 1+\sin x\in(0,2]$。$\ln$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，故

$$f(X)=(-\infty,\ \ln 2].$$

（3）配方：$3+2x-x^2=4-(x-1)^2$。当 $x\in[-1,3]$ 时 $(x-1)^2\in[0,4]$，故 $4-(x-1)^2\in[0,4]$，开方得

$$f(X)=[0,2].$$

（4）用辅助角公式：

$$\sin x+\cos x=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt2}{2}\sin x+\frac{\sqrt2}{2}\cos x\right)=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right).$$

当 x 取遍 $\mathbb{R}$ 时 $x+\frac{\pi}{4}$ 取遍 $\mathbb{R}$，故 $\sin$ 取遍 $[-1,1]$，于是

$$f(X)=[-\sqrt2,\ \sqrt2].$$

> 易错（1）的区间是开的，端点 $0,3$ 取不到，答案必须是 $(1,10)$ 而不是 $[1,10]$。（2）中 $x=-\frac{\pi}{2}$ 也取不到，所以下确界 0 取不到，左边是开的。

3 求函数值：

（1）设 $f(x)=\dfrac{\ln x^2}{\ln 10}+1$，求 $f(-1),\ f(-0.001),\ f(100)$；

（2）设 $f(x)=\arcsin\dfrac{x}{1+x^2}$，求 $f(0),\ f(1),\ f(-1)$；

（3）设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1-x), & -\infty<x\le 0,\\ -x, & 0<x<+\infty,\end{cases}$ 求 $f(-3),\ f(0),\ f(5)$；

（4）设 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & 0\le x<1,\\ \frac12, & x=1,\\ 2^x, & 1<x\le 3,\end{cases}$ 求 $f(0),\ f(1),\ f\left(\frac32\right),\ f(2)$。

思路 分段函数求值只有一个原则：先看自变量落在哪一段，再用那一段的表达式。特别注意分界点（如 $x=1$）究竟属于哪一支，本题（4）中 $x=1$ 被单独规定为 $\frac{1}{2}$，既不归属 $\cos x$ 也不归属 2^x。

解 （1）$\dfrac{\ln x^2}{\ln 10}=\log_{10}x^2=2\lg|x|$，故

$$f(x)=2\lg|x|+1.$$

于是

$$f(-1)=2\lg 1+1=1,\quad f(-0.001)=2\lg 10^{-3}+1=-6+1=-5,\quad f(100)=2\lg 100+1=4+1=5.$$

（2）

$$f(0)=\arcsin 0=0,\qquad f(1)=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6},\qquad f(-1)=\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{\pi}{6}.$$

（3）$-3\le 0$ 用第一支：$f(-3)=\ln(1+3)=\ln 4$；$x=0$ 属第一支：$f(0)=\ln 1=0$；$5>0$ 用第二支：$f(5)=-5$。

（4）$x=0$ 属 $[0,1)$：$f(0)=\cos 0=1$；$x=1$ 是单独规定的点：$f(1)=\frac{1}{2}$；$x=\frac{3}{2}\in(1,3]$：$f\left(\frac{3}{2}\right)=2^{3/2}=2\sqrt{2}$；$x=2\in(1,3]$：$f(2)=2^2=4$。

> **易错**（1）中 $\ln x^2$ 的定义域是 $x\neq 0$，所以 $f(-1),f(-0.001)$ 都有意义，不要误以为对数只能取正数就跳过负值。（4）中 $f(1)$ 既不是 $\cos 1$ 也不是 2。

4 设函数 $f(x)=\dfrac{2+x}{2-x}$，$x\neq\pm 2$，求 $f(-x)$，$f(x+1)$，$f(x)+1$，$f\left(\dfrac{1}{x}\right)$，$\dfrac{1}{f(x)}$。

思路 这类题就是「整体替换」：把表达式里所有的 x 换成括号里的东西。唯一要留心的是新函数的定义域会跟着变：例如 $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 要求 $\frac{1}{x}\neq\pm 2$，即 $x\neq 0,\pm\frac{1}{2}$。

解 逐一代入：

$$f(-x)=\frac{2+(-x)}{2-(-x)}=\frac{2-x}{2+x};$$

$$f(x+1)=\frac{2+(x+1)}{2-(x+1)}=\frac{3+x}{1-x}\quad(x\neq 1);$$

$$f(x)+1=\frac{2+x}{2-x}+1=\frac{2+x+2-x}{2-x}=\frac{4}{2-x};$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{2+\frac{1}{x}}{2-\frac{1}{x}}=\frac{2x+1}{2x-1}\quad\left(x\neq 0,\pm\frac{1}{2}\right);$$

$$\frac{1}{f(x)}=\frac{2-x}{2+x}\quad(x\neq\pm 2).$$

> 观察 $f(-x)=\dfrac{1}{f(x)}$，即 $f(-x)f(x)=1$。这类「自反」关系常出现在填空题里，记住它可以直接秒答。

5 设函数 $f(x)=x^3$，求 $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$，其中 Δx 为一个不等于零的量。

思路 这就是第二章「导数」的雏形——差商。算法上只需展开 $(x+\Delta x)^3$ 再相减，x^3 会被消掉，剩下的每一项都含 Δx，正好与分母约掉。

解 由二项式定理

$$(x+\Delta x)^3 = x^3 + 3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3,$$

故

$$f(x+\Delta x) - f(x) = 3x^2\Delta x + 3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3,$$

两边除以 $\Delta x \neq 0$：

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = 3x^2 + 3x\,\Delta x + (\Delta x)^2.$$

> 预告令 $\Delta x \to 0$，上式趋于 $3x^2$，这正是 $f(x)=x^3$ 的导数。第二章的导数定义就是从这个差商的极限来的。

6 设函数 $f(x)=\ln x\ (x>0)$，$g(x)=x^2\ (-\infty<x<+\infty)$，试求 $f(f(x)),\ g(g(x)),\ f(g(x)),\ g(f(x))$。

思路 复合函数 $f(g(x))$ 的两件事：先算内层，再把结果喂给外层；同时要检验内层的值是否落在外层的定义域内。f 只接受正数，所以凡是内层为 $g(x)=x^2$ 的地方，只需 $x\neq 0$；而 $f(f(x))$ 要求内层 $\ln x>0$，即 $x>1$。

解

$$f(f(x)) = \ln(\ln x), \qquad x>1;$$
$$g(g(x)) = (x^2)^2 = x^4, \qquad x\in\mathbb{R};$$
$$f(g(x)) = \ln x^2 = 2\ln|x|, \qquad x\neq 0;$$
$$g(f(x)) = (\ln x)^2, \qquad x>0.$$

> 易错 $f(g(x))=\ln x^2$ 的定义域是 $x\neq 0$ 而非 $x>0$；但 $g(f(x))=(\ln x)^2$ 的定义域必须是 $x>0$。两式的定义域不同，是因为 f 在内、g 在外的位置不同。

7 设函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\geq 0,\\ -x, & x<0,\end{cases} \qquad g(x)=\begin{cases}x, & x\geq 0,\\ 1-x, & x<0,\end{cases}$$

求 $f(g(x)),\ g(f(x))$。

思路 内层是分段函数，外层也是分段函数，因此要按内层的分段点把 x 分成两段，在每一段里先算出内层的值，再判断这个值落在外层的哪一支。判断依据就是「内层的值是否 ≥ 0」，所以关键在于看清内层在每一段上的符号。

解 先求 $f(g(x))$。当 $x\geq 0$ 时 $g(x)=x\geq 0$，故 $f(g(x))=f(x)=0$；当 $x<0$ 时 $g(x)=1-x>1>0$，故 $f(g(x))=0$。两种情形结果相同，所以

$$f(g(x))\equiv 0, \qquad x\in\mathbb{R}.$$

再求 $g(f(x))$。当 $x\ge 0$ 时 $f(x)=0\ge 0$，故 $g(f(x))=g(0)=0$；当 $x<0$ 时 $f(x)=-x>0$，故 $g(f(x))=g(-x)=-x$。于是

$$g(f(x))=\begin{cases}0, & x\ge 0,\\ -x, & x<0,\end{cases}\qquad \text{即}\quad g(f(x))=\frac{|x|-x}{2}.$$

> 小结本题说明复合顺序不同，结果可以完全不同：$f\circ g$ 恒为零，而 $g\circ f$ 是一个「只在下半轴非零」的函数。

8 作出下列函数的略图：

（1）$y=[x]$；　（2）$y=|x|+x$；　（3）$y=\operatorname{sh}x=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x})$；

（4）$y=\operatorname{ch}x=\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})$；　（5）$y=\begin{cases}x^{2}, & 0\le x<1,\\ x-1, & -1\le x<0.\end{cases}$

思路　作略图不必描很多点，只需抓住五件事：定义域、奇偶性、单调性、特殊点（零点、极值点、端点）、两端趋势。下面每题都按这五项说清楚，照此就能画出形状正确的草图。

解　（1）$y=[x]$ 是取整函数（不超过 x 的最大整数）。在 $[k,k+1)$ 上 $y\equiv k$，图形是一系列水平线段（左闭右开），在每个整数 k 处从 $k-1$ 跳到 k，跳跃高度为 1。它在每个整数点右连续、左不连续，整体呈阶梯状上升（教材图 1.9）。

（2）

$$y=|x|+x=\begin{cases}0, & x<0,\\ 2x, & x\ge 0.\end{cases}$$

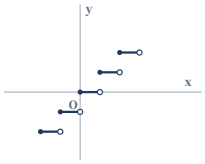
图形是「左半段贴着 x 轴、右半段是过原点斜率为 2 的射线」，在原点处连续但有一个「折角」。

（3）$\operatorname{sh}x$：定义域 $\mathbb{R}$，奇函数（图形关于原点对称），$\operatorname{sh}0=0$，在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。当 $x\to+\infty$ 时 $\operatorname{sh}x\sim\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}$（指数增长）；当 $x\to-\infty$ 时 $\operatorname{sh}x\sim-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$（趋于 0 但从下方）。曲线形如「拉长的 S」。

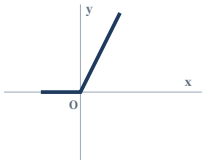
（4）$\operatorname{ch}x$：定义域 $\mathbb{R}$，偶函数（关于 y 轴对称），$\operatorname{ch}0=1$ 是最小值，在 $(-\infty,0]$ 上递减、在 $[0,+\infty)$ 上递增。当 $|x|\to\infty$ 时 $\operatorname{ch}x\sim\frac{1}{2}\mathrm{e}^{|x|}$。图形即悬链线，形如一条下垂的链子倒过来。

（5）分两段：在 $[-1,0)$ 上 $y=x-1$，是从 $(-1,-2)$（含）到 $(0,-1)$（不含）的线段，斜率为 1；在 $[0,1)$ 上 $y=x^{2}$，是从 $(0,0)$（含）到 $(1,1)$（不含）的一段抛物线。在 $x=0$ 处左极限为 -1、右极限（及函数值）为 0，有一个跳跃间断。

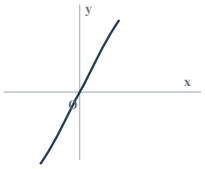
> 易错（1）中端点归属容易画错：$[k,k+1)$ 是左闭右开，整数点属于「右边那一段」。（5）中 $x=-1$ 属于第一段（取到 -2），$x=1$ 不属于任何一段。



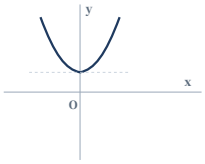
（1）$y=[x]$



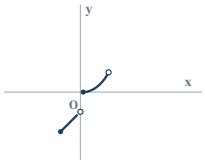
（2）$y=|x|+x$



（3）$y=\operatorname{sh}x$



（4）$y=\operatorname{ch}x$



（5）分段函数

图 1-1　习题 1.2 第 8 题各函数的略图（横轴为 x，纵轴为 y；实心点表示取到，空心点表示不取）

9 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0,\\ x, & x<0,\end{cases}$ 求下列函数并作出它们的图形：

（1）$y=f(x^2)$；　（2）$y=|f(x)|$；　（3）$y=f(-x)$；　（4）$y=f(|x|)$。

思路　本题的 f 以「自变量是否非负」分两支，所以做复合时只需判断括号里的量是否 ≥ 0：若 ≥ 0 用 u^2，若 <0 用 u。逐题看括号里那个量的符号即可，不必真的去分段讨论 x 的范围——这正是本题想训练的判断力。

解　（1）括号内是 $x^2\geq 0$ 恒成立，故一律用第一支：

$$y=f(x^2)=(x^2)^2=x^4,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

图形为过原点、关于 y 轴对称的「扁平抛物线」（四次曲线）。

（2）先看 $f(x)$ 的符号：$x\geq 0$ 时 $f(x)=x^2\geq 0$，故 $|f(x)|=x^2$；$x<0$ 时 $f(x)=x<0$，故 $|f(x)|=-x$。于是

$$y=|f(x)|=\begin{cases}x^2, & x\geq 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$$

即把 $y=x\ (x<0)$ 这一段关于 x 轴翻到上方，右半段不变。

（3）括号内是 $-x$：当 $-x\geq 0$（即 $x\leq 0$）时用第一支，$y=(-x)^2=x^2$；当 $-x<0$（即 $x>0$）时用第二支，$y=-x$。故

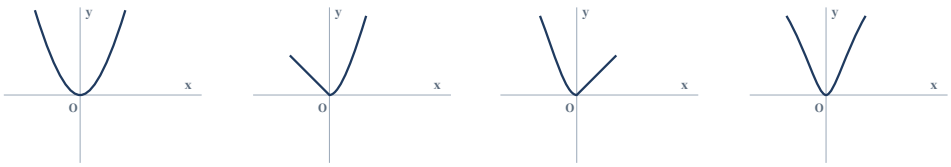
$$y=f(-x)=\begin{cases}x^2, & x\leq 0,\\ -x, & x>0.\end{cases}$$

图形是「左半为抛物线、右半为下降直线」，与（2）恰好左右互换。

（4）括号内是 $|x|\geq 0$ 恒成立，故一律用第一支：

$$y=f(|x|)=|x|^2=x^2,\qquad x\in\mathbb{R}.$$

图形为标准抛物线。



（1）$y=x^4$　（2）$y=|f(x)|$　（3）$y=f(-x)$　（4）$y=x^2$

图 1-2　习题 1.2 第 9 题四个函数的图形

> 对比（1）（4）结果分别是 x^4 与 x^2，（2）（3）则是分段函数。差别全在于「括号里的量是否恒非负」——恒非负就不必分段，可能变号就必须分段。

10 求下列函数的反函数：

（1）$y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{2}{x}\ (0<x<+\infty)$；　（2）$y=\operatorname{sh}x\ (-\infty<x<+\infty)$；　（3）$y=\operatorname{ch}x\ (0\leq x<$

$+\infty)$。

思路 **求反函数三步：① 由 $y=f(x)$ 解出 x（用 y 表示）；② 交换字母 x,y；③ 写出定义域——它等于原函数的值域。**

（1）是解二次方程并选根；（2）（3）是解指数方程，标准技巧是令 $t=\mathrm{e}^{x}$，化成关于 t 的二次方程，再用求根公式。

解 **（1）由 $y=\dfrac{x}{2}-\dfrac{2}{x}$ 两边乘 $2x$：**

$$2xy=x^{2}-4 \implies x^{2}-2yx-4=0.$$

求根公式给出

$$x=y\pm\sqrt{y^{2}+4}.$$

因 $x>0$，而 $y-\sqrt{y^{2}+4}<0$，故只能取加号：$x=y+\sqrt{y^{2}+4}$。交换字母得反函数

$$y=x+\sqrt{x^{2}+4},\qquad x\in\mathbb{R}.$$

（原函数在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，值域为 $\mathbb{R}$。）

（2）令 $t=\mathrm{e}^{x}>0$，则 $\operatorname{sh}x=\dfrac{t-t^{-1}}{2}=y$，即

$$t^{2}-2yt-1=0 \implies t=y+\sqrt{y^{2}+1}\ (\text{舍去负根}).$$

故 $x=\ln\!\left(y+\sqrt{y^{2}+1}\right)$，反函数为

$$y=\ln\!\left(x+\sqrt{x^{2}+1}\right),\qquad x\in\mathbb{R}.$$

（sh 的值域为 $\mathbb{R}$。）

（3）同样令 $t=\mathrm{e}^{x}$，由 $\dfrac{t+t^{-1}}{2}=y$ 得

$$t^{2}-2yt+1=0 \implies t=y\pm\sqrt{y^{2}-1}.$$

因 $x\geq 0$ 时 $t=\mathrm{e}^{x}\geq 1$，故取加号 $t=y+\sqrt{y^{2}-1}$（此时 $y\geq 1$）。于是

$$y=\ln\!\left(x+\sqrt{x^{2}-1}\right),\qquad x\geq 1.$$

（ch 在 $[0,+\infty)$ 上的值域为 $[1,+\infty)$。）

> **易错（1）若忘了 $x>0$ 这个条件，就会把两个根都写上，那就不是函数了。（3）中若取 $x\leq 0$ 的那一支，答案会变成 $y=\ln\!\left(x-\sqrt{x^{2}-1}\right)$——定义域相同但对应另一支反函数。反函数的存在性依赖于「区间上严格单调」。**

11 **证明：$\operatorname{ch}^{2}x-\operatorname{sh}^{2}x=1$。**

思路 **直接按定义代入，用平方差公式 $(a+b)(a-b)=a^{2}-b^{2}$ 最快；也可以把两个平方分别展开后相减。这类「双曲恒等式」与三角恒等式 $\cos^{2}+\sin^{2}=1$ 一一对应，注意符号差别：这里是差为 1。**

证明 **由定义**

$$\operatorname{ch}x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2},\qquad \operatorname{sh}x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}.$$

于是

$$\operatorname{ch}^2 x-\operatorname{sh}^2 x=\left(\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2-\left(\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^2=\frac{(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})^2-(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x})^2}{4}.$$

分子用平方差：$(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})^2-(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x})^2=4\,\mathrm{e}^{x}\mathrm{e}^{-x}=4$。故

$$\operatorname{ch}^2 x-\operatorname{sh}^2 x=\frac{4}{4}=1. \qquad \blacksquare$$

> 推论由 $\operatorname{ch}^2-\operatorname{sh}^2=1$ 知点 $(\operatorname{ch}t,\operatorname{sh}t)$ 落在双曲线 $x^2-y^2=1$ 的右支上，这正是「双曲函数」这个名字的由来。与 $(\cos t,\sin t)$ 落在单位圆上是完全平行的。

12 下列函数在指定的区间内是不是有界函数？

（1）$y=\mathrm{e}^{x^2},\ x\in(-\infty,+\infty)$；　（2）$y=\mathrm{e}^{x^2},\ x\in(0,10^{10})$；

（3）$y=\ln x,\ x\in(0,1)$；　（4）$y=\ln x,\ x\in(r,1)$，其中 $r>0$；

（5）$y=\dfrac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2+\sin x}+\cos^2 x,\ x\in(-\infty,+\infty)$；

（6）$y=x^2\sin x,\ x\in(-\infty,+\infty)$；　（7）$y=x^2\cos x,\ x\in(-10^{10},10^{10})$。

思路　判断有界只需回答一个问题：能否找到一个与 x 无关的常数 M，使 $|y|\le M$ 恒成立。常用手段有三种：

① 直接放大（用 $|\sin x|\le 1$、$\mathrm{e}^{-x^2}\le 1$ 这类已知界）；

② 看区间端点与无穷远处的趋势——只要有一端「跑向无穷」，就无界；

③ 区间是有界闭区间且函数连续，则由闭区间上连续函数有界性定理，必有界。

本题正好把三种手段都用上，请对照体会「区间开闭」与「端点是否无限」对结论的影响。

解　（1）无界。当 $|x|\to+\infty$ 时 $x^2\to+\infty$，故 $\mathrm{e}^{x^2}\to+\infty$，函数值可以任意大。

（2）有界。$x\in(0,10^{10})$ 时 $x^2\in(0,10^{20})$，故

$$1<y<\mathrm{e}^{10^{20}}.$$

（3）无界。当 $x\to0^+$ 时 $\ln x\to-\infty$，函数值可以任意小（负得任意多）。

（4）有界。$x\in(r,1)$ 时，由 $\ln$ 的单调性

$$\ln r<y<\ln 1=0,$$

故 $|y|<\max\{|\ln r|,0\}$。

（5）有界。注意到 $\mathrm{e}^{-x^2}\le 1$，且 $2+\sin x\ge 1>0$，故

$$\left|\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{2+\sin x}\right|\le\frac{1}{1}=1,$$

又 $|\cos^2 x|\le 1$，于是

$$|y|\le 1+1=2.$$

（6）无界。取 $x_k=2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$，则 $\sin x_k=1$，$y=x_k^2\to+\infty$。

（7）有界。区间 $(-10^{10}, 10^{10})$ 有界，且

$$|y| = x^2|\cos x| \le x^2 < 10^{20}.$$

> 易错（3）与（4）只差一个左端点：$(0,1)$ 无界、$(r,1)$ 有界（$r>0$）。这说明「无界」往往来自某个端点处函数值无限增大，判断时要逐个端点检查，包括 $x \to \pm\infty$。（2）与（1）也只差区间是否有界。

13 证明：函数 $y = \sqrt{1+x} - \sqrt{x}$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内是有界函数。

思路 $\sqrt{1+x} - \sqrt{x}$ 是「$\infty - \infty$」型，直接看不出大小。标准手法是分子有理化：把差化成「1 除以两数之和」，分母变大则整体变小，界就出来了。

证明 对 $x > 1$，分子有理化：

$$y = \sqrt{1+x} - \sqrt{x} = \frac{(1+x) - x}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}.$$

因为 $x > 1$，有 $\sqrt{x} > 1$，$\sqrt{1+x} > \sqrt{2}$，故分母

$$\sqrt{1+x} + \sqrt{x} > 1 + \sqrt{2} > 2,$$

从而

$$0 < y < \frac{1}{2}.$$

即 y 在 $(1, +\infty)$ 内有界。■

> 推广同理可证 $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界（界为 1）。这类「根号差」在求极限时也常用有理化处理，例如习题 1.3 第 7(1) 题。

14 研究函数

$$y = \frac{x^6 + x^4 + x^2}{1 + x^6}$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是否有界。

思路 分子分母同阶（都是 6 次），所以 $|x| \to \infty$ 时 $y \to 1$，不可能无界。要给出严格证明，把区间按 $|x| \le 1$ 与 $|x| > 1$ 分开：在小范围用「分子不超过 3」粗略放大，在大范围用「分子 $\le 3x^6$」控制住，两段都有界即有界。

解 注意 $1 + x^6 \ge 1 > 0$，且 $x^6, x^4, x^2 \ge 0$，故 $y \ge 0$。

当 $|x| \le 1$ 时，$x^6, x^4, x^2 \le 1$，分子 ≤ 3，分母 ≥ 1，故 $y \le 3$。

当 $|x| > 1$ 时，$x^2 < x^4 < x^6$，分子 $< 3x^6$，故

$$y < \frac{3x^6}{1 + x^6} < 3.$$

综上，对一切 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$0 \le y < 3,$$

故该函数在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界。

进一步事实上 $y=\dfrac{x^6+x^4+x^2}{1+x^6}\to 1$（$|x|\to\infty$），且 $y(0)=0$，故值域包含 0 且上确界小于 3。注意 $y(1)=\dfrac{3}{2}$，但最大值并不在 $x=\pm1$ 处（例如 $y(1.2)\approx 1.631>1.5$）——本节只需证明有界，不必求精确值域。

15 证明：$f:X\to Y$ 是有界函数的充要条件是，存在一个常数 C，使得

$$|f(x)|\le C,\qquad \forall x\in X.$$

思路 「有界」的原始定义是「既有上界又有下界」：存在 m,M 使 $m\le f(x)\le M$。要把它换成「绝对值不超过某个 C」，关键是取 $C=\max\{|m|,|M|\}$；反过来，由 $|f(x)|\le C$ 直接得 $-C\le f(x)\le C$。这是「双向翻译」，两个方向都要写。

证明 必要性。设 f 在 X 上有界，即存在常数 m,M，使

$$m\le f(x)\le M,\qquad \forall x\in X.$$

取 $C=\max\{|m|,|M|\}\ge 0$。对任意 $x\in X$，由 $-C\le m\le f(x)\le M\le C$ 得

$$-C\le f(x)\le C,\quad \text{即}\quad |f(x)|\le C.$$

充分性。设存在 C 使 $|f(x)|\le C$ 对一切 $x\in X$ 成立。则

$$-C\le f(x)\le C,\qquad \forall x\in X,$$

即 $-C$ 是下界、C 是上界，故 f 在 X 上有界。$\blacksquare$

用处有了这个等价说法，证明「有界」时就可以只找一个数 C（而不必分别找上下界），后面第 16 题与总复习题第 11、12 题都用这个形式。

16 设 $f:X\to Y$，$g:X\to Y$ 是两个有界函数，证明：$f\cdot g$ 也是有界函数。

思路 用第 15 题的等价形式：$|f|\le M$，$|g|\le N$，则 $|fg|=|f|\cdot|g|\le MN$。只需注意「乘积的绝对值等于绝对值的乘积」这一条。

证明 由 f,g 有界及第 15 题，存在常数 $M>0$，$N>0$，使

$$|f(x)|\le M,\qquad |g(x)|\le N,\qquad \forall x\in X.$$

于是对任意 $x\in X$，

$$|(fg)(x)|=|f(x)|\cdot|g(x)|\le MN.$$

取 $C=MN$，即得 fg 在 X 上有界。$\blacksquare$

易错这里必须用「M,N 为正」，若 M 或 N 取 0 也无妨（此时 f 或 g 恒为零，乘积当然有界）。另外注意：两个有界函数的和也有界（$|f+g|\le M+N$），但两个有界函数的商不一定有界——分母可能趋于零。

习题 1.3　序列极限

教材 p.45 – 47

本节要练什么

本节题目分三类：用 ε-N 语言证明极限（第 1、4、6、10 题）、用性质推极限（第 2、3、5 题）、计算与判定收敛（第 7、8、9 题）。ε-N 证明的固定套路是：先把 $|a_n - l|$ 化简或放大成一个只含 n 的简单式子，再反解出 n 的下界。放大时要舍得「放粗」——只要能解出 n，粗一点完全没关系。

1 设 $x_n = \dfrac{n}{n+2}\ (n = 1, 2, \dots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 1$（对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，求出正整数 N，使得当 $n > N$ 时，$|x_n - 1| < \varepsilon$）；并填下表：

ε 取 $0.1,\ 0.01,\ 0.001,\ 0.0001$ 时相应的 N。

思路　先把 $|x_n - 1|$ 算出来，它是一个关于 n 的简单分式；令它小于 ε，解出 $n >$ (某个只含 ε 的量)，这个量就是 N 的取法。注意 N 只要求「存在」，不要求最小，所以取整后加 1 是常规操作。

解　对任意 $\varepsilon > 0$，

$$\left| \frac{n}{n+2} - 1 \right| = \left| \frac{n - (n+2)}{n+2} \right| = \frac{2}{n+2}.$$

要使 $\dfrac{2}{n+2} < \varepsilon$，只需

$$n + 2 > \frac{2}{\varepsilon} \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{2}{\varepsilon} - 2.$$

因此取

$$N = \left[\frac{2}{\varepsilon} - 2 \right] + 1,$$

则当 $n > N$ 时必有 $\left| \dfrac{n}{n+2} - 1 \right| < \varepsilon$。按定义，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n+2} = 1$。

代入各 ε：由 $n > \dfrac{2}{\varepsilon} - 2$ 得

ε	0.1	0.01	0.001	0.0001
n 应满足	$n > 18$	$n > 198$	$n > 1998$	$n > 19998$
N	**18**	**198**	**1998**	**19998**

易错　ε 越小 N 越大，这正说明「N 依赖于 ε」。写证明时不能把 N 写成常数，必须写 $N = N(\varepsilon)$。

2 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = l$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |l|$。

思路 要证 $|a_n| \to |l|$，就要估计 $\big||a_n| - |l|\big|$。而习题 1.1 第 4(1) 题已经给出

$$\big||a_n| - |l|\big| \le |a_n - l|,$$

于是「$|a_n - l|$ 能小于 ε」直接推出「$\big||a_n| - |l|\big|$ 能小于 ε」。这里的关键是想起那条反向三角不等式。

证明 由反向三角不等式（习题 1.1 第 4 题），对任意 n 有

$$\big||a_n| - |l|\big| \le |a_n - l|. \tag{1}$$

任给 $\varepsilon > 0$。因 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = l$，存在正整数 N，使当 $n > N$ 时

$$|a_n - l| < \varepsilon. \tag{2}$$

由 (1)(2) 得：当 $n > N$ 时 $\big||a_n| - |l|\big| < \varepsilon$。按定义

$$\lim_{n\to\infty} |a_n| = |l|. \qquad \blacksquare$$

> 反向不成立由 $|a_n| \to |l|$ 推不出 $a_n \to l$。例如 $a_n = (-1)^n$，则 $|a_n| \equiv 1 \to 1$，但 a_n 本身不收敛（在 1 与 -1 之间跳动）。这说明取绝对值会「抹掉符号信息」。

3 设序列 $\{a_n\}$ 有极限 l，证明：

（1）存在一个正整数 N，使得当 $n > N$ 时，$|a_n| < |l| + 1$；

（2）$\{a_n\}$ 是一个有界序列，即存在一个常数 M，使得 $|a_n| \le M\ (n = 1, 2, \dots)$。

思路 （1）是极限定义取 $\varepsilon = 1$ 的直接结果——这就是「N 之后的项都被控制住」。（2）的难点是「N 之前」那有限多项怎么办：有限个数当然有最大值，把它和（1）的界一起取最大，就得到全体项的界。这个「有限项 + 尾部」的拆分是数列有界性证明的标准套路。

证明 （1）在极限定义中取 $\varepsilon = 1$：存在正整数 N，使当 $n > N$ 时

$$|a_n - l| < 1.$$

于是

$$|a_n| = |(a_n - l) + l| \le |a_n - l| + |l| < 1 + |l|. \qquad \blacksquare$$

（2）取（1）中的 N。对 $n > N$ 的项，由（1）有 $|a_n| < |l| + 1$。对 $n \le N$ 的项，只有有限个：$a_1, a_2, \dots, a_N$，令

$$M_0 = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|\}.$$

再令

$$M = \max\{M_0,\ |l| + 1\},$$

则对一切正整数 n：当 $n \le N$ 时 $|a_n| \le M_0 \le M$；当 $n > N$ 时 $|a_n| < |l| + 1 \le M$。故

$$|a_n| \le M, \qquad n = 1, 2, \dots$$

即 $\{a_n\}$ 有界。$\blacksquare$

> 易错只证「$n>N$ 时 $|a_n|<|l|+1$」是不够的，因为有界性要求所有项。必须补上前面有限项的处理。
> （2）的结论常被直接引用：收敛数列必有界；但反之不成立（如 $a_n=(-1)^n$ 有界却不收敛）。

4 用 ε-N 说法证明下列极限式：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n+1}{2n-3}=\dfrac{3}{2}$；　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n^2}\sin n}{n+1}=0$；

（3）$\lim\limits_{n\to\infty}n^2q^n=0\ (|q|<1)$；　（4）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0$；

（5）$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\cdots+\dfrac{1}{(n-1)n}\right]=1$；

（6）$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{(n+1)^{\frac{3}{2}}}+\dfrac{1}{(n+2)^{\frac{3}{2}}}+\cdots+\dfrac{1}{(2n)^{\frac{3}{2}}}\right]=0$。

思路　六个小题，六种「化简/放大」技巧，逐一对照：

（1）通分化简成纯分式；

（2）（4）（6）用放大：把 $|\sin n|\le1$、$\frac{k}{n}\le1$、每一项 $\le$ 最大项 之类换成简单的上界；

（3）是指数衰减压过多项式，必须用二项式展开造出 n^3 量级的分母；

（5）用裂项求和，把和算出来。

共同点：最后都要解出「n 大于多少」。

解　（1）

$$\left|\frac{3n+1}{2n-3}-\frac{3}{2}\right|=\left|\frac{2(3n+1)-3(2n-3)}{2(2n-3)}\right|=\left|\frac{6n+2-6n+9}{2(2n-3)}\right|=\frac{11}{2(2n-3)}.$$

要使它 $<\varepsilon$，只需 $2n-3>\dfrac{11}{2\varepsilon}$，即 $n>\dfrac{11}{4\varepsilon}+\dfrac{3}{2}$。取 $N=\left[\dfrac{11}{4\varepsilon}+\dfrac{3}{2}\right]+1$ 即可。

（2）因为 $|\sin n|\le1$，故

$$\left|\frac{\sqrt[3]{n^2}\sin n}{n+1}\right|\le\frac{n^{2/3}}{n+1}<\frac{n^{2/3}}{n}=\frac{1}{n^{1/3}}.$$

要使 $n^{-1/3}<\varepsilon$，只需 $n>\dfrac{1}{\varepsilon^3}$。取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon^3}\right]+1$ 即可。

（3）设 $|q|=\dfrac{1}{1+h}\ (h>0)$，则

$$|n^2q^n|=\frac{n^2}{(1+h)^n}.$$

由二项式展开，当 $n\ge3$ 时

$$(1+h)^n\ge \mathrm{C}_n^3h^3=\frac{n(n-1)(n-2)}{6}h^3.$$

又当 $n\ge4$ 时 $n-1\ge\dfrac{3n}{4}$，$n-2\ge\dfrac{n}{2}$，故 $n(n-1)(n-2)\ge\dfrac{3n^3}{8}$，从而

$$(1+h)^n\ge\frac{n(n-1)(n-2)}{6}h^3\ge\frac{n^3}{16}h^3,$$

于是

$$|n^2q^n|\le\frac{n^2}{\frac{n^3}{16}h^3}=\frac{16}{nh^3}.$$

要使它 $<\varepsilon$，只需 $n>\dfrac{16}{h^3\varepsilon}$。取

$$N=\max\left\{4,\ \left[\frac{16}{h^3\varepsilon}\right]+1\right\}$$

即可。（这里 $h=\dfrac{1}{|q|}-1>0$。）

（4）当 $n\geq 1$ 时

$$\frac{n!}{n^n}=\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdot\frac{3}{n}\cdots\frac{n}{n}\leq\frac{1}{n}\cdot 1\cdots 1=\frac{1}{n},$$

因为每个因子 $\dfrac{k}{n}\leq 1$。故只需 $\dfrac{1}{n}<\varepsilon$，取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$。

（5）由裂项 $\dfrac{1}{(k-1)k}=\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k}$，

$$\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{(k-1)k}=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)=1-\frac{1}{n}.$$

于是

$$\left|\left(1-\frac{1}{n}\right)-1\right|=\frac{1}{n},$$

要使它 $<\varepsilon$ 只需 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$，取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$。

（6）和式共 n 项，每一项都不超过最大的一项 $\dfrac{1}{(n+1)^{3/2}}$，故

$$0<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(n+k)^{3/2}}\leq\frac{n}{(n+1)^{3/2}}<\frac{n}{n^{3/2}}=\frac{1}{\sqrt{n}}.$$

要使 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}<\varepsilon$，只需 $n>\dfrac{1}{\varepsilon^2}$，取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon^2}\right]+1$。

> 易错（3）中不能直接说「指数比多项式增长快」就完事——ε-N 证明要求给出具体的 N，所以必须用二项式造出 n^3 的界。（6）中若把每一项都放大成 $\frac{1}{n^{3/2}}$，得到 $\frac{1}{\sqrt{n}}$，恰好可用；若放大成 $\frac{1}{(2n)^{3/2}}$ 则过小，反而不够。

5 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，又设 $\{b_n\}$ 是有界序列，即存在一个常数 M，使得 $|b_n|\leq M\ (n=1,2,\dots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$。

思路 「无穷小 $\times$ 有界量 $=$ 无穷小」，这是本节最重要的一条结论。证明只需一步放大：$|a_nb_n|\leq M|a_n|$，于是「$|a_n|<\frac{\varepsilon}{M}$」就能保证「$|a_nb_n|<\varepsilon$」。

证明 若 $M=0$，则 $b_n\equiv 0$，$a_nb_n\equiv 0$，结论显然。下设 $M>0$。

任给 $\varepsilon>0$。因 $a_n\to 0$，对正数 $\dfrac{\varepsilon}{M}$ 存在正整数 N，使当 $n>N$ 时

$$|a_n|<\frac{\varepsilon}{M}.$$

于是当 $n>N$ 时

$$|a_nb_n| = |a_n|\cdot|b_n| \le M|a_n| < M\cdot\frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_nb_n = 0$。■

> **用武之地**习题 1.4 第 3(6) 题、总复习题第 18 题都是它的函数版；本章后面处理 $\dfrac{\sin n}{n}$ 型极限也全靠它。注意条件「$a_n\to 0$」不能换成「a_n 收敛」——若 $a_n\to 1$，则 a_nb_n 未必收敛。

6 **证明：** $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n} = 1$。

思路 $\sqrt[n]{n}$ 是 1 加上一点正数，记 $h_n = \sqrt[n]{n}-1\ge 0$。要证 $h_n\to 0$，就把它「压」出来：由 $n=(1+h_n)^n$ 用二项式展开取第三项，得到 h_n^2 的上界，进而 $h_n\to 0$。这个「设 h_n、展开、只留一项」的技巧，是处理 n 次根号的通用办法。

证明 当 $n\ge 2$ 时 $\sqrt[n]{n}\ge 1$，令

$$h_n = \sqrt[n]{n}-1\ge 0, \qquad \text{则}\quad n=(1+h_n)^n.$$

由二项式展开（各项非负，只保留含 h_n^2 的那一项）：

$$n=(1+h_n)^n \ge \mathrm{C}_n^2 h_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}h_n^2.$$

两边除以 $\dfrac{n(n-1)}{2}>0$，得

$$h_n^2 \le \frac{2n}{n(n-1)} = \frac{2}{n-1}.$$

于是

$$0\le h_n \le \sqrt{\frac{2}{n-1}} \qquad (n\ge 2).$$

当 $n\to\infty$ 时右端趋于 0，由夹逼定理 $h_n\to 0$，即

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n} = 1. \qquad ■$$

> **易错**展开时至少要保留到 h_n^2 这一项。若只保留 nh_n，只能得到 $h_n\le\frac{n-1}{n}\to 1$，推不出 $h_n\to 0$——因为 1 不是 0，夹逼失效。保留到二次项才够「细」。

7 **求下列极限：**

（1） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$；　（2） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3+3n^2-100}{4n^3-n+2}$；

（3） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n+10)^4}{n^4+n^3}$；　（4） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-2n}$；

（5） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$；　（6） $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)^{n}$。

思路 （1）根号差 → 有理化。（2）（3）有理式 → 分子分母同除以最高次幂，或直接看「最高次项系数之比」。（4）（5）（6）都是 1^∞ 型或与之相关，思路是凑成 $\left(1+\frac{1}{\square}\right)^{\square}$ 的结构，再借用 $\lim(1+\frac{1}{n})^n=\mathrm{e}$。（5）特别一点：底数 $\to 1$ 但指数是 n^2，比 n 快得多，所以极限是 0 而不是 e 的某次幂。

解 （1）有理化：

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\longrightarrow 0.$$

（2）分子分母同除以 n^3：

$$\frac{n^3+3n^2-100}{4n^3-n+2}=\frac{1+\frac{3}{n}-\frac{100}{n^3}}{4-\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^3}}\longrightarrow\frac{1}{4}.$$

（3）分子分母同除以 n^4：

$$\frac{(2n+10)^4}{n^4+n^3}=\frac{\left(2+\frac{10}{n}\right)^4}{1+\frac{1}{n}}\longrightarrow\frac{2^4}{1}=16.$$

（4）

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-2n}=\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^{-2}\longrightarrow \mathrm{e}^{-2}.$$

（5）由 $\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\to\mathrm{e}^{-1}<1$，故存在 q 与 N，使当 $n>N$ 时 $0<\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\le q<1$（例如取 $q=\mathrm{e}^{-1/2}$）。于是

$$0<\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}=\left[\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\right]^n\le q^n\longrightarrow 0,$$

由夹逼定理，极限为 0。

（6）因式分解 $1-\frac{1}{n^2}=\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)$，故

$$\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n=\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\longrightarrow \mathrm{e}^{-1}\cdot\mathrm{e}=1.$$

> 易错（5）是最容易错的一题：很多人看到 1^∞ 就套 e 的公式，写成 e^{-n} 或 e^{-1}。正确做法是先把底数写成 $\left[(1-\frac{1}{n})^n\right]^n$，发现内层极限是 $\mathrm{e}^{-1}<1$，于是整体是「小于 1 的数的 n 次幂」，趋于 0。判别口诀：先看底数极限是否恰为 1，再看「指数 × 底数与 1 的偏差」是否收敛；本题 $n^2\cdot\frac{1}{n}=n\to\infty$，故为 0。

8 利用单调有界序列有极限定理证明下列序列的极限存在：

（1）$x_n=1+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}\ (n=1,2,\dots)$；

（2）$x_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}\ (n=1,2,\dots)$；

（3）$x_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\ (n=1,2,\dots)$；

（4）$x_n=1+1+\dfrac{1}{2!}+\cdots+\dfrac{1}{n!}\ (n=1,2,\dots)$。

思路 单调有界准则要求两件事：单调（作差或作商看符号）与有界（找一个与 n 无关的上界）。找上界的常用手法：

① 把 $\dfrac{1}{k^2}$ 放大成 $\dfrac{1}{k(k-1)}$，再裂项求和；

② 等比数列直接用求和公式；

③ 把 $\dfrac{1}{k!}$ 放大成 $\dfrac{1}{2^{k-1}}$，再用等比级数。

注意本节的题目只要求「证明极限存在」，不要求求出极限值——所以只要能找到界就够了。

解 （1）单调性：$x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{(n+1)^2}>0$，故 $\{x_n\}$ 严格递增。

有界性：当 $k\geq 2$ 时 $\dfrac{1}{k^2}<\dfrac{1}{k(k-1)}=\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k}$，故

$$x_n=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2}<1+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)=1+\left(1-\frac{1}{n}\right)<2.$$

即 $\{x_n\}$ 递增且有上界 2，由单调有界准则，极限存在（其值为 $\dfrac{\pi^2}{6}$，本章不必求出）。

（2）由等比数列求和公式

$$x_n=\frac{\frac{1}{2}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1-\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2^n}.$$

显然 $x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{2^{n+1}}>0$（递增），且 $x_n<1$（有上界）。故极限存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$。

（3）单调性：

$$x_{n+1}-x_n=\left(\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n+2}\right)-\left(\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)=\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n+1}.$$

而 $\dfrac{1}{2n+2}=\dfrac{1}{2(n+1)}$，故

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}=\frac{1}{(2n+1)(2n+2)}>0,$$

即 $\{x_n\}$ 严格递增。

有界性：和式共 n 项，每一项都不超过第一项 $\dfrac{1}{n+1}$，故

$$x_n\leq\frac{n}{n+1}<1.$$

递增且有上界，故极限存在（其值为 $\ln 2$）。

（4）单调性：$x_{n+1}-x_n=\dfrac{1}{(n+1)!}>0$，严格递增。

有界性：当 $k\geq 1$ 时 $k!=1\cdot 2\cdots k\geq 2^{k-1}$，故 $\dfrac{1}{k!}\leq\dfrac{1}{2^{k-1}}$。于是

$$x_n\leq 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}<1+2=3.$$

故极限存在（其值即 e，见第 9 题）。

> 易错（3）中作差时容易把「新增的项」和「消失的项」搞混：x_{n+1} 比 x_n 多了 $\frac{1}{2n+1},\frac{1}{2n+2}$，少了 $\frac{1}{n+1}$。务必把三项列清楚再算。（1）中上界只需存在，不必是最优的 2——用 2 已经足够。

9 证明：

$$\mathrm{e}=\lim_{n\to\infty}\left(1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right).$$

思路 教材中 e 是定义为 $\lim\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的，现在要证明它等于另一个序列 $b_n=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}$ 的极限。两个序列的极限相等，标准证法是「相互夹住」：

① 把 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 二项式展开，逐项与 b_n 比较，得 $a_n \le b_n$；

② 反过来，固定项数 m，令 $n\to\infty$，得 $\liminf a_n \ge b_m$，再令 $m\to\infty$。

两方向合起来，两个极限就相等了。

证明 记

$$a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,\qquad b_n=1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}.$$

第一步：$a_n\le b_n$。由二项式定理

$$a_n=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k\frac{1}{n^k}=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!\,n^k}=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\Big(1-\frac{j}{n}\Big).$$

由于每个因子 $1-\frac{j}{n}\le 1$，故每一项都不超过 $\frac{1}{k!}$，于是

$$a_n\le 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}=b_n. \tag{1}$$

第二步：固定 m，令 $n\to\infty$。当 $n\ge m$ 时，在 a_n 的展开式中只取前 $m+1$ 项（舍去正项使变小）：

$$a_n\ge 1+\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\Big(1-\frac{j}{n}\Big).$$

对固定的 k，当 $n\to\infty$ 时 $\prod_{j=0}^{k-1}\big(1-\frac{j}{n}\big)\to 1$，故

$$\liminf_{n\to\infty}a_n\ge 1+\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k!}=b_m. \tag{2}$$

（2）对一切 m 成立，令 $m\to\infty$ 得

$$\liminf_{n\to\infty}a_n\ge\lim_{m\to\infty}b_m=:B. \tag{3}$$

第三步：合并。由（1）取上极限得 $\limsup\limits_{n\to\infty}a_n\le B$。结合（3）：

$$B\le\liminf a_n\le\limsup a_n\le B,$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=B$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\mathrm{e}$。$\blacksquare$

> 意义这个结论把 e 的两种「面孔」统一起来：$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 便于研究单调性，而 $\sum\frac{1}{k!}$ 便于估算数值（取前 10 项就有很高精度）。后面学泰勒公式时会看到，$\mathrm{e}^x=\sum\frac{x^k}{k!}$ 正是这个式子的推广。

10 设序列 $\{x_n\}$ 满足下列条件：

$$|x_{n+1}|\le k|x_n|,\qquad n=1,2,\ldots,$$

其中 k 是小于 1 的正数，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$。

思路 不等式可以逐层递推：$|x_2|\le k|x_1|$，$|x_3|\le k|x_2|\le k^2|x_1|$，……，一般地 $|x_n|\le k^{n-1}|x_1|$。于是 $|x_n|$ 被一个趋于零的等比数列控制，用夹逼即可。这类「压缩映射」的思想在数值迭代（如牛顿法）中极为重要。

证明 反复使用条件，得

$$|x_n| \le k|x_{n-1}| \le k^2|x_{n-2}| \le \cdots \le k^{n-1}|x_1|, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

（$n = 1$ 时约定 $k^0 = 1$，等号成立。）因 $0 < k < 1$，故 $k^{n-1} \to 0$，从而对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使当 $n > N$ 时

$$k^{n-1}|x_1| < \varepsilon.$$

于是当 $n > N$ 时 $|x_n| \le k^{n-1}|x_1| < \varepsilon$，即

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 0. \qquad \blacksquare$$

> 易错条件中的 k 必须严格小于 1 且与 n 无关。若 $k = 1$，例如 $x_n = 1$ 满足 $|x_{n+1}| \le |x_n|$，但极限不为 0；若 k 依赖于 n（如 $k = 1 - \frac{1}{n}$），结论也未必成立。

习题 1.4　函数的极限

教材 p.60 – 62

本节要练什么

本节是数列极限的「连续版」。第 1 题练 ε-δ 语言，第 2 题练「局部有界」，第 3、4 题是本章计算量最大的部分——十六个函数极限与八个「凑重要极限」。做计算题之前，先做一件事：把 x 代进去看是什么型（$0/0$、∞/∞、$\infty - \infty$、1^∞），型定了，方法就定了。

1 直接用 ε-δ 说法证明下列各极限式：

（1）$\lim\limits_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}\ (a > 0)$；　（2）$\lim\limits_{x\to a} x^2 = a^2$；

（3）$\lim\limits_{x\to a} \mathrm{e}^x = \mathrm{e}^a$；　（4）$\lim\limits_{x\to a} \cos x = \cos a$。

思路 ε-δ 证明的固定套路：把 $|f(x) - f(a)|$ 化成「$|x - a|$ 乘以一个有界的因子」，然后令这个因子不超过某个常数，取 $\delta = \varepsilon/$（该常数）。有界因子常常需要先限制 $|x - a| \le 1$ 来保证。

本题四小题的「有界因子」分别是：$\dfrac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$（有下界 $\sqrt{a}$）、$|x + a|$（限制后 $\le 2|a| + 1$）、$\mathrm{e}^a \cdot \dfrac{|\mathrm{e}^{x-a} - 1|}{|x - a|}$（限制后 $\le 2\mathrm{e}^a$）、$2\left|\sin\dfrac{x+a}{2}\right| \cdot \dfrac{\left|\sin\frac{x-a}{2}\right|}{|x-a|} \le 1$。

证明 （1）任给 $\varepsilon > 0$。当 $x > 0$ 时

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \le \frac{|x - a|}{\sqrt{a}}.$$

取 $\delta = \min\{a,\ \varepsilon\sqrt{a}\}$。则当 $0 < |x - a| < \delta$ 时，$x > a - \delta \ge 0$（保证根号有意义），且

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| \le \frac{|x - a|}{\sqrt{a}} < \frac{\varepsilon\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$。

（2）任给 $\varepsilon>0$。先限制 $|x-a|<1$，此时

$$|x+a|=|(x-a)+2a|\le|x-a|+2|a|<2|a|+1,$$

于是

$$|x^2-a^2|=|x-a|\cdot|x+a|<(2|a|+1)|x-a|.$$

取 $\delta=\min\left\{1,\ \dfrac{\varepsilon}{2|a|+1}\right\}$，则当 $0<|x-a|<\delta$ 时

$$|x^2-a^2|<(2|a|+1)\cdot\frac{\varepsilon}{2|a|+1}=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to a}x^2=a^2$。

（3）任给 $\varepsilon>0$。令 $t=x-a$，则

$$|\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^a|=\mathrm{e}^a|\mathrm{e}^t-1|.$$

先限制 $|t|\le1$。此时

$$|\mathrm{e}^t-1|=|t|\left|1+\frac{t}{2!}+\frac{t^2}{3!}+\cdots\right|\le|t|\left(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots\right)=|t|(\mathrm{e}-1)<2|t|.$$

取 $\delta=\min\left\{1,\ \dfrac{\varepsilon}{2\mathrm{e}^a}\right\}$，则当 $0<|x-a|<\delta$ 时

$$|\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^a|<\mathrm{e}^a\cdot2|x-a|<\mathrm{e}^a\cdot2\cdot\frac{\varepsilon}{2\mathrm{e}^a}=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to a}\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^a$。

（4）任给 $\varepsilon>0$。用和差化积公式

$$\cos x-\cos a=-2\sin\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2}.$$

因 $|\sin\theta|\le1$ 且 $\left|\sin\dfrac{x-a}{2}\right|\le\dfrac{|x-a|}{2}$（用 $|\sin u|\le|u|$），故

$$|\cos x-\cos a|\le2\cdot1\cdot\frac{|x-a|}{2}=|x-a|.$$

取 $\delta=\varepsilon$，则当 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|\cos x-\cos a|\le|x-a|<\varepsilon$。故 $\lim\limits_{x\to a}\cos x=\cos a$。$\blacksquare$

> **易错**（2）（3）中「先限制 $|x-a|\le1$」这一步不能省。若不限制，$|x+a|$ 会随 x 增大而无界，δ 就取不出来。这是 ε-δ 证明中最常用的技巧：牺牲一个常数 1，换来一个有界因子。

2 设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$（$l$ 为常数），证明：存在点 a 的一个空心邻域 $(a-\delta,a+\delta)\setminus\{a\}$，使得 $f(x)$ 在该空心邻域内是有界函数。

思路 这就是函数版的「收敛必有界」：在极限定义中取 $\varepsilon=1$，得到 $|f(x)-l|<1$，再用三角不等式推出 $|f(x)|<|l|+1$。与习题 1.3 第 3(1) 题完全平行。

证明 在 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=l$ 的定义中取 $\varepsilon=1$：存在 $\delta>0$，使当 $0<|x-a|<\delta$ 时

$$|f(x)-l|<1.$$

于是对该空心邻域内的一切 x，

$$|f(x)| = |(f(x)-l)+l| \le |f(x)-l| + |l| < 1 + |l|.$$

取 $M = |l|+1$，则 $|f(x)| \le M$ 在 $(a-\delta, a+\delta)\setminus\{a\}$ 内成立，即 f 在该空心邻域内有界。■

> 注意结论只保证「局部有界」——在 a 附近的某个小范围内有界，而不是在整个定义域上有界。例如 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $x\to 1$ 时极限为 1，它在 1 附近有界，但在 $(0,1)$ 上无界。

3 求下列极限：

（1）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^2-1}{2x}$；　（2）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$；

（3）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{a}}{x}\ (a>0)$；　（4）$\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x-2}{2x^2-2x-3}$；

（5）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x-2}{2x^2-2x-3}$；　（6）$\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{(2x-3)^{30}(3x+2)^{10}}{(2x+1)^{40}}$；

（7）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$；　（8）$\displaystyle\lim_{x\to 1}\Big(\frac{1}{x-1}-\frac{3}{x^3-1}\Big)$；

（9）$\displaystyle\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}$；　（10）$\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{x^n-1}{x-1}$（$n$ 为正整数）；

（11）$\displaystyle\lim_{x\to\infty}\big(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}\big)$；

（12）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}\ (b_n\neq 0)$；

（13）$\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\cdots+b_n}\ (a_0b_0\neq 0)$；

（14）$\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^4+8}}{x^2+1}$；　（15）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+3x}-\sqrt[3]{1-2x}}{x+x^2}$；

（16）$\displaystyle\lim_{x\to a}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{\sqrt{x^2-a^2}}\ (a>0)$。

思路　先判别类型，再选工具，这是本节最重要的习惯：

- $0/0$ 型：因式分解约去零因子（4、8、10）、有理化（3、7、9、15、16）、用 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$（2）；
- 代入即得：分母不为零，直接代入（5）；
- ∞/∞ 型：分子分母同除以最高次幂，或直接比最高次项（6、11、13、14）；
- 多项式在 $x\to 0$ 处：只看最低次项（常数项），故（12）的答案是常数项之比。

解　（1）展开分子：$(1+x)^2-1=2x+x^2$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x+x^2}{2x}=\lim_{x\to 0}\Big(1+\frac{x}{2}\Big)=1.$$

（2）用 $1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\Big(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\Big)^2=\frac{1}{2}.$$

（3）有理化：

$$\frac{\sqrt{x+a}-\sqrt{a}}{x}=\frac{(x+a)-a}{x\big(\sqrt{x+a}+\sqrt{a}\big)}=\frac{1}{\sqrt{x+a}+\sqrt{a}}\longrightarrow\frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

（4）代入 $x=1$：分子 $=1-1-2=-2$，分母 $=2-2-3=-3$，故极限为 $\dfrac{2}{3}$。

（5）代入 $x=0$：分子 $=-2$，分母 $=-3$，故极限为 $\dfrac{2}{3}$。

（6）分子是 $30+10=40$ 次，分母也是 40 次，故极限为最高次项系数之比：

$$\frac{2^{30}\cdot 3^{10}}{2^{40}}=\frac{3^{10}}{2^{10}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{10}.$$

（7）有理化：

$$\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=\frac{(1+x)-(1-x)}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}=\frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}\longrightarrow\frac{2}{2}=1.$$

（8）通分：

$$\frac{1}{x-1}-\frac{3}{x^3-1}=\frac{x^2+x+1-3}{(x-1)(x^2+x+1)}=\frac{x^2+x-2}{(x-1)(x^2+x+1)}=\frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x^2+x+1)}.$$

当 $x\neq 1$ 时约去 $x-1$，得 $\dfrac{x+2}{x^2+x+1}\to\dfrac{3}{3}=1$。

（9）分子分母分别有理化：

$$\frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}=\frac{\frac{2(x-4)}{\sqrt{1+2x}+3}}{\frac{x-4}{\sqrt{x}+2}}=\frac{2(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{1+2x}+3}\longrightarrow\frac{2\cdot 4}{3+3}=\frac{4}{3}.$$

（10）因式分解 $x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1)$，故

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^n-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}\left(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1\right)=\underbrace{1+1+\cdots+1}_{n\text{ 项}}=n.$$

（11）有理化：

$$\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}=\frac{2}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}}\longrightarrow 0.$$

（12）当 $x\to 0$ 时，分子 $\to a_m$，分母 $\to b_n\neq 0$，故

$$\text{原式}=\frac{a_m}{b_n}.$$

（若 $a_m=0$，则极限为 0。）

（13）分子分母同除以 x^n（设 $x\to+\infty$，$x\to-\infty$ 同理）：

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}x^{m-n}\cdot\frac{a_0+a_1x^{-1}+\cdots}{b_0+b_1x^{-1}+\cdots}=\lim_{x\to\infty}x^{m-n}\cdot\frac{a_0}{b_0}.$$

括号内因子趋于 $\dfrac{a_0}{b_0}\neq 0$，故

$$\text{原式}=\begin{cases}\infty, & m>n,\\ \dfrac{a_0}{b_0}, & m=n,\\ 0, & m<n.\end{cases}$$

（$m>n$ 时左、右极限分别为 $-\infty,+\infty$ 或均为 $+\infty$，依 $m-n$ 的奇偶与 a_0/b_0 的符号而定，故笼统记为 ∞。）

（14）分子分母同除以 x^2（$x\to+\infty$ 时 $x^2=\sqrt{x^4}$）：

$$\frac{\sqrt{x^4+8}}{x^2+1}=\frac{\sqrt{1+\frac{8}{x^4}}}{1+\frac{1}{x^2}}\longrightarrow 1.$$

（15）用立方差公式 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$，其中 $a=\sqrt[3]{1+3x}$，$b=\sqrt[3]{1-2x}$，则 $a^3-b^3=5x$，故

$$a-b=\frac{5x}{a^2+ab+b^2}.$$

于是

$$\frac{a-b}{x+x^2}=\frac{5}{a^2+ab+b^2}\cdot\frac{1}{1+x}\longrightarrow\frac{5}{1+1+1}\cdot 1=\frac{5}{3}.$$

（16）分子有理化并把根号内的差分解：

$$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{\sqrt{x^2-a^2}}=\frac{x-a}{(\sqrt{x}+\sqrt{a})\sqrt{(x-a)(x+a)}}=\frac{\sqrt{x-a}}{(\sqrt{x}+\sqrt{a})\sqrt{x+a}}\longrightarrow\frac{0}{2\sqrt{a}\cdot\sqrt{2a}}=0.$$

> 易错（4）（5）两题形式几乎一样，但一个是 $x\to1$、一个是 $x\to0$，前者需要因式分解（因为代入得 $\frac{-2}{-3}$ 其实可直接代入，本题恰好不需分解），后者直接代入即可。做题时先代一次，能代就直接代，不能代（出现 $0/0$）再变形。（15）中不要漏掉分母的 $(1+x)$；（16）中 $\sqrt{x-a}$ 趋于 0 是结论关键，不能把它约掉。

4 利用 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ 及 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$ 求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin\alpha x}{\tan\beta x}$ $(\beta\neq0)$；　（2）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x^2}{3x^2}$；

（3）$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 3x-\sin 2x}{\sin 5x}$；　（4）$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x}{\sqrt{1-\cos x}}$；

（5）$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$；　（6）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{k}{x}\right)^{-x}$；

（7）$\lim\limits_{y\to0}(1-5y)^{\frac{1}{y}}$；　（8）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+100}$。

思路　用重要极限的要领是「凑形状」，而不是硬套：

- 含 $\sin,\tan$ 的 $0/0$ 型，目标是凑出 $\dfrac{\sin\square}{\square}$，其中 $\square\to0$；
- 1^∞ 型，目标是凑出 $\left(1+\dfrac{1}{\square}\right)^{\square}$，其中 $\square\to\infty$（或 $\square\to0$ 的等价形式）。

（4）要先把 $1-\cos x$ 化成平方形式才能开根号；（5）要用和差化积。

解　（1）把 $\tan\beta x$ 写成 $\dfrac{\sin\beta x}{\cos\beta x}$：

$$\frac{\sin\alpha x}{\tan\beta x}=\frac{\sin\alpha x}{\alpha x}\cdot\frac{\beta x}{\sin\beta x}\cdot\frac{\cos\beta x}{1}\cdot\frac{\alpha}{\beta}\longrightarrow1\cdot1\cdot1\cdot\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\alpha}{\beta}.$$

（2）

$$\frac{\sin 2x^2}{3x^2}=\frac{2}{3}\cdot\frac{\sin 2x^2}{2x^2}\longrightarrow\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{2}{3}.$$

（3）分子分母同除以 x：$\dfrac{\tan 3x}{x}\to 3$，$\dfrac{\sin 2x}{x}\to 2$，$\dfrac{\sin 5x}{x}\to 5$，故

$$\text{原式}=\frac{3-2}{5}=\frac{1}{5}.$$

（4）因 $1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}$，当 $x>0$ 时 $\sqrt{1-\cos x}=\sqrt{2}\sin\dfrac{x}{2}$，故

$$\frac{x}{\sqrt{1-\cos x}}=\sqrt{2}\cdot\frac{\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\longrightarrow\sqrt{2}\cdot 1=\sqrt{2}.$$

（5）和差化积：

$$\sin x-\sin a=2\cos\frac{x+a}{2}\sin\frac{x-a}{2},$$

故

$$\frac{\sin x-\sin a}{x-a}=\cos\frac{x+a}{2}\cdot\frac{\sin\frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}}\longrightarrow\cos a\cdot 1=\cos a.$$

（6）先凑标准形：

$$\left(1+\frac{k}{x}\right)^{-x}=\left[\left(1+\frac{k}{x}\right)^{\frac{x}{k}}\right]^{-k}\longrightarrow \mathrm{e}^{-k}.$$

（7）令 $t=-5y\to 0$，则 $\dfrac{1}{y}=\dfrac{-5}{t}$，

$$(1-5y)^{\frac{1}{y}}=(1+t)^{-\frac{5}{t}}=\left[(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^{-5}\longrightarrow \mathrm{e}^{-5}.$$

（8）拆开指数：

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+100}=\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\cdot\left(1+\frac{1}{x}\right)^{100}\longrightarrow \mathrm{e}\cdot 1=\mathrm{e}.$$

> **易错**（1）中不少人写成 $\dfrac{\alpha}{\beta}\cdot\dfrac{\cos\beta x}{\cos\alpha x}$ 之类，务必把 $\tan$ 化成正弦除以余弦。（3）不能把 $\tan 3x-\sin 2x$ 直接换成 $3x-2x$ 而不说明——虽然结果相同，但严格做法是「分子分母同除以 x，逐项用重要极限」，这样才不依赖等价无穷小的替换规则。

5 给出

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=+\infty\qquad\text{及}\qquad\lim_{x\to x_0}f(x)=-\infty$$

的严格定义。

思路 「$f(x)\to+\infty$」的意思是：不管你把「大」的标准 M 定得多高，只要 x 足够靠近 x_0，函数值都能超过这个标准。所以把 ε-N 语言里的「$<\varepsilon$」换成「$>M$」，把「ε 任意小」换成「M 任意大」即可。

解 **定义（$+\infty$）：设 f 在 x_0 的某空心邻域内有定义。若对任意给定的 $M>0$（无论多大），都存在 $\delta>0$，使得当**

$$0<|x-x_0|<\delta$$

时，恒有

$$f(x)>M,$$

则称当 $x\to x_0$ 时 $f(x)$ 趋于 $+\infty$，记作 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=+\infty$。

定义（$-\infty$）：若对任意给定的 $M>0$，都存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有

$$f(x)<-M,$$

则称当 $x\to x_0$ 时 $f(x)$ 趋于 $-\infty$，记作 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=-\infty$。

类似地可写出 $x\to x_0^+$, $x\to x_0^-$, $x\to+\infty$, $x\to-\infty$ 各情形下的定义，只需把「$0<|x-x_0|<\delta$」换成相应的邻域描述（如 $x>X$、$|x|>X$）。

> **重要提醒教材特别强调：虽然记号写成 $\lim f(x)=\infty$，但按定义此时极限并不存在——「无穷大量」是「极限不存在」的一种特殊情形，而不是「极限等于某个数」。因此关于极限的四则运算法则不能用在无穷大量上（例如 $+\infty-\infty$ 无意义），这也是总复习题第 13 题要区分「无界」与「无穷大量」的原因。**

习题 1.5　连续函数

教材 p.69 - 70

本节要练什么

连续的定义只有一句话：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，但它包含三层意思——左极限、右极限、函数值三者相等。本节题目正是围绕这三层展开：第 1 题用 ε-δ 验证，第 2、3 题练「连续 + 保号」「连续 + 绝对值」，第 4 题用连续性定参数，第 5 题用「初等函数在定义域内连续」直接算极限，第 7 题反过来找间断点并分类，第 8 题讨论连续与间断的运算。

1 **试用 ε-δ 说法证明：**

（1）函数 $\sqrt{1+x^2}$ 在点 $x=0$ 处连续；　　（2）函数 $\sin 5x$ 在任意一点 $x=a$ 处连续。

思路 **证「在 x_0 处连续」就是证「$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$」，也就是：任给 $\varepsilon>0$，找 $\delta>0$，使 $|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。所以关键仍是把 $|f(x)-f(x_0)|$ 放大成 $|x-x_0|$ 的倍数。本题两个函数分别用「分子有理化」和「和差化积」。**

证明 **（1）$f(0)=1$。对 $x\neq0$，**

$$|\sqrt{1+x^2}-1|=\frac{(1+x^2)-1}{\sqrt{1+x^2}+1}=\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}+1}\le\frac{x^2}{2},$$

这里用了 $\sqrt{1+x^2}+1\geq 2$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\sqrt{2\varepsilon}$，则当 $|x|<\delta$ 时

$$|\sqrt{1+x^2}-1|\leq \frac{x^2}{2}<\frac{\delta^2}{2}=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1+x^2}=1=f(0)$，即 f 在 $x=0$ 处连续。

（2）$f(a)=\sin 5a$。由和差化积

$$\sin 5x-\sin 5a=2\cos\frac{5(x+a)}{2}\sin\frac{5(x-a)}{2},$$

故

$$|\sin 5x-\sin 5a|\leq 2\cdot 1\cdot\frac{5|x-a|}{2}=5|x-a|,$$

这里用了 $|\cos\theta|\leq 1$ 与 $|\sin u|\leq|u|$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{5}$，则当 $|x-a|<\delta$ 时

$$|\sin 5x-\sin 5a|\leq 5|x-a|<5\cdot\frac{\varepsilon}{5}=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to a}\sin 5x=\sin 5a$，即 $\sin 5x$ 在任意点 a 处连续。■

> 易错（1）中若直接写「$\sqrt{1+x^2}$ 是初等函数，故连续」，虽结论正确但不符合题目要求——本题明确要求用 ε-δ 说法。凡是题目指定方法的，必须按方法写。

2 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续，并且 $f(x_0)>0$，证明：存在一个 $\delta>0$，使得

$$f(x)>0,\qquad \text{只要 } |x-x_0|<\delta.$$

思路 这是「连续函数的局部保号性」。想法很直观：既然 $f(x_0)$ 是一个正数，那么只要 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 的差距小于「$f(x_0)$ 的一半」，$f(x)$ 就仍然是正的。所以取 $\varepsilon=\dfrac{f(x_0)}{2}$ 即可。

证明 因 $f(x_0)>0$，取 $\varepsilon=\dfrac{f(x_0)}{2}>0$。由 f 在 x_0 处连续，存在 $\delta>0$，使当 $|x-x_0|<\delta$ 时

$$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon=\frac{f(x_0)}{2}.$$

于是

$$f(x)>f(x_0)-\frac{f(x_0)}{2}=\frac{f(x_0)}{2}>0.\qquad\blacksquare$$

> 对偶结论若 $f(x_0)<0$，同理存在 δ 使 $f(x)<0$ $(|x-x_0|<\delta)$。这两条合起来就是「连续函数在一点附近保持该点的符号」，是后面证明「保号性」「极值必要条件」的基础。

3 设函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 上连续，证明：函数 $y=|f(x)|$ 在 (a,b) 上也连续。问：其逆命题是否成立？

思路 前半用反向三角不等式：$\big||f(x)|-|f(x_0)|\big|\leq|f(x)-f(x_0)|$，于是「$f$ 的差小」推出「绝对值的差小」。

后半问「逆命题是否成立」，只需举一个反例：找一个 $|f|$ 连续但 f 不连续的函数。最省事的构造是让 f 在某点「跳一下符号」：$f(x)=1$ $(x\neq 0)$，$f(0)=-1$，则 $|f|\equiv 1$ 是常数函数（连续），而 f 在 0 处间断。

证明 连续性。任取 $x_0 \in (a,b)$。由反向三角不等式

$$\big|\,|f(x)| - |f(x_0)|\,\big| \le |f(x) - f(x_0)|. \tag{1}$$

任给 $\varepsilon > 0$。因 f 在 x_0 处连续，存在 $\delta > 0$，使当 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \tag{2}$$

由 (1)(2) 知，当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $\big|\,|f(x)| - |f(x_0)|\,\big| < \varepsilon$，即 $|f|$ 在 x_0 处连续。由 x_0 的任意性，$|f|$ 在 (a,b) 上连续。■

逆命题不成立。反例：

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ -1, & x = 0, \end{cases} \qquad x \in (-1,1).$$

则 $|f(x)| \equiv 1$ 在 $(-1,1)$ 上连续；但

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 1 \neq -1 = f(0),$$

故 f 在 $x = 0$ 处不连续。所以「$|f|$ 连续」推不出「f 连续」。■

> 易错反例必须同时满足两个条件：$|f|$ 连续、f 不连续。只举一个「f 连续」的例子不能反驳命题。另外，狄利克雷函数 $D(x)$ 也是好例子（$|D| \equiv 1$ 连续，D 处处不连续），但它不如上面的例子直观。

4 适当选取 a，使下列函数处处连续：

（1）$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1+x^2}, & x < 0, \\ a + x, & x \ge 0; \end{cases}$　（2）$f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \ge 1, \\ a\cos \pi x, & x < 1. \end{cases}$

思路 分段函数「处处连续」的关键只在分段点：其余各段都是初等函数，本来就连续。在分段点 x_0 处要求

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

把两个单侧极限算出来令其相等，就得到关于 a 的方程。

解 （1）分段点为 $x = 0$。左极限

$$\lim_{x \to 0^-} \sqrt{1+x^2} = 1,$$

右极限与函数值

$$\lim_{x \to 0^+} (a + x) = a = f(0).$$

要在 $x = 0$ 处连续，须 $a = 1$。当 $a = 1$ 时，f 在 $(-\infty, 0)$ 与 $[0, +\infty)$ 上分别由初等函数给出，处处连续，故

$$a = 1.$$

（2）分段点为 $x = 1$。右极限与函数值

$$\lim_{x \to 1^+} \ln(1+x) = \ln 2 = f(1),$$

左极限

$$\lim_{x\to 1^-} a\cos \pi x = a\cos\pi = -a.$$

令 $-a=\ln 2$，**得**

$$a = -\ln 2.$$

> **易错（2）中** $\cos\pi=-1$，**所以是** $-a$ **而不是** a；**符号错一步，整题就错了。另外要注意：题目问的是「处处连续」，所以除了分段点，还要确认各段内部确实连续（初等函数在其定义区间内连续，这一步要说明）。**

5 **利用初等函数的连续性及定理 3 求下列极限：**

（1） $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{x}$；　**（2）** $\lim\limits_{x\to 2} x^{\sqrt{x}}$；

（3） $\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{\sin 2x}{\sin 3x}}$；　**（4）** $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan\dfrac{\sqrt{x^4+8}}{x^2+1}$；

（5） $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt{\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-2}\right)|x|}$。

思路 **「初等函数在其定义区间内连续」这条性质的用法是：先算里面那层的极限，再把结果代到外层函数里，即**

$$\lim f\big(g(x)\big) = f\big(\lim g(x)\big),$$

前提是外层 f **在** $\lim g(x)$ **处连续。所以每题都是「由内向外」一层层剥。**

解 **（1）内层**

$$\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{x\left(\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)} \longrightarrow 0 \qquad (x\to+\infty).$$

$\cos$ **在** 0 **处连续，故**

$$\text{原式} = \cos 0 = 1.$$

（2） $x^{\sqrt{x}} = \mathrm{e}^{\sqrt{x}\ln x}$。**当** $x\to 2$ **时** $\sqrt{x}\to\sqrt{2}$，$\ln x\to\ln 2$，**故** $\sqrt{x}\ln x\to\sqrt{2}\ln 2$；$\mathrm{e}^{u}$ **连续，于是**

$$\text{原式} = \mathrm{e}^{\sqrt{2}\ln 2} = 2^{\sqrt{2}}.$$

（3）内层

$$\frac{\sin 2x}{\sin 3x} = \frac{\sin 2x}{2x}\cdot\frac{3x}{\sin 3x}\cdot\frac{2}{3} \longrightarrow \frac{2}{3} \qquad (x\to 0).$$

e^{u} **连续，故**

$$\text{原式} = \mathrm{e}^{\frac{2}{3}}.$$

（4）内层

$$\frac{\sqrt{x^4+8}}{x^2+1} = \frac{\sqrt{1+\frac{8}{x^4}}}{1+\frac{1}{x^2}} \longrightarrow 1 \qquad (x\to\infty).$$

arctan 连续，故

$$\text{原式} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

（5）先化简内层：

$$\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-2} = \frac{3}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-2}},$$

故

$$\left(\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-2}\right)|x| = \frac{3|x|}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-2}}.$$

分子分母同除以 $|x|$：

$$= \frac{3}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1-\frac{2}{x^2}}} \longrightarrow \frac{3}{1+1} = \frac{3}{2}.$$

$\sqrt{u}$ 在 $u = \frac{3}{2}$ 处连续，故

$$\text{原式} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

> **易错**（5）$x \to \infty$ 时 $\sqrt{x^2} = |x|$ 而不是 x，所以分子分母同除以 $|x|$ 才对（本题分子含 $|x|$，正好约掉，不必分正负讨论）。若写成除以 x，在 $x \to -\infty$ 时符号就错了。

6 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a > 0$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = b$，证明：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = a^b$。

思路 幂指函数 f^g 的标准处理是取对数：$f^g = \mathrm{e}^{g\ln f}$。于是问题化为「$g\ln f$ 的极限」，而 $\ln$ 连续、$f \to a > 0$，所以 $\ln f \to \ln a$，乘积极限为 $b\ln a$，最后用 e 的连续性还原。还要说明 $f > 0$（否则 $\ln f$ 无意义）——这正需要第 2 题的保号性。

证明 因 $a > 0$，由局部保号性（第 2 题），存在 x_0 的空心邻域，在其中 $f(x) > 0$，故 $f(x)^{g(x)} = \mathrm{e}^{g(x)\ln f(x)}$ 有意义。

由 $\ln$ 在 $a > 0$ 处连续及复合函数极限性质，

$$\lim_{x\to x_0} \ln f(x) = \ln a.$$

再由极限的乘算法则，

$$\lim_{x\to x_0} \big[g(x)\ln f(x)\big] = b\ln a.$$

最后由 e^u 的连续性，

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \mathrm{e}^{g(x)\ln f(x)} = \mathrm{e}^{b\ln a} = a^b. \qquad \blacksquare$$

> 用处这条结论把「1^∞ 型」的极限问题彻底解决：若 $f \to 1$、$g \to \infty$，则
>
> $$\lim f^g = \mathrm{e}^{\lim g(f-1)},$$
>
> 因为 $b\ln a$ 在 $a \to 1$ 时与 $b(a-1)$ 等价。习题 1.3 第 7(4)(6)、总复习题第 23 题都可由此统一处理。

7 **指出下列函数的间断点及其类型，若是可去间断点，请修改在可去间断点处的函数值，使之成为连续函数：**

（1）$f(x)=\cos\pi\big(x-[x]\big)$；　（2）$f(x)=\operatorname{sgn}(\sin x)$；

（3）$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 1,\\ \frac{1}{2}, & x=1;\end{cases}$　（4）$f(x)=\begin{cases}x^2+1, & 0\le x\le 1,\\ \sin\dfrac{\pi}{x-1}, & 1<x\le 2;\end{cases}$

（5）$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2-x}, & 0\le x\le 1,\\ x, & 1<x\le 2,\\ \dfrac{1}{1-x}, & 2<x\le 3.\end{cases}$

思路 **找间断点只需盯住两类位置：分段点与使表达式无意义的点。找到后算左右极限，按下表分类：**

左右极限情况	类型	处理
都存在且相等，但不等于函数值（或函数未定义）	第一类·可去间断点	重新定义 $f(x_0)=\lim f$ 即可连续
都存在但不相等	第一类·跳跃间断点	无法通过改一点的值修复
至少一个不存在（含趋于 $\pm\infty$、振荡）	第二类间断点	无法修复

解 （1）记 $\{x\}=x-[x]\in[0,1)$。在整数 $x=k$ 处：当 $x\to k^-$ 时 $\{x\}\to 1^-$，故 $f\to\cos\pi=-1$；当 $x\to k^+$ 时 $\{x\}\to 0^+$，故 $f\to\cos 0=1$。而 $f(k)=\cos 0=1$。左右极限都存在但不相等，故

$$x=k\ (k=0,\pm1,\pm2,\dots)\text{ 为第一类（跳跃）间断点.}$$

在非整数点处 $\{x\}$ 连续，故 f 连续。

（2）$\operatorname{sgn}(\sin x)$ 在 $\sin x=0$ 即 $x=k\pi$ 处可能间断。当 $x\to k\pi^-$ 与 $x\to k\pi^+$ 时 $\sin x$ 变号，故两个单侧极限分别为 1 与 -1（顺序依 k 而定），不相等，且 $f(k\pi)=0$。故

$$x=k\pi\ (k=0,\pm1,\pm2,\dots)\text{ 为第一类（跳跃）间断点.}$$

（3）只有 $x=1$ 可疑。$\lim\limits_{x\to1}x^2=1$，而 $f(1)=\frac{1}{2}$。极限存在但不等于函数值，故 $x=1$ 是可去间断点。修改

$$f(1)=1$$

后，f 在 $x=1$ 处连续（其余点本来连续）。

（4）分段点 $x=1$。左极限 $\lim\limits_{x\to1^-}(x^2+1)=2$；右极限 $\lim\limits_{x\to1^+}\sin\dfrac{\pi}{x-1}$ 不存在——当 $x\to1^+$ 时 $\dfrac{\pi}{x-1}\to+\infty$，sin 在 -1 与 1 之间无限次振荡。故

$$x=1\text{ 为第二类（振荡）间断点.}$$

（5）分段点为 $x=1$ 与 $x=2$。

在 $x=1$：左极限 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1}{2-x}=1$，右极限 $\lim\limits_{x\to1^+}x=1$，且 $f(1)=1$，故连续。

在 $x=2$：左极限 $\lim\limits_{x\to2^-}x=2$，右极限 $\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{1}{1-x}=\dfrac{1}{-1}=-1$。两者都存在但不相等，故

$$x=2 \text{ 为第一类（跳跃）间断点.}$$

> 易错（1）中 $f(k)=1$ 与右极限相等，所以它在整数点右连续，但左极限为 -1，仍是跳跃间断。判断类型只看「左右极限是否都存在且相等」，与函数值是否等于其中之一无关（等于其中之一只是说明单侧连续）。（4）中的振荡属于第二类，不要误判为「极限不存在故无定义」。

8 设 $y=f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是连续函数，而函数 $y=g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义，但在点 x_0 处间断，问：函数 $h(x)=f(x)+g(x)$ 及 $\varphi(x)=f(x)g(x)$ 在点 x_0 处是否一定间断？

思路 「是否一定间断」这类问题，思路是先猜再证或举反例。

对 $h=f+g$：若 h 连续，则 $g=h-f$ 是两个连续函数之差，必连续，与题设矛盾——所以 h 一定间断。这叫「反证 + 连续函数的四则运算」。

对 $\varphi=fg$：乘法会「抹掉」信息，当 $f(x_0)=0$ 时有可能「救回来」。所以要分 $f(x_0)\neq0$ 与 $f(x_0)=0$ 讨论。

解 （1）$h(x)=f(x)+g(x)$ 一定在 x_0 处间断。

反证：若 h 在 x_0 处连续，则由连续函数的差仍连续知

$$g(x)=h(x)-f(x)$$

在 x_0 处连续，与 g 在 x_0 处间断矛盾。故 h 必间断。

（2）$\varphi(x)=f(x)g(x)$ 不一定间断。

情形一：$f(x_0)\neq0$。此时 φ 必在 x_0 处间断。反证：若 φ 在 x_0 连续，则在 x_0 附近 $f(x)\neq0$（保号性），于是

$$g(x)=\frac{\varphi(x)}{f(x)}$$

在 x_0 处连续（连续函数之商，分母不为零），矛盾。

情形二：$f(x_0)=0$。此时 φ 可能连续。例如取 $f(x)\equiv0$（连续），$g(x)=\operatorname{sgn}x$（在 $x_0=0$ 处间断），则

$$\varphi(x)=0\cdot\operatorname{sgn}x\equiv0$$

在 $\mathbb{R}$ 上连续。

综上：h 必间断；φ 当 $f(x_0)\neq0$ 时必间断，当 $f(x_0)=0$ 时未必间断。

> 小结「连续 + 间断 = 间断」对加法必成立，对乘法则要看连续的那个因子是否为零。这与「无穷小 × 有界量 = 无穷小」的道理相通：零因子会把另一因子的坏行为压掉。

习题 1.6　闭区间上连续函数的性质

教材 p.73

本节要练什么

这一节只有五道题，但每一道都是「介值定理」的应用，而且都是证明题。做这类题的固定三步是：

① **造辅助函数**——把要证的等式移项，令 $F(x)=$（左边 $-$ 右边）；

② **算端点值**——在区间两端算出 F 的符号；

③ **用介值定理（或零点定理）**——异号必有零点，同号则要另想办法。

另外，凡是题目出现「任意给定的 y_0」，都提示要把它当成常数处理，最后说明「对任意 y_0 都能找到解」。

1　证明：任意一个奇数次实系数多项式至少有一个实根。

思路　「至少有一个实根」=「存在 x 使 $p(x)=0$」。用零点定理需要找到两点，使 p 在这两点的值异号。奇次多项式的两端走向相反：$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 时 $p(x)$ 分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$（或反过来），所以取足够远的 A,B 即可。

证明　设

$$p(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,\qquad a_n\neq0,$$

其中 n 为奇数。把它写成

$$p(x)=x^n\Big(a_n+\frac{a_{n-1}}{x}+\cdots+\frac{a_0}{x^n}\Big).$$

当 $|x|\to+\infty$ 时括号内趋于 a_n，故存在 $R>0$，使当 $|x|>R$ 时括号与 a_n 同号。

取 $B>R$。因 $B^n>0$，故 $p(B)$ 与 a_n 同号。取 $A=-R-1<-R$。因 n 为奇数，$A^n<0$，故 $p(A)$ 与 a_n 异号。于是 $p(A)$ 与 $p(B)$ 异号。又 p 在 $[A,B]$ 上连续（多项式处处连续），由零点定理，存在 $\xi\in(A,B)$ 使

$$p(\xi)=0.$$

即 $p(x)$ 至少有一个实根。■

> 易错「n 为奇数」这个条件不能少：x^2+1 是偶次多项式，没有实根。另外，必须说明「p 在闭区间上连续」才能用零点定理——这一步常被省略，但它是定理的前提。

2　设 $0<\varepsilon<1$，证明：对于任意一个 $y_0\in\mathbb{R}$，方程

$$y_0=x-\varepsilon\sin x$$

有解，并且解是唯一的。

思路　「有解」用介值定理：把 x 取得很大时 $x-\varepsilon\sin x$ 很大，取得很小时很小，中间必经过 y_0。「唯一」用严格单调：证明 $f(x)=x-\varepsilon\sin x$ 严格递增。注意此时还没学导数，所以要用初等的

估计：

$$|f(x_2)-f(x_1)| \geq (x_2-x_1)-\varepsilon|\sin x_2-\sin x_1| \geq (1-\varepsilon)(x_2-x_1) > 0.$$

证明 **令** $f(x)=x-\varepsilon\sin x$，**它在** $\mathbb{R}$ **上连续。**

存在性。取 $x_2=y_0+1$，**则**

$$f(x_2)=y_0+1-\varepsilon\sin x_2 \geq y_0+1-\varepsilon > y_0.$$

取 $x_1=y_0-1$，**则**

$$f(x_1)=y_0-1-\varepsilon\sin x_1 \leq y_0-1+\varepsilon < y_0.$$

于是 $f(x_1)<y_0<f(x_2)$。**由介值定理，存在** $\xi\in(x_1,x_2)$ **使** $f(\xi)=y_0$，**即方程有解。**

唯一性。设 $x_1<x_2$ **为任意两点。由** $|\sin x_2-\sin x_1|\leq|x_2-x_1|$ **得**

$$f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)-\varepsilon\big(\sin x_2-\sin x_1\big) \geq (x_2-x_1)-\varepsilon(x_2-x_1)=(1-\varepsilon)(x_2-x_1)>0.$$

故 f **在** $\mathbb{R}$ **上严格单调递增，从而每个值最多取一次。结合存在性，方程有且仅有一个解。** ■

> **几何意义**$y=x-\varepsilon\sin x$ **是「斜率略小于** 1 **的波浪线」，严格上升，故与任意水平线** $y=y_0$ **恰交一次。条件** $\varepsilon<1$ **保证波动的「坡度」不足以抵消** x **的增长；若** $\varepsilon>1$，**曲线会出现「回头看」的部分，解可能不唯一。**

3 **设函数** $f(x)$ **在区间** (a,b) **上连续，又设** $x_1,x_2\in(a,b)$，$m_1,m_2>0$，**证明：存在一点** $\xi\in(a,b)$，**使得**

$$f(\xi)=\frac{m_1f(x_1)+m_2f(x_2)}{m_1+m_2}.$$

思路 **右端是一个加权平均（权重为正），它的值一定落在** $f(x_1)$ **与** $f(x_2)$ **之间。而** f **在连接** x_1,x_2 **的闭区间上连续，由介值定理，介于两个函数值之间的任何数都能被取到。注意：**(a,b) **是开区间，但** $[x_1,x_2]$ **或** $[x_2,x_1]$ **是闭区间且完全含于** (a,b)，**所以介值定理可用。**

证明 **不妨设** $x_1<x_2$（**若** $x_1=x_2$，**取** $\xi=x_1$ **即可，此时右端** $=f(x_1)$）。

记 $A=\min\{f(x_1),f(x_2)\}$，$B=\max\{f(x_1),f(x_2)\}$。**由于** $m_1,m_2>0$，**令** $\lambda=\dfrac{m_1}{m_1+m_2}\in(0,1)$，**则**

$$\eta:=\frac{m_1f(x_1)+m_2f(x_2)}{m_1+m_2}=\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2).$$

由 $\lambda\in(0,1)$ **知** η **是** $f(x_1)$ **与** $f(x_2)$ **的凸组合，故**

$$A\leq\eta\leq B.$$

又 f **在闭区间** $[x_1,x_2]\subset(a,b)$ **上连续，且在该区间端点取到** $f(x_1)$ **与** $f(x_2)$。**由介值定理，存在** $\xi\in[x_1,x_2]$ **使**

$$f(\xi)=\eta=\frac{m_1f(x_1)+m_2f(x_2)}{m_1+m_2}.$$

由于 $[x_1,x_2]\subset(a,b)$，**故** $\xi\in(a,b)$。■

> 易错不能直接说「η 在 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 之间，所以由介值定理得证」而不说明区间是闭的、f 在其上连续。开区间 (a,b) 上不能直接用介值定理（教材的定理是对闭区间叙述的），必须先取出闭子区间 $[x_1,x_2]$。

4 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，并且

$$0 \le f(x) \le 1, \qquad \forall x \in [0,1],$$

证明：在 $[0,1]$ 中存在一点 t，使得

$$f(t) = t.$$

思路 要证 $f(t)-t=0$，自然令 $F(x)=f(x)-x$（这是「造辅助函数」的标准动作）。然后算两端：$F(0)=f(0)\ge 0$，$F(1)=f(1)-1\le 0$。一正一负（或有一端为零），零点定理立刻给出结论。这类点叫不动点。

证明 令

$$F(x) = f(x) - x, \qquad x \in [0,1].$$

因 $f(x)$ 与 x 都连续，故 F 在 $[0,1]$ 上连续。由题设 $0 \le f(x) \le 1$ 得

$$F(0) = f(0) - 0 = f(0) \ge 0, \qquad F(1) = f(1) - 1 \le 0.$$

若 $F(0)=0$，则 $f(0)=0$，取 $t=0$ 即可；若 $F(1)=0$，则 $f(1)=1$，取 $t=1$ 即可；若 $F(0)>0$ 且 $F(1)<0$，则由零点定理，存在 $t\in(0,1)$ 使 $F(t)=0$，即 $f(t)=t$。

三种情形都找到了 $t\in[0,1]$ 使 $f(t)=t$。$\blacksquare$

> 直观解释把 $y=f(x)$ 与直线 $y=x$ 画在同一坐标系里：f 的图像从正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 的左边界或下边界出发，终止于右边界或上边界，必然穿过对角线 $y=x$。这就是「不动点」的几何含义。

5 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上连续，并且 $f(0)=f(2)$，证明：在 $[0,2]$ 中存在两点 x_1 与 x_2，使得

$$|x_1 - x_2| = 1 \qquad \text{且} \qquad f(x_1) = f(x_2).$$

思路 要找「相距为 1 的两点函数值相等」，自然的辅助函数是

$$g(x) = f(x+1) - f(x), \qquad x \in [0,1],$$

它衡量「相隔 1 的两点函数值之差」。若能找到 g 的零点，就找到了这样一对点。
关键观察：$g(0)=f(1)-f(0)$，$g(1)=f(2)-f(1)$。把两式相加，利用 $f(0)=f(2)$ 得

$$g(0)+g(1) = f(2)-f(0) = 0,$$

即 $g(0)$ 与 $g(1)$ 互为相反数。于是要么其中之一为零，要么异号——两种情形都能得手。

证明 令

$$g(x) = f(x+1) - f(x), \qquad x \in [0,1].$$

因 f 在 $[0,2]$ 上连续，故 $f(x+1)$ 与 $f(x)$ 都在 $[0,1]$ 上连续，从而 g 在 $[0,1]$ 上连续。计算端

点值：

$$g(0)=f(1)-f(0),\qquad g(1)=f(2)-f(1).$$

两式相加，并利用 $f(0)=f(2)$：

$$g(0)+g(1)=f(2)-f(0)=0,\quad \text{即}\quad g(1)=-g(0).$$

情形一：$g(0)=0$。此时 $f(1)=f(0)$。取 $x_1=0,\ x_2=1$，则 $|x_1-x_2|=1$ 且 $f(x_1)=f(x_2)$。

情形二：$g(0)\neq 0$。此时 $g(0)$ 与 $g(1)=-g(0)$ 异号。由零点定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $g(c)=0$，即

$$f(c+1)=f(c).$$

取 $x_1=c,\ x_2=c+1$，则 $x_1,x_2\in[0,2]$，$|x_1-x_2|=1$，且 $f(x_1)=f(x_2)$。

两种情形都满足要求。■

> **方法提炼本题的关键不是「算」，而是「造」：把「两点相距 1」翻译成「x 与 $x+1$」，于是要找的就是 $g(x)=f(x+1)-f(x)$ 的零点。凡是题目要求「存在两个点满足某关系」，都值得试着把该关系写成「某个辅助函数等于零」。**

第一章总复习题

教材 p.74 – 76（第 1 – 13 题）

总复习题怎么用

这 25 道题把全章知识点重新打散组合了一遍，难度明显高于小节习题。它们的分布是：第 1 – 5 题（不等式、分段函数、归纳法、极限存在性判断）、第 6 – 10 题（取整函数、数列不等式、e 的估计、极限计算）、第 11 – 15 题（有界性、无穷大量、连续性、稠密性）、第 16 – 19 题（极限计算与无穷小）、第 20 – 25 题（介值定理与连续性的综合证明）。建议先按题型归类，再逐题突破。

1 **求解下列不等式：**

（1）$\left|\dfrac{5x-8}{3}\right|\geq 2$；　（2）$\left|\dfrac{2}{5}x-3\right|\leq 3$；　（3）$|x+1|\geq|x-2|$。

思路　**（1）（2）是「$|u|\geq c$」与「$|u|\leq c$」的基本型，直接拆成两个不等式。（3）两边都是非负数，平方最省事——平方后绝对值消失，且不会引入新的不等号方向问题。**

解　**（1）**

$$\frac{5x-8}{3}\geq 2\quad\text{或}\quad\frac{5x-8}{3}\leq -2.$$

前者给出 $5x-8\ge 6$，即 $x\ge \dfrac{14}{5}$；后者给出 $5x-8\le -6$，即 $x\le \dfrac{2}{5}$。故解集为

$$\left(-\infty,\frac{2}{5}\right]\cup\left[\frac{14}{5},+\infty\right).$$

（2）

$$-3\le \frac{2}{5}x-3\le 3 \implies 0\le \frac{2}{5}x\le 6 \implies 0\le x\le 15.$$

（3）两边平方（等价变形，因为两边都非负）：

$$(x+1)^2\ge (x-2)^2 \implies x^2+2x+1\ge x^2-4x+4 \implies 6x\ge 3 \implies x\ge \frac{1}{2}.$$

> 易错（3）不要分三段讨论，那会做很多无用功；只要两边都非负，平方就是等价变形。但要注意：若一边可能为负，平方就可能引入增根。

2 设 $y=2x+|2-x|$，试将 x 表示成 y 的函数。

思路 「把 x 表示成 y 的函数」就是求反函数。含绝对值，先按 $2-x$ 的符号去绝对值，把 y 写成分段函数；再在每一段上解出 x，并注意把「x 的范围」翻译成「y 的范围」。

解 当 $x\le 2$ 时 $|2-x|=2-x$，故

$$y=2x+2-x=x+2,\qquad y\le 4;$$

解得 $x=y-2$，对应 $y\le 4$。

当 $x>2$ 时 $|2-x|=x-2$，故

$$y=2x+x-2=3x-2,\qquad y>4;$$

解得 $x=\dfrac{y+2}{3}$，对应 $y>4$。

于是

$$x=\begin{cases} y-2, & y\le 4,\\ \dfrac{y+2}{3}, & y>4. \end{cases}$$

> 检验用 $x=0$ 验证：$y=2$，代回第一支得 $x=0$ √。用 $x=4$ 验证：$y=2\cdot 4+2=10$，代回第二支得 $x=\frac{12}{3}=4$ √。做完分段题回代检验是好习惯。

3 求出满足不等式

$$\sqrt{1+x}<1+\frac{1}{2}x$$

的全部 x。

思路 不等式中含根号，去根号要平方，而平方只在两边都非负时才等价。右端 $1+\frac{x}{2}$ 在 $x\ge -2$ 时非负；而根号要求 $x\ge -1$。所以在定义域 $x\ge -1$ 内右端恒为正，可以放心平方。平方后不等式变成 $0<\frac{x^2}{4}$，即 $x\ne 0$。

解 先定定义域：$1+x\ge 0$，即 $x\ge -1$。

在 $x\ge -1$ 时，右端 $1+\dfrac{x}{2}\ge \dfrac{1}{2}>0$，左端 $\sqrt{1+x}\ge 0$，两边都非负，故原不等式等价于

$$1+x<\left(1+\frac{x}{2}\right)^2=1+x+\frac{x^2}{4}.$$

移项得

$$0<\frac{x^2}{4},$$

即 $x\neq 0$。结合定义域 $x\ge -1$，解集为

$$x\in[-1,\,0)\cup(0,\,+\infty).$$

> 易错若忽略定义域直接平方，会得到 $x\neq 0$ 而漏掉 $x\ge -1$ 的限制，把 $x<-1$ 也当成解——那些点根号无意义。凡含根号的不等式，第一步永远是写定义域。

4 用数学归纳法证明下列等式：

（1）$\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{2^2}+\dfrac{3}{2^3}+\cdots+\dfrac{n}{2^n}=2-\dfrac{n+2}{2^n}$；

（2）$1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}=\dfrac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$ $(x\neq 1)$。

思路 数学归纳法两步：奠基（$n=1$ 验证）与递推（假设 $n=k$ 成立，推出 $n=k+1$ 成立）。递推时的动作是「在假设的等式两边同时加上第 $k+1$ 项」，然后把右边通分化简成目标形式。这一步是全部技术含量所在，务必把代数过程写全。

证明 （1）当 $n=1$ 时，左边 $=\dfrac{1}{2}$，右边 $=2-\dfrac{3}{2}=\dfrac{1}{2}$，等式成立。

假设当 $n=k$ 时成立，即

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\cdots+\frac{k}{2^k}=2-\frac{k+2}{2^k}.$$

则当 $n=k+1$ 时，

$$\frac{1}{2}+\cdots+\frac{k}{2^k}+\frac{k+1}{2^{k+1}}=2-\frac{k+2}{2^k}+\frac{k+1}{2^{k+1}}.$$

把后两项通分：

$$-\frac{k+2}{2^k}+\frac{k+1}{2^{k+1}}=\frac{-2(k+2)+(k+1)}{2^{k+1}}=\frac{-k-3}{2^{k+1}}=-\frac{(k+1)+2}{2^{k+1}}.$$

故

$$\text{左边}=2-\frac{(k+1)+2}{2^{k+1}},$$

正是 $n=k+1$ 时的右端。由归纳法，等式对一切正整数 n 成立。$\blacksquare$

（2）当 $n=1$ 时，左边 $=1$，右边 $=\dfrac{1-2x+x^2}{(1-x)^2}=\dfrac{(1-x)^2}{(1-x)^2}=1$，成立。

假设当 $n=k$ 时成立，即

$$1+2x+\cdots+kx^{k-1}=\frac{1-(k+1)x^k+kx^{k+1}}{(1-x)^2}.$$

两边加上 $(k+1)x^k$：

$$\text{左边}=1+2x+\cdots+kx^{k-1}+(k+1)x^k=\frac{1-(k+1)x^k+kx^{k+1}}{(1-x)^2}+(k+1)x^k.$$

把第二项写成同分母：

$$(k+1)x^k=\frac{(k+1)x^k(1-x)^2}{(1-x)^2}=\frac{(k+1)x^k\left(1-2x+x^2\right)}{(1-x)^2}.$$

两式相加，分子为

$$1-(k+1)x^k+kx^{k+1}+(k+1)x^k-2(k+1)x^{k+1}+(k+1)x^{k+2}.$$

其中 $-(k+1)x^k$ 与 $+(k+1)x^k$ 相消，x^{k+1} 的系数为

$$k-2(k+1)=-k-2=-(k+2),$$

故分子为

$$1-(k+2)x^{k+1}+(k+1)x^{k+2},$$

即

$$\text{左边}=\frac{1-(k+2)x^{k+1}+(k+1)x^{k+2}}{(1-x)^2},$$

这正是 $n=k+1$ 时的右端（把 $n=k+1$ 代入 $\dfrac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$ 即得）。由归纳法，等式对一切正整数 n 成立。■

> **另证（2）也可由「等比数列求和公式两边求导」得到，但那要用导数，超出本章范围。归纳法的好处是每一步都可验证，适合初学。**

5 **设函数 $f(x)=\dfrac{|2+x|-|x|-2}{x}$。**

（1）求 $f(-4),f(-1),f(-2),f(2)$ 的值；　（2）将 $f(x)$ 表示成分段函数；

（3）当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是否有极限？　（4）当 $x\to -2$ 时，$f(x)$ 是否有极限？

思路 **含两个绝对值 $|x+2|$ 与 $|x|$，零点为 $x=-2$ 与 $x=0$，故分三段：$x<-2$、$-2\le x<0$、$x>0$。在每段上去掉绝对值后，分子会变成一个很简单的式子（-4 或 $2x$ 或 0），除以 x 即得分段表达式。之后（3）（4）两问只需看分段点两侧的极限。**

解 **（1）逐一代入：**

$$f(-4)=\frac{|-2|-4-2}{-4}=\frac{2-6}{-4}=1;$$

$$f(-1)=\frac{|1|-1-2}{-1}=\frac{1-3}{-1}=2;$$

$$f(-2)=\frac{|0|-2-2}{-2}=\frac{-4}{-2}=2;$$
$$f(2)=\frac{|4|-2-2}{2}=\frac{0}{2}=0.$$

（2）分三段去绝对值：

当 $x<-2$ **时，** $2+x<0$，**故** $|2+x|=-(2+x)$；**又** $|x|=-x$。**分子** $=-(2+x)+x-2=-4$，**故** $f(x)=-\dfrac{4}{x}$。

当 $-2\le x<0$ **时，** $2+x\ge 0$，**故** $|2+x|=2+x$；$|x|=-x$。**分子** $=(2+x)+x-2=2x$，**故** $f(x)=\dfrac{2x}{x}=2$。

当 $x>0$ **时，** $2+x>0$，$|x|=x$，**分子** $=(2+x)-x-2=0$，**故** $f(x)=0$。

综上

$$f(x)=\begin{cases}-\dfrac{4}{x}, & x<-2,\\ 2, & -2\le x<0,\\ 0, & x>0.\end{cases}$$

（3）当 $x\to 0^-$ **时** $f(x)=2\to 2$；**当** $x\to 0^+$ **时** $f(x)=0\to 0$。**左右极限不相等，故** $x\to 0$ **时** $f(x)$ **没有极限。**

（4）当 $x\to -2^-$ **时** $f(x)=-\dfrac{4}{x}\to -\dfrac{4}{-2}=2$；**当** $x\to -2^+$ **时** $f(x)=2\to 2$。**左右极限相等，故**

$$\lim_{x\to -2}f(x)=2,$$

即 $x\to -2$ **时** $f(x)$ **有极限（且等于** $f(-2)=2$，**说明** f **在** $x=-2$ **处连续）。**

> **易错（2）中** $x=0$ **不属于任何一段的表达范围（原式在** $x=0$ **处无定义），分段写法里第三段是** $x>0$ **而不是** $x\ge 0$。**（4）中左右极限都等于 2，恰好等于** $f(-2)$，**这是它在** -2 **处连续的原因。**

6 **设函数** $f(x)=[7x^2-14]$，**即** $f(x)$ **是不超过** $7x^2-14$ **的最大整数。**

（1）求 $f(0),\ f\left(\dfrac{3}{2}\right),\ f(\sqrt{2})$ **的值；**

（2） $f(x)$ **在点** $x=0$ **处是否连续？** **（3）** $f(x)$ **在点** $x=\sqrt{2}$ **处是否连续？**

思路 **取整函数** $[u]$ **的间断点出现在「**u **为整数」处：在整数点左侧** $[u]$ **比右侧小** 1。**所以判断连续性的办法是：看** $7x^2-14$ **在该点是否恰为整数。若是，则左右极限差** 1，**不连续；若不是，则在该点附近** $[u]$ **恒为同一个整数，连续。**

解 （1）

$$f(0)=[-14]=-14;$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=\left[7\cdot\frac{9}{4}-14\right]=[15.75-14]=[1.75]=1;$$

$$f(\sqrt{2})=[7\cdot 2-14]=[0]=0.$$

（2）当 $0<|x|<\dfrac{1}{\sqrt{7}}$ 时，$0<7x^2<1$，故 $7x^2-14\in(-14,-13)$，从而 $[7x^2-14]=-14$，即

$$\lim_{x\to 0}f(x)=-14=f(0).$$

故 f 在 $x=0$ 处连续。

（3）当 $x\to\sqrt{2}^-$ 时 $7x^2-14\to 0^-$，故 $f(x)\to -1$；当 $x\to\sqrt{2}^+$ 时 $7x^2-14\to 0^+$，故 $f(x)\to 0$。左右极限不相等，故 f 在 $x=\sqrt{2}$ 处不连续（跳跃间断点，跳跃度为 1）。

> 易错（2）的易错点在方向：对 $0<|x|<1/\sqrt{7}$，$7x^2-14$ 略大于 -14，仍属于 $(-14,-13)$，按「不超过它的最大整数」应取 -14，不是 -15。只有 $u\in(-15,-14)$ 时才取 -15；本题 $u=7x^2-14$ 从 -14 的右侧趋近，故极限为 -14，与 $f(0)$ 相等。

7 设两个常数 a 与 b 满足 $0\le a<b$。对于一切正整数 n，证明：

（1）$\dfrac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}<(n+1)b^n$；　（2）$(n+1)a^n<\dfrac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}$。

思路 中间的式子可以因式分解：

$$\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}=b^n+b^{n-1}a+b^{n-2}a^2+\cdots+ba^{n-1}+a^n,$$

一共 $n+1$ 项。于是（1）就是「$n+1$ 项都 $\le b^n$，且至少有一项严格小于」；（2）就是「$n+1$ 项都 $\ge a^n$，且至少有一项严格大于」。这就把分式不等式变成了逐项比较。

证明 因 $b\ne a$（题设 $a<b$），有恒等式

$$\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{b-a}=b^n+b^{n-1}a+b^{n-2}a^2+\cdots+ba^{n-1}+a^n, \tag{1}$$

右端共 $n+1$ 项，第 k 项为 $b^{n-k}a^k$ $(k=0,1,\dots,n)$。

（1）因 $0\le a<b$，对每个 k 有

$$b^{n-k}a^k\le b^{n-k}b^k=b^n.$$

又取 $k=n$ 得 $a^n<b^n$（因 $a<b$ 且 $n\ge 1$），即至少有一项严格小于 b^n。故

$$b^n+b^{n-1}a+\cdots+a^n<\underbrace{b^n+b^n+\cdots+b^n}_{n+1\text{ 项}}=(n+1)b^n.$$

（2）同理，每个 k 有

$$b^{n-k}a^k\ge a^{n-k}a^k=a^n,$$

且取 $k=0$ 得 $b^n>a^n$，至少有一项严格大于 a^n。故

$$b^n + b^{n-1}a + \cdots + a^n > (n+1)a^n.$$

结合 (1) 即得所要证的两个不等式。■

> **用途这两个不等式是下一题（第 8 题）证明 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 单调递增、$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 单调递减的关键工具。它们的本质是「平均值的上下界」：$n+1$ 项的几何平均夹在 a 与 b 之间。**

8 **对 $n = 1, 2, \ldots$ 令**

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \qquad b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

证明：序列 $\{a_n\}$ 单调递增，而序列 $\{b_n\}$ 单调递减，并且 $a_n < \mathrm{e} < b_n$。

思路 **这是本章最经典、也最考功力的一题。思路分三步：**

① a_n **递增：把第 7 题（1）用在 $a = 1+\frac{1}{n+1}$, $b = 1+\frac{1}{n}$ 上，可巧妙地得到 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$；**

② b_n **递减：注意 $b_n = \dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}$，只要证明分母递增即可（用均值不等式）；**

③ **夹住 e：$a_n < b_n = a_n\left(1+\frac{1}{n}\right)$，两者之比趋于 1，故极限相同，都等于 e；再由严格单调性得 $a_n < \mathrm{e} < b_n$。**

证明 **记 $x = 1+\dfrac{1}{n}$, $y = 1+\dfrac{1}{n+1}$，则 $0 < y < x$ 且**

$$x - y = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}. \tag{1}$$

第一步：a_n 递增，即 $x^n < y^{n+1}$。

在第 7 题（1）中取 $a = y$, $b = x$，并把 n 换成 n，得

$$\frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{x - y} < (n+1)x^n.$$

两边乘 $x - y$ 并用 (1)：

$$x^{n+1} - y^{n+1} < (n+1)x^n \cdot \frac{1}{n(n+1)} = \frac{x^n}{n}.$$

移项得

$$y^{n+1} > x^{n+1} - \frac{x^n}{n} = x^n\left(x - \frac{1}{n}\right) = x^n \cdot 1 = x^n,$$

即

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > \left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \qquad a_{n+1} > a_n.$$

第二步：b_n 递减。

注意

$$b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \frac{1}{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}} = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}.$$

记 $c_n=\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)^{n+1}$，只需证 c_n 递增。对 $n+2$ 个正数

$$\underbrace{1-\frac{1}{n+1},\ \dots,\ 1-\frac{1}{n+1}}_{n+1\text{ 个}},\ 1$$

用均值不等式（几何平均 $\le$ 算术平均）：

$$\left[\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\cdot 1\right]^{\frac{1}{n+2}}\le\frac{(n+1)\left(1-\frac{1}{n+1}\right)+1}{n+2}=\frac{n+1}{n+2}=1-\frac{1}{n+2}.$$

两边取 $n+2$ 次方：

$$c_n=\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\le\left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{n+2}=c_{n+1}.$$

（等号不成立，因为 $n+1$ 个数不全相等。）故 c_n 严格递增，从而 $b_n=\dfrac{1}{c_n}$ 严格递减。

第三步：$a_n<\mathrm{e}<b_n$。

由第一步、第二步，$\{a_n\}$ 递增有上界（上界可取 $b_1=4$，因为 $a_n<b_n\le b_1$），$\{b_n\}$ 递减有下界（下界可取 $a_1=2$），故两者都收敛。又

$$\frac{b_n}{a_n}=1+\frac{1}{n}\longrightarrow 1,$$

故 $\lim a_n=\lim b_n$。按教材定义 $\mathrm{e}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\lim a_n$，于是

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=\mathrm{e}.$$

由于 $\{a_n\}$ 严格递增、$\{b_n\}$ 严格递减，

$$a_n<\lim a_n=\mathrm{e}<\lim b_n=b_n.\qquad\blacksquare$$

> **数值感受** $a_1=2,\ a_2=2.25,\ a_3\approx 2.370,\cdots\to 2.71828\ldots$；$b_1=4,\ b_2\approx 3.375,\ b_3\approx 3.160,\cdots\to 2.71828\ldots$。两个序列从两侧夹住 e，且收敛速度都不快（误差约 $\frac{\mathrm{e}}{2n}$），这正是实际计算中要用级数 $\sum\frac{1}{k!}$ 的原因。

9 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\left(1-\frac{1}{4^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right).$$

思路 连乘积的通用手法是因式分解 + 裂项相消：

$$1-\frac{1}{k^2}=\frac{k^2-1}{k^2}=\frac{k-1}{k}\cdot\frac{k+1}{k}.$$

于是整个乘积可以拆成两个「伸缩积」，各自约掉中间项，只剩首尾——这一步正是教材提示所给的。

解 对 $k\ge 2$，

$$1-\frac{1}{k^2}=\frac{(k-1)(k+1)}{k^2}=\frac{k-1}{k}\cdot\frac{k+1}{k}.$$

故

$$P_n=\prod_{k=2}^{n}\Big(1-\frac{1}{k^2}\Big)=\Big(\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}\Big)\Big(\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k}\Big).$$

第一个乘积

$$\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{n-1}{n}=\frac{1}{n},$$

第二个乘积

$$\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k}=\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}\cdots\frac{n+1}{n}=\frac{n+1}{2}.$$

（分子 $3\cdot4\cdots(n+1)$ 与分母 $2\cdot3\cdots n$ 相约，剩 $\dfrac{n+1}{2}$。）于是

$$P_n=\frac{1}{n}\cdot\frac{n+1}{2}=\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}\Big(1+\frac{1}{n}\Big)\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

> 易错连乘积的上下限要数清楚：$\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}$ 的分子是 1 到 $n-1$，分母是 2 到 n，约去后剩 $\frac{1}{n}$。若把起点写成 $k=1$，则 $1-\frac{1}{1^2}=0$，整个乘积为零——但原题的乘积从 $k=2$ 开始，这一点常被抄错。

10 作函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{nx}{nx^2+a}$ $(a\neq0)$ 的图形。

思路 这是「先求极限、再作图」的题：$f(x)$ 是由极限定义的函数，所以要先对每个固定的 x 算出极限，得到 f 的分段表达式，然后作图。关键是要区分 $x=0$ 与 $x\neq0$：$x=0$ 时分子为零，极限为 0；$x\neq0$ 时分子分母同除以 n，$a/n\to0$。

解 当 $x=0$ 时，$\dfrac{nx}{nx^2+a}=0$，故 $f(0)=0$。

当 $x\neq0$ 时，分子分母同除以 n：

$$\frac{nx}{nx^2+a}=\frac{x}{x^2+\frac{a}{n}}\longrightarrow\frac{x}{x^2}=\frac{1}{x}.$$

故

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\[2mm] 0, & x=0.\end{cases}$$

图形：除原点外，f 的图像就是双曲线 $xy=1$；此外单独有一个点 $(0,0)$。也就是说，图形 = 双曲线 $xy=1$ 的两支 + 原点这一个孤立点。

具体形状：第一象限一支从 $x\to0^+$ 时的 $+\infty$ 单调下降到 $x\to+\infty$ 时的 0^+；第三象限一支从 $x\to-\infty$ 时的 0^- 单调下降到 $x\to0^-$ 时的 $-\infty$。原点处的点与两支都不相连（$x\to0$ 时 f 无极限），故 f 在 $x=0$ 处间断。

> 说明这道题的「陷阱」在于：a 只影响 n 有限时函数 $\dfrac{nx}{nx^2+a}$ 的形状，不影响极限函数——只要 $x\neq0$，恒有 $\dfrac{nx}{nx^2+a}\to\dfrac{1}{x}$，与 a 无关。$a\neq0$ 这个条件的作用仅是保证对每个固定的 n、每个 x，分母 nx^2+a 不为零（当 $a>0$ 时分母恒正；当 $a<0$ 时，对充分大的 n 分母仍不为零，故极限照旧）。

11 在 §2 中关于有界函数的定义下，证明：函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上为有界函数的充要条件是，存在一个正的常数 M，使得

$$|f(x)|<M,\qquad \forall x\in[a,b].$$

思路 与习题 1.2 第 15 题几乎相同，区别只在「$\le$」换成了「$<$」。所以证明时要多走一小步：由 $|f(x)|\le C$ 出发，取 $M=C+1$ 即可得到严格不等式；反之由 $|f(x)|<M$ 直接得 $-M<f(x)<M$。

证明 必要性。设 f 在 $[a,b]$ 上有界，即存在 m,M_0 使

$$m\le f(x)\le M_0,\qquad \forall x\in[a,b].$$

取 $C=\max\{|m|,|M_0|\}$，则 $|f(x)|\le C$。再取 $M=C+1>0$，则

$$|f(x)|\le C<M,\qquad \forall x\in[a,b].$$

充分性。设存在 $M>0$ 使 $|f(x)|<M$ 对一切 $x\in[a,b]$ 成立，则

$$-M<f(x)<M,\qquad \forall x\in[a,b],$$

即 $-M$ 是下界、M 是上界，故 f 在 $[a,b]$ 上有界。■

> 易错必要性中不能直接说「取 $M=C$」，因为要的是严格不等号 $|f(x)|<M$，而 $|f(x)|$ 可能恰好等于 C（当最大值取到时）。加 1 是最简单的补救办法。

12 证明：若函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上均为有界函数，则函数 $f(x)+g(x)$ 及 $f(x)g(x)$ 也都是 $[a,b]$ 上的有界函数。

思路 用第 11 题的严格形式：$|f|<M$，$|g|<N$，则

$$|f+g|\le|f|+|g|<M+N,\qquad |fg|=|f||g|<MN.$$

两句话就完事。关键是分别给 f 和 g 找界，再把界「合起来」。

证明 由 f,g 在 $[a,b]$ 上有界及第 11 题，存在正数 M,N，使

$$|f(x)|<M,\qquad |g(x)|<N,\qquad \forall x\in[a,b].$$

（1）$f+g$。对任意 $x\in[a,b]$，

$$|f(x)+g(x)|\le|f(x)|+|g(x)|<M+N,$$

故 $f+g$ 在 $[a,b]$ 上有界（界为 $M+N$）。

（2）fg。对任意 $x\in[a,b]$，

$$|f(x)g(x)|=|f(x)|\cdot|g(x)|<MN,$$

故 fg 在 $[a,b]$ 上有界（界为 MN）。■

> 注意「有界 + 有界 = 有界」「有界 × 有界 = 有界」都成立，但「有界 ÷ 有界」不一定有界——因为分母可能任意接近零。例如 $f\equiv1$、$g(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上都有界，而 $\frac{f}{g}=\frac{1}{x}$ 无界。

13 **证明：函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}\cos\dfrac{\pi}{x}$ 在点 $x=0$ 的任意一个邻域内都是无界的，但当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 不是无穷大量。**

思路 **这是「无界 $\neq$ 无穷大量」的标准反例，必须彻底弄懂。**

• 证「无界」：只需找到一列 $x_k\to 0$ 使 $|f(x_k)|\to+\infty$。取 $\cos\frac{\pi}{x_k}=1$ 的那些点，即 $x_k=\frac{1}{2k}$，此时 $f=2k\to\infty$。

• 证「不是无穷大量」：只需找到另一列 $x_k'\to 0$ 使 $f(x_k')$ 不趋于无穷。取 $\cos\frac{\pi}{x}=0$ 的点，即 $x_k'=\frac{1}{k+\frac{1}{2}}$，此时 $f\equiv 0$。

证明 **（1）在 $x=0$ 的任意邻域内无界。**

任给 $\delta>0$，取正整数 k 足够大，使 $x_k=\dfrac{1}{2k\pi}<\delta$。则 $x_k\in(-\delta,\delta)\setminus\{0\}$，且

$$\cos\frac{\pi}{x_k}=\cos(2k\pi)=1,\qquad f(x_k)=\frac{1}{x_k}\cdot 1=2k\pi.$$

当 $k\to\infty$ 时 $f(x_k)\to+\infty$。故 f 在 $(-\delta,\delta)$ 内无界；由 δ 的任意性，f 在 0 的任意邻域内无界。

（2）$x\to 0$ 时 f 不是无穷大量。

取 $x_k'=\dfrac{1}{k\pi+\frac{\pi}{2}}=\dfrac{2}{(2k+1)\pi}$，则 $x_k'\to 0$，且

$$\cos\frac{\pi}{x_k'}=\cos\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)=0,\qquad f(x_k')=0.$$

若 f 是无穷大量，则对任意 $M>0$，当 $|x|$ 足够小时应有 $|f(x)|>M$；但沿序列 x_k' 有 $f(x_k')=0$，不满足该要求（取 $M=1$ 即矛盾）。故 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 不是无穷大量。■

> **易错「无界」与「无穷大量」的区别在于：无界只要求「存在一列点使函数值跑到无穷」，而无穷大量要求「所有足够靠近的点，函数值都跑到无穷」。本题中 f 在 $x=2/((2k+1)\pi)$ 处恒为零，所以不合格。记住这个例子，考试中判断「无界是否等于无穷大量」时直接引用。**

第一章总复习题（续）

教材 p.75 - 76（第 14 - 25 题）

14 **证明：$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(x^{\frac{1}{n}}-1\right)=\ln x\ (x>0)$。**

思路 **令 $y=x^{1/n}-1$，则 $y\to 0$，且 $x=(1+y)^n$，取对数得 $\ln x=n\ln(1+y)$。于是**

$$n\left(x^{1/n}-1\right)=ny=\frac{\ln x}{\ln(1+y)}\cdot y=\ln x\cdot\frac{y}{\ln(1+y)}.$$

最后只需知道 $\dfrac{y}{\ln(1+y)}\to 1\ (y\to 0)$——这正是下一题（第 17 题）要证的结论。

证明 **令 $y=x^{\frac{1}{n}}-1$。因 $x>0$，当 $n\to\infty$ 时 $x^{1/n}\to 1$，故 $y\to 0$，且 $y\neq 0$（当 n 足够大、$x\neq 1$ 时）。**

由 $x=(1+y)^n$ 两边取对数：

$$\ln x = n\ln(1+y) \implies n = \frac{\ln x}{\ln(1+y)}.$$

于是

$$n\left(x^{\frac{1}{n}}-1\right) = ny = \ln x \cdot \frac{y}{\ln(1+y)}.$$

由第 17(1) 题 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{\ln(1+y)}{y}=1$，其倒数极限也为 1，故

$$\lim_{n\to\infty} n\left(x^{\frac{1}{n}}-1\right) = \ln x \cdot 1 = \ln x. \qquad \blacksquare$$

> 特例取 $x=\mathrm{e}$ 得 $\lim n(\mathrm{e}^{1/n}-1)=1$；取 $x=2$ 得 $\lim n(\sqrt[n]{2}-1)=\ln 2$。这个极限说明 $x^{1/n}\approx 1+\frac{\ln x}{n}$，即「$n$ 次根号把 x 拉向 1 的速度是 $\frac{\ln x}{n}$」。

15 设函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义且连续，证明：若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上处处相等，则它们在 $\mathbb{R}$ 上处处相等。

思路 要证「对所有实数 x 都有 $f(x)=g(x)$」，而已知只在有理点上相等。桥梁是连续性 + 有理数的稠密性：任取实数 x，用一列有理数 $q_n\to x$ 逼近它，则

$$f(x)=\lim f(q_n)=\lim g(q_n)=g(x).$$

第一个等号用 f 连续，第二个用 q_n 是有理数（已知相等），第三个用 g 连续。

证明 任取 $x_0\in\mathbb{R}$。由有理数在实数中稠密（习题 1.1 第 7 题），存在有理数列 $\{q_n\}$ 使

$$q_n\to x_0 \qquad (n\to\infty).$$

因 $q_n\in\mathbb{Q}$，由题设

$$f(q_n)=g(q_n), \qquad n=1,2,\dots$$

又 f,g 都在 x_0 处连续，故

$$f(x_0)=\lim_{n\to\infty} f(q_n), \qquad g(x_0)=\lim_{n\to\infty} g(q_n).$$

两式右端相等，故 $f(x_0)=g(x_0)$。由 x_0 的任意性，$f(x)\equiv g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立。$\blacksquare$

> 易错不能只说「有理数稠密，所以连续函数在有理点上相等就处处相等」而不写极限过程。稠密性只保证「有列逼近」，把「列上的相等」传递到「极限处的相等」，靠的是连续性——两个条件缺一不可。若 f,g 不连续，结论不成立（可构造在有理点取 1、无理点取 0 之类的反例）。

16 证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}$。

思路 用半角公式 $1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}$，把式子凑成 $\left(\dfrac{\sin u}{u}\right)^2$ 的形状，再用 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u}=1$。这是处理「$1-\cos x$」的标准动作，比用洛必达法则更基本（洛必达要到第四章才学）。

证明 由 $1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}$，

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{4\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2.$$

当 $x\to 0$ 时 $u=\dfrac{x}{2}\to 0$，由重要极限 $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u}=1$ 及极限的乘算法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\cdot 1^2=\frac{1}{2}.\qquad\blacksquare$$

> 常用结论由此得到等价无穷小 $1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}\ (x\to 0)$，以及 $\cos x\approx 1-\dfrac{x^2}{2}$。这两个式子在后面的极限计算、泰勒展开中反复出现，务必记牢。

17 证明：

（1）$\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{\ln(1+y)}{y}=1$；　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x+a}-\mathrm{e}^{a}}{x}=\mathrm{e}^{a}$。

思路　（1）的关键技巧是把 $\dfrac{\ln(1+y)}{y}$ 写成 $\ln\big[(1+y)^{1/y}\big]$，而 $(1+y)^{1/y}\to\mathrm{e}$，再用 $\ln$ 的连续性把极限搬进对数里。（2）是把 e^{a} 提出来，归结为 $\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}\to 1$，而这可以由（1）作变量替换 $t=\mathrm{e}^{x}-1$ 得到。

证明　（1）当 $y>-1,\ y\neq 0$ 时，

$$\frac{\ln(1+y)}{y}=\frac{1}{y}\ln(1+y)=\ln\big[(1+y)^{\frac{1}{y}}\big].$$

令 $t=\dfrac{1}{y}$，则 $y\to 0$ 时 $|t|\to\infty$，且由重要极限（$t\to+\infty$ 与 $t\to-\infty$ 两种情形都成立）

$$(1+y)^{\frac{1}{y}}=\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\longrightarrow\mathrm{e}.$$

因 $\ln$ 在 $\mathrm{e}>0$ 处连续，故

$$\lim_{y\to 0}\frac{\ln(1+y)}{y}=\ln\mathrm{e}=1.\qquad\blacksquare$$

（2）提出公因子：

$$\frac{\mathrm{e}^{x+a}-\mathrm{e}^{a}}{x}=\mathrm{e}^{a}\cdot\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}.$$

令 $t=\mathrm{e}^{x}-1$，则 $x=\ln(1+t)$，且 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，于是由（1）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}=1.$$

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x+a}-\mathrm{e}^{a}}{x}=\mathrm{e}^{a}\cdot 1=\mathrm{e}^{a}.\qquad\blacksquare$$

> 意义（2）说明 $(\mathrm{e}^{x})'=\mathrm{e}^{x}$——指数函数的导数等于它自己，这是 e 被称为「自然」底的原因。当然，此刻我们还没学导数，这里的「证明」只是为第二章埋下伏笔。

18 设函数 $f(x)$ 在点 a 附近有定义且有极限 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$，又设 $y=g(x)$ 在点 a 附近有定义且是有界函数，证明：$\lim\limits_{x\to a}f(x)g(x)=0$。

思路　这就是习题 1.3 第 5 题的函数版：「无穷小 × 有界量 = 无穷小」。证明只有一步：设 $|g(x)|\le M$，则 $|f(x)g(x)|\le M|f(x)|$，于是只要 $|f(x)|<\dfrac{\varepsilon}{M}$ 即可。

证明 因 g 在 a 附近有界，存在常数 $M>0$ 与 $\delta_1>0$，使当 $0<|x-a|<\delta_1$ 时

$$|g(x)|\le M.$$

任给 $\varepsilon>0$。因 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$，对正数 $\dfrac{\varepsilon}{M}$ 存在 $\delta_2>0$，使当 $0<|x-a|<\delta_2$ 时

$$|f(x)|<\frac{\varepsilon}{M}.$$

取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-a|<\delta$ 时，

$$|f(x)g(x)|=|f(x)|\cdot|g(x)|<\frac{\varepsilon}{M}\cdot M=\varepsilon.$$

故 $\lim\limits_{x\to a}f(x)g(x)=0$。$\blacksquare$

> 典型应用$\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$（$x$ 是无穷小，$\sin\frac{1}{x}$ 有界）；$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$。反之 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在，因为 $\frac{1}{x}$ 不是无穷小。这个判别法能一眼解决很多题。

19 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，又设 c 为正的常数，并定义函数 $g(x)$ 如下：

$$g(x)=\begin{cases}f(x), & |f(x)|\le c,\\ c, & f(x)>c,\\ -c, & f(x)<-c.\end{cases}$$

试画出 $g(x)$ 的略图，并证明：$g(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续。

思路 g 的作用是把 f 的图像「上下削平」：凡是超出 $[-c,c]$ 的部分，一律压到 $y=c$ 或 $y=-c$ 这两条水平线上，中间部分保持原样。这种操作叫「截断」（clipping）。

证明连续性有两种写法：

① 分段验证：在 $|f(x)|<c$ 处，$g=f$ 连续；在 $|f(x)|>c$ 处，g 是常数，连续；在 $|f(x)|=c$ 的点，用左右极限验证。

② 统一写法：$g(x)=\min\big\{\max\{f(x),-c\},\,c\big\}$，而 $\max,\min$ 可用绝对值表示，从而由「连续函数的复合与四则运算仍连续」一句话得证。

下面先给略图说明，再用②作严格证明（①作为补充说明）。

解 略图。取 $c=1$ 为例：在 f 的图像落在带形区域 $-1<y<1$ 内的部分，g 的图像与 f 重合；在 f 的图像升到 $y=1$ 以上的部分，g 的图像变为水平线段 $y=1$；在 f 落到 $y=-1$ 以下的部分，g 的图像变为水平线段 $y=-1$。因此 g 的图像 = 「f 的图像被两条水平线 $y=\pm c$ 截断后的结果」，在交界处出现「折角」但不断开。

连续性证明。注意到对任意实数 u,v 有

$$\max\{u,v\}=\frac{u+v+|u-v|}{2},\qquad \min\{u,v\}=\frac{u+v-|u-v|}{2}.$$

于是

$$g(x)=\min\Big\{\max\{f(x),-c\},\,c\Big\}=\min\Big\{\frac{f(x)-c+|f(x)+c|}{2},\,c\Big\}.$$

因 f 连续，由习题 1.5 第 3 题知 $|f(x)+c|$ 连续，从而 $\max\{f(x),-c\}$ 连续（连续函数的和、

差、积、商（分母非零）仍连续，这里只用到加减与乘 $\frac{1}{2}$）；同理再取一次 $\min\{\cdot, c\}$ 仍连续。故 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续。■

（补充：分段验证）若 $|f(x_0)| < c$，由保号性在 x_0 附近仍有 $|f(x)| < c$，故 $g = f$ 在 x_0 附近，连续；若 $|f(x_0)| > c$，同理在 x_0 附近 $g \equiv \pm c$，连续；若 $f(x_0) = c$，则 x_0 附近 $g(x) = \min\{f(x), c\}$，左、右极限都等于 $c = g(x_0)$，连续；$f(x_0) = -c$ 同理。

> 易错不能只说「g 由连续函数分段给出，所以连续」——分段函数在分段点未必连续（回顾习题 1.5 第 4 题）。必须在 $|f(x)| = c$ 的那些点单独验证，或用②那种统一表达式回避分段。

20 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续，又设

$$\eta = \frac{1}{3}\big(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)\big),$$

其中 $x_1, x_2, x_3 \in [a, b]$，证明：存在一点 $c \in [a, b]$，使得 $f(c) = \eta$。

思路 η 是三个函数值的算术平均，它一定介于这三个值的最小者与最大者之间。而 f 在 $[a, b]$ 上连续，由介值定理，介于两个函数值之间的一切数都能被取到。所以关键是把「最小者、最大者」对应的点找出来，在它们构成的闭子区间上用介值定理。

证明 记

$$m = \min\{f(x_1), f(x_2), f(x_3)\}, \qquad M = \max\{f(x_1), f(x_2), f(x_3)\}.$$

由平均值的性质（平均数介于最小者与最大者之间），

$$m \le \eta \le M.$$

设 $m = f(x_i)$，$M = f(x_j)$，其中 $x_i, x_j \in \{x_1, x_2, x_3\}$，并设 $x_i < x_j$（若相等则三点重合，取 $c = x_i$ 即可）。因 $[x_i, x_j] \subset [a, b]$ 且 f 在 $[a, b]$ 上连续，故 f 在 $[x_i, x_j]$ 上连续，且

$$f(x_i) = m \le \eta \le M = f(x_j).$$

由介值定理，存在 $c \in [x_i, x_j] \subset [a, b]$，使

$$f(c) = \eta = \frac{1}{3}\big(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)\big). \qquad \blacksquare$$

> 推广把 3 换成任意 n、把「算术平均」换成「正权重加权平均」，结论仍成立：连续函数在闭区间上的值域是一个闭区间，因此必包含所有这些平均值。这正是下一章「连续函数的值域是区间」这一性质的雏形。

21 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，而函数 $g(x)$ 在点 x_0 附近有定义，但在点 x_0 处不连续，问：$kf(x) + lg(x)$ 是否在点 x_0 处连续？这里 k, l 为常数。

思路 分两种情形：$l = 0$ 时表达式退化为 $kf(x)$，是连续函数，连续；$l \neq 0$ 时，若 $kf + lg$ 连续，则

$$lg = (kf + lg) - kf$$

也连续，于是 $g = \frac{1}{l} \cdot lg$ 连续，与题设矛盾。所以 $l \neq 0$ 时必不连续。注意结论与 k 无关。

解 情形一：$l=0$。此时 $kf(x)+lg(x)=kf(x)$。因 f 在 x_0 处连续，常数倍 kf 也在 x_0 处连续。故此时 $kf+lg$ 连续。

情形二：$l\neq 0$。反设 $h(x)=kf(x)+lg(x)$ 在 x_0 处连续。因 $kf(x)$ 在 x_0 处连续，故

$$lg(x)=h(x)-kf(x)$$

在 x_0 处连续（连续函数之差连续）。再由 $l\neq 0$，

$$g(x)=\frac{1}{l}\big(lg(x)\big)$$

在 x_0 处连续，与题设「g 在 x_0 处不连续」矛盾。故此时 $kf+lg$ 在 x_0 处不连续。

结论：当且仅当 $l=0$ 时，$kf(x)+lg(x)$ 在 x_0 处连续（此时等于 $kf(x)$，与 k 的取值无关）。

> 易错有人会答「$k=0$ 时连续」——这是把「哪个函数乘以系数」搞混了。k 乘在连续的 f 上，乘任何数都还是连续；l 乘在不连续的 g 上，只要 $l\neq 0$，不连续性就无法消除。只有 $l=0$ 才能「把 g 消掉」。

22 证明：狄利克雷函数处处不连续。

思路 狄利克雷函数

$$D(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

要证「处处不连续」，就要证在任意点 x_0 处极限不存在。办法是：用一列有理数和一列无理数同时逼近 x_0，如果 D 在 x_0 有极限 A，那么沿这两列算出的极限都该等于 A，但一个是 1、一个是 0，矛盾。这里用到习题 1.1 第 7、8 题（有理数与无理数都稠密）。

证明 任取 $x_0\in\mathbb{R}$。由习题 1.1 第 7 题，对每个正整数 n，开区间 $\left(x_0-\frac{1}{n},x_0+\frac{1}{n}\right)$ 中含有有理数，取其中一个记为 r_n，则 $r_n\to x_0$ 且 $r_n\neq x_0$（必要时可取不同于 x_0 的有理数，因为该区间内有无穷多个有理数）。同理，由第 8 题取无理数 $s_n\in\left(x_0-\frac{1}{n},x_0+\frac{1}{n}\right)$，则 $s_n\to x_0$，$s_n\neq x_0$。

于是

$$D(r_n)=1\longrightarrow 1,\qquad D(s_n)=0\longrightarrow 0.$$

若 D 在 x_0 处有极限 A，则由海涅定理（极限与数列极限的关系），沿任何趋于 x_0 的数列都应收敛于 A，故 $A=1$ 且 $A=0$，矛盾。

因此 D 在 x_0 处极限不存在，从而不连续。由 x_0 的任意性，D 在 $\mathbb{R}$ 上处处不连续。∎

> 意义这个函数是数学史上的著名反例：它在每一点都间断，却在任何区间上都「取到 0 和 1 两个值」，因而连「分段连续」都做不到。它说明「函数」远比「曲线」丰富——这也是教材在 §1.5 提到它的原因。

23 求出下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{1+2x}\right)^{|x|}$；　　（2）$\lim\limits_{x\to+\infty}(\arctan x)\sin\dfrac{1}{x}$；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 5x}{\ln(1+x^2)+\sin x}$；　　（4）$\lim\limits_{x\to 1}(\sqrt{x})^{\frac{1}{x-1}}$。

思路　**四小题各有「钥匙」：**

（1）底数趋于 $\frac{1}{2}<1$，指数趋于 ∞，属于「q^{∞} 且 $|q|<1$」型，直接夹逼（用 $|\text{底数}|\le\frac{3}{4}$ 之类）；

（2）$\arctan x\to\frac{\pi}{2}$ 有界，$\sin\frac{1}{x}\to 0$ 是无穷小，用「有界 × 无穷小」；

（3）分母是「$\ln(1+x^2)+\sin x$」，当 $x\to 0$ 时 $\ln(1+x^2)\sim x^2$ 是高阶小量，主部是 $\sin x\sim x$，故极限为 $\frac{5x}{x}=5$；

（4）幂指函数，取对数：$\ln(\sqrt{x})^{\frac{1}{x-1}}=\frac{1}{x-1}\cdot\frac{1}{2}\ln x$，再用 $\frac{\ln x}{x-1}\to 1$。

解　**（1）当 $|x|\ge 2$ 时：若 $x\ge 2$，则 $\left|\dfrac{1+x}{1+2x}\right|=\dfrac{x+1}{2x+1}\le\dfrac{3}{5}<\dfrac{3}{4}$；若 $x\le -2$，则 $\left|\dfrac{1+x}{1+2x}\right|=\dfrac{|x|-1}{2|x|-1}\le\dfrac{1}{2}<\dfrac{3}{4}$。故**

$$\left|\frac{1+x}{1+2x}\right|<\frac{3}{4}\qquad(|x|\ge 2).$$

于是

$$0\le\left|\left(\frac{1+x}{1+2x}\right)^{|x|}\right|\le\left(\frac{3}{4}\right)^{|x|}\longrightarrow 0,$$

故原极限为 0。

（2）$\arctan x$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界：$0<\arctan x<\dfrac{\pi}{2}$；而当 $x\to+\infty$ 时 $\dfrac{1}{x}\to 0$，故 $\sin\dfrac{1}{x}\to 0$。由「有界 × 无穷小 = 无穷小」，

$$\lim_{x\to+\infty}(\arctan x)\sin\frac{1}{x}=0.$$

（3）分子分母同除以 x：

$$\frac{\tan 5x}{\ln(1+x^2)+\sin x}=\frac{\frac{\tan 5x}{x}}{\frac{\ln(1+x^2)}{x}+\frac{\sin x}{x}}.$$

其中 $\dfrac{\tan 5x}{x}=5\cdot\dfrac{\tan 5x}{5x}\to 5$；$\dfrac{\sin x}{x}\to 1$；而

$$\frac{\ln(1+x^2)}{x}=x\cdot\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\longrightarrow 0\cdot 1=0.$$

故

$$\text{原式}=\frac{5}{0+1}=5.$$

（4）取对数：

$$\ln\left[(\sqrt{x})^{\frac{1}{x-1}}\right]=\frac{1}{x-1}\cdot\ln\sqrt{x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\ln x}{x-1}.$$

由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x-1}=1$（第 17(1) 题令 $y=x-1$ 即得），故上式趋于 $\dfrac{1}{2}$。于是

$$\lim_{x\to 1}(\sqrt{x})^{\frac{1}{x-1}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\mathrm{e}}.$$

> 注（与书末答案的差异）教材书末给出的答案是 e。若原题是 $x^{\frac{1}{x-1}}$，则 $\ln$ 后为 $\dfrac{\ln x}{x-1}\to 1$，答案确为 e；但本题印有根号 $(\sqrt{x})^{\frac{1}{x-1}}$，按此式计算结果是 $\mathrm{e}^{1/2}=\sqrt{\mathrm{e}}$。两者相差一个「$\frac{1}{2}$」，应是书中答案按 $x^{\frac{1}{x-1}}$ 给出而题面多印了根号。考试中请按题面计算，并可在旁注说明。

24 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续，且满足 $0\le f(x)\le x$，又设 $a_1\ge 0$ 是任意一个数，并假定 $a_2=f(a_1)$, $a_3=f(a_2)$, …, $a_{n+1}=f(a_n)$, …，证明：序列 $\{a_n\}$ 单调递减，且极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在；若 $l=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，则 l 是方程 $f(x)=x$ 的根，即 $l=f(l)$。

思路 这是一道「迭代数列」题，三步走：

① 非负性：由 $f\ge 0$ 知从 a_2 起都 ≥ 0；

② 单调递减：由 $f(x)\le x$ 知 $a_{n+1}=f(a_n)\le a_n$（对 $a_n\ge 0$ 成立）；

③ 极限满足方程：单调递减且有下界 0，故收敛；再对递推式两边取极限，用 f 的连续性得 $l=f(l)$。

这类题的标准结构就是「先证有极限，再代递推式」。

证明 （1）非负性。由 $a_1\ge 0$ 及 $f(x)\ge 0$，归纳可得

$$a_n\ge 0,\qquad n=1,2,\dots$$

（2）单调递减。对任意 $n\ge 1$，因 $a_n\ge 0$，由 $f(x)\le x$ 得

$$a_{n+1}=f(a_n)\le a_n.$$

故 $\{a_n\}$ 单调递减。

（3）极限存在。$\{a_n\}$ 单调递减且有下界 0，由单调有界准则，极限存在，记为 $l\ge 0$。

（4）l 满足 $l=f(l)$。因 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续，故在 l 处连续。对递推式 $a_{n+1}=f(a_n)$ 两边令 $n\to\infty$：左边 $a_{n+1}\to l$，右边由 f 的连续性得 $f(a_n)\to f(l)$。于是

$$l=f(l).\qquad\blacksquare$$

> 几何意义条件 $0\le f(x)\le x$ 说明 $y=f(x)$ 的图像夹在 x 轴与直线 $y=x$ 之间，于是「迭代」$a_{n+1}=f(a_n)$ 每走一步都向下靠近 x 轴，最终停在 $y=f(x)$ 与 $y=x$ 的交点（不动点）上。这也是数值计算中「简单迭代法」收敛性分析的模型。

25 设 $x_{n+1}=\sin x_n$ $(n=0,1,\dots)$，证明：对于任意选定的 x_0，有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$。

思路 核心是那条基本不等式 $|\sin x|\le|x|$（等号仅在 $x=0$ 处成立）。它保证 $|x_n|$ 单调不增，从而收敛；再由递推式两边取极限得 $l=\sin l$，而 $|\sin l|=|l|$ 只有 $l=0$ 一个解。注意需先说明 x_n 本身收敛（而不仅是 $|x_n|$ 收敛）。

证明 由 $|\sin x|\le|x|$ 得

$$|x_{n+1}|=|\sin x_n|\le|x_n|,\qquad n=0,1,\dots$$

故 $\{|x_n|\}$ 是单调不增的非负数列，由单调有界准则，存在 $L\ge 0$ 使

$$|x_n|\longrightarrow L.$$

下面说明 $\{x_n\}$ 本身收敛。

当 $n \geq 1$ 时 $x_n = \sin x_{n-1} \in [-1, 1]$。 • 若某个 $x_N = 0$，则其后所有 $x_n = 0$，结论成立。 • 否则，若 $x_1 > 0$，则 $x_1 \in (0, 1]$；由 $0 < x \leq 1 < \pi$ 知 $\sin x > 0$，故归纳得 $x_n > 0$ 对一切 $n \geq 1$ 成立。 • 若 $x_1 < 0$，同理 $x_n < 0$ 对一切 $n \geq 1$ 成立。

于是从 $n = 1$ 起 $\{x_n\}$ 保持同一符号，而 $\{|x_n|\}$ 收敛，故 $\{x_n\}$ 收敛，记其极限为 l（$|l| = L$）。

在 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边令 $n \to \infty$，由 $\sin$ 的连续性得

$$l = \sin l.$$

若 $l \neq 0$，则由 $|\sin l| < |l|$（对一切 $l \neq 0$ 成立）与 $l = \sin l$ 矛盾。故必有 $l = 0$，即

$$\lim_{n \to \infty} x_n = 0. \qquad \blacksquare$$

> **易错不能用「$|x_{n+1}| \leq |x_n|$ 所以 $x_n \to 0$」直接下结论——不等式只给出「单调不增有下界」，极限 L 可能大于 0。必须再代一次递推式，用 $l = \sin l$ 排除 $L > 0$ 的可能。另外，要说明 x_n 的符号最终恒定，否则 $\{|x_n|\}$ 收敛不保证 $\{x_n\}$ 收敛（如 $(-1)^n$）。**

第二章　微积分的基本概念

本章主线

本章把第一章的极限工具用在两个地方：**差商的极限给出导数**（§1 – §6），**和的极限给出定积分**（§7 – §10），最后由「微积分基本定理」把两者接起来。做题时先判断属于哪一半：求导（含高阶导、微分）还是积分（不定积分、定积分、变上限积分）。求导的核心是**复合函数求导法则**，积分的核心是**凑微分与换元**。

习题 2.1　导数的概念

教材 p.88 – 89

1 设 $f(x)=x^2$，证明：$f'(0)=0$，$f'\left(\frac{1}{2}\right)=1$。由此说明：曲线 $y=x^2$ 在点 $(0,0)$ 处的切线平行于 x 轴；该曲线在点 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ 处的切线与 x 轴正向的夹角为 $\frac{\pi}{4}$。

证　按定义

$$f'(0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(0+\Delta x)^2-0}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\Delta x=0,$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{2}+\Delta x\right)^2-\frac{1}{4}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left(1+\Delta x\right)=1.$$

在 $(0,0)$ 处切线斜率为 0，故切线为 $y=0$，即平行于 x 轴。在 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ 处切线斜率为 1，倾角 α 满足 $\tan\alpha=1$，故 $\alpha=\frac{\pi}{4}$。

2 根据定义求下列函数的导数：

（1）$y=ax^3$（a 为常数）；　（2）$y=\sqrt{2px}\ (p>0)$；　（3）$y=\sin 5x$。

解　（1）

$$\frac{a(x+\Delta x)^3-ax^3}{\Delta x}=a\left(3x^2+3x\Delta x+(\Delta x)^2\right)\longrightarrow 3ax^2.$$

（2）分子有理化：

$$\frac{\sqrt{2p(x+\Delta x)}-\sqrt{2px}}{\Delta x}=\frac{2p}{\sqrt{2p(x+\Delta x)}+\sqrt{2px}}\longrightarrow\frac{2p}{2\sqrt{2px}}=\sqrt{\frac{p}{2x}}.$$

（3）和差化积：

$$\frac{\sin 5(x+\Delta x)-\sin 5x}{\Delta x}=\frac{2\cos\left(5x+\frac{5\Delta x}{2}\right)\sin\frac{5\Delta x}{2}}{\Delta x}\longrightarrow 5\cos 5x.$$

3 **求下列曲线在指定点 M 处的切线方程：**

（1）$y=2^x$，$M(0,1)$；　（2）$y=x^2+2$，$M(3,11)$。

解　（1）$y'=2^x\ln 2$，**在** $x=0$ **处斜率为** $\ln 2$，**切线**

$$y-1=(\ln 2)\,x,\quad \text{即}\quad y=1+x\ln 2.$$

（2）$y'=2x$，**在** $x=3$ **处斜率为** 6，**切线**

$$y-11=6(x-3),\quad \text{即}\quad y=6x-7.$$

4 **试求抛物线** $y^2=2px\ (p>0)$ **上任意一点** $M(x,y)\ (x,y>0)$ **处的切线斜率；并证明：从该抛物线的焦点** $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ **向点** M **发射光线时，其反射光线一定平行于** x **轴。**

解　**由** $y^2=2px$ **两边对** x **求导：** $2yy'=2p$，**故**

$$y'=\frac{p}{y}.$$

记切线与 x **轴正向夹角为** α，**则** $\tan\alpha=\dfrac{p}{y}$。

焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$ **到** $M(x,y)$ **的连线斜率为**

$$k_{MF}=\frac{y}{x-\frac{p}{2}}.$$

由 $x=\dfrac{y^2}{2p}$ **得** $x-\dfrac{p}{2}=\dfrac{y^2-p^2}{2p}$，**故**

$$k_{MF}=\frac{2py}{y^2-p^2}=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\tan 2\alpha.$$

即 MF **与** x **轴正向的夹角为** 2α。**入射光线** FM **与切线的夹角为** $2\alpha-\alpha=\alpha$，**等于切线与** x **轴的夹角；按反射定律，反射线与切线夹角也为** α，**其与** x **轴夹角为** $\alpha-\alpha=0$，**故反射线平行于** x **轴。**

> **用途这正是抛物面天线、汽车前灯的聚光原理：平行光经抛物面反射后全部通过焦点，反之亦然。**

5 **曲线** $y=x^2+2x+3$ **上哪一点处的切线与直线** $y=4x-1$ **平行？求出此曲线在该点处的切线方程和法线方程。**

解　**由** $y'=2x+2=4$ **得** $x=1$，**此时** $y=1+2+3=6$，**故点为** $(1,6)$。

切线： $y-6=4(x-1)$，**即** $y=4x+2$。　**法线斜率为** $-\frac{1}{4}$：$y-6=-\frac{1}{4}(x-1)$，**即** $y=-\frac{x}{4}+\frac{25}{4}$（**或** $x+4y-25=0$）。

6 **离地球中心** r **处的重力加速度** g **是** r **的函数：**

$$g=g(r)=\begin{cases}\dfrac{GMr}{R^3}, & r<R,\\[2mm] \dfrac{GM}{r^2}, & r\geq R,\end{cases}$$

其中 R **是地球的半径，** M **是地球的质量，** G **为万有引力常数。**

（1）问：$g(r)$ 是否为 r 的连续函数？（2）作出 $g(r)$ 的草图。（3）$g(r)$ 是否为 r 的可导函数？

解 （1）在 $r \neq R$ 处两段都是初等函数，连续。在 $r = R$ 处：

$$\lim_{r\to R^-} \frac{GMr}{R^3} = \frac{GM}{R^2}, \qquad \lim_{r\to R^+} \frac{GM}{r^2} = \frac{GM}{R^2}, \qquad g(R) = \frac{GM}{R^2},$$

三者相等，故 g 在 $r = R$ 处连续。所以 $g(r)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续。

（2）草图：$0 \le r < R$ 时是过原点的直线段，斜率 $\frac{GM}{R^3}$，在 $r = R$ 处达到最大值 $\frac{GM}{R^2}$；$r > R$ 时是递减的曲线 $\frac{GM}{r^2}$，以 r 轴为渐近线。两段在 $r = R$ 处相接，形成一个「尖点」。

（3）在 $r \neq R$ 处可导：

$$g'(r) = \begin{cases} \dfrac{GM}{R^3}, & r < R, \\ -\dfrac{2GM}{r^3}, & r > R. \end{cases}$$

在 $r = R$ 处，左导数 $= \dfrac{GM}{R^3}$，右导数 $= -\dfrac{2GM}{R^3}$，两者不等，故 g 在 $r = R$ 处不可导。所以 $g(r)$ 在 $[0, +\infty)$ 上除 $r = R$ 外处处可导。

7 若点 $(1, 3)$ 在曲线 $y = P(x)$ 上，并且 $P'(0) = 3$，$P'(2) = 1$，求二次多项式 $P(x)$。

解 设 $P(x) = ax^2 + bx + c$，则 $P'(x) = 2ax + b$。由条件

$$P'(0) = b = 3, \qquad P'(2) = 4a + b = 1 \;\Rightarrow\; a = -\frac{1}{2}.$$

再由 $P(1) = 3$：$-\frac{1}{2} + 3 + c = 3 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$。故

$$P(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x + \frac{1}{2}.$$

8 求下列函数的导数：

（1）$y = 8x^3 + x + 7$；　（2）$y = (5x + 3)(6x^2 - 2)$；　（3）$y = (x + 1)(x - 1)\tan x$；

（4）$y = \dfrac{9x + x^2}{5x + 6}$；　（5）$y = \dfrac{1 + x}{1 - x}$；　（6）$y = \dfrac{2}{x^3 - 1}$；

（7）$y = \dfrac{x^2 + x + 1}{\mathrm{e}^x}$；　（8）$y = x \cdot 10^x$；　（9）$y = x\cos x + \dfrac{\sin x}{x}$；　（10）$y = \mathrm{e}^x \sin x$。

解 （1）$y' = 24x^2 + 1$。

（2）$y' = 5(6x^2 - 2) + (5x + 3) \cdot 12x = 90x^2 + 36x - 10$。

（3）$y = (x^2 - 1)\tan x$，$y' = 2x\tan x + (x^2 - 1)\sec^2 x$。

（4）

$$y' = \frac{(9 + 2x)(5x + 6) - (9x + x^2)\cdot 5}{(5x + 6)^2} = \frac{5x^2 + 12x + 54}{(5x + 6)^2}.$$

（5）

$$y' = \frac{(1 - x) - (1 + x)(-1)}{(1 - x)^2} = \frac{2}{(1 - x)^2}.$$

（**6**）$y=2(x^3-1)^{-1}$，$y'=-2(x^3-1)^{-2}\cdot 3x^2=-\dfrac{6x^2}{(x^3-1)^2}$。

（**7**）

$$y'=\frac{(2x+1)\mathrm{e}^x-(x^2+x+1)\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}}=\frac{-x^2+x}{\mathrm{e}^x}=\frac{x(1-x)}{\mathrm{e}^x}.$$

（**8**）$y'=10^x+x\cdot 10^x\ln 10=10^x(1+x\ln 10)$。

（**9**）$y'=\cos x-x\sin x+\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}$。

（**10**）$y'=\mathrm{e}^x\sin x+\mathrm{e}^x\cos x=\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)$。

9 **若多项式 $P(x)$ 可表示为**

$$P(x)=(x-x_0)^m g(x),\quad \text{且}\quad g(x_0)\neq 0,$$

其中 $g(x)$ 也为多项式，则称 x_0 是 $P(x)$ 的 m 重根。若已知 x_0 是 $P(x)$ 的 $k\,(k\geq 2)$ 重根，证明：x_0 是 $P'(x)$ 的 $k-1$ 重根。

证 **由题设 $P(x)=(x-x_0)^k g(x)$，$g(x_0)\neq 0$。求导**

$$P'(x)=k(x-x_0)^{k-1}g(x)+(x-x_0)^k g'(x)=(x-x_0)^{k-1}\big[kg(x)+(x-x_0)g'(x)\big].$$

记 $h(x)=kg(x)+(x-x_0)g'(x)$，它是多项式，且

$$h(x_0)=kg(x_0)\neq 0.$$

故 $P'(x)=(x-x_0)^{k-1}h(x)$ 且 $h(x_0)\neq 0$，即 x_0 是 $P'(x)$ 的 $k-1$ 重根。

10 **若函数 $f(x)$ 在区间 $(-a,a)$ 上有定义，并且满足 $f(-x)=f(x)$，则称 $f(x)$ 为偶函数。设 $f(x)$ 是偶函数，且 $f'(0)$ 存在，证明：$f'(0)=0$。**

证 **按定义**

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}.$$

又因 f 为偶函数，$f(h)=f(-h)$，故

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(-h)-f(0)}{h}.$$

令 $t=-h$，则 $h\to 0$ 时 $t\to 0$，且

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(-h)-f(0)}{h}=\lim_{t\to 0}\frac{f(t)-f(0)}{-t}=-f'(0).$$

于是 $f'(0)=-f'(0)$，即 $f'(0)=0$。

> **几何意义偶函数图像关于 y 轴对称，在对称点 $x=0$ 处切线必水平。同理，奇函数若在 $x=0$ 可导，则 $f'(0)$ 可取任意值（如 $y=x^3$，$f'(0)=0$；$y=x$，$f'(0)=1$）。**

11 **设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，证明：**

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=f'(x_0).$$

证 **把分子拆成两段，各凑一个差商：**

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}+\frac{1}{2}\cdot\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}.$$

由 $f'(x_0)$ 存在，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0),$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-\Delta x)}{\Delta x}=f'(x_0)$$

（后一式令 $t=-\Delta x$ 即化为标准差商）。故原式极限为 $\frac{1}{2}f'(x_0)+\frac{1}{2}f'(x_0)=f'(x_0)$。

> **注意反之不成立：上式极限存在（称为「对称导数」）不能推出 f 在 x_0 可导，例如 $f(x)=|x|$ 在 $x_0=0$ 处，对称差商恒为 0，但 f 在 0 处不可导。**

12 **一个质点沿曲线 $y=x^2$ 运动，已知 $t\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$ 时刻该质点所在位置 $P(x(t),y(t))$ 满足：直线 OP 与 x 轴正向的夹角恰为 t。求 t 时刻该质点的位置、速度及加速度。**

解 **由题意 $\tan t=\dfrac{y}{x}=\dfrac{x^2}{x}=x$，故**

$$x(t)=\tan t,\qquad y(t)=\tan^2 t,$$

即位置为 $P(\tan t,\tan^2 t)$。

速度为

$$x'(t)=\sec^2 t,\qquad y'(t)=2\tan t\sec^2 t,$$

速度大小为

$$v=\sqrt{(x')^2+(y')^2}=\sec^2 t\sqrt{1+4\tan^2 t}.$$

加速度为

$$x''(t)=2\sec^2 t\tan t,\qquad y''(t)=2\sec^2 t\left(\sec^2 t+2\tan^2 t\right),$$

加速度大小

$$a=\sqrt{(x'')^2+(y'')^2}=2\sec^2 t\sqrt{\tan^2 t+\left(\sec^2 t+2\tan^2 t\right)^2}.$$

13 **求函数**

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\[2mm] 0, & x=0\end{cases}$$

在点 $x=0$ 处的左、右导数。

解 **右导数**（$h\to 0^+$，**此时** $\frac{1}{h}\to+\infty$，$\mathrm{e}^{1/h}\to+\infty$）：

$$f'_+(0)=\lim_{h\to0^+}\frac{\frac{h}{1+\mathrm{e}^{1/h}}-0}{h}=\lim_{h\to0^+}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/h}}=0.$$

左导数（$h\to 0^-$，$\frac{1}{h}\to-\infty$，$\mathrm{e}^{1/h}\to 0$）：

$$f'_-(0)=\lim_{h\to0^-}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/h}}=\frac{1}{1+0}=1.$$

故 $f'_+(0)=0$，$f'_-(0)=1$。**左右导数不等，** f **在** $x=0$ **处不可导。**

14 **设函数** $f(x)=|x-a|\varphi(x)$，**其中函数** $\varphi(x)$ **在点** $x=a$ **处连续，并且** $\varphi(a)\neq0$，**证明：** $f(x)$ **在点** $x=a$ **处不可导。**

证 **考察差商，令** $h=x-a$：

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\frac{|h|\varphi(a+h)-0}{h}.$$

当 $h>0$ **时** $\dfrac{|h|}{h}=1$，**故**

$$f'_+(a)=\lim_{h\to0^+}\varphi(a+h)=\varphi(a);$$

当 $h<0$ **时** $\dfrac{|h|}{h}=-1$，**故**

$$f'_-(a)=\lim_{h\to0^-}\big(-\varphi(a+h)\big)=-\varphi(a).$$

这里用到 φ **在** a **处连续。由于** $\varphi(a)\neq0$，$f'_+(a)\neq f'_-(a)$，**故** f **在** $x=a$ **处不可导。**

习题 2.2　复合函数与反函数的导数

教材 p.98 - 99

1 **下列各题的计算是否正确？若不正确，指出错误并加以改正。**

（1）$(\cos\sqrt{x})'=-\sin\sqrt{x}$；　（2）$(\ln(1-x))'=\dfrac{1}{1-x}$；

（3）$\big(x^2\sqrt{1+x^2}\big)'=(x^2)'\big(\sqrt{1+x^2}\big)'=2x\cdot\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$；

（4）$\big(\ln|x+2\sin^2x|\big)'=\dfrac{1}{x+2\sin^2x}(1+4\sin x)\cos x$。

解 （1）**错。漏了内层导数：** $(\cos\sqrt{x})'=-\sin\sqrt{x}\cdot(\sqrt{x})'=-\dfrac{\sin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$。

（2）**错。符号错了：** $(\ln(1-x))'=\dfrac{1}{1-x}\cdot(-1)=\dfrac{1}{x-1}$。

（3）**错。积的导数不是导数的积，应用乘积法则：**

$$\big(x^2\sqrt{1+x^2}\big)'=2x\sqrt{1+x^2}+x^2\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

（4）**错。内层** $x+2\sin^2x$ **的导数是** $1+4\sin x\cos x$，**不是** $(1+4\sin x)\cos x$。**正确结果：**

$$\Big(\ln|x+2\sin^2x|\Big)'=\frac{1+4\sin x\cos x}{x+2\sin^2x}.$$

2 **记** $f'(g(x))=f'(u)\big|_{u=g(x)}$。**现设函数** $f(x)=x^2+1$。

（1）**求** $f'(x)$, $f'(0)$, $f'(x^2)$, $f'(\sin x)$；

（2）**求** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x^2)$, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(\sin x)$；

（3）$f'(g(x))$ **与** $(f(g(x)))'$ **是否相同？指出两者的关系。**

解 （1）$f'(x)=2x$，**故**

$$f'(0)=0,\qquad f'(x^2)=2x^2,\qquad f'(\sin x)=2\sin x.$$

（2）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x^2)=f'(x^2)\cdot 2x=2x^2\cdot 2x=4x^3,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(\sin x)=f'(\sin x)\cdot\cos x=2\sin x\cos x=\sin 2x.$$

（3）**不相同。**$f'(g(x))$ **是「先求导、再代入」，只是一个函数值；**$(f(g(x)))'$ **是「先复合、再求导」，还要乘内层导数：**

$$(f(g(x)))'=f'(g(x))\cdot g'(x).$$

3 **求下列函数的导数：**

（1）$y=\dfrac{2}{x^3-1}$；（2）$y=\sec x$；（3）$y=\sin 3x+\cos 5x$；（4）$y=\sin^3 x\cos 3x$；

（5）$y=\dfrac{1+\sin^2 x}{\cos^2 x}$；（6）$y=\dfrac{1}{3}\tan^3 x-\tan x+x$；（7）$y=\mathrm{e}^{ax}\sin bx$；

（8）$y=\cos^5\sqrt{1+x^2}$；（9）$y=\ln\left|\tan\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)\right|$；（10）$y=\dfrac{1}{2a}\ln\left|\dfrac{x-a}{x+a}\right|$ $(a>0)$。

解 （1）$y'=-\dfrac{6x^2}{(x^3-1)^2}$。

（2）$y'=\sec x\tan x$。

（3）$y'=3\cos 3x-5\sin 5x$。

（4）$y'=3\sin^2 x\cos x\cos 3x-3\sin^3 x\sin 3x$。

（5）

$$y'=\frac{2\sin x\cos x\cos^2 x+(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x}{\cos^4 x}=\frac{2\sin x\cos x\left(\cos^2 x+1+\sin^2 x\right)}{\cos^4 x}=\frac{4\sin x}{\cos^3 x}.$$

（6）$y'=\tan^2 x\sec^2 x-\sec^2 x+1=\tan^2 x(1+\tan^2 x)-(1+\tan^2 x)+1=\tan^4 x$。

（7）$y'=\mathrm{e}^{ax}(a\sin bx+b\cos bx)$。

（8）**逐层求导：**

$$y'=5\cos^4\sqrt{1+x^2}\cdot\left(-\sin\sqrt{1+x^2}\right)\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=-\frac{5x\cos^4\sqrt{1+x^2}\sin\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}.$$

（9）

$$y'=\frac{\sec^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cdot\frac{1}{2}}{\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{1}{2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{1}{\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{1}{\cos x}=\sec x.$$

（10）

$$y'=\frac{1}{2a}\left(\frac{1}{x-a}-\frac{1}{x+a}\right)=\frac{1}{2a}\cdot\frac{2a}{x^2-a^2}=\frac{1}{x^2-a^2}.$$

4 **求下列函数的导数：**

（1）$y=\arcsin\dfrac{x}{a}\ (a>0)$；　（2）$y=\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}\ (a>0)$；　（3）$y=x^2\arccos x$；

（4）$y=\arctan\dfrac{1}{x}$；　（5）$y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$；

（6）$y=\dfrac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\dfrac{a^2}{2}\ln\dfrac{x+\sqrt{x^2+a^2}}{a}$；　（7）$y=\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}$；

（8）$y=\dfrac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\sqrt{\dfrac{a-b}{a+b}}\tan\dfrac{x}{2}\right)\ (a>b\geq 0)$；

（9）$y=(1+\sqrt{x})(1+\sqrt{2x})(1+\sqrt{3x})$；　（10）$y=\sqrt{1+x+2x^2}$；

（11）$y=\sqrt{x^2+a^2}$；　（12）$y=\sqrt{a^2-x^2}$；　（13）$y=\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$；

（14）$y=(x-1)\sqrt[3]{(3x+1)^2(2-x)}$；　（15）$y=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x}$；　（16）$y=x^{a^a}+a^{x^a}+a^{a^x}\ (a>0)$。

解　（1）$y'=\dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}\cdot\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$。

（2）$y'=\dfrac{1}{a}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{x^2}{a^2}}\cdot\dfrac{1}{a}=\dfrac{1}{a^2+x^2}$。

（3）$y'=2x\arccos x-\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$。

（4）$y'=\dfrac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=-\dfrac{1}{1+x^2}$。

（5）

$$y'=\frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2}-\frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}+\frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}=\frac{(a^2-x^2)-x^2+a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}=\sqrt{a^2-x^2}.$$

（6）

$$y'=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+a^2}+\frac{x^2}{2\sqrt{x^2+a^2}}+\frac{a^2}{2\sqrt{x^2+a^2}}=\frac{(x^2+a^2)+x^2+a^2}{2\sqrt{x^2+a^2}}=\sqrt{x^2+a^2}.$$

（7）令 $u=\dfrac{2x}{1+x^2}$，则 $u'=\dfrac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$，且

$$\sqrt{1-u^2}=\frac{|1-x^2|}{1+x^2}.$$

故

$$y'=\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}=\frac{2}{1+x^2}\cdot\frac{1-x^2}{|1-x^2|}=\begin{cases}\dfrac{2}{1+x^2}, & |x|<1,\\[2mm] -\dfrac{2}{1+x^2}, & |x|>1.\end{cases}$$

（$x=\pm1$ **处函数不可导**。）

（8）记 $k=\sqrt{\dfrac{a-b}{a+b}}$**，则**

$$y'=\frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\cdot\frac{k\cdot\frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2}}{1+k^2\tan^2\frac{x}{2}}.$$

分子分母同乘 $a+b$**，注意** $k(a+b)=\sqrt{a^2-b^2}$**：**

$$y'=\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}\left[(a+b)+(a-b)\tan^2\frac{x}{2}\right]}=\frac{1}{(a+b)\cos^2\frac{x}{2}+(a-b)\sin^2\frac{x}{2}}=\frac{1}{a+b\cos x}.$$

（9）令 $u=\sqrt{x}$**，则** $y=(1+u)(1+\sqrt{2}u)(1+\sqrt{3}u)$**，展开得**

$$y=1+(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})u+(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6})u^2+\sqrt{6}u^3.$$

于是

$$y'=\left[(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})+2(\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6})\sqrt{x}+3\sqrt{6}\,x\right]\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

（10）$y'=\dfrac{1+4x}{2\sqrt{1+x+2x^2}}$。

（11）$y'=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$。

（12）$y'=-\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$。

（13）

$$y'=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}.$$

（14）两边取对数（绝对值）：

$$\ln|y|=\ln|x-1|+\frac{2}{3}\ln|3x+1|+\frac{1}{3}\ln|2-x|,$$

求导得

$$\frac{y'}{y}=\frac{1}{x-1}+\frac{2}{3x+1}-\frac{1}{3(2-x)}=\frac{1}{x-1}+\frac{2}{3x+1}+\frac{1}{3(x-2)},$$

故

$$y'=(x-1)\sqrt[3]{(3x+1)^2(2-x)}\left[\frac{1}{x-1}+\frac{2}{3x+1}+\frac{1}{3(x-2)}\right].$$

（15）$y'=\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{x}}\cdot\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}^{x}\left(1+\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{x}}\right)$。

（16）三项分别求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{a^a}=a^a x^{a^a-1},\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^{x^a}=a^{x^a}\ln a\cdot a x^{a-1},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}a^{a^x}=a^{a^x}\ln a\cdot a^x\ln a=a^{a^x+x}(\ln a)^2.$$

故

$$y'=a^a x^{a^a-1}+a x^{a-1}a^{x^a}\ln a+a^{a^x+x}(\ln a)^2.$$

5 **一台雷达探测器瞄准着一枚安置在发射台上的火箭，它与发射台之间的水平距离是 $400\ \mathrm{m}$。设 $t=0\ \mathrm{s}$ 时垂直向上发射火箭，初速度为 $0\ \mathrm{m/s}$，火箭以 $8\ \mathrm{m/s^2}$ 的匀加速度垂直向上运动。若雷达探测器始终瞄准火箭，问：自火箭发射后 $10\ \mathrm{s}$，雷达探测器的仰角 $\theta(t)$ 的变化率是多少？**

解 **火箭高度 $h(t)=\dfrac{1}{2}\cdot 8t^2=4t^2$，仰角满足**

$$\tan\theta=\frac{h}{400}=\frac{t^2}{100},\qquad \theta=\arctan\frac{t^2}{100}.$$

两边对 t 求导：

$$\theta'(t)=\frac{1}{1+\left(\frac{t^2}{100}\right)^2}\cdot\frac{2t}{100}=\frac{200t}{10^4+t^4}.$$

当 $t=10$ 时

$$\theta'(10)=\frac{2000}{2\times 10^4}=0.1\ \mathrm{rad/s}.$$

即发射后 $10\ \mathrm{s}$ 时仰角以 $0.1\ \mathrm{rad/s}$（约 $5.7^\circ/\mathrm{s}$）的速率增大。

6 **在图 2.8 的装置中，飞轮的半径为 $2\ \mathrm{m}$，且以每秒旋转 4 圈的匀角速度按顺时针方向旋转。问：当飞轮的旋转角 $\alpha(t)=\dfrac{\pi}{2}$ 时，活塞向右移动的速度是多少？**

解 **角速度 $\omega=4\times 2\pi=8\pi\ \mathrm{rad/s}$，顺时针旋转时 $\alpha'(t)=-8\pi$。**

以曲柄中心为原点、向右为正，活塞位置（把连杆长度 $6\ \mathrm{m}$ 计入）为

$$x(t)=6+2\cos\alpha(t).$$

于是

$$x'(t)=-2\sin\alpha(t)\cdot\alpha'(t).$$

当 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\sin\alpha=1$，故

$$x'(10)=v=-2\cdot 1\cdot(-8\pi)=16\pi\approx 50.3\ \mathrm{m/s},$$

即活塞以约 $50.3\ \mathrm{m/s}$ 的速度向右移动。

> **说明若严格计入连杆的倾角，活塞位置应为 $x=2\cos\alpha+\sqrt{36-4\sin^2\alpha}$，其导数为**
>
> $$x'=\left[-2\sin\alpha-\frac{4\sin\alpha\cos\alpha}{\sqrt{36-4\sin^2\alpha}}\right]\alpha'.$$
>
> **当 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos\alpha=0$，第二项消失，结果仍为 $16\pi\ \mathrm{m/s}$。故上述简化模型在这一时刻给出正确答案。**

习题 2.5　无穷小量与微分

1 当 $x \to 0$ 时，下列函数是 x 的几阶无穷小量？

（1）$y = x + 10x^2 + 100x^3$；　（2）$y = \left(\sqrt{x+2} - \sqrt{2}\right)\sin x$；　（3）$y = x(1 - \cos x)$。

解　（1）最低次项是 x，除以 x 的极限为 $1 \neq 0$，故是 x 的 1 阶无穷小量。

（2）有理化：

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{2} = \frac{x}{\sqrt{x+2} + \sqrt{2}} \sim \frac{x}{2\sqrt{2}},$$

又 $\sin x \sim x$，故 $y \sim \dfrac{x^2}{2\sqrt{2}}$，是 2 阶无穷小量。

（3）由 $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$，得 $y \sim \dfrac{x^3}{2}$，是 3 阶无穷小量。

2 已知当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x) = o(x^2)$，证明：$\alpha(x) = o(x)$。

证　由 $\alpha(x) = o(x^2)$ 知

$$\lim_{x \to 0} \frac{\alpha(x)}{x^2} = 0.$$

而

$$\frac{\alpha(x)}{x} = \frac{\alpha(x)}{x^2} \cdot x \longrightarrow 0 \cdot 0 = 0 \qquad (x \to 0),$$

故 $\alpha(x) = o(x)$。

3 设 $\alpha(x) = o(x)\ (x \to 0)$，$\beta(x) = o(x)\ (x \to 0)$，证明：$\alpha(x) + \beta(x) = o(x)$。

证　由条件 $\dfrac{\alpha(x)}{x} \to 0$，$\dfrac{\beta(x)}{x} \to 0$。于是

$$\left|\frac{\alpha(x) + \beta(x)}{x}\right| \leq \left|\frac{\alpha(x)}{x}\right| + \left|\frac{\beta(x)}{x}\right| \longrightarrow 0,$$

故 $\alpha(x) + \beta(x) = o(x)$，即 $o(x) + o(x) = o(x)$。

4 计算下列函数在指定点 x_0 处的微分：

（1）$x \sin x$，$x_0 = \dfrac{\pi}{4}$；　（2）$(1+x)^{\alpha}$，$x_0 = 0$（α 是正的常数）。

解　（1）$y' = \sin x + x\cos x$，在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处

$$y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(1 + \frac{\pi}{4}\right),$$

故

$$\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(1 + \frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x.$$

（2）$y' = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$，在 $x = 0$ 处 $y'(0) = \alpha$，故

$$\mathrm{d}y = \alpha\,\mathrm{d}x.$$

5 **求下列函数的微分：**

（1）$y=\dfrac{1-x}{1+x}$；　（2）$y=x\mathrm{e}^{x}$。

解　（1）

$$y'=\frac{-(1+x)-(1-x)}{(1+x)^2}=-\frac{2}{(1+x)^2},\qquad \mathrm{d}y=-\frac{2\,\mathrm{d}x}{(1+x)^2}.$$

（2）$y'=\mathrm{e}^{x}+x\mathrm{e}^{x}=\mathrm{e}^{x}(1+x)$，**故**

$$\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{x}(1+x)\,\mathrm{d}x.$$

6 **设函数** $y=\dfrac{2}{x-1}$，**计算当自变量** x **由** 3 **变到** 3.001 **时，函数的增量与相应的微分。**

解　**此时** $\Delta x=0.001$。

$$\Delta y=y(3.001)-y(3)=\frac{2}{2.001}-1\approx 0.99950025-1=-0.00049975\approx -4.9975\times 10^{-4}.$$

又 $y'=-\dfrac{2}{(x-1)^2}$，$y'(3)=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$，**故**

$$\mathrm{d}y=y'(3)\Delta x=-\frac{1}{2}\times 0.001=-0.0005=-5\times 10^{-4}.$$

两者相差约 2.5×10^{-7}，**可见** $\Delta y\approx \mathrm{d}y$ **在** $|\Delta x|$ **很小时精度很高。**

习题 2.6　高阶导数与高阶微分

教材 p.118

1 **求下列函数的** n **阶导数：**

（1）$y=x^{n}$；　（2）$y=\mathrm{e}^{x}$；　（3）$y=\dfrac{1}{1+x}$；　（4）$y=\dfrac{1}{x(x+1)}$。

解　（1）**逐次求导，每降一次幂就多一个因子，直到** n **次后为常数** $n!$，**再求导为零：**

$$y^{(n)}=n!,\qquad y^{(n+1)}=0.$$

（2）$y^{(n)}=\mathrm{e}^{x}$。

（3）$y=(1+x)^{-1}$，$y'=-(1+x)^{-2}$，$y''=2(1+x)^{-3}$，**归纳得**

$$y^{(n)}=\frac{(-1)^{n}n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

（4）**拆成部分分式：**

$$y=\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1},$$

故

$$y^{(n)}=(-1)^{n}n!\left[\frac{1}{x^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right].$$

2 **设函数** $y(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x$，**证明：** $y''-2y'+2y=0$。

证

$$y' = \mathrm{e}^x \cos x - \mathrm{e}^x \sin x = \mathrm{e}^x(\cos x - \sin x),$$

$$y'' = \mathrm{e}^x(\cos x - \sin x) + \mathrm{e}^x(-\sin x - \cos x) = -2\mathrm{e}^x \sin x.$$

于是

$$y'' - 2y' + 2y = -2\mathrm{e}^x \sin x - 2\mathrm{e}^x(\cos x - \sin x) + 2\mathrm{e}^x \cos x = 0.$$

3 **设函数** $y = \dfrac{x-3}{x+4}\ (x \neq -4)$，**证明**：$2y'^2 = (y-1)y''$。

证 **先化简**：$y = 1 - \dfrac{7}{x+4}$，**故**

$$y' = \frac{7}{(x+4)^2}, \qquad y'' = -\frac{14}{(x+4)^3}, \qquad y - 1 = -\frac{7}{x+4}.$$

于是

$$2y'^2 = 2 \cdot \frac{49}{(x+4)^4} = \frac{98}{(x+4)^4},$$

$$(y-1)y'' = \left(-\frac{7}{x+4}\right)\left(-\frac{14}{(x+4)^3}\right) = \frac{98}{(x+4)^4},$$

两者相等。

4 **设函数** $y = (1-x)(2x+1)^2(3x-1)^3$，**求** $y^{(6)}$, $y^{(7)}$。

解 y **是三个多项式之积，次数为** $1+2+3=6$，**故** y **是** 6 **次多项式**，$y^{(7)} = 0$。

首项系数为 $(-x)\cdot(2x)^2\cdot(3x)^3 = -108x^6$，**故**

$$y = -108x^6 + \text{低次项},$$

于是

$$y^{(6)} = 6! \cdot (-108) = -77760.$$

5 **要使函数** $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$ **满足方程**

$$y'' + py' + qy = 0 \qquad (p, q \text{ 为常数}),$$

问：λ **该取哪些值**？

解 **代入** $y = \mathrm{e}^{\lambda x}$，$y' = \lambda \mathrm{e}^{\lambda x}$，$y'' = \lambda^2 \mathrm{e}^{\lambda x}$，**得**

$$(\lambda^2 + p\lambda + q)\mathrm{e}^{\lambda x} = 0.$$

因 $\mathrm{e}^{\lambda x} > 0$，**故**

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0.$$

即 λ **应取特征方程** $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ **的根**：

$$\lambda_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

（**实根或复根均可，取几个根就有几个这样的解**。）

6 一个飞轮绕一条定轴转动，转过的角度 θ 与时间 t 的关系为 $\theta = t^3 - 2t^2 + 3t - 1$，求该飞轮转动的角速度与角加速度。

解 角速度为

$$\omega = \theta'(t) = 3t^2 - 4t + 3,$$

角加速度为

$$\alpha = \theta''(t) = 6t - 4.$$

7 设函数 $f(x) = \dfrac{1}{(1-x)^n}$，其中 n 为一个正整数，求 $f^{(k)}(0)$，k 为某一正整数。

解 写成 $f(x) = (1-x)^{-n}$，逐次求导：

$$f^{(k)}(x) = n(n+1)\cdots(n+k-1)(1-x)^{-n-k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!}(1-x)^{-(n+k)}.$$

令 $x = 0$：

$$f^{(k)}(0) = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!}.$$

（若 $n = 1$，即为 $f^{(k)}(0) = k!$。）

8 设函数 $y = x^2 \ln(1+x)$，求 $y^{(50)}$。

解 用莱布尼茨公式，取 $u = x^2$，$v = \ln(1+x)$。注意 u 的三阶以上导数为零，而

$$v^{(m)} = \frac{(-1)^{m-1}(m-1)!}{(1+x)^m} \qquad (m \geq 1).$$

故

$$y^{(50)} = x^2 v^{(50)} + 50 \cdot 2x\, v^{(49)} + \frac{50 \cdot 49}{2} \cdot 2\, v^{(48)}.$$

代入：

$$y^{(50)} = -\frac{49!\,x^2}{(1+x)^{50}} + \frac{100 \cdot 48!\,x}{(1+x)^{49}} - \frac{2450 \cdot 47!}{(1+x)^{48}}.$$

通分后可合并为

$$y^{(50)} = -\frac{47!\big(2x^2 + 100x + 2450\big)}{(1+x)^{50}}.$$

9 验证函数 $y = C_1 \mathrm{e}^{ax} + C_2 \mathrm{e}^{bx}$（$C_1, C_2$ 为任意常数）满足方程

$$y'' - (a+b)y' + aby = 0 \qquad (a, b \text{ 为常数}).$$

证

$$y' = aC_1\mathrm{e}^{ax} + bC_2\mathrm{e}^{bx}, \qquad y'' = a^2C_1\mathrm{e}^{ax} + b^2C_2\mathrm{e}^{bx}.$$

代入左端并按 $\mathrm{e}^{ax}, \mathrm{e}^{bx}$ 归并：

$$C_1\mathrm{e}^{ax}\big[a^2 - (a+b)a + ab\big] + C_2\mathrm{e}^{bx}\big[b^2 - (a+b)b + ab\big] = C_1\mathrm{e}^{ax}\cdot 0 + C_2\mathrm{e}^{bx}\cdot 0 = 0.$$

10 **验证函数** $y=(C_1x+C_2)\mathrm{e}^{ax}$（$C_1,C_2$ **为任意常数**）**满足方程**

$$y''-2ay'+a^2y=0\qquad(a\text{ 为常数}).$$

证

$$y'=\big[C_1+a(C_1x+C_2)\big]\mathrm{e}^{ax},$$
$$y''=\big[2aC_1+a^2(C_1x+C_2)\big]\mathrm{e}^{ax}.$$

代入左端并除以 e^{ax}：

$$2aC_1+a^2(C_1x+C_2)-2a\big[C_1+a(C_1x+C_2)\big]+a^2(C_1x+C_2)=0,$$

各项两两相消（$2aC_1-2aC_1=0$，$a^2(C_1x+C_2)-2a^2(C_1x+C_2)+a^2(C_1x+C_2)=0$），**故恒等式成立**。

11 **验证函数** $y=C_1\cos\omega t+C_2\sin\omega t$（$C_1,C_2$ **为任意常数**）**满足方程**

$$y''+\omega^2y=0\qquad(\omega\text{ 为常数}).$$

证

$$y'=-\omega C_1\sin\omega t+\omega C_2\cos\omega t,\qquad y''=-\omega^2C_1\cos\omega t-\omega^2C_2\sin\omega t=-\omega^2y.$$

故 $y''+\omega^2y=0$。**这说明简谐振动** $y=A\cos(\omega t+\varphi)$ **满足该方程**。

习题 2.7　不定积分

教材 p.123 – 124

1 – 4 **求下列不定积分：**

1. $\displaystyle\int\Big(\frac{a}{\sqrt{x}}-\frac{b}{x^2}+3c\sqrt[3]{x^2}\Big)\mathrm{d}x$（$a,b,c$ **为常数**）；

2. $\displaystyle\int(1+\sqrt{x})^2\mathrm{d}x$；　**3.** $\displaystyle\int a\sec^2t\,\mathrm{d}t$（$a$ **为常数**）；　**4.** $\displaystyle\int\tan^2t\,\mathrm{d}t$。

解　**1. 逐项用幂函数公式** $\int x^\alpha\mathrm{d}x=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$：

$$\int\Big(ax^{-\frac12}-bx^{-2}+3cx^{\frac23}\Big)\mathrm{d}x=2a\sqrt{x}+\frac{b}{x}+\frac{9c}{5}x^{\frac53}+C.$$

2. 展开后被积函数是幂函数：

$$\int\big(1+2\sqrt{x}+x\big)\mathrm{d}x=x+\frac43x^{\frac32}+\frac12x^2+C.$$

3. $\displaystyle\int a\sec^2t\,\mathrm{d}t=a\tan t+C$。

4. 用 $\tan^2t=\sec^2t-1$：

$$\int\tan^2t\,\mathrm{d}t=\int(\sec^2t-1)\mathrm{d}t=\tan t-t+C.$$

5 - 8 求下列不定积分：

5. $\int \cot^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi$；　**6.** $\int \dfrac{x^2+3}{1+x^2}\mathrm{d}x$；

7. $\int\left(\dfrac{3}{\sqrt[3]{x}}+\dfrac{4}{\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x$；　**8.** $\int(1+\cos^2 x)\sec^2 x\,\mathrm{d}x$。

解 **5. 用** $\cot^2\varphi=\csc^2\varphi-1$：

$$\int \cot^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=-\cot\varphi-\varphi+C.$$

6. 先做多项式除法： $\dfrac{x^2+3}{1+x^2}=1+\dfrac{2}{1+x^2}$，**故**

$$\int \frac{x^2+3}{1+x^2}\mathrm{d}x=x+2\arctan x+C.$$

7.

$$\int\left(3x^{-\frac{1}{3}}+\frac{4}{\sqrt{1-x^2}}\right)\mathrm{d}x=\frac{9}{2}x^{\frac{2}{3}}+4\arcsin x+C.$$

8. $(1+\cos^2 x)\sec^2 x=\sec^2 x+1$，**故**

$$\int(1+\cos^2 x)\sec^2 x\,\mathrm{d}x=\tan x+x+C.$$

9 - 求下列不定积分：

9. $\int \dfrac{1-x}{1-\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x$；　**10.** $\int\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{x^2}+\dfrac{3}{x^3}\right)\mathrm{d}x$；

11. $\int \dfrac{(1-x)^2}{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；　**12.** $\int(2\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x)\mathrm{d}x$。

解 **9. 令** $u=\sqrt[3]{x}$，**则** $x=u^3$，$\mathrm{d}x=3u^2\mathrm{d}u$，**且**

$$\frac{1-x}{1-\sqrt[3]{x}}=\frac{1-u^3}{1-u}=1+u+u^2.$$

故

$$\int(1+u+u^2)\cdot 3u^2\mathrm{d}u=\int(3u^2+3u^3+3u^4)\mathrm{d}u=u^3+\frac{3}{4}u^4+\frac{3}{5}u^5+C,$$

即

$$x+\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}}+\frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}}+C.$$

10.

$$\int\left(x^{-1}+2x^{-2}+3x^{-3}\right)\mathrm{d}x=\ln|x|-\frac{2}{x}-\frac{3}{2x^2}+C.$$

11. 拆成幂函数：

$$\frac{(1-x)^2}{x\sqrt{x}}=x^{-\frac{3}{2}}-2x^{-\frac{1}{2}}+x^{\frac{1}{2}},$$

故

$$\int(\cdots)\mathrm{d}x=-2x^{-\frac{1}{2}}-4x^{\frac{1}{2}}+\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+C.$$

12.

$$\int(2\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x)\mathrm{d}x=2\operatorname{sh}x-\operatorname{ch}x+C.$$

13 - 求下列不定积分：

13. $\displaystyle\int\left[\frac{3x^2-1}{x^{\frac{3}{2}}}+\frac{(x+1)^2}{\sqrt{x}}\right]\mathrm{d}x$；　**14.** $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2x\cos^2x}$；

15. $\displaystyle\int\frac{2^{x+1}+3^{x-2}}{6^x}\mathrm{d}x$；　**16.** $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)}$。

解　13. 先拆项：

$$\frac{3x^2-1}{x^{3/2}}=3x^{\frac{1}{2}}-x^{-\frac{3}{2}},\qquad\frac{(x+1)^2}{\sqrt{x}}=x^{\frac{3}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}.$$

逐项积分：

$$\int\left(3x^{\frac{1}{2}}-x^{-\frac{3}{2}}+x^{\frac{3}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+\frac{10}{3}x^{\frac{3}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}+2x^{-\frac{1}{2}}+C.$$

14. 用 $\sin^2x+\cos^2x=1$：

$$\frac{1}{\sin^2x\cos^2x}=\frac{\sin^2x+\cos^2x}{\sin^2x\cos^2x}=\sec^2x+\csc^2x,$$

故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2x\cos^2x}=\tan x-\cot x+C.$$

15. 拆成以 $\frac{1}{3},\frac{1}{2}$ **为底的指数：**

$$\frac{2^{x+1}+3^{x-2}}{6^x}=2\left(\frac{1}{3}\right)^x+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{2}\right)^x,$$

故

$$\int(\cdots)\mathrm{d}x=-\frac{2}{\ln3}\left(\frac{1}{3}\right)^x-\frac{1}{9\ln2}\left(\frac{1}{2}\right)^x+C.$$

16. 部分分式：

$$\frac{1}{x^2(1+x^2)}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2},$$

故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2(1+x^2)}=-\frac{1}{x}-\arctan x+C.$$

17 求解微分方程

$$y''(x)=a+b\mathrm{e}^{-x}\qquad(a,b\text{ 为常数}).$$

解 连续积分两次：

$$y'(x) = ax - b\mathrm{e}^{-x} + C_1,$$
$$y(x) = \frac{a}{2}x^2 + b\mathrm{e}^{-x} + C_1 x + C_2,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

18 设 $f(x)$ 满足微分方程

$$xf'(x) + f(x) = x^3 + 1,$$

求 $f(x)$。

解 左端恰是乘积的导数：

$$xf'(x) + f(x) = \big[xf(x)\big]'.$$

故

$$\big[xf(x)\big]' = x^3 + 1 \implies xf(x) = \frac{x^4}{4} + x + C,$$

于是

$$f(x) = \frac{x^3}{4} + 1 + \frac{C}{x} \qquad (x \neq 0).$$

习题 2.8　定积分

教材 p.131 – 132

1 根据定积分的定义直接求下列定积分：

（1）$\displaystyle\int_a^b k\,\mathrm{d}x$，其中 k 为常数；　（2）$\displaystyle\int_a^b x\,\mathrm{d}x$。

解 把 $[a,b]$ 作 n 等分，$h = \dfrac{b-a}{n}$，取 $\xi_i = a + ih$。

（1）

$$\sum_{i=1}^{n} k\,h = k \cdot nh = k(b-a),$$

与分法无关，故 $\displaystyle\int_a^b k\,\mathrm{d}x = k(b-a)$。

（2）

$$\sum_{i=1}^{n} \xi_i h = h\sum_{i=1}^{n}(a+ih) = nah + h^2\frac{n(n+1)}{2} = a(b-a) + \frac{(b-a)^2(n+1)}{2n}.$$

令 $n \to \infty$，得

$$\int_a^b x\,\mathrm{d}x = a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{b^2-a^2}{2}.$$

2 **设函数 $x=\varphi(y)$ 在区间 $[c,d]$ 上连续，且 $\varphi(y)>0$，试用定积分表示由曲线 $x=\varphi(y)$、直线 $y=c$、$y=d$ 及 y 轴所围成曲边梯形的面积；又设 $c\geq 0$，$x=\varphi(y)$ 在 $[c,d]$ 上严格递增，试求定积分和**

$$\int_c^d \varphi(y)\mathrm{d}y+\int_a^b \psi(x)\mathrm{d}x,$$

其中 $y=\psi(x)$ 是 $x=\varphi(y)$ 的反函数，$a=\varphi(c)$，$b=\varphi(d)$。

解 **面积为**

$$S=\int_c^d \varphi(y)\,\mathrm{d}y.$$

求和。第一项是曲线 $x=\varphi(y)$ 与 y 轴、$y=c,d$ 围成的曲边梯形面积（记 S_1）；第二项是曲线 $y=\psi(x)$ 与 x 轴、$x=a,b$ 围成的曲边梯形面积（记 S_2）。由于 φ 严格递增，其图像把矩形 $[0,b]\times[0,d]$ 分成三块：

$$S_1+S_2=\text{矩形面积}-\text{左下小矩形面积}=bd-ac.$$

故

$$\int_c^d \varphi(y)\mathrm{d}y+\int_a^b \psi(x)\mathrm{d}x=bd-ac.$$

> **说明取 $\varphi(y)=y$，$c=0,d=1$，则 $a=0,b=1$，得 $\int_0^1 y\,\mathrm{d}y+\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=1$，即 $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$，与结果一致。**

3 **写出函数 $y=x^2$ 在区间 $[0,1]$ 上的黎曼和，其中分割为 n 等分，中间点 ξ_i 取为分割后小区间的左端点。求出当 $n\to\infty$ 时该黎曼和的极限。**

解 **分点 $x_i=\dfrac{i}{n}$，左端点 $\xi_i=\dfrac{i-1}{n}$，$\Delta x_i=\dfrac{1}{n}$，故**

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}\Big(\frac{i-1}{n}\Big)^2\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n^3}\sum_{k=0}^{n-1}k^2=\frac{1}{n^3}\cdot\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}.$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}.$$

即 $\displaystyle\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$。

4 **求定积分 $\displaystyle\int_0^1\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$。**

解 **由定义，取 n 等分、右端点 $\xi_i=\dfrac{i}{n}$：**

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n^{3/2}}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{i}.$$

利用估计

$$\frac{2}{3}n^{3/2} \le \sum_{i=1}^{n}\sqrt{i} \le \frac{2}{3}(n+1)^{3/2},$$

两边除以 $n^{3/2}$ **得**

$$\frac{2}{3} \le S_n \le \frac{2}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3/2}.$$

令 $n\to\infty$，**由夹逼定理** $S_n \to \dfrac{2}{3}$，**故**

$$\int_0^1 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$$

5 **证明下列不等式：**

（1）$\dfrac{\pi}{2} < \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin x)\mathrm{d}x < \pi$；　　（2）$\sqrt{2} < \displaystyle\int_0^1 \sqrt{2+x-x^2}\,\mathrm{d}x < \frac{3}{2}$。

证　（1）**直接算出**

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}+1.$$

因 $0<1<\dfrac{\pi}{2}$，**故** $\dfrac{\pi}{2} < \dfrac{\pi}{2}+1 < \dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\pi}{2} = \pi$。

（2）**配方：** $2+x-x^2 = \dfrac{9}{4} - \left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2$。**当** $x\in[0,1]$ **时**

$$\sqrt{2} \le \sqrt{2+x-x^2} \le \frac{3}{2},$$

左端等号仅在 $x=0,1$ **处成立，右端等号仅在** $x=\frac{1}{2}$ **处成立。由定积分的单调性（且被积函数连续、不等式在区间内部严格），**

$$\sqrt{2} = \int_0^1 \sqrt{2}\,\mathrm{d}x < \int_0^1 \sqrt{2+x-x^2}\,\mathrm{d}x < \int_0^1 \frac{3}{2}\mathrm{d}x = \frac{3}{2}.$$

6 **判别下列各题中两个定积分值的大小：**

（1）$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$ **与** $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x$；

（2）$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2\mathrm{d}x$ **与** $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^3\mathrm{d}x$；

（3）$\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ **与** $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x$。

解　（1）**在** $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ **上，** $0\le x\le 1$ **时** $x^2\le x$，$1<x\le\frac{\pi}{2}$ **时** $x^2>x$，**逐点比较不便。直接计算（或估算）：**

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}} - 1 \approx 3.81, \qquad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x \approx 4.82.$$

故后者较大： $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$。

（2）**在** $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ **上** $\sin x\le x$，**故** $(\sin x)^3\le x^3$；**又** x^2 **与** x^3 **在** $[0,1]$ **上** $x^2\ge x^3$。**更直接地，** $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ **时** $x^2\ge(\sin x)^3$（**因** $x\ge\sin x$ **且** $x^2\ge x^3$ **当** $x\le 1$；**当** $x>1$ **时** $x^2>1\ge(\sin x)^3$），**故**

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2\mathrm{d}x > \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^3\mathrm{d}x.$$

（3）在 $[0,1]$ 上 $\sqrt{1+x^2} \geq 1 > x$（除 $x=0$ 外严格），故

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x > \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

7 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有定义，并且假定 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 的任何闭子区间上有最大值与最小值。对于任意一个分割

$$T:\ x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

记 m_i 为 $y=f(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 中的最小值，而 M_i 为最大值。证明：$y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积的充要条件是极限

$$\lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i \quad 与 \quad \lim_{\lambda(T)\to 0}\sum_{i=1}^{n} M_i\Delta x_i$$

存在并且相等。

证 记 $s(T)=\sum m_i\Delta x_i$，$S(T)=\sum M_i\Delta x_i$，$\lambda(T)$ 为最大子区间长度。对任意取点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，黎曼和 $\sigma(T)=\sum f(\xi_i)\Delta x_i$ 满足

$$s(T) \leq \sigma(T) \leq S(T). \tag{1}$$

必要性。设 f 在 $[a,b]$ 上可积，积分为 I。任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使当 $\lambda(T)<\delta$ 时，对任意取法都有

$$|\sigma(T)-I|<\varepsilon, \quad 即 \quad I-\varepsilon<\sigma(T)<I+\varepsilon.$$

固定这样的分割 T，让 ξ_i 在 $[x_{i-1},x_i]$ 中变动：$\sigma(T)$ 的上确界为 $S(T)$、下确界为 $s(T)$，于是

$$I-\varepsilon \leq s(T) \leq S(T) \leq I+\varepsilon.$$

故当 $\lambda(T)\to 0$ 时 $s(T)\to I$，$S(T)\to I$，两者极限存在且相等。

充分性。设 $\lim s(T)=\lim S(T)=I$。任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使当 $\lambda(T)<\delta$ 时

$$|s(T)-I|<\varepsilon, \qquad |S(T)-I|<\varepsilon.$$

由 (1) 得 $|\sigma(T)-I|<\varepsilon$ 对任意取点都成立，故 f 在 $[a,b]$ 上可积且积分为 I。

习题 2.9　变上限的定积分

教材 p.138

1 求下列变上限（或下限）积分所定义函数的导数：

（1）$F(x)=\displaystyle\int_1^{x^2}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$；　（2）$G(x)=\displaystyle\int_0^{1+x^2}\sin^2 t\,\mathrm{d}t$；

（3）$H(x)=\displaystyle\int_x^1 t^2\cos t\,\mathrm{d}t$；　（4）$L(x)=\displaystyle\int_x^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$。

解 用公式 $\left(\int_a^{u(x)} f\right)'=f(u(x))u'(x)$ 及 $\left(\int_{v(x)}^a f\right)'=-f(v(x))v'(x)$。

（1）上限 $u=x^2$，$u'=2x$：

$$F'(x)=\frac{2x}{1+x^4}.$$

（2）上限 $u=1+x^2$，$u'=2x$：

$$G'(x)=2x\sin^2(1+x^2).$$

（3）下限为 x，需先交换上下限：

$$H(x)=-\int_1^x t^2\cos t\,\mathrm{d}t,\qquad H'(x)=-x^2\cos x.$$

（4）上下限都变，拆成两段：

$$L'(x)=\mathrm{e}^{-(x^2)^2}\cdot 2x-\mathrm{e}^{-x^2}\cdot 1=2x\mathrm{e}^{-x^4}-\mathrm{e}^{-x^2}.$$

2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明：变上限积分

$$F_0(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

在点 $x=a$ 处有右导数，且 $F_0'(a+0)=f(a)$。

证 对 $h>0$（$a+h\le b$），

$$\frac{F_0(a+h)-F_0(a)}{h}=\frac{1}{h}\int_a^{a+h}f(t)\mathrm{d}t.$$

由积分中值定理，存在 $\xi_h\in[a,a+h]$ 使

$$\frac{1}{h}\int_a^{a+h}f(t)\mathrm{d}t=f(\xi_h).$$

当 $h\to0^+$ 时 $\xi_h\to a$，由 f 在 a 处连续得 $f(\xi_h)\to f(a)$。故右导数存在且

$$F_0'(a+0)=\lim_{h\to0^+}f(\xi_h)=f(a).$$

3 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，假定 $f(x)$ 有一个原函数 $F(x)$，且 $F(a)=0$，证明：当 $a\le x\le b$ 时，有

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

证 令

$$\Phi(x)=F(x)-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

由 $F'(x)=f(x)$ 及变上限积分的导数也是 $f(x)$，得

$$\Phi'(x)=f(x)-f(x)=0,\qquad x\in(a,b).$$

故 Φ 在 $[a,b]$ 上为常数。又 $\Phi(a)=F(a)-0=0$，故 $\Phi(x)\equiv0$，即

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

意义这说明「满足 $F(a)=0$ 的原函数」是唯一的，正是变上限积分。它是牛顿-莱布尼茨公式的基础。

4 **证明：当 $x\in(0,+\infty)$ 时，有**

$$\ln x=\int_1^x\frac{\mathrm{d}t}{t}.$$

证 令 $F(x)=\ln x-\displaystyle\int_1^x\frac{\mathrm{d}t}{t}$（$x>0$）。则

$$F'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x}=0,$$

故 F 在 $(0,+\infty)$ 上为常数。又

$$F(1)=\ln 1-\int_1^1\frac{\mathrm{d}t}{t}=0,$$

故 $F(x)\equiv 0$，即 $\ln x=\int_1^x\frac{\mathrm{d}t}{t}$。

用途这个等式常被用作自然对数的定义，由此可立刻得到 $\ln x$ 的导数、单调性与 $\ln(xy)=\ln x+\ln y$（后者由换元 $t=us$ 推出）。

5 **设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，且 $|f(x)|\le L$ $(x\in[a,b])$，其中 L 为常数，证明：变上限积分**

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

在 $[a,b]$ 上满足李普希茨条件：

$$|F(x_1)-F(x_2)|\le L|x_1-x_2|,\qquad \forall x_1,x_2\in[a,b].$$

证 不妨设 $x_1\le x_2$。由积分的可加性与绝对值不等式，

$$|F(x_2)-F(x_1)|=\left|\int_{x_1}^{x_2}f(t)\mathrm{d}t\right|\le\int_{x_1}^{x_2}|f(t)|\mathrm{d}t\le\int_{x_1}^{x_2}L\,\mathrm{d}t=L(x_2-x_1).$$

对 $x_1>x_2$ 同理，故

$$|F(x_1)-F(x_2)|\le L|x_1-x_2|.$$

6 **求函数**

$$G(x)=\int_0^x\left(\mathrm{e}^{\int_0^t\sin z\,\mathrm{d}z}\right)\mathrm{d}t$$

的二阶导数。

解 被积函数连续，由变上限积分求导，

$$G'(x)=\mathrm{e}^{\int_0^x\sin z\,\mathrm{d}z}.$$

再对 x 求导（外层指数、内层变上限积分）：

$$G''(x)=\mathrm{e}^{\int_0^x\sin z\,\mathrm{d}z}\cdot\sin x.$$

习题 2.10　微积分基本定理

教材 p.144

1 用牛顿-莱布尼茨公式计算下列定积分：

（1）$\int_0^1 x^3\mathrm{d}x$；　（2）$\int_a^b \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$；　（3）$\int_0^{2\pi}\sin x\,\mathrm{d}x$；　（4）$\int_1^2 \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$；

（5）$\int_0^{\pi}(2\sin x+x^3)\mathrm{d}x$；　（6）$\int_0^1\left(x^5+\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{2}x+1\right)\mathrm{d}x$。

解　（1）$\left[\dfrac{x^4}{4}\right]_0^1=\dfrac{1}{4}$。

（2）$\left[\mathrm{e}^x\right]_a^b=\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a$。

（3）$\left[-\cos x\right]_0^{2\pi}=-1-(-1)=0$。

（4）$\left[\ln x\right]_1^2=\ln 2$。

（5）

$$\left[-2\cos x+\frac{x^4}{4}\right]_0^{\pi}=\left(2+\frac{\pi^4}{4}\right)-(-2)=4+\frac{\pi^4}{4}.$$

（6）

$$\left[\frac{x^6}{6}+\frac{x^4}{12}+\frac{x^2}{4}+x\right]_0^1=\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{4}+1=\frac{3}{2}.$$

2 验证 $\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{x}$ 是 $x+\dfrac{1}{x^2}$ 的一个原函数，并计算定积分

$$\int_2^4\left(x+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x.$$

试问：等式

$$\int_{-1}^1\left(x+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{x}\right)\Big|_{-1}^1$$

是否成立？为什么？

解　求导验证：

$$\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{x}\right)'=x+\frac{1}{x^2},$$

故它确是原函数。于是

$$\int_2^4\left(x+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{x}\right]_2^4=\left(8-\frac{1}{4}\right)-\left(2-\frac{1}{2}\right)=\frac{25}{4}.$$

第二个等式不成立。因为被积函数 $\dfrac{1}{x^2}$ 在 $x=0$ 处无界，而 $0\in[-1,1]$，所以 f 在 $[-1,1]$ 上不满足「有界」这一可积的必要条件，定积分（作为黎曼积分）根本不存在；牛顿-莱布尼茨公式要求被积函数在闭区间上连续（或至少可积），此处前提不成立，故不能套用。（若硬算右端，得 $-\frac{1}{2}-\frac{3}{2}=-2$，这是无意义的。）

3 **将下列极限视作适当函数的黎曼和极限，然后使用牛顿-莱布尼茨公式求该极限的值：**

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{k}{n}$；　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k^3}{n^4}$；　（3）$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+k}$。

解 （1）**这是** $f(x)=\sin x$ **在** $[0,1]$ **上取** $\xi_k=\frac{k}{n}$、$\Delta x=\frac{1}{n}$ **的黎曼和：**

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\sin\frac{k}{n}=\int_0^1\sin x\,\mathrm{d}x=\big[-\cos x\big]_0^1=1-\cos 1.$$

（2）$\dfrac{k^3}{n^4}=\left(\dfrac{k}{n}\right)^3\cdot\dfrac{1}{n}$，**故为** $f(x)=x^3$ **在** $[0,1]$ **上的黎曼和：**

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^3}{n^4}=\int_0^1 x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{4}.$$

（3）$\dfrac{1}{n+k}=\dfrac{1}{1+\frac{k}{n}}\cdot\dfrac{1}{n}$，**故为** $f(x)=\dfrac{1}{1+x}$ **在** $[0,1]$ **上的黎曼和：**

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\big[\ln(1+x)\big]_0^1=\ln 2.$$

4 **将下列定积分改成若干区间上定积分之和，然后使用牛顿-莱布尼茨公式求出其值：**

（1）$\int_{-1}^{1}|x|\mathrm{d}x$；　（2）$\int_{-1}^{1}\operatorname{sgn}x\,\mathrm{d}x$；　（3）$\int_0^3 x\left|\frac{1}{2}-x\right|\mathrm{d}x$；

（4）$\int_0^{2\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$；　（5）$\int_0^2(x-[x])\mathrm{d}x$。

解 （1）**按** $x=0$ **分段：**

$$\int_{-1}^{1}|x|\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}(-x)\mathrm{d}x+\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

（2）

$$\int_{-1}^{1}\operatorname{sgn}x\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0}(-1)\mathrm{d}x+\int_0^1 1\,\mathrm{d}x=-1+1=0.$$

（3）**按** $x=\frac{1}{2}$ **分段：**

$$\int_0^{\frac12}x\Big(\frac12-x\Big)\mathrm{d}x+\int_{\frac12}^{3}x\Big(x-\frac12\Big)\mathrm{d}x=\Big[\frac{x^2}{4}-\frac{x^3}{3}\Big]_0^{\frac12}+\Big[\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{4}\Big]_{\frac12}^{3}.$$

前一项 $=\frac{1}{16}-\frac{1}{24}=\frac{1}{48}$；**后一项** $=\left(9-\frac{9}{4}\right)-\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{16}\right)=\frac{27}{4}+\frac{1}{48}=\frac{325}{48}$。**故原式**

$$=\frac{326}{48}=\frac{163}{24}.$$

（4）$|\sin x|$ **的周期为** π：

$$\int_0^{2\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=2\big[-\cos x\big]_0^{\pi}=2\times 2=4.$$

（5）$[x]=0\ (0\le x<1)$，$[x]=1\ (1\le x<2)$：

$$\int_0^2(x-[x])\mathrm{d}x=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x+\int_1^2(x-1)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

5 设函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有连续的导数 $F'(x)$，试证：存在一点 $c\in[a,b]$，使得

$$F(b)-F(a)=F'(c)(b-a).$$

证 因 F' 连续，由牛顿-莱布尼茨公式

$$F(b)-F(a)=\int_a^b F'(x)\mathrm{d}x.$$

再由积分中值定理（F' 连续），存在 $c\in[a,b]$ 使

$$\int_a^b F'(x)\mathrm{d}x=F'(c)(b-a).$$

两式合并即得结论。

> 说明这正是拉格朗日中值定理在「导数连续」条件下的证明。第四章将去掉「导数连续」这一限制，用罗尔定理给出完整证明。

第二章总复习题

教材 p.145 - 146

1 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}|x-3|, & x\geq 1,\\ \dfrac{x^2}{4}-\dfrac{3}{2}x+\dfrac{13}{4}, & x<1\end{cases}$$

的连续性与可导性。

解 连续性。两段内部都是初等函数，连续。在分界点 $x=1$：

$$\lim_{x\to 1^-}\left(\frac{x^2}{4}-\frac{3}{2}x+\frac{13}{4}\right)=\frac{1}{4}-\frac{3}{2}+\frac{13}{4}=2,\qquad \lim_{x\to 1^+}|x-3|=2=f(1),$$

故 f 在 $x=1$ 处连续。所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续。

可导性。在 $x\neq 1,3$ 处显然可导：

$$f'(x)=\begin{cases}-1, & 1<x<3,\\ \dfrac{x}{2}-\dfrac{3}{2}, & x<1,\\ 1, & x>3.\end{cases}$$

在 $x=1$：左导数 $=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{2}=-1$，右导数 $=-1$（因 $x<3$ 时 $|x-3|=3-x$），相等，故 $f'(1)=-1$。 在 $x=3$：左导数 $=-1$，右导数 $=1$，不相等，故 f 在 $x=3$ 处不可导。

综上：f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，在 $\mathbb{R}\setminus\{3\}$ 上可导。

2 设函数

$$f(x)=\begin{cases}2x-2, & x<-1,\\ Ax^3+Bx^2+Cx+D, & -1\leq x\leq 1,\\ 5x+7, & x>1,\end{cases}$$

试确定常数 A, B, C, D 的值，使 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上可导。

解 可导必连续，先列连续性条件，再列左右导数相等条件。

在 $x = -1$：$2(-1) - 2 = -4$，中间段为 $-A + B - C + D$，故

$$-A + B - C + D = -4. \tag{1}$$

在 $x = 1$：$5 + 7 = 12$，中间段为 $A + B + C + D$，故

$$A + B + C + D = 12. \tag{2}$$

左段导数恒为 2；中间段导数 $3Ax^2 + 2Bx + C$，在 $x = -1$ 处为 $3A - 2B + C$，故

$$3A - 2B + C = 2. \tag{3}$$

右段导数恒为 5；中间段在 $x = 1$ 处为 $3A + 2B + C$，故

$$3A + 2B + C = 5. \tag{4}$$

由 (4)−(3) 得 $4B = 3$，$B = \frac{3}{4}$；由 (4)+(3) 得 $6A + 2C = 7$，即 $C = \frac{7 - 6A}{2}$；由 (2)−(1) 得 $2A + 2C = 16$，即 $C = 8 - A$。于是

$$8 - A = \frac{7 - 6A}{2} \implies 16 - 2A = 7 - 6A \implies A = -\frac{9}{4},$$

从而 $C = 8 + \frac{9}{4} = \frac{41}{4}$。代入 (2)：

$$-\frac{9}{4} + \frac{3}{4} + \frac{41}{4} + D = 12 \implies D = 12 - \frac{35}{4} = \frac{13}{4}.$$

故

$$A = -\frac{9}{4}, \quad B = \frac{3}{4}, \quad C = \frac{41}{4}, \quad D = \frac{13}{4}.$$

（可验证 (1)：$\frac{9}{4} + \frac{3}{4} - \frac{41}{4} + \frac{13}{4} = -4$ √。）

3 设函数 $g(x) = \sin 2x \cdot f(x)$，其中函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续，问：$g(x)$ 在点 $x = 0$ 处是否可导？若可导，求出 $g'(0)$。

解 $g(0) = \sin 0 \cdot f(0) = 0$。考察差商：

$$\frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{\sin 2x}{x} f(x).$$

当 $x \to 0$ 时 $\dfrac{\sin 2x}{x} \to 2$，而 f 在 0 处连续给出 $f(x) \to f(0)$，故

$$\lim_{x \to 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = 2f(0).$$

所以 g 在 $x = 0$ 处可导，且

$$g'(0) = 2f(0).$$

> 要点这里只需 f 在 0 处连续，不需要可导——因为 $\sin 2x$ 提供了「零点」，把 f 的不可导性「压住」了。

4 函数 $f(x) = \dfrac{x^2 + \sin^2 x}{1 + x^2}$ 与 $g(x) = \dfrac{-\cos^2 x}{1 + x^2}$ 为什么有相同的导数？

解 注意

$$f(x)=\frac{x^2+1-\cos^2 x}{1+x^2}=\frac{1+x^2}{1+x^2}-\frac{\cos^2 x}{1+x^2}=1+g(x).$$

即 $f(x)-g(x)\equiv 1$ 为常数。常数求导为零，故

$$f'(x)=g'(x).$$

5 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，并且满足

$$x\le f(x)\le x^2+x,\qquad -1\le x\le 1,$$

证明：$f'(0)$ 存在且等于 1。

证 先取 $x=0$ 得 $0\le f(0)\le 0$，故 $f(0)=0$。

对 $x\neq 0$，由 $x\le f(x)\le x^2+x$ 得

$$1\le\frac{f(x)}{x}\le x+1\quad(x>0),\qquad x+1\le\frac{f(x)}{x}\le 1\quad(x<0).$$

当 $x\to 0^+$ 时，两端都趋于 1，故右导数 $f'_+(0)=1$；当 $x\to 0^-$ 时，两端也都趋于 1，故左导数 $f'_-(0)=1$。左右导数相等，故

$$f'(0)=1.$$

6 设函数 $f(x)=|x^2-4|$，求 $f'(x)$。

解 分段去绝对值：

$$f(x)=\begin{cases}x^2-4, & |x|\ge 2,\\ 4-x^2, & |x|<2.\end{cases}$$

故

$$f'(x)=\begin{cases}2x, & |x|>2,\\ -2x, & |x|<2.\end{cases}$$

在 $x=\pm 2$ 处，左、右导数分别为 ∓ 4 与 ± 4，不相等，故 f 在 $x=\pm 2$ 处不可导（图像有尖点）。

7 设函数 $y=\dfrac{1+x}{1-x}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}$。

解 先化简：$y=-1+\dfrac{2}{1-x}$。逐次求导：

$$y'=\frac{2}{(1-x)^2},\qquad y''=\frac{4}{(1-x)^3},\qquad y'''=\frac{12}{(1-x)^4}.$$

8 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，并且满足下列性质：

（1）$f(a+b)=f(a)f(b)$，其中 a,b 为任意实数；　（2）$f(0)=1$；　（3）在点 $x=0$ 处可导。

证明：对于任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，都有

$$f'(x)=f'(0)f(x).$$

证 任取 $x \in \mathbb{R}$，考察差商：

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{f(x)f(h)-f(x)}{h} = f(x)\cdot\frac{f(h)-f(0)}{h},$$

这里用了 $f(x+h)=f(x)f(h)$ 与 $f(0)=1$。令 $h\to 0$，右端第一因子与 h 无关，第二因子趋于 $f'(0)$，故极限存在且

$$f'(x) = f(x)f'(0).$$

> 推论取 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 即得 $(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$；取 $f(x)=a^x$ 得 $(a^x)'=a^x\ln a$。这说明「指数函数是自身的导数倍」这一性质由函数方程 $f(a+b)=f(a)f(b)$ 唯一决定。

9 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{2n}}, & x=\dfrac{1}{2^n}\ (n=1,2,\cdots),\\[2mm] 0, & x\neq\dfrac{1}{2^n},\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{n+1}}, & x=\dfrac{1}{2^n}\ (n=1,2,\cdots),\\[2mm] 0, & x\neq\dfrac{1}{2^n}.\end{cases}$$

问：$f(x)$ 在点 $x=0$ 处是否可导？$g(x)$ 在点 $x=0$ 处是否可导？

解 $f(0)=g(0)=0$。

对 f：差商

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=\begin{cases}\dfrac{1/2^{2n}}{1/2^n}=\dfrac{1}{2^n}, & x=\dfrac{1}{2^n},\\[2mm] 0, & x\neq\dfrac{1}{2^n}.\end{cases}$$

当 $x\to 0$ 时，若 x 取特殊点则差商为 $\frac{1}{2^n}\to 0$，否则恒为 0。两种情形都趋于 0，故 $f'(0)=0$ 存在。

对 g：差商

$$\frac{g(x)-g(0)}{x}=\begin{cases}\dfrac{1/2^{n+1}}{1/2^n}=\dfrac{1}{2}, & x=\dfrac{1}{2^n},\\[2mm] 0, & x\neq\dfrac{1}{2^n}.\end{cases}$$

沿特殊点列 $x=\frac{1}{2^n}\to 0$，差商恒为 $\frac{1}{2}$；沿其它点列趋于 0。两个子列的极限不同，故差商的极限不存在，即 g 在 $x=0$ 处不可导。

> 意义两个函数的「跳变」只差一个数量级，可导性却完全不同。判据就是差商 $g(x)/x$ 是否有界地趋于 0：f 的振幅是 x^2 量级，g 的振幅只是 x 量级。

10 设函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x.$$

证 对任意实数 λ，被积函数 $(f+\lambda g)^2\ge 0$，故

$$\int_a^b (f+\lambda g)^2\mathrm{d}x = A\lambda^2+2B\lambda+C\ge 0,$$

其中

$$A=\int_a^b g^2\mathrm{d}x,\qquad B=\int_a^b fg\,\mathrm{d}x,\qquad C=\int_a^b f^2\mathrm{d}x.$$

若 $A=0$，则 g^2 连续非负且积分为零，故 $g\equiv 0$，此时 $B=0$，不等式显然成立。 若 $A>0$，上式是关于 λ 的二次式且恒非负，故判别式非正：

$$4B^2-4AC\le 0\implies B^2\le AC,$$

即所要证的不等式。

> 名称这是积分形式的柯西-施瓦茨不等式，等号成立当且仅当 f 与 g 线性相关（$f=\mu g$ 或 $g\equiv 0$）。第 13 题就是它的一个应用。

11 求出函数

$$f(x)=\frac{x}{2}+\frac{x^2}{2^2}+\cdots+\frac{x^n}{2^n}$$

在点 $x=1$ 处的导数。将 $f(x)$ 写成 $f(x)=\dfrac{\dfrac{x}{2}-\left(\dfrac{x}{2}\right)^{n+1}}{1-\dfrac{x}{2}}$ 的形式，再求 $f'(1)$。由此证明下列等式：

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n}.$$

解 先证恒等式。各项求导：

$$f'(x)=\frac{1}{2}+\frac{2x}{2^2}+\cdots+\frac{nx^{n-1}}{2^n},$$

故 $f'(1)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$，正是要证的左端。

再算 $f'(1)$。由等比求和，

$$f(x)=\frac{\frac{x}{2}-\left(\frac{x}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{x}{2}}=\frac{x-2\left(\frac{x}{2}\right)^{n+1}}{2-x}.$$

记 $N(x)=x-2\left(\frac{x}{2}\right)^{n+1}$，$D(x)=2-x$，则

$$N'(x)=1-(n+1)\left(\frac{x}{2}\right)^{n},\qquad N(1)=1-\frac{2}{2^{n+1}}=1-\frac{1}{2^n},$$

$$N'(1)=1-\frac{n+1}{2^n},\qquad D(1)=1,\quad D'(1)=-1.$$

由商的求导公式，

$$f'(1)=\frac{N'(1)D(1)-N(1)D'(1)}{D^2(1)}=N'(1)+N(1)=2-\frac{n+2}{2^n}.$$

比较两式即得

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\cdots+\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n}.$$

> 方法这是「先求和、再求导」的典型技巧：把有限和写成闭式，求导后令 $x=1$，就得到带权和的闭式。第 12 题同理。

12 用类似于上题的方法证明：

$$1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}=\frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2},$$

其中 $x\neq 1$。

证 由等比求和

$$S(x)=1+x+x^2+\cdots+x^n=\frac{1-x^{n+1}}{1-x}\qquad(x\neq 1).$$

两边求导，左端为

$$S'(x)=1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1},$$

右端用商的求导公式：

$$S'(x)=\frac{-(n+1)x^n(1-x)+\left(1-x^{n+1}\right)}{(1-x)^2}=\frac{1-(n+1)x^n+(n+1)x^{n+1}-x^{n+1}}{(1-x)^2},$$

即

$$S'(x)=\frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

两式比较即得所要证的等式。

13 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，并且在 $[0,1]$ 上有 $f(x)>0$，证明：

$$\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\geq\frac{1}{\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}.$$

证 在柯西-施瓦茨不等式（第 10 题）中取

$$f_1(x)=\sqrt{f(x)},\qquad g_1(x)=\frac{1}{\sqrt{f(x)}},$$

它们都在 $[0,1]$ 上连续，且 $f_1g_1\equiv 1$，$g_1^2=1/f$，$f_1^2=f$。于是

$$\left(\int_0^1 1\,\mathrm{d}x\right)^2\leq\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)},$$

即

$$1\leq\int_0^1 f\,\mathrm{d}x\cdot\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f},$$

两边除以 $\int_0^1 f\,\mathrm{d}x>0$ 即得结论。

14 利用公式 $\ln x=\displaystyle\int_1^x\frac{\mathrm{d}t}{t}$ 证明：

（1）$\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}\ (n>0)$；

（2）$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}<\ln n<1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n-1}$；

（3）$\mathrm{e}^{\frac{1}{n+1}}<\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}<\mathrm{e}$。

证 （1）

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\int_{1}^{1+\frac{1}{n}}\frac{\mathrm{d}t}{t}.$$

当 $t\in\left(1,1+\frac{1}{n}\right)$ 时，

$$\frac{1}{1+\frac{1}{n}}<\frac{1}{t}<1,$$

在长度为 $\frac{1}{n}$ 的区间上积分：

$$\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{n}}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}\cdot 1.$$

而 $\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}=\dfrac{1}{n+1}$，故

$$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}.$$

（2）在（1）中令 $n=1,2,\ldots,N-1$ 并相加。左端

$$\sum_{n=1}^{N-1}\frac{1}{n+1}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{N},$$

右端

$$\sum_{n=1}^{N-1}\frac{1}{n}=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{N-1},$$

中间

$$\sum_{n=1}^{N-1}\ln\frac{n+1}{n}=\ln N.$$

故

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{N}<\ln N<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{N-1}.$$

（3）在（1）中把不等式各端乘以 n：

$$\frac{n}{n+1}<n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<1.$$

中间即 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$，取指数得

$$\mathrm{e}^{\frac{n}{n+1}}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}<\mathrm{e}.$$

又 $\dfrac{n}{n+1}>\dfrac{1}{n+1}$，故 $\mathrm{e}^{\frac{1}{n+1}}<\mathrm{e}^{\frac{n}{n+1}}$，从而

$$\mathrm{e}^{\frac{1}{n+1}}<\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}<\mathrm{e}.$$

用处（3）给出 e 的又一种「夹逼」估计，精度比第一章第 8 题的 $a_n < \mathrm{e} < b_n$ 更高一阶；（2）则给出调和级数发散的证据：$\ln n \to \infty$ 而 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln n$。

第三章　积分的计算及应用

本章主线

上一章说明了「积分是微分的逆运算」，本章解决怎么算。核心只有两个公式：第一换元法（凑微分）$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(u)\mathrm{d}u$，与分部积分法 $\int u\,\mathrm{d}v=uv-\int v\,\mathrm{d}u$。定积分另有换元、分部与「区间对称性」三条技巧，最后是面积、体积、弧长等应用与广义积分。做题的顺序永远是：先看能不能凑微分，再看能不能分部，都不行就换元（三角、倒代换、根式代换）。

习题 3.1　不定积分的换元法

教材 p.155 – 156

本节要点

第一换元法（凑微分）的实质是「把被积表达式中的一部分塞进 d 后面」：

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(u)\,\mathrm{d}u,\qquad u=\varphi(x).$$

判断能否凑微分，只看一件事：被积函数里是否含有一个因子，恰好是某个内层函数的导数。下面 35 题均给出完整换元、积分与回代过程。

1　$\displaystyle\int\sqrt{1+2x}\,\mathrm{d}x$

解　令 $u=1+2x$，则 $\mathrm{d}u=2\,\mathrm{d}x$，即 $\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}u$。于是

$$\int\sqrt{1+2x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int u^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}+C=\frac{1}{3}(1+2x)^{\frac{3}{2}}+C.$$

2　$\displaystyle\int\frac{3x}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x$

解　令 $u=x^2+1$，则 $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$，$x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}u$。于是

$$\int\frac{3x}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int u^{-2}\mathrm{d}u=\frac{3}{2}\cdot\frac{u^{-1}}{-1}+C=-\frac{3}{2(x^2+1)}+C.$$

3　$\displaystyle\int x\sqrt{2x^2+7}\,\mathrm{d}x$

解　令 $u=2x^2+7$，则 $\mathrm{d}u=4x\,\mathrm{d}x$，$x\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}\mathrm{d}u$。于是

$$\int x\sqrt{2x^2+7}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int u^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}+C=\frac{1}{6}(2x^2+7)^{\frac{3}{2}}+C.$$

4 $\displaystyle\int \left(2x^{\frac{3}{2}}+1\right)^{\frac{2}{3}}\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$

解 **令** $u=2x^{\frac{3}{2}}+1$，**则** $\mathrm{d}u=2\cdot\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=3\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$，**故** $\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}\mathrm{d}u$。**于是**

$$\int u^{\frac{2}{3}}\cdot\frac{1}{3}\mathrm{d}u=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}u^{\frac{5}{3}}+C=\frac{1}{5}\left(2x^{\frac{3}{2}}+1\right)^{\frac{5}{3}}+C.$$

5 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2}\mathrm{d}x$

解 **令** $u=\dfrac{1}{x}$，**则** $\mathrm{d}u=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}$，**即** $\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}=-\mathrm{d}u$。**于是**

$$\int \frac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{x^2}\mathrm{d}x=-\int \mathrm{e}^{u}\mathrm{d}u=-\mathrm{e}^{u}+C=-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+C.$$

6 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(2-x)^{100}}$

解 **令** $u=2-x$，**则** $\mathrm{d}u=-\mathrm{d}x$。**于是**

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(2-x)^{100}}=-\int u^{-100}\mathrm{d}u=-\frac{u^{-99}}{-99}+C=\frac{1}{99(2-x)^{99}}+C.$$

7 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{3+5x^2}$

解 **提出** 3：$3+5x^2=3\left(1+\dfrac{5}{3}x^2\right)$。**令** $t=x\sqrt{\dfrac{5}{3}}$，**则** $\mathrm{d}t=\sqrt{\dfrac{5}{3}}\,\mathrm{d}x$，**于是**

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{3+5x^2}=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{3}{5}}\int \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\frac{1}{\sqrt{15}}\arctan\left(x\sqrt{\frac{5}{3}}\right)+C.$$

8 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{7-3x^2}}$

解 **写成** $\sqrt{7-3x^2}=\sqrt{7}\sqrt{1-\dfrac{3x^2}{7}}$，**令** $t=x\sqrt{\dfrac{3}{7}}$，**则** $x=t\sqrt{\dfrac{7}{3}}$，$\mathrm{d}x=\sqrt{\dfrac{7}{3}}\,\mathrm{d}t$，**且** $\sqrt{7-3x^2}=\sqrt{7}\sqrt{1-t^2}$。**于是**

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{7-3x^2}}=\frac{\sqrt{7/3}}{\sqrt{7}}\int \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\arcsin t+C=\frac{1}{\sqrt{3}}\arcsin\left(x\sqrt{\frac{3}{7}}\right)+C.$$

（**验算：右边求导得** $\dfrac{1}{\sqrt{3}}\cdot\dfrac{\sqrt{3/7}}{\sqrt{1-3x^2/7}}=\dfrac{1}{\sqrt{7-3x^2}}$。）

9 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}\,(1+x)}$

解 **令** $u=\sqrt{x}$，**则** $x=u^2$，$\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$，**且** $\sqrt{x}=u$。**于是**

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}\,(1+x)}=\int \frac{2u\,\mathrm{d}u}{u(1+u^2)}=2\int \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=2\arctan u+C=2\arctan\sqrt{x}+C.$$

10 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^{x}}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$

解 **令** $u=\mathrm{e}^{x}$，**则** $\mathrm{d}u=\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$，**且** $\mathrm{e}^{2x}=u^2$。**于是**

$$\int \frac{\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^{2x}}=\int \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\arctan u+C=\arctan \mathrm{e}^{x}+C.$$

11 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}}$

解 **令** $u=\mathrm{e}^{x}$，**则** $\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}u}{u}$，$\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}=\sqrt{u^{2}-1}$。**于是**

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}}=\int \frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^{2}-1}}.$$

而 $\left(\arccos\dfrac{1}{u}\right)'=\dfrac{1}{u\sqrt{u^{2}-1}}$（$u>1$），**故积分** $=\arccos\dfrac{1}{u}+C=\arccos\left(\mathrm{e}^{-x}\right)+C$。

12 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}$

解 **分子分母同乘** e^{x}：$\dfrac{\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{2x}-1}$。**令** $u=\mathrm{e}^{x}$，**则**

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u^{2}-1}=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{u-1}-\frac{1}{u+1}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right|+C=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{\mathrm{e}^{x}+1}\right|+C.$$

13 $\displaystyle\int \frac{\ln\ln x}{x\ln x}\mathrm{d}x$

解 **注意** $\mathrm{d}(\ln\ln x)=\dfrac{1}{\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$。**令** $u=\ln\ln x$，**则**

$$\int \frac{\ln\ln x}{x\ln x}\mathrm{d}x=\int u\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}u^{2}+C=\frac{1}{2}\left(\ln\ln x\right)^{2}+C.$$

14 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$

解 **用半角公式** $1+\cos x=2\cos^{2}\dfrac{x}{2}$，**则**

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}=\frac{1}{2}\int \sec^{2}\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=\int \sec^{2}\frac{x}{2}\,\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}\right)=\tan\frac{x}{2}+C.$$

15 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1-\sin x}$

解 **分子分母同乘** $1+\sin x$：

$$\int \frac{1+\sin x}{1-\sin^{2}x}\mathrm{d}x=\int \frac{1+\sin x}{\cos^{2}x}\mathrm{d}x=\int \sec^{2}x\,\mathrm{d}x+\int \sec x\tan x\,\mathrm{d}x.$$

前一项 $=\tan x$，**后一项** $=\sec x$，**故原式** $=\tan x+\sec x+C$。

16 $\displaystyle\int \frac{x^{11}}{(x^{6}+1)^{2}}\mathrm{d}x$

解 **令** $u=x^{6}+1$，**则** $\mathrm{d}u=6x^{5}\mathrm{d}x$，$x^{6}=u-1$，**且**

$$x^{11}\mathrm{d}x=x^{6}\cdot x^{5}\mathrm{d}x=(u-1)\cdot\frac{1}{6}\mathrm{d}u.$$

于是

$$\int \frac{x^{11}}{(x^{6}+1)^{2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{6}\int \frac{u-1}{u^{2}}\mathrm{d}u=\frac{1}{6}\int\left(\frac{1}{u}-\frac{1}{u^{2}}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{6}\ln|u|+\frac{1}{6u}+C.$$

回代 $u=x^{6}+1$ **得** $\dfrac{1}{6}\ln(x^{6}+1)+\dfrac{1}{6(x^{6}+1)}+C$。

17 $\displaystyle\int \frac{x^{2n-1}}{x^{n}-1}\mathrm{d}x$

解 令 $u = x^n - 1$，则 $\mathrm{d}u = nx^{n-1}\mathrm{d}x$，$x^n = u + 1$，且

$$x^{2n-1}\mathrm{d}x = x^n \cdot x^{n-1}\mathrm{d}x = (u+1)\cdot\frac{1}{n}\mathrm{d}u.$$

于是

$$\int \frac{x^{2n-1}}{x^n-1}\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\int \frac{u+1}{u}\mathrm{d}u = \frac{1}{n}\int\left(1+\frac{1}{u}\right)\mathrm{d}u = \frac{u}{n} + \frac{1}{n}\ln|u| + C,$$

即 $\dfrac{x^n-1}{n} + \dfrac{1}{n}\ln|x^n-1| + C$。

18 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\,(x^5+2)}$

解 拆项：

$$\frac{1}{x(x^5+2)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{(x^5+2)-x^5}{x(x^5+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{x^4}{x^5+2}\right).$$

于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x(x^5+2)} = \frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{x} - \frac{1}{2}\int\frac{x^4}{x^5+2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln|x| - \frac{1}{10}\ln|x^5+2| + C,$$

其中第二项用了 $\mathrm{d}(x^5+2) = 5x^4\mathrm{d}x$。

19 $\displaystyle\int \frac{\ln(x+2)-\ln x}{x(x+2)}\mathrm{d}x$

解 先观察

$$\left(\ln\frac{x+2}{x}\right)' = \frac{1}{x+2} - \frac{1}{x} = \frac{x-(x+2)}{x(x+2)} = -\frac{2}{x(x+2)}.$$

故 $\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+2)} = -\dfrac{1}{2}\mathrm{d}\left(\ln\dfrac{x+2}{x}\right)$。令 $u = \ln\dfrac{x+2}{x}$，则

$$\int \frac{\ln(x+2)-\ln x}{x(x+2)}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\int u\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{4}u^2 + C = -\frac{1}{4}\ln^2\frac{x+2}{x} + C.$$

20 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^{\arctan x} + x\ln(1+x^2)}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解 拆成两个积分。第一项：$\mathrm{d}(\arctan x) = \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$，故

$$\int \frac{\mathrm{e}^{\arctan x}}{1+x^2}\mathrm{d}x = \int \mathrm{e}^u\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{\arctan x} + C_1.$$

第二项：令 $v = \ln(1+x^2)$，则 $\mathrm{d}v = \dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$，故

$$\int \frac{x\ln(1+x^2)}{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int v\,\mathrm{d}v = \frac{1}{4}\ln^2(1+x^2) + C_2.$$

合并得 $\mathrm{e}^{\arctan x} + \dfrac{1}{4}\ln^2(1+x^2) + C$。

21 $\displaystyle\int \sin 2x\cos 2x\,\mathrm{d}x$

解 **用倍角公式** $\sin 2x\cos 2x=\dfrac{1}{2}\sin 4x$，**于是**

$$\int \sin 2x\cos 2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \sin 4x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\cos 4x\right)+C=-\frac{1}{8}\cos 4x+C.$$

22 $\displaystyle\int \sin^2\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$

解 **令** $u=\sin\dfrac{x}{2}$，**则** $\mathrm{d}u=\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}\,\mathrm{d}x$，**即** $\cos\dfrac{x}{2}\,\mathrm{d}x=2\,\mathrm{d}u$。**于是**

$$\int u^2\cdot 2\,\mathrm{d}u=2\cdot\frac{u^3}{3}+C=\frac{2}{3}\sin^3\frac{x}{2}+C.$$

23 $\displaystyle\int \sin 5x\sin 6x\,\mathrm{d}x$

解 **积化和差：**

$$\sin 5x\sin 6x=\frac{1}{2}\big[\cos(5x-6x)-\cos(5x+6x)\big]=\frac{1}{2}(\cos x-\cos 11x).$$

于是

$$\int \sin 5x\sin 6x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\cos x\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\cos 11x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{22}\sin 11x+C.$$

24 $\displaystyle\int\frac{2x-1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

解 **拆成两项：**

$$\int\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x-\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

第一项令 $u=1-x^2$，$\mathrm{d}u=-2x\,\mathrm{d}x$，**得** $-\displaystyle\int u^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}u=-2\sqrt{u}=-2\sqrt{1-x^2}$；**第二项** $=\arcsin x$。

故原式

$$=-2\sqrt{1-x^2}-\arcsin x+C.$$

25 $\displaystyle\int\frac{x^3+x}{\sqrt{1-x^4}}\mathrm{d}x$

解 **拆成两项。第一项令** $u=1-x^4$，$\mathrm{d}u=-4x^3\mathrm{d}x$：

$$\int\frac{x^3}{\sqrt{1-x^4}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\int u^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}u=-\frac{1}{2}\sqrt{1-x^4}.$$

第二项令 $v=x^2$，$\mathrm{d}v=2x\,\mathrm{d}x$：

$$\int\frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{1-v^2}}=\frac{1}{2}\arcsin v=\frac{1}{2}\arcsin(x^2).$$

故原式 $=-\dfrac{1}{2}\sqrt{1-x^4}+\dfrac{1}{2}\arcsin(x^2)+C$。

26 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}}\ (a>0)$

解 **令** $x=a\sin t$，$t\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，**则** $\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$，$(a^2-x^2)^{\frac{3}{2}}=a^3\cos^3 t$。**于是**

$$\int\frac{a\cos t\,\mathrm{d}t}{a^3\cos^3 t}=\frac{1}{a^2}\int\sec^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{a^2}\tan t+C.$$

由 $\sin t=\dfrac{x}{a}$ **得** $\tan t=\dfrac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$，**故原式** $=\dfrac{x}{a^2\sqrt{a^2-x^2}}+C$。

27 $\displaystyle\int\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}\mathrm{d}x\ (a>0)$

解 **令** $x=a\sec t$，**则** $\sqrt{x^2-a^2}=a\tan t$，$\mathrm{d}x=a\sec t\tan t\,\mathrm{d}t$。**于是**

$$\int\frac{a\tan t}{a\sec t}\cdot a\sec t\tan t\,\mathrm{d}t=a\int\tan^2 t\,\mathrm{d}t=a(\tan t-t)+C.$$

回代：$\tan t=\dfrac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}$，$t=\arccos\dfrac{a}{x}$，**故原式**

$$=\sqrt{x^2-a^2}-a\arccos\frac{a}{x}+C.$$

28 $\displaystyle\int\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x\ (a>0)$

解 **令** $x=a\sin t$，**则** $\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$，$\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$。**于是**

$$\int\frac{a^2\sin^2 t}{a\cos t}\cdot a\cos t\,\mathrm{d}t=a^2\int\sin^2 t\,\mathrm{d}t=a^2\Big(\frac{t}{2}-\frac{\sin 2t}{4}\Big)+C.$$

由 $\sin t=\dfrac{x}{a}$，$\cos t=\dfrac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$，**得** $\dfrac{\sin 2t}{4}=\dfrac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2a^2}$。**故原式**

$$=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C.$$

29 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+\mathrm{e}^{3x}}}$

解 **令** $u=\sqrt{1+\mathrm{e}^{3x}}$，**则** $u^2=1+\mathrm{e}^{3x}$，**两边微分得** $2u\,\mathrm{d}u=3\mathrm{e}^{3x}\mathrm{d}x=3(u^2-1)\mathrm{d}x$，**即**

$$\mathrm{d}x=\frac{2u\,\mathrm{d}u}{3(u^2-1)}.$$

于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{u}=\frac{2}{3}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2-1}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\ln\Big|\frac{u-1}{u+1}\Big|+C=\frac{1}{3}\ln\Big|\frac{\sqrt{1+\mathrm{e}^{3x}}-1}{\sqrt{1+\mathrm{e}^{3x}}+1}\Big|+C.$$

30 $\displaystyle\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^8}}\mathrm{d}x$

解 **令** $u=x^4$，**则** $\mathrm{d}u=4x^3\mathrm{d}x$，$x^8=u^2$。**于是**

$$\int\frac{x^3\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^8}}=\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\frac{1}{4}\ln\big(u+\sqrt{1+u^2}\big)+C=\frac{1}{4}\ln\big(x^4+\sqrt{1+x^8}\big)+C,$$

其中用了 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=\ln\big(u+\sqrt{1+u^2}\big)+C$。

31 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x^6\sqrt{1+x^2}}$

解 **用倒代换** $x=\dfrac{1}{t}$（**先设** $x>0$），**则** $\mathrm{d}x=-\dfrac{\mathrm{d}t}{t^2}$，$x^6=\dfrac{1}{t^6}$，$\sqrt{1+x^2}=\dfrac{\sqrt{1+t^2}}{t}$。**于是**

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^6\sqrt{1+x^2}}=\int\frac{t^6\cdot t}{\sqrt{1+t^2}}\Big(-\frac{\mathrm{d}t}{t^2}\Big)=-\int\frac{t^5}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t.$$

再令 $v=1+t^2$，**则** $t^2=v-1$，$t\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}v$，$t^5\mathrm{d}t=(v-1)^2\cdot\dfrac{1}{2}\mathrm{d}v$。**故**

$$-\frac{1}{2}\int\frac{(v-1)^2}{\sqrt{v}}\mathrm{d}v=-\frac{1}{2}\int\left(v^{\frac{3}{2}}-2v^{\frac{1}{2}}+v^{-\frac{1}{2}}\right)\mathrm{d}v=-\frac{1}{5}v^{\frac{5}{2}}+\frac{2}{3}v^{\frac{3}{2}}-v^{\frac{1}{2}}+C.$$

回代 $v=\dfrac{1+x^2}{x^2}$，**得**

$$-\frac{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}{5x^5}+\frac{2(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}{3x^3}-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}+C.$$

32 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt[3]{1+\mathrm{e}^x}}\mathrm{d}x$

解 **令** $u=1+\mathrm{e}^x$，**则** $\mathrm{e}^x=u-1$，$\mathrm{d}u=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$，**且** $\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x=(u-1)\mathrm{d}u$。**于是**

$$\int\frac{u-1}{u^{\frac{1}{3}}}\mathrm{d}u=\int\left(u^{\frac{2}{3}}-u^{-\frac{1}{3}}\right)\mathrm{d}u=\frac{3}{5}u^{\frac{5}{3}}-\frac{3}{2}u^{\frac{2}{3}}+C,$$

即 $\dfrac{3}{5}(1+\mathrm{e}^x)^{\frac{5}{3}}-\dfrac{3}{2}(1+\mathrm{e}^x)^{\frac{2}{3}}+C$。

33 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3+x-x^2}}$

解 **配方：**

$$3+x-x^2=\frac{13}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2.$$

令 $u=x-\dfrac{1}{2}$，**则** $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，**且** $a=\dfrac{\sqrt{13}}{2}$。**用** $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{a^2-u^2}}=\arcsin\frac{u}{a}+C$，**得**

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3+x-x^2}}=\arcsin\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{13}}{2}}+C=\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{13}}+C.$$

34 $\displaystyle\int\sqrt{7+x-x^2}\,\mathrm{d}x$

解 **配方：**

$$7+x-x^2=\frac{29}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2.$$

令 $u=x-\dfrac{1}{2}$，$a=\dfrac{\sqrt{29}}{2}$，**用公式**

$$\int\sqrt{a^2-u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{u}{2}\sqrt{a^2-u^2}+\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{u}{a}+C.$$

于是

$$\int\sqrt{7+x-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{2x-1}{4}\sqrt{7+x-x^2}+\frac{29}{8}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{29}}+C.$$

35 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x-1}}$

解 **令** $u=\sqrt{x-1}$，**则** $x=u^2+1$，$\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$。**于是**

$$\int\frac{2u}{1+u}\mathrm{d}u=2\int\left(1-\frac{1}{1+u}\right)\mathrm{d}u=2u-2\ln(1+u)+C=2\sqrt{x-1}-2\ln\left(1+\sqrt{x-1}\right)+C.$$

习题 3.2　不定积分的分部积分法

教材 p.162

本节要点

分部积分公式

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$$

的用法只有一条原则：把「求导后变简单」的因子当 u，把「容易积分」的因子当 $\mathrm{d}v$。常见三类：

① 多项式 × 指数/三角 → 多项式当 u，每分部一次降一次幂；

② 反三角、对数单独出现 → 它们当 u，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$；

③ 指数 × 三角 → 分部两次后出现「原积分」，移项解出（循环型）。下面 18 题逐题写出分部过程。

1　$\displaystyle\int x\ln x\,\mathrm{d}x$

解　**取** $u=\ln x$，$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$，**则** $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，$v=\dfrac{x^2}{2}$。**于是**

$$\int x\ln x\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\ln x-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{x}=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int x\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C.$$

2　$\displaystyle\int x^2\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x$

解　**第一次取** $u=x^2$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x$，**得** $v=\dfrac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}$，**故**

$$\int x^2\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x=\frac{x^2}{a}\mathrm{e}^{ax}-\frac{2}{a}\int x\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x.$$

对 $\int x\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x$ **再分部**（$u=x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x$）：

$$\int x\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x=\frac{x}{a}\mathrm{e}^{ax}-\frac{1}{a}\int\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x=\frac{x}{a}\mathrm{e}^{ax}-\frac{1}{a^2}\mathrm{e}^{ax}.$$

代回得

$$\int x^2\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{ax}\left(\frac{x^2}{a}-\frac{2x}{a^2}+\frac{2}{a^3}\right)+C.$$

3　$\displaystyle\int x\sin 2x\,\mathrm{d}x$

解　**取** $u=x$，$\mathrm{d}v=\sin 2x\,\mathrm{d}x$，**则** $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，$v=-\dfrac{1}{2}\cos 2x$。**于是**

$$\int x\sin 2x\,\mathrm{d}x=-\frac{x}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\int\cos 2x\,\mathrm{d}x=-\frac{x}{2}\cos 2x+\frac{1}{4}\sin 2x+C.$$

4　$\displaystyle\int \arcsin x\,\mathrm{d}x$

解 取 $u=\arcsin x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，$v=x$。于是

$$\int \arcsin x\,\mathrm{d}x = x\arcsin x - \int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

后一积分令 $t=1-x^2$，$\mathrm{d}t=-2x\,\mathrm{d}x$，得 $-\dfrac{1}{2}\displaystyle\int t^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}t=-\sqrt{t}=-\sqrt{1-x^2}$。故

$$\int \arcsin x\,\mathrm{d}x = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

5 $\displaystyle\int \arctan x\,\mathrm{d}x$

解 取 $u=\arctan x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$，$v=x$。于是

$$\int \arctan x\,\mathrm{d}x = x\arctan x - \int \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^2}.$$

后一积分令 $t=1+x^2$，$\mathrm{d}t=2x\,\mathrm{d}x$，得 $\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$。故

$$\int \arctan x\,\mathrm{d}x = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

6 $\displaystyle\int \mathrm{e}^{2x}\cos 3x\,\mathrm{d}x$

解 记 $I=\displaystyle\int \mathrm{e}^{2x}\cos 3x\,\mathrm{d}x$。取 $u=\cos 3x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=-3\sin 3x\,\mathrm{d}x$，$v=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}$，故

$$I=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\cos 3x+\frac{3}{2}\int \mathrm{e}^{2x}\sin 3x\,\mathrm{d}x.$$

对 $J=\displaystyle\int \mathrm{e}^{2x}\sin 3x\,\mathrm{d}x$ 再分部：$u=\sin 3x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$，得

$$J=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\sin 3x-\frac{3}{2}I.$$

代回：$I=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\cos 3x+\dfrac{3}{4}\mathrm{e}^{2x}\sin 3x-\dfrac{9}{4}I$，即 $\dfrac{13}{4}I=\dfrac{\mathrm{e}^{2x}}{4}(2\cos 3x+3\sin 3x)$，故

$$I=\frac{\mathrm{e}^{2x}}{13}(2\cos 3x+3\sin 3x)+C.$$

7 $\displaystyle\int \frac{\sin 3x}{\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x$

解 即 $\displaystyle\int \mathrm{e}^{-x}\sin 3x\,\mathrm{d}x$。记 I，取 $u=\sin 3x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=3\cos 3x\,\mathrm{d}x$，$v=-\mathrm{e}^{-x}$，故

$$I=-\mathrm{e}^{-x}\sin 3x+3\int \mathrm{e}^{-x}\cos 3x\,\mathrm{d}x.$$

再对 $J=\int \mathrm{e}^{-x}\cos 3x\,\mathrm{d}x$ 分部：$u=\cos 3x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，得

$$J=-\mathrm{e}^{-x}\cos 3x-3I.$$

代回：$I=-\mathrm{e}^{-x}\sin 3x-3\mathrm{e}^{-x}\cos 3x-9I$，即 $10I=-\mathrm{e}^{-x}(\sin 3x+3\cos 3x)$，故

$$I=-\frac{\mathrm{e}^{-x}}{10}(\sin 3x+3\cos 3x)+C.$$

8 $\displaystyle\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$

解 记 $I=\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$。取 $u=\sin bx$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=b\cos bx\,\mathrm{d}x$，$v=\dfrac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}$，故

$$I=\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}\sin bx-\frac{b}{a}\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x.$$

对 $J=\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x$ 分部：$u=\cos bx$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x$，得

$$J=\frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}\cos bx+\frac{b}{a}I.$$

代回：$I=\dfrac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}\sin bx-\dfrac{b}{a^2}\mathrm{e}^{ax}\cos bx-\dfrac{b^2}{a^2}I$，故

$$\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)I=\frac{\mathrm{e}^{ax}}{a^2}(a\sin bx-b\cos bx),$$

即 $I=\dfrac{\mathrm{e}^{ax}}{a^2+b^2}(a\sin bx-b\cos bx)+C$。

9 $\displaystyle\int \sqrt{1+9x^2}\,\mathrm{d}x$

解 令 $t=3x$，则 $\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}\mathrm{d}t$，原式 $=\dfrac{1}{3}\displaystyle\int \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$。对后者分部：取 $u=\sqrt{1+t^2}$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}t$，得

$$\int \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t=t\sqrt{1+t^2}-\int \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t=t\sqrt{1+t^2}-\int \frac{(1+t^2)-1}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t.$$

移项：$2\displaystyle\int \sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=t\sqrt{1+t^2}+\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right)$，故

$$\int \sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=\frac{t}{2}\sqrt{1+t^2}+\frac{1}{2}\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right).$$

回代 $t=3x$：

$$\int \sqrt{1+9x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{2}\sqrt{1+9x^2}+\frac{1}{6}\ln\left(3x+\sqrt{1+9x^2}\right)+C.$$

10 $\displaystyle\int x\operatorname{ch}x\,\mathrm{d}x$

解 取 $u=x$，$\mathrm{d}v=\operatorname{ch}x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，$v=\operatorname{sh}x$。于是

$$\int x\operatorname{ch}x\,\mathrm{d}x=x\operatorname{sh}x-\int \operatorname{sh}x\,\mathrm{d}x=x\operatorname{sh}x-\operatorname{ch}x+C.$$

11 $\displaystyle\int \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$

解 取 $u=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$。因

$$u'=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

故 $v=x$，且

$$\int \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

后一积分 $=\sqrt{1+x^2}$，故原式 $=x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}+C$。

12 $\displaystyle\int (\arccos x)^2\mathrm{d}x$

解 取 $u=(\arccos x)^2$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$，则 $v=x$，$\mathrm{d}u=-2\arccos x\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，故

$$\int(\arccos x)^2\mathrm{d}x=x(\arccos x)^2+2\int\frac{x\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$$

对后一积分分部：取 $u=\arccos x$，$\mathrm{d}v=\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，则 $v=-\sqrt{1-x^2}$，于是

$$\int\frac{x\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^2}\arccos x-\int\mathrm{d}x=-\sqrt{1-x^2}\arccos x-x.$$

代回得

$$\int(\arccos x)^2\mathrm{d}x=x(\arccos x)^2-2\sqrt{1-x^2}\arccos x-2x+C.$$

13 $\displaystyle\int\frac{x\arccos x}{(1-x^2)^2}\mathrm{d}x$

解 取 $u=\arccos x$，$\mathrm{d}v=\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{(1-x^2)^2}$。令 $t=1-x^2$，$\mathrm{d}t=-2x\,\mathrm{d}x$，则

$$v=\int\frac{x\,\mathrm{d}x}{(1-x^2)^2}=-\frac{1}{2}\int t^{-2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2t}=\frac{1}{2(1-x^2)}.$$

于是

$$\int\frac{x\arccos x}{(1-x^2)^2}\mathrm{d}x=\frac{\arccos x}{2(1-x^2)}-\int\frac{1}{2(1-x^2)}\cdot\frac{-\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{\arccos x}{2(1-x^2)}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

而后一积分为 $\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$（令 $x=\sin t$ 即可验证），故原式

$$=\frac{\arccos x}{2(1-x^2)}+\frac{x}{2\sqrt{1-x^2}}+C.$$

14 $\displaystyle\int\arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x$

解 令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，原式 $=2\displaystyle\int t\arctan t\,\mathrm{d}t$。分部：取 $u=\arctan t$，$\mathrm{d}v=t\,\mathrm{d}t$，则 $v=\dfrac{t^2}{2}$，$\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$，故

$$2\int t\arctan t\,\mathrm{d}t=t^2\arctan t-\int\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=t^2\arctan t-\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t.$$

故原式 $=t^2\arctan t-t+\arctan t+C=(t^2+1)\arctan t-t+C$。回代 $t=\sqrt{x}$：

$$\int\arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=(x+1)\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+C.$$

15 $\displaystyle\int\frac{\arcsin x}{x^2}\mathrm{d}x$

解 取 $u=\arcsin x$，$\mathrm{d}v=x^{-2}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，$v=-\dfrac{1}{x}$。于是

$$\int\frac{\arcsin x}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{\arcsin x}{x}+\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1-x^2}}.$$

对后一积分令 $x=\dfrac{1}{t}$（$x>0$），则 $\mathrm{d}x=-\dfrac{\mathrm{d}t}{t^2}$，$x\sqrt{1-x^2}=\dfrac{\sqrt{t^2-1}}{t^2}$，故

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1-x^2}} = -\int \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t^2-1}} = -\ln\left|t+\sqrt{t^2-1}\right| = -\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}.$$

故原式 $= -\dfrac{\arcsin x}{x} - \ln\dfrac{1+\sqrt{1-x^2}}{|x|} + C = -\dfrac{\arcsin x}{x} + \ln\dfrac{|x|}{1+\sqrt{1-x^2}} + C$。

16 $\displaystyle\int x^3(\ln x)^2\mathrm{d}x$

解 **取** $u=(\ln x)^2$，$\mathrm{d}v = x^3\mathrm{d}x$，**则** $\mathrm{d}u = \dfrac{2\ln x}{x}\mathrm{d}x$，$v = \dfrac{x^4}{4}$。**于是**

$$\int x^3(\ln x)^2\mathrm{d}x = \frac{x^4}{4}(\ln x)^2 - \frac{1}{2}\int x^3\ln x\,\mathrm{d}x.$$

再对 $\displaystyle\int x^3\ln x\,\mathrm{d}x$ **分部**（$u=\ln x$，$\mathrm{d}v = x^3\mathrm{d}x$）：

$$\int x^3\ln x\,\mathrm{d}x = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{1}{4}\int x^3\mathrm{d}x = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{16}.$$

代回得

$$\int x^3(\ln x)^2\mathrm{d}x = \frac{x^4}{4}(\ln x)^2 - \frac{x^4}{8}\ln x + \frac{x^4}{32} + C.$$

17 $\displaystyle\int \frac{x\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}\mathrm{d}x$

解 **取** $u=\arctan x$，$\mathrm{d}v = \dfrac{x\,\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$。**令** $w = 1+x^2$，$\mathrm{d}w = 2x\,\mathrm{d}x$，**则**

$$v = \frac{1}{2}\int w^{-\frac{5}{2}}\mathrm{d}w = \frac{1}{2}\cdot\frac{w^{-\frac{3}{2}}}{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

于是

$$\int \frac{x\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}\mathrm{d}x = -\frac{\arctan x}{3(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{3}\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}.$$

对 $\displaystyle K = \int\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}$ **令** $x=\tan t$，**则** $\mathrm{d}x = \sec^2 t\,\mathrm{d}t$，$(1+x^2)^{\frac{5}{2}} = \sec^5 t$，**故**

$$K = \int\cos^3 t\,\mathrm{d}t = \sin t - \frac{\sin^3 t}{3} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{x^3}{3(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{3x+2x^3}{3(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

代回得

$$\int \frac{x\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{5}{2}}}\mathrm{d}x = \frac{2x^3+3x-3\arctan x}{9(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} + C.$$

18 $\displaystyle\int x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$

解 **取** $u=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，$\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$，**则** $v=\dfrac{x^2}{2}$，**且** $u' = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$。**于是**

$$\int x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right) - \frac{1}{2}\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x.$$

而

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = \int\frac{(1+x^2)-1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = \int\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x - \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right).$$

用第 9 题的方法，$\displaystyle\int\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{2}\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$，故

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{2}\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{2}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right).$$

代回得

$$\int x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{2x^2+1}{4}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\frac{x}{4}\sqrt{1+x^2}+C.$$

习题 3.3　有理式的不定积分与有理化方法

教材 p.174 – 175

本节要点

有理函数积分有固定程序：假分式先做多项式除法 → 分母因式分解 → 拆成部分分式（$\dfrac{A}{(x-a)^k}$ 与 $\dfrac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}$）→ 逐项积分。三类标准积分必须背下来：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x-a}=\ln|x-a|,\quad \int\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^k}=\frac{(x-a)^{1-k}}{1-k},\quad \int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+px+q}=\frac{2}{\sqrt{4q-p^2}}\arctan\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}.$$

三角函数有理式用万能代换 $t=\tan\dfrac{x}{2}$；含根号的用有理化代换（$\sqrt[n]{ax+b}=t$ 或 $t^6=x-1$ 这类取最小公倍数）。下面 34 题均写出系数确定与积分过程。

1　$\displaystyle\int\frac{x-1}{x^2+6x+8}\mathrm{d}x$

解　分母 $x^2+6x+8=(x+2)(x+4)$。设

$$\frac{x-1}{(x+2)(x+4)}=\frac{A}{x+2}+\frac{B}{x+4}.$$

两边乘 $(x+2)(x+4)$，得 $x-1=A(x+4)+B(x+2)$。令 $x=-2$：$-3=2A$，$A=-\dfrac{3}{2}$；令 $x=-4$：$-5=-2B$，$B=\dfrac{5}{2}$。故

$$\int\frac{x-1}{x^2+6x+8}\mathrm{d}x=-\frac{3}{2}\ln|x+2|+\frac{5}{2}\ln|x+4|+C.$$

2　$\displaystyle\int\frac{3x^4+x^2+1}{x^2+x-6}\mathrm{d}x$

解　先作多项式除法：

$$3x^4+x^2+1=(x^2+x-6)(3x^2-3x+22)+(-40x+133).$$

（验证：$(x^2+x-6)(3x^2-3x+22)=3x^4+x^2+40x-132$。）于是

$$\frac{3x^4+x^2+1}{x^2+x-6}=3x^2-3x+22+\frac{-40x+133}{(x+3)(x-2)}.$$

设 $\dfrac{-40x+133}{(x+3)(x-2)}=\dfrac{A}{x+3}+\dfrac{B}{x-2}$，则 $-40x+133=A(x-2)+B(x+3)$。令 $x=2$：$53=5B$

，$B=\dfrac{53}{5}$；令 $x=-3$：$253=-5A$，$A=-\dfrac{253}{5}$。故

$$\int \frac{3x^4+x^2+1}{x^2+x-6}\mathrm{d}x = x^3-\frac{3}{2}x^2+22x-\frac{253}{5}\ln|x+3|+\frac{53}{5}\ln|x-2|+C.$$

3 $\displaystyle\int \frac{2x^2-5}{x^4-5x^2+6}\mathrm{d}x$

解 分母 $x^4-5x^2+6=(x^2-2)(x^2-3)$。设

$$\frac{2x^2-5}{(x^2-2)(x^2-3)}=\frac{A}{x^2-2}+\frac{B}{x^2-3},$$

则 $2x^2-5=A(x^2-3)+B(x^2-2)$，比较系数：$A+B=2$，$-3A-2B=-5$，解得 $A=1$，$B=1$。于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-2}+\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-3}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}}\right|+\frac{1}{2\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}}\right|+C,$$

其中用了 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$。

4 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^3(x-2)}$

解 设

$$\frac{1}{(x-1)^3(x-2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{(x-1)^3}+\frac{D}{x-2}.$$

两边乘 $(x-1)^3(x-2)$：

$$1=A(x-1)^2(x-2)+B(x-1)(x-2)+C(x-2)+D(x-1)^3.$$

令 $x=2$ 得 $D=1$；令 $x=1$ 得 $C=-1$；比较 x^3 系数得 $A+D=0$，故 $A=-1$；再令 $x=0$：$1=-2A+2B-2C-D$，代入 $A=C=-1$、$D=1$ 得 $1=2+2B+2-1$，故 $B=-1$。于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^3(x-2)}=-\ln|x-1|+\frac{1}{x-1}+\frac{1}{2(x-1)^2}+\ln|x-2|+C,$$

其中用了 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2}=-\frac{1}{x-1}$，$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^3}=-\frac{1}{2(x-1)^2}$。

5 $\displaystyle\int \frac{x^2}{1-x^4}\mathrm{d}x$

解 因 $1-x^4=(1-x^2)(1+x^2)$，且

$$\frac{x^2}{(1-x^2)(1+x^2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)$$

（右边通分后分子为 $\frac{1}{2}[(1+x^2)-(1-x^2)]=x^2$）。于是

$$\int \frac{x^2}{1-x^4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}-\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|-\frac{1}{2}\arctan x+C.$$

6 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3+1}$

解 因 $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$，设

$$\frac{1}{x^3+1}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-x+1}.$$

通分得 $1=A(x^2-x+1)+(Bx+C)(x+1)$。令 $x=-1$：$1=3A$，$A=\dfrac{1}{3}$；比较 x^2 系数：$0=A+B$，$B=-\dfrac{1}{3}$；令 $x=0$：$1=A+C$，$C=\dfrac{2}{3}$。故

$$\frac{1}{x^3+1}=\frac{1/3}{x+1}+\frac{(-x+2)/3}{x^2-x+1}.$$

第二项的分子凑成「分母导数 + 常数」：

$$\frac{2-x}{3}=-\frac{1}{6}(2x-1)+\frac{1}{2},$$

故

$$\int\frac{2-x}{3(x^2-x+1)}\mathrm{d}x=-\frac{1}{6}\ln(x^2-x+1)+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}.$$

最后一式为 $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{2x-1}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{2x-1}{\sqrt{3}}$。合并得

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^3+1}=\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln(x^2-x+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}+C.$$

7 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$

解 因式分解

$$1+x^4=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1).$$

设

$$\frac{1}{1+x^4}=\frac{Ax+B}{x^2+\sqrt{2}x+1}+\frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{2}x+1}.$$

通分并比较系数，得

$$A=\frac{\sqrt{2}}{4},\quad B=\frac{1}{2},\quad C=-\frac{\sqrt{2}}{4},\quad D=\frac{1}{2}.$$

对第一个分式，把分子写成 $\dfrac{A}{2}(x^2+\sqrt{2}x+1)'+\dfrac{1}{4}$：

$$\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{8}(2x+\sqrt{2})+\frac{1}{4},$$

故其积分为 $\dfrac{\sqrt{2}}{8}\ln(x^2+\sqrt{2}x+1)+\dfrac{1}{4}\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+\sqrt{2}x+1}$。而

$$x^2+\sqrt{2}x+1=\left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2},$$

故 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2+\sqrt{2}x+1}=\sqrt{2}\arctan(\sqrt{2}x+1)$，第一分式积分为

$$\frac{\sqrt{2}}{8}\ln(x^2+\sqrt{2}x+1)+\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan(\sqrt{2}x+1).$$

同理，第二个分式的积分为

$$-\frac{\sqrt{2}}{8}\ln(x^2-\sqrt{2}x+1)+\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan(\sqrt{2}x-1).$$

合并，并注意 $\dfrac{\sqrt{2}}{8}=\dfrac{1}{4\sqrt{2}}$，$\dfrac{\sqrt{2}}{4}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$，得

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}+\frac{1}{2\sqrt{2}}\left[\arctan(\sqrt{2}x+1)+\arctan(\sqrt{2}x-1)\right]+C.$$

8 $\displaystyle\int\frac{x^3+x^2+2}{(x^2+2)^2}\mathrm{d}x$

解 设

$$\frac{x^3+x^2+2}{(x^2+2)^2}=\frac{Ax+B}{x^2+2}+\frac{Cx+D}{(x^2+2)^2}.$$

通分得 $x^3+x^2+2=Ax^3+Bx^2+(2A+C)x+(2B+D)$。比较系数：$A=1$，$B=1$，$2A+C=0$ 得 $C=-2$，$2B+D=2$ 得 $D=0$。于是

$$\int\frac{x^3+x^2+2}{(x^2+2)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{x+1}{x^2+2}\mathrm{d}x-2\int\frac{x}{(x^2+2)^2}\mathrm{d}x.$$

第一式 $=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+2)+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x}{\sqrt{2}}$。第二式令 $u=x^2+2$，$\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$，得

$$-2\int\frac{x\,\mathrm{d}x}{u^2}=-\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2}=\frac{1}{u}=\frac{1}{x^2+2}.$$

故原式 $=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+2)+\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{x^2+2}+C$。

9 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}+3\mathrm{e}^x+2}\mathrm{d}x$

解 令 $u=\mathrm{e}^x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$，$\mathrm{e}^{2x}=u^2$，故

$$\int\frac{\mathrm{e}^x\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{2x}+3\mathrm{e}^x+2}=\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+3u+2}=\int\frac{\mathrm{d}u}{(u+1)(u+2)}.$$

拆项 $\dfrac{1}{(u+1)(u+2)}=\dfrac{1}{u+1}-\dfrac{1}{u+2}$，故积分 $=\ln|u+1|-\ln|u+2|+C$。回代 $u=\mathrm{e}^x$，且 $\mathrm{e}^x+1>0$，得

$$\ln(\mathrm{e}^x+1)-\ln(\mathrm{e}^x+2)+C.$$

10 $\displaystyle\int\frac{\cos x}{\sin^2x+\sin x-6}\mathrm{d}x$

解 令 $u=\sin x$，则 $\mathrm{d}u=\cos x\,\mathrm{d}x$，故

$$\int\frac{\cos x\,\mathrm{d}x}{\sin^2x+\sin x-6}=\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+u-6}=\int\frac{\mathrm{d}u}{(u+3)(u-2)}.$$

拆项：

$$\frac{1}{(u+3)(u-2)}=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{u-2}-\frac{1}{u+3}\right),$$

故积分 $=\dfrac{1}{5}\ln|u-2|-\dfrac{1}{5}\ln|u+3|+C=\dfrac{1}{5}\ln\left|\dfrac{\sin x-2}{\sin x+3}\right|+C$。

11 $\displaystyle\int \frac{x^3}{x^4+x^2+2}\mathrm{d}x$

解 令 $u=x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$，$x^3\mathrm{d}x=x^2\cdot x\,\mathrm{d}x=u\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{2}$，故

$$\int \frac{x^3}{x^4+x^2+2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{u\,\mathrm{d}u}{u^2+u+2}.$$

把分子凑成「分母导数 + 常数」：$u=\dfrac{1}{2}(2u+1)-\dfrac{1}{2}$，故

$$\frac{1}{2}\int\frac{u\,\mathrm{d}u}{u^2+u+2}=\frac{1}{4}\int\frac{2u+1}{u^2+u+2}\mathrm{d}u-\frac{1}{4}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+u+2}.$$

第一项 $=\dfrac{1}{4}\ln(u^2+u+2)$。第二项配方 $u^2+u+2=\left(u+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{7}{4}$，故

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+u+2}=\frac{2}{\sqrt{7}}\arctan\frac{2u+1}{\sqrt{7}},$$

于是原式 $=\dfrac{1}{4}\ln(x^4+x^2+2)-\dfrac{1}{2\sqrt{7}}\arctan\dfrac{2x^2+1}{\sqrt{7}}+C$。

12 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+2)(x^2-2x+2)}$

解 设

$$\frac{1}{(x+2)(x^2-2x+2)}=\frac{A}{x+2}+\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}.$$

通分得 $1=A(x^2-2x+2)+(Bx+C)(x+2)$。令 $x=-2$：$1=10A$，$A=\dfrac{1}{10}$；比较 x^2 系数：$0=A+B$，$B=-\dfrac{1}{10}$；令 $x=0$：$1=2A+2C=\dfrac{1}{5}+2C$，$C=\dfrac{2}{5}$。故

$$\int\frac{Bx+C}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{20}\ln(x^2-2x+2)+\frac{3}{10}\int\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2+1},$$

因为 $Bx+C=-\dfrac{1}{20}(2x-2)+\dfrac{3}{10}$。最后一式为 $\dfrac{3}{10}\arctan(x-1)$。合并得

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+2)(x^2-2x+2)}=\frac{1}{10}\ln|x+2|-\frac{1}{20}\ln(x^2-2x+2)+\frac{3}{10}\arctan(x-1)+C.$$

13 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin x}$

解 令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，则 $\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$。于是

$$2+\sin x=2+\frac{2t}{1+t^2}=\frac{2(t^2+t+1)}{1+t^2},$$

故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{2+\sin x}=\int\frac{\mathrm{d}t}{t^2+t+1}=\int\frac{\mathrm{d}t}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2t+1}{\sqrt{3}}+C.$$

回代 $t=\tan\dfrac{x}{2}$ 得 $\dfrac{2}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{1+2\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{3}}+C$。

14 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}$

解 令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，则 $\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$。于是

$$1+\sin x+\cos x=1+\frac{2t}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{2(1+t)}{1+t^2},$$

故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x+\cos x}=\int\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}\cdot\frac{1+t^2}{2(1+t)}=\int\frac{\mathrm{d}t}{1+t}=\ln|1+t|+C.$$

回代得 $\ln\left|1+\tan\dfrac{x}{2}\right|+C$。

15 $\displaystyle\int\cot^4x\,\mathrm{d}x$

解 用 $\cot^2x=\csc^2x-1$：

$$\cot^4x=\cot^2x(\csc^2x-1)=\cot^2x\csc^2x-\cot^2x=\cot^2x\csc^2x-(\csc^2x-1).$$

于是

$$\int\cot^4x\,\mathrm{d}x=\int\cot^2x\csc^2x\,\mathrm{d}x-\int\csc^2x\,\mathrm{d}x+\int\mathrm{d}x.$$

第一项令 $u=\cot x$，$\mathrm{d}u=-\csc^2x\,\mathrm{d}x$，得 $-\displaystyle\int u^2\mathrm{d}u=-\frac{1}{3}\cot^3x$；第二项 $=-\cot x$。故

$$\int\cot^4x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\cot^3x+\cot x+x+C.$$

16 $\displaystyle\int\sec^4x\,\mathrm{d}x$

解 用 $\sec^2x=1+\tan^2x$：

$$\sec^4x=\sec^2x(1+\tan^2x).$$

令 $u=\tan x$，则 $\mathrm{d}u=\sec^2x\,\mathrm{d}x$，故

$$\int\sec^4x\,\mathrm{d}x=\int(1+u^2)\mathrm{d}u=u+\frac{u^3}{3}+C=\tan x+\frac{1}{3}\tan^3x+C.$$

17 $\displaystyle\int\frac{\cos x}{5-3\cos x}\mathrm{d}x$

解 先分离常数：

$$\frac{\cos x}{5-3\cos x}=\frac{1}{3}\cdot\frac{3\cos x}{5-3\cos x}=\frac{1}{3}\cdot\frac{(3\cos x-5)+5}{5-3\cos x}=-\frac{1}{3}+\frac{5}{3}\cdot\frac{1}{5-3\cos x}.$$

故原式 $=-\dfrac{x}{3}+\dfrac{5}{3}\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{5-3\cos x}$。对后一积分令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，则 $\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$，且

$$5-3\cos x=\frac{5(1+t^2)-3(1-t^2)}{1+t^2}=\frac{2(1+4t^2)}{1+t^2}.$$

于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{5-3\cos x}=\int\frac{2\,\mathrm{d}t}{2(1+4t^2)}=\frac{1}{2}\arctan(2t)=\frac{1}{2}\arctan\left(2\tan\frac{x}{2}\right).$$

代回得

$$\int \frac{\cos x}{5-3\cos x}\mathrm{d}x = \frac{5}{6}\arctan\left(2\tan\frac{x}{2}\right) - \frac{x}{3} + C.$$

18 $\displaystyle\int \frac{\cos^3 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$

解 **记**

$$I = \int \frac{\cos^3 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x, \qquad J = \int \frac{\sin^3 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x.$$

先算 $I+J$：**分子** $\sin^3 x+\cos^3 x = (\sin x+\cos x)(1-\sin x\cos x)$，**故**

$$I+J = \int (1-\sin x\cos x)\mathrm{d}x = x - \frac{1}{2}\sin^2 x = x + \frac{1}{4}\cos 2x + C_1.$$

再算 $I-J$：**分子** $\cos^3 x-\sin^3 x = (\cos x-\sin x)(1+\sin x\cos x)$。**令** $u=\sin x+\cos x$，**则** $\mathrm{d}u = (\cos x-\sin x)\mathrm{d}x$，**且** $\sin x\cos x = \dfrac{u^2-1}{2}$，$1+\sin x\cos x = \dfrac{u^2+1}{2}$，**故**

$$I-J = \int \frac{u^2+1}{2u}\mathrm{d}u = \frac{1}{4}u^2 + \frac{1}{2}\ln|u| + C_2 = \frac{1}{4}(\sin x+\cos x)^2 + \frac{1}{2}\ln|\sin x+\cos x| + C_2.$$

两式相加除以 2：

$$I = \frac{1}{2}(I+J) + \frac{1}{2}(I-J) = \frac{x}{2} + \frac{1}{8}\cos 2x + \frac{1}{8}(\sin x+\cos x)^2 + \frac{1}{4}\ln|\sin x+\cos x| + C.$$

19 $\displaystyle\int \sin^5 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$

解 **拆出一个** $\sin x$ **凑微分：** $\sin^5 x\cos^2 x = \sin^4 x\cos^2 x\sin x = (\sin^2 x)^2\cos^2 x\sin x = (1-\cos^2 x)^2\cos^2 x\sin x$。**令** $u=\cos x$，**则** $\mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x$，**故**

$$\int \sin^5 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x = -\int (1-u^2)^2u^2\mathrm{d}u = -\int (u^2-2u^4+u^6)\mathrm{d}u.$$

积分得

$$-\frac{u^3}{3} + \frac{2u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + C = -\frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{2}{5}\cos^5 x - \frac{1}{7}\cos^7 x + C.$$

20 $\displaystyle\int \sin^6 x\,\mathrm{d}x$

解 **用** $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$：

$$\sin^6 x = \frac{(1-\cos 2x)^3}{8} = \frac{1}{8}\left(1-3\cos 2x+3\cos^2 2x-\cos^3 2x\right).$$

再用 $\cos^2 2x = \dfrac{1+\cos 4x}{2}$，$\cos^3 2x = \dfrac{3\cos 2x+\cos 6x}{4}$，**得**

$$\sin^6 x = \frac{1}{8}\left(1-3\cos 2x+\frac{3}{2}(1+\cos 4x) - \frac{1}{4}(3\cos 2x+\cos 6x)\right) = \frac{5}{16} - \frac{15}{32}\cos 2x + \frac{3}{16}\cos 4x - \frac{1}{32}\cos 6x.$$

逐项积分：

$$\int \sin^6 x\,\mathrm{d}x = \frac{5}{16}x - \frac{15}{64}\sin 2x + \frac{3}{64}\sin 4x - \frac{1}{192}\sin 6x + C.$$

21 $\displaystyle\int \sin^4 x\cos^4 x\,\mathrm{d}x$

解 **先合并：** $\sin^4 x\cos^4 x=(\sin x\cos x)^4=\left(\dfrac{\sin 2x}{2}\right)^4=\dfrac{1}{16}\sin^4 2x$。**再用**

$$\sin^4 u=\frac{3-4\cos 2u+\cos 4u}{8},$$

取 $u=2x$，**得**

$$\sin^4 2x=\frac{3-4\cos 4x+\cos 8x}{8},$$

故

$$\sin^4 x\cos^4 x=\frac{3}{128}-\frac{1}{32}\cos 4x+\frac{1}{128}\cos 8x.$$

逐项积分：

$$\int \sin^4 x\cos^4 x\,\mathrm{d}x=\frac{3}{128}x-\frac{1}{128}\sin 4x+\frac{1}{1024}\sin 8x+C.$$

22 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x+2\cos x}$

解 **把分母合并成一个正弦：**

$$\sin x+2\cos x=\sqrt{5}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\sin x+\frac{2}{\sqrt{5}}\cos x\right)=\sqrt{5}\sin(x+\alpha),$$

其中 $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$，$\sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，**即** $\alpha=\arctan 2$。**于是**

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{5}\sin(x+\alpha)}=\frac{1}{\sqrt{5}}\int \csc(x+\alpha)\mathrm{d}(x+\alpha)=\frac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\tan\frac{x+\alpha}{2}\right|+C,$$

即 $\dfrac{1}{\sqrt{5}}\ln\left|\tan\dfrac{x+\arctan 2}{2}\right|+C$。

23 $\displaystyle\int \frac{\sin x\cos x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\mathrm{d}x$

解 **用二倍角化简：**

$$\sin^4 x+\cos^4 x=(\sin^2 x+\cos^2 x)^2-2\sin^2 x\cos^2 x=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x,$$

$$\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x.$$

令 $u=\cos 2x$，**则** $\mathrm{d}u=-2\sin 2x\,\mathrm{d}x$，**且** $\sin^2 2x=1-u^2$，**故**

$$\int \frac{\frac{1}{2}\sin 2x}{1-\frac{1}{2}\sin^2 2x}\mathrm{d}x=\int \frac{\frac{1}{2}\sin 2x}{\frac{1+u^2}{2}}\mathrm{d}x=\int \frac{\sin 2x}{1+u^2}\mathrm{d}x.$$

又 $\sin 2x\,\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{2}\mathrm{d}u$，**故原式**

$$=-\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=-\frac{1}{2}\arctan u+C=-\frac{1}{2}\arctan(\cos 2x)+C.$$

24 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x}$

解 $\csc^4 x = \csc^2 x(1+\cot^2 x) = \csc^2 x + \cot^2 x \csc^2 x$。**于是**

$$\int \csc^4 x \,\mathrm{d}x = \int \csc^2 x \,\mathrm{d}x + \int \cot^2 x \csc^2 x \,\mathrm{d}x.$$

第一项 $= -\cot x$；**第二项令** $u = \cot x$，$\mathrm{d}u = -\csc^2 x \,\mathrm{d}x$，**得** $-\int u^2 \mathrm{d}u = -\dfrac{1}{3}\cot^3 x$。**故**

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x} = -\cot x - \frac{1}{3}\cot^3 x + C.$$

25 $\displaystyle\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\mathrm{d}x$

解 **先有理化**（$|x|<1$）：

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{(1-x)^2}{1-x^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

于是

$$\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

第一项 $= \arcsin x$；**第二项令** $u = 1-x^2$，$\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$，**得** $-\dfrac{1}{2}\int u^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}u = \sqrt{1-x^2}$。**故原式**

$$= \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

26 $\displaystyle\int \frac{1-\sqrt{x-1}}{1+\sqrt[3]{x-1}}\mathrm{d}x$

解 **根指数为** 2 **与** 3，**取最小公倍数** 6，**令** $t = \sqrt[6]{x-1}$，**则** $x = t^6+1$，$\mathrm{d}x = 6t^5\mathrm{d}t$，$\sqrt{x-1} = t^3$，$\sqrt[3]{x-1} = t^2$。**于是**

$$\int \frac{1-\sqrt{x-1}}{1+\sqrt[3]{x-1}}\mathrm{d}x = \int \frac{1-t^3}{1+t^2}\cdot 6t^5\mathrm{d}t = 6\int \frac{t^5-t^8}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

作多项式除法（按降幂）：

$$\frac{-t^8+t^5}{t^2+1} = -t^6+t^4+t^3-t^2-t+1+\frac{t-1}{t^2+1}.$$

验证：$(t^2+1)(-t^6+t^4+t^3-t^2-t+1) = -t^8+t^5-t+1$，**再加上余项** $t-1$ **恰为** $-t^8+t^5$。**于是**

$$6\int\left[-t^6+t^4+t^3-t^2-t+1+\frac{t-1}{t^2+1}\right]\mathrm{d}t = -\frac{6}{7}t^7+\frac{6}{5}t^5+\frac{3}{2}t^4-2t^3-3t^2+6t+3\ln(1+t^2)-6\arctan t+C,$$

其中 $\displaystyle\int \frac{t-1}{t^2+1}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\ln(1+t^2)-\arctan t$。**最后把** $t = \sqrt[6]{x-1}$ **代回：**

$$\int \frac{1-\sqrt{x-1}}{1+\sqrt[3]{x-1}}\mathrm{d}x = -\frac{6}{7}(x-1)^{\frac{7}{6}}+\frac{6}{5}(x-1)^{\frac{5}{6}}+\frac{3}{2}(x-1)^{\frac{2}{3}}-2(x-1)^{\frac{1}{2}}-3(x-1)^{\frac{1}{3}}+6(x-1)^{\frac{1}{6}}+3\ln\left(1+(x-1)^{\frac{1}{3}}\right)-6\arctan(x-1)^{\frac{1}{6}}+C.$$

27 $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$

解 分子分母同乘 $\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}$：

$$\frac{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})^2}{(x+1)-(x-1)}=\frac{2x+2\sqrt{x^2-1}}{2}=x+\sqrt{x^2-1}.$$

于是

$$\int\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}+\int\sqrt{x^2-1}\,\mathrm{d}x.$$

对后一积分用公式 $\int\sqrt{x^2-a^2}\mathrm{d}x=\frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2}-\frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|$（$a=1$），得

$$\int\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{x^2-1}-\frac{1}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C.$$

28 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$

解 把被积函数写成

$$\frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}=\frac{1}{(x-1)^2}\cdot\frac{1}{\sqrt[3]{\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2}}.$$

令 $t=\dfrac{x+1}{x-1}$，则

$$\mathrm{d}t=\frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2}\mathrm{d}x=-\frac{2}{(x-1)^2}\mathrm{d}x,$$

即 $\dfrac{\mathrm{d}x}{(x-1)^2}=-\dfrac{1}{2}\mathrm{d}t$。于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}=-\frac{1}{2}\int t^{-\frac{2}{3}}\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\cdot 3t^{\frac{1}{3}}+C=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

29 $\displaystyle\int\frac{x}{\sqrt{x^2-x+3}}\mathrm{d}x$

解 把分子凑成内层导数：$x=\dfrac{1}{2}(2x-1)+\dfrac{1}{2}$，故

$$\int\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x+3}}=\frac{1}{2}\int\frac{(2x-1)\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x+3}}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x+3}}.$$

第一项令 $u=x^2-x+3$，$\mathrm{d}u=(2x-1)\mathrm{d}x$，得 $\dfrac{1}{2}\cdot 2\sqrt{u}=\sqrt{x^2-x+3}$。第二项配方：

$$x^2-x+3=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{11}{4},$$

故 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-x+3}}=\ln\left|x-\frac{1}{2}+\sqrt{x^2-x+3}\right|$。合并得

$$\int\frac{x}{\sqrt{x^2-x+3}}\mathrm{d}x=\sqrt{x^2-x+3}+\frac{1}{2}\ln\left|x-\frac{1}{2}+\sqrt{x^2-x+3}\right|+C.$$

30 $\displaystyle\int\frac{x}{\left(1+x^{\frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x$

解 令 $t=\sqrt{1+x^{1/3}}$，则 $t^2=1+x^{1/3}$，$x^{1/3}=t^2-1$，$x=(t^2-1)^3$，且

$$\mathrm{d}x=3(t^2-1)^2\cdot 2t\,\mathrm{d}t=6t(t^2-1)^2\mathrm{d}t.$$

于是

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^{1/3}}}\mathrm{d}x = \int \frac{(t^2-1)^3}{t}\cdot 6t(t^2-1)^2\mathrm{d}t = 6\int (t^2-1)^5\mathrm{d}t.$$

展开：

$$(t^2-1)^5 = t^{10}-5t^8+10t^6-10t^4+5t^2-1,$$

逐项积分：

$$6\Big[\frac{t^{11}}{11}-\frac{5t^9}{9}+\frac{10t^7}{7}-2t^5+\frac{5t^3}{3}-t\Big]+C,$$

其中 $t=\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}$。

31 $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1}\mathrm{d}x$

解 **注意** $\sqrt[4]{x^3}=x^{3/4}$。**令** $t=x^{1/4}$，**则** $x=t^4$，$\mathrm{d}x=4t^3\mathrm{d}t$，$\sqrt{x}=t^2$，$x^{3/4}=t^3$。**于是**

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1}\mathrm{d}x = \int \frac{t^2}{t^3+1}\cdot 4t^3\mathrm{d}t = 4\int \frac{t^5}{t^3+1}\mathrm{d}t.$$

作除法： $\dfrac{t^5}{t^3+1}=t^2-\dfrac{t^2}{t^3+1}$，**故**

$$4\int\Big(t^2-\frac{t^2}{t^3+1}\Big)\mathrm{d}t = \frac{4}{3}t^3-\frac{4}{3}\ln|t^3+1|+C.$$

回代 $t=x^{1/4}$：

$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3}+1}\mathrm{d}x = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{4}}-\frac{4}{3}\ln\big(1+x^{\frac{3}{4}}\big)+C.$$

32 $\displaystyle\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x}}\mathrm{d}x$

解 **把分子拆成「分母内层导数 + 常数」：** $2x+3=(2x+1)+2$，**故**

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x}}\mathrm{d}x = \int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x}}\mathrm{d}x + 2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+x}}.$$

第一项令 $u=x^2+x$，$\mathrm{d}u=(2x+1)\mathrm{d}x$，**得** $2\sqrt{x^2+x}$。**第二项配方：**

$$x^2+x=\Big(x+\frac{1}{2}\Big)^2-\frac{1}{4},$$

故 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+x}}=\ln\Big|x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x}\Big|$。**合并得**

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x}}\mathrm{d}x = 2\sqrt{x^2+x}+2\ln\Big|x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x}\Big|+C.$$

33 $\displaystyle\int \frac{2+x}{\sqrt{4x^2-4x+5}}\mathrm{d}x$

解 **配方** $4x^2-4x+5=(2x-1)^2+4$。**把分子写成** $x+2=\dfrac{1}{8}(8x-4)+\dfrac{5}{2}$，**于是**

$$\int \frac{x+2}{\sqrt{4x^2-4x+5}}\mathrm{d}x = \frac{1}{8}\int \frac{(8x-4)\mathrm{d}x}{\sqrt{4x^2-4x+5}} + \frac{5}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(2x-1)^2+4}}.$$

第一项令 $u=4x^2-4x+5$，$\mathrm{d}u=(8x-4)\mathrm{d}x$，**得** $\dfrac{1}{8}\cdot 2\sqrt{u}=\dfrac{1}{4}\sqrt{4x^2-4x+5}$。**第二项令** $v=$

$2x-1$，$\mathrm{d}v=2\mathrm{d}x$，**得**

$$\frac{5}{2}\cdot\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{v^2+4}}=\frac{5}{4}\ln\left|v+\sqrt{v^2+4}\right|=\frac{5}{4}\ln\left|2x-1+\sqrt{4x^2-4x+5}\right|.$$

合并得

$$\int\frac{2+x}{\sqrt{4x^2-4x+5}}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\sqrt{4x^2-4x+5}+\frac{5}{4}\ln\left|2x-1+\sqrt{4x^2-4x+5}\right|+C.$$

34 $\displaystyle\int\sqrt{5-2x+x^2}\,\mathrm{d}x$

解 **配方** $5-2x+x^2=(x-1)^2+4$。**令** $u=x-1$，$\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，$a=2$，**用公式**

$$\int\sqrt{u^2+a^2}\,\mathrm{d}u=\frac{u}{2}\sqrt{u^2+a^2}+\frac{a^2}{2}\ln\left|u+\sqrt{u^2+a^2}\right|+C,$$

得

$$\int\sqrt{5-2x+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{x-1}{2}\sqrt{5-2x+x^2}+2\ln\left|x-1+\sqrt{5-2x+x^2}\right|+C.$$

习题 3.4　定积分的分部积分法与换元法

教材 p.184 – 185

本节要点

定积分的换元与不定积分换元只差一件事：换元同时换上下限，而且回代这一步可以省掉。分部积分则带上下限：

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v=\big[uv\big]_a^b-\int_a^b v\,\mathrm{d}u.$$

本节后半（第 18 – 26 题）是「积分等式与性质」的证明，核心工具有三个：换元 $t=a+(b-a)x$ **、周期函数在一个周期上积分与起点无关、以及第 22 题的「**$x\to\pi-x$ **对称化」。第 10 – 13 题则统一归结为 Wallis 公式。**

1 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{5-4x}}$

解 **根号里是线性式，令** $u=\sqrt{5-4x}$，**则** $u^2=5-4x$，**即** $x=\dfrac{5-u^2}{4}$，$\mathrm{d}x=-\dfrac{u}{2}\mathrm{d}u$。**上下限：**$x=-1$ **时** $u=3$，$x=1$ **时** $u=1$。**于是**

$$I=\int_3^1\frac{(5-u^2)/4}{u}\cdot\left(-\frac{u}{2}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{8}\int_1^3(5-u^2)\mathrm{d}u.$$

（第二步把上下限颠倒一次，同时消去负号。）计算

$$\frac{1}{8}\Big[5u-\frac{u^3}{3}\Big]_1^3=\frac{1}{8}\Big[\Big(15-9\Big)-\Big(5-\frac{1}{3}\Big)\Big]=\frac{1}{8}\Big(6-\frac{14}{3}\Big)=\frac{1}{8}\cdot\frac{4}{3}=\frac{1}{6}.$$

2 $\displaystyle\int_0^{\ln 2} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$

解 幂函数乘指数函数，取 $u=x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，$v=-\mathrm{e}^{-x}$。由分部积分公式

$$\int_0^{\ln 2} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\Big[-x\mathrm{e}^{-x}\Big]_0^{\ln 2}+\int_0^{\ln 2}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\frac{\ln 2}{2}+\Big[-\mathrm{e}^{-x}\Big]_0^{\ln 2}.$$

而 $\Big[-\mathrm{e}^{-x}\Big]_0^{\ln 2}=-\dfrac{1}{2}-(-1)=\dfrac{1}{2}$，故

$$I=\frac{1}{2}-\frac{\ln 2}{2}=\frac{1-\ln 2}{2}.$$

3 $\displaystyle\int_0^1 x^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$

解 含 $\sqrt{1-x^2}$，令 $x=\sin t$，$\mathrm{d}x=\cos t\,\mathrm{d}t$，$\sqrt{1-x^2}=\cos t$。当 $x=0$ 时 $t=0$，$x=1$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$。于是

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2t\,\mathrm{d}t.$$

再用倍角降幂 $\sin^2 2t=\dfrac{1-\cos 4t}{2}$：

$$I=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 4t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{8}\Big[t-\frac{\sin 4t}{4}\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{8}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{16}.$$

4 $\displaystyle\int_0^{\pi} x\sin x\,\mathrm{d}x$

解 取 $u=x$，$\mathrm{d}v=\sin x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，$v=-\cos x$。于是

$$I=\Big[-x\cos x\Big]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos x\,\mathrm{d}x=\big(-\pi\cos\pi-0\big)+\Big[\sin x\Big]_0^{\pi}.$$

由 $\cos\pi=-1$，$\sin\pi=\sin 0=0$，得

$$I=\pi+0=\pi.$$

5 $\displaystyle\int_0^4\sqrt{x^2+9}\,\mathrm{d}x$

解 记 $I=\displaystyle\int_0^4\sqrt{x^2+9}\,\mathrm{d}x$。取 $u=\sqrt{x^2+9}$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}\mathrm{d}x$，$v=x$，故

$$I=\Big[x\sqrt{x^2+9}\Big]_0^4-\int_0^4\frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}\mathrm{d}x.$$

右端积分里把 x^2 写成 $(x^2+9)-9$：

$$\int_0^4\frac{x^2}{\sqrt{x^2+9}}\mathrm{d}x=\int_0^4\sqrt{x^2+9}\,\mathrm{d}x-9\int_0^4\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+9}}=I-9\Big[\ln\big(x+\sqrt{x^2+9}\big)\Big]_0^4.$$

代回上式并移项：

$$2I=\Big[x\sqrt{x^2+9}\Big]_0^4+9\Big[\ln\big(x+\sqrt{x^2+9}\big)\Big]_0^4.$$

逐项计算：$x=4$ 时 $\sqrt{25}=5$，故第一项为 $4\cdot 5-0=20$；第二项为 $9\big(\ln(4+5)-\ln 3\big)=9\ln 3$。

所以

$$2I = 20 + 9\ln 3, \qquad I = 10 + \frac{9}{2}\ln 3.$$

6 $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$

解 令 $x = \sin t$，$\mathrm{d}x = \cos t\,\mathrm{d}t$，$\sqrt{1-x^2} = \cos t$。当 $x = 0$ 时 $t = 0$；当 $x = \dfrac{1}{2}$ 时 $t = \dfrac{\pi}{6}$。于是

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2 t}{\cos t}\cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 t\,\mathrm{d}t.$$

降幂 $\sin^2 t = \dfrac{1-\cos 2t}{2}$：

$$I = \frac{1}{2}\Big[t - \frac{\sin 2t}{2}\Big]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{2}\Big(\frac{\pi}{6} - \frac{\sin\frac{\pi}{3}}{2}\Big) = \frac{1}{2}\Big(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4}\Big) = \frac{\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

7 $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$

解 令 $x = 2\sin t$，则 $\mathrm{d}x = 2\cos t\,\mathrm{d}t$，$\sqrt{4-x^2} = 2\cos t$。当 $x = 0$ 时 $t = 0$；当 $x = 1$ 时 $\sin t = \dfrac{1}{2}$，即 $t = \dfrac{\pi}{6}$。于是

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} 2\cos t \cdot 2\cos t\,\mathrm{d}t = 4\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t\,\mathrm{d}t.$$

用 $\cos^2 t = \dfrac{1+\cos 2t}{2}$：

$$I = 2\Big[t + \frac{\sin 2t}{2}\Big]_0^{\frac{\pi}{6}} = 2\Big(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4}\Big) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

8 $\displaystyle\int_0^3 x\sqrt[3]{1-x^2}\,\mathrm{d}x$

解 注意到 $x\,\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{2}\mathrm{d}(1-x^2)$，令 $u = 1-x^2$，则 $\mathrm{d}u = -2x\,\mathrm{d}x$。当 $x = 0$ 时 $u = 1$；当 $x = 3$ 时 $u = 1-9 = -8$。于是

$$I = \int_1^{-8} u^{\frac{1}{3}}\Big(-\frac{1}{2}\Big)\mathrm{d}u = -\frac{1}{2}\int_1^{-8} u^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\int_{-8}^{1} u^{\frac{1}{3}}\mathrm{d}u.$$

（最后一步交换上下限消去负号。）而 $\displaystyle\int u^{1/3}\mathrm{d}u = \frac{3}{4}u^{4/3}$，故

$$I = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\Big[u^{\frac{4}{3}}\Big]_{-8}^{1} = \frac{3}{8}\Big(1 - (-8)^{\frac{4}{3}}\Big).$$

其中 $(-8)^{4/3} = \big((-8)^{1/3}\big)^4 = (-2)^4 = 16$，所以

$$I = \frac{3}{8}(1-16) = -\frac{45}{8}.$$

9 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x}\,\mathrm{d}x$

解 先化简根号内的式子：

$$\cos x - \cos^3 x = \cos x\,(1-\cos^2 x) = \cos x\sin^2 x.$$

在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上 $\cos x\ge 0$，$\sin x\ge 0$，故 $\sqrt{\cos x\sin^2 x}=\sin x\sqrt{\cos x}$，于是

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\sqrt{\cos x}\,\mathrm{d}x.$$

令 $u=\cos x$，$\mathrm{d}u=-\sin x\,\mathrm{d}x$，$x=0$ 时 $u=1$，$x=\dfrac{\pi}{2}$ 时 $u=0$：

$$I=-\int_1^0 u^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}u=\int_0^1 u^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}u=\frac{2}{3}\left[u^{\frac{3}{2}}\right]_0^1=\frac{2}{3}.$$

10 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n 2x\,\mathrm{d}x$（$n$ 为非负整数）

解 令 $t=2x$，$\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}t$，上下限变为 0 与 π：

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos^n t\,\mathrm{d}t.$$

（1）n 为奇数。作代换 $t=\pi-u$，则 $\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$，且 $\cos(\pi-u)=-\cos u$，故

$$\int_0^{\pi}\cos^n t\,\mathrm{d}t=\int_{\pi}^0(-\cos u)^n(-\mathrm{d}u)=(-1)^n\int_0^{\pi}\cos^n u\,\mathrm{d}u=-\int_0^{\pi}\cos^n t\,\mathrm{d}t,$$

即该积分为 0，从而 $I=0$。

（2）n 为偶数。此时 $\cos^n t$ 关于 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 对称，$\displaystyle\int_0^{\pi}=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}$，再用 Wallis 公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n t\,\mathrm{d}t=\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2},$$

其中 $(n-1)!!=1\cdot 3\cdots(n-1)$，$n!!=2\cdot 4\cdots n$。代回得

$$I=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}.$$

例如 $n=2$ 时 $I=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{4}$，与直接计算 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$ 一致。

11 $\displaystyle\int_0^a(a^2-x^2)^{\frac{n}{2}}\mathrm{d}x$（$a>0$，$n$ 为非负整数）

解 令 $x=a\sin t$（$a>0$），则 $\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$。当 $x=0$ 时 $t=0$，$x=a$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$。在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上 $\cos t\ge 0$，故

$$(a^2-x^2)^{\frac{n}{2}}=\left(a^2\cos^2 t\right)^{\frac{n}{2}}=a^n\cos^n t,$$

于是

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^n\cos^n t\cdot a\cos t\,\mathrm{d}t=a^{n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n+1}t\,\mathrm{d}t.$$

对 $m=n+1$ 用 Wallis 公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^m t\,\mathrm{d}t=\begin{cases}\dfrac{(m-1)!!}{m!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & m\text{ 为偶数},\\[2mm] \dfrac{(m-1)!!}{m!!}, & m\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

$m=n+1$ 为偶数等价于 n 为奇数，此时 $(m-1)!!=n!!$，$m!!=(n+1)!!$；m 为奇数等价于 n 为

偶数，同样有 $(m-1)!!=n!!$，$m!!=(n+1)!!$。**故**

$$I=a^{n+1}\frac{n!!}{(n+1)!!}\cdot\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & n\text{ 为奇数},\\ 1, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

检验： $n=0$ **时** $I=a\cdot\dfrac{0!!}{1!!}\cdot 1=a$，**确实** $\displaystyle\int_0^a \mathrm{d}x=a$；$n=1$ **时** $I=a^2\cdot\dfrac{1!!}{2!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi a^2}{4}$，**正是四分之一圆的面积。**

12 $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^{11}x\,\mathrm{d}x$

解 $\sin^{11}x$ **关于** $x=\dfrac{\pi}{2}$ **对称**（$\sin(\pi-x)=\sin x$），**故**

$$\int_0^{\pi}\sin^{11}x\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{11}x\,\mathrm{d}x.$$

由 Wallis 公式（11 **为奇数**）

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{11}x\,\mathrm{d}x=\frac{10!!}{11!!}=\frac{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdot10}{1\cdot3\cdot5\cdot7\cdot9\cdot11}.$$

分子 $2\cdot4\cdot6\cdot8\cdot10=3840$，**分母** $1\cdot3\cdot5\cdot7\cdot9\cdot11=10395$，**约去公因子** 15：

$$\frac{10!!}{11!!}=\frac{3840}{10395}=\frac{256}{693}.$$

所以

$$\int_0^{\pi}\sin^{11}x\,\mathrm{d}x=2\cdot\frac{256}{693}=\frac{512}{693}.$$

13 $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^{6}\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$

解 **令** $t=\dfrac{x}{2}$，**则** $\mathrm{d}x=2\mathrm{d}t$。**当** $x=0$ **时** $t=0$，$x=\pi$ **时** $t=\dfrac{\pi}{2}$，**故**

$$I=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{6}t\,\mathrm{d}t.$$

由 Wallis 公式（**偶次幂，逐步递推** $\dfrac{5}{6}\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}$）：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{6}t\,\mathrm{d}t=\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5\pi}{32}.$$

于是

$$I=2\cdot\frac{5\pi}{32}=\frac{5\pi}{16}.$$

14 $\displaystyle\int_0^{\pi}(x\sin x)^2\mathrm{d}x$

解 **先降幂：** $\sin^2x=\dfrac{1-\cos2x}{2}$，**于是**

$$I=\int_0^{\pi}x^2\sin^2x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}x^2\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\underbrace{\int_0^{\pi}x^2\cos2x\,\mathrm{d}x}_{J}=\frac{\pi^3}{6}-\frac{J}{2}.$$

计算 J：取 $u=x^2$，$\mathrm{d}v=\cos 2x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$，$v=\dfrac{\sin 2x}{2}$，

$$J=\left[\frac{x^2\sin 2x}{2}\right]_0^{\pi}-\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x=0-\underbrace{\int_0^{\pi}x\sin 2x\,\mathrm{d}x}_{K},$$

因为 $\sin 2\pi=\sin 0=0$。再对 K 分部：取 $u=x$，$\mathrm{d}v=\sin 2x\,\mathrm{d}x$，$v=-\dfrac{\cos 2x}{2}$，

$$K=\left[-\frac{x\cos 2x}{2}\right]_0^{\pi}+\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\cos 2x\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{\sin 2x}{2}\right]_0^{\pi}=-\frac{\pi}{2}.$$

故 $J=\dfrac{\pi}{2}$，代回得

$$I=\frac{\pi^3}{6}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^3}{6}-\frac{\pi}{4}.$$

15 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^4 x\,\mathrm{d}x$

解 **利用 $\tan^2 x=\sec^2 x-1$ 把四次降为二次：**

$$\tan^4 x=\tan^2 x\,(\sec^2 x-1)=\tan^2 x\sec^2 x-\tan^2 x.$$

第一项恰好是 $\left(\dfrac{\tan^3 x}{3}\right)'$；第二项用 $\tan^2 x=\sec^2 x-1$ 积分得 $\tan x-x$。于是

$$I=\left[\frac{\tan^3 x}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{4}}-\Big[\tan x-x\Big]_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{3}-1+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}-\frac{2}{3}.$$

16 $\displaystyle\int_0^1\arcsin x\,\mathrm{d}x$

解 **反三角函数单独出现，直接分部：取 $u=\arcsin x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$，$v=x$，**

$$I=\Big[x\arcsin x\Big]_0^1-\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$$

第一项为 $1\cdot\arcsin 1-0=\dfrac{\pi}{2}$。第二项中 $\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}=-\left(\sqrt{1-x^2}\right)'$，故

$$\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\Big[-\sqrt{1-x^2}\Big]_0^1=0-(-1)=1.$$

所以

$$I=\frac{\pi}{2}-1.$$

17 $\displaystyle\int_0^a\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\mathrm{d}x$（$a>0$）

解 **先求被积函数的导数，为分部积分作准备：**

$$\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]'=\frac{1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}}{x+\sqrt{x^2+a^2}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}.$$

取 $u=\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$，则 $v=x$，于是

$$I=\left[x\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)\right]_0^a-\int_0^a\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x.$$

第一项：$x=a$ 时为 $a\ln\left(a+\sqrt{2a^2}\right)=a\ln\left[a(1+\sqrt{2})\right]$（因 $a>0$，$\sqrt{a^2}=a$），$x=0$ 时为 0。第

二项中 $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\left(\sqrt{x^2+a^2}\right)'$，故

$$\int_0^a \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x=\Big[\sqrt{x^2+a^2}\Big]_0^a=a\sqrt{2}-a.$$

因此

$$I=a\ln\big[a(1+\sqrt{2})\big]-(a\sqrt{2}-a)=a\ln\big[a(1+\sqrt{2})\big]-a\sqrt{2}+a.$$

18 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，证明：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)\int_0^1 f\big(a+(b-a)x\big)\mathrm{d}x.$$

证 令 $t=a+(b-a)x$，则 $\mathrm{d}t=(b-a)\mathrm{d}x$，且 $x=0$ 时 $t=a$，$x=1$ 时 $t=b$。故

$$\int_0^1 f\big(a+(b-a)x\big)\mathrm{d}x=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t,$$

两边乘 $b-a$ 即得。此式说明定积分可以「标准化」到 $[0,1]$ 上计算。

19 证明：

$$\int_0^a x^3 f(x^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)\mathrm{d}x\qquad(a\text{ 为常数}).$$

证 令 $t=x^2$，则 $\mathrm{d}t=2x\,\mathrm{d}x$，$x^3\mathrm{d}x=x^2\cdot x\,\mathrm{d}x=t\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{2}$。当 $x=0$ 时 $t=0$，$x=a$ 时 $t=a^2$。故

$$\int_0^a x^3 f(x^2)\mathrm{d}x=\int_0^{a^2} tf(t)\cdot\frac{\mathrm{d}t}{2}=\frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)\mathrm{d}x.$$

20 证明：

$$\int_0^1 x^n(1-x)^m\mathrm{d}x=\int_0^1 x^m(1-x)^n\mathrm{d}x\qquad(n,m\text{ 为常数}).$$

证 令 $x=1-t$，则 $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，$x=0$ 时 $t=1$，$x=1$ 时 $t=0$。故

$$\int_0^1 x^n(1-x)^m\mathrm{d}x=\int_1^0 (1-t)^n t^m(-\mathrm{d}t)=\int_0^1 t^m(1-t)^n\mathrm{d}t,$$

把 t 改写为 x 即得。这个积分就是 Beta 函数 $B(n+1,m+1)$，它对两个指数对称。

21 利用定积分的分部积分公式证明：若函数 $f(x)$ 连续，则

$$\int_0^x\Big(\int_0^t f(s)\mathrm{d}s\Big)\mathrm{d}t=\int_0^x f(t)(x-t)\mathrm{d}t.$$

证 记 $F(t)=\displaystyle\int_0^t f(s)\mathrm{d}s$，则 $F'(t)=f(t)$，$F(0)=0$。对左端分部积分（取 $u=F(t)$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}t$，$v=t-x$ 更方便）：

$$\int_0^x F(t)\mathrm{d}t=\Big[F(t)(t-x)\Big]_0^x-\int_0^x F'(t)(t-x)\mathrm{d}t=F(x)\cdot 0-F(0)(-x)-\int_0^x f(t)(t-x)\mathrm{d}t.$$

前两项为零，故

$$\int_0^x F(t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(t)(x-t)\mathrm{d}t.$$

> **意义这是「交换积分次序」的最简情形：把「先积一次再积一次」写成带权 $(x-t)$ 的单重积分，在解微分方程、求卷积时常用。**

22 **利用定积分的换元法证明：**

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x.$$

证 **记** $I=\int_0^{\pi} xf(\sin x)\mathrm{d}x$。**令** $x=\pi-t$，**则** $\sin x=\sin t$，$\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$：

$$I=\int_{\pi}^0(\pi-t)f(\sin t)(-\mathrm{d}t)=\pi\int_0^{\pi} f(\sin t)\mathrm{d}t-\int_0^{\pi} tf(\sin t)\mathrm{d}t=\pi\int_0^{\pi} f(\sin t)\mathrm{d}t-I.$$

故 $2I=\pi\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x$，**即** $I=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x$。**又** $\sin x$ **关于** $x=\dfrac{\pi}{2}$ **对称，** $\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x$，**代入得**

$$I=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x.$$

23 **利用上题的结果，求定积分**

$$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x.$$

解 **把被积函数写成** $x\cdot\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}$。**因** $\cos^2 x=1-\sin^2 x$，**第二个因子只依赖于** $\sin x$，**故可令** $f(u)=\dfrac{u}{2-u^2}$ **用第 22 题：**

$$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x.$$

而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=-\Big[\arctan(\cos x)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=0-\Big(-\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{\pi}{4}.$$

故原式 $=\pi\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi^2}{4}$。

24 **设函数** $f(x)$ **在区间** $(-\infty,+\infty)$ **上连续，且以** T **为周期，证明：**

（1）函数 $F(x)=\dfrac{x}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ **也以** T **为周期；**

（2） $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\dfrac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$。

证 **（1）由周期性，对任意** x **有** $\int_x^{x+T} f(t)\mathrm{d}t=\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$。**于是**

$$F(x+T)=\frac{x+T}{T}\int_0^T f-\int_0^{x+T} f=\frac{x}{T}\int_0^T f+\int_0^T f-\int_0^x f-\int_x^{x+T} f=\frac{x}{T}\int_0^T f-\int_0^x f=F(x).$$

故 F 以 T 为周期。

（2）由（1），F 有界（连续周期函数在 $\mathbb{R}$ 上有界），记 $|F(x)| \le M$。而

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\mathrm{d}t - \frac{F(x)}{x},$$

令 $x \to +\infty$，因 $\dfrac{F(x)}{x} \to 0$，故极限为 $\dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\mathrm{d}t$。

25 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，$f(x_0) \neq 0$，且 $\displaystyle\int_0^T f(x)\mathrm{d}x = 0$，证明：$f(x)$ 在区间 (x_0, x_0+T) 内至少有两个根。

证 记 $g(x) = \displaystyle\int_{x_0}^x f(t)\mathrm{d}t$，则 $g(x_0) = 0$，且由周期性

$$g(x_0+T) = \int_{x_0}^{x_0+T} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^T f(t)\mathrm{d}t = 0.$$

至少一个根。若 f 在 (x_0, x_0+T) 内无根，则 f 在该区间上恒正或恒负（连续性 + 无零点），于是 g 严格单调，与 $g(x_0) = g(x_0+T) = 0$ 矛盾。故至少有一个根。

至少两个根。反设 (x_0, x_0+T) 内只有一个根 c。则 f 在 (x_0, c) 与 (c, x_0+T) 上分别保持定号，且由 g 先增后减（或先减后增）知两段上 f 异号。但 $f(x_0) = f(x_0+T)$（周期性），两端同号，与「中间恰变号一次」矛盾。故至少有两个根。

26 求定积分

$$\int_0^{2m\pi} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x + \cos^4 x},$$

其中 m 为正整数。

解 被积函数以 $\dfrac{\pi}{2}$ 为周期，而 $2m\pi = 4m \cdot \dfrac{\pi}{2}$，故

$$I = 4m\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x + \cos^4 x}.$$

令 $t = \tan x$，则 $\sin^4 x + \cos^4 x = \dfrac{1+t^4}{(1+t^2)^2}$，$\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$，故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x + \cos^4 x} = \int_0^{+\infty} \frac{1+t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

（后一积分为标准结果：$\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{1+t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$，可用 $1+t^4 = (t^2+\sqrt{2}t+1)(t^2-\sqrt{2}t+1)$ 拆分求得。）于是

$$I = 4m \cdot \frac{\pi}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}\,m\pi.$$

习题 3.5　定积分的若干应用

教材 p.197 – 199

本节要点

应用题的公式只有四个「模子」，其余都是代入：

面积（直角坐标） $S=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x$；**极坐标** $S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$。

体积（绕 x 轴） $V=\pi\int_a^b y^2\,\mathrm{d}x$；**（绕 y 轴，柱壳法）** $V=2\pi\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x$。

弧长 $\int\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$，**参数式** $\int\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$，**极坐标** $\int\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。

旋转面 $S=2\pi\int y\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$**（绕 x 轴）**。

物理应用则是「微元法」：取一小段，写出 $\mathrm{d}m=\rho\,\mathrm{d}s$、$\mathrm{d}I=x^2\mathrm{d}m$、$\mathrm{d}W=F\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}F=p\,\mathrm{d}A$，**再积分。每道题的共同步骤是：画图定边界 → 求交点定积分限 → 判断上下（或左右）曲线 → 代公式。**

一、面积（第 1 – 8 题）

1　**求由曲线 $y=x^2$ 与 $x=y^2$ 所围图形的面积。**

解　**联立 $y=x^2$ 与 $x=y^2$：代入得 $x=x^4$，即 $x(x^3-1)=0$，故 $x=0$ 或 $x=1$，交点为** $(0,0)$、$(1,1)$。

在 $[0,1]$ 上取点 $x=\frac{1}{4}$ 检验：$x^2=\frac{1}{16}$，$\sqrt{x}=\frac{1}{2}$，故上边界为 $y=\sqrt{x}$，下边界为 $y=x^2$。于是

$$S=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.$$

2　**求由直线 $y=x$、$y=1$ 与抛物线 $y=\frac{x^2}{4}$ 所围图形的面积。**

解　**三线两两求交：$y=x$ 与 $y=\frac{x^2}{4}$ 交于 $x=0$ 与 $x=4$，取 $(0,0)$；$y=1$ 与 $y=\frac{x^2}{4}$ 交于 $x=\pm2$，取 $(2,1)$；$y=x$ 与 $y=1$ 交于** $(1,1)$。

所围图形由 $x=0$ 到 $x=2$，但上下边界在 $x=1$ 处换接：当 $0\le x\le1$ 时上方是 $y=x$，当 $1\le x\le2$ 时上方是 $y=1$；下方始终为 $y=\frac{x^2}{4}$。故

$$S=\int_0^1\left(x-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x+\int_1^2\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x.$$

分别计算：

$$\int_0^1\left(x-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{12}\right]_0^1=\frac{1}{2}-\frac{1}{12}=\frac{5}{12},$$

$$\int_1^2\left(1-\frac{x^2}{4}\right)\mathrm{d}x=\left[x-\frac{x^3}{12}\right]_1^2=\left(2-\frac{2}{3}\right)-\left(1-\frac{1}{12}\right)=\frac{4}{3}-\frac{11}{12}=\frac{5}{12}.$$

所以 $S=\frac{5}{12}+\frac{5}{12}=\frac{5}{6}$。

3 **求由曲线 $y^2=2x+1$ 与直线 $x-y=1$ 所围图形的面积。**

解 **把两条曲线都写成 x 关于 y 的函数：**

$$x=\frac{y^2-1}{2}\quad\text{与}\quad x=y+1.$$

联立 $\dfrac{y^2-1}{2}=y+1$，**得** $y^2-1=2y+2$，**即** $y^2-2y-3=0$，$(y-3)(y+1)=0$，**故** $y=-1$ **或** $y=3$。

在 $(-1,3)$ **内取** $y=0$：**直线给出** $x=1$，**抛物线给出** $x=-\dfrac{1}{2}$，**故直线在右。以** y **为积分变量：**

$$S=\int_{-1}^{3}\Big[(y+1)-\frac{y^2-1}{2}\Big]\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^{3}\Big(-\frac{y^2}{2}+y+\frac{3}{2}\Big)\,\mathrm{d}y.$$

求原函数并代上下限：

$$S=\Big[-\frac{y^3}{6}+\frac{y^2}{2}+\frac{3y}{2}\Big]_{-1}^{3}=\Big(-\frac{27}{6}+\frac{9}{2}+\frac{9}{2}\Big)-\Big(\frac{1}{6}+\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\Big)=\frac{9}{2}-\Big(-\frac{5}{6}\Big)=\frac{16}{3}.$$

4 **求摆线** $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$（$0\le t\le 2\pi$）**的一拱与** x **轴所围图形的面积。**

解 **一拱对应** t **从** 0 **到** 2π，**此时** x **从** 0 **单调增到** $2\pi a$（**因** $\mathrm{d}x=a(1-\cos t)\mathrm{d}t\ge 0$），$y\ge 0$ **且只在端点为零。由参数方程的面积公式**

$$S=\int y\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{2\pi}a(1-\cos t)\cdot a(1-\cos t)\,\mathrm{d}t=a^2\int_{0}^{2\pi}(1-\cos t)^2\mathrm{d}t.$$

展开：

$$(1-\cos t)^2=1-2\cos t+\cos^2 t,$$

逐项积分，利用 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=0$ **与** $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\pi$：

$$S=a^2\Big(2\pi-0+\pi\Big)=3\pi a^2.$$

5 **求由曲线 $y=x^2-4$ 与 $y=-x^2-2x$ 所围图形的面积。**

解 **联立** $x^2-4=-x^2-2x$，**得** $2x^2+2x-4=0$，**即** $x^2+x-2=0$，$(x+2)(x-1)=0$，**故** $x=-2$ **或** $x=1$。

在 $(-2,1)$ **内取** $x=0$：**抛物线** $y=x^2-4$ **给出** -4，**另一条给出** 0，**故** $y=-x^2-2x$ **在上。于是**

$$S=\int_{-2}^{1}\big[(-x^2-2x)-(x^2-4)\big]\,\mathrm{d}x=\int_{-2}^{1}\big(-2x^2-2x+4\big)\,\mathrm{d}x.$$

求原函数：

$$S=\Big[-\frac{2x^3}{3}-x^2+4x\Big]_{-2}^{1}=\Big(-\frac{2}{3}-1+4\Big)-\Big(\frac{16}{3}-4-8\Big)=\frac{7}{3}-\Big(-\frac{20}{3}\Big)=9.$$

6 **求圆** $x^2+y^2=8$ **与抛物线** $y=\dfrac{x^2}{2}$ **所围成的上、下两部分的面积。**

解 由 $y=\dfrac{x^2}{2}$ 得 $x^2=2y$，代入圆方程：

$$2y+y^2=8,\qquad y^2+2y-8=0,\qquad (y+4)(y-2)=0.$$

因 $y\ge 0$，取 $y=2$，于是 $x=\pm 2$，交点为 $(\pm 2,2)$。

上部：在 $[-2,2]$ 上，圆的上半支 $y=\sqrt{8-x^2}$ 在抛物线上方，故

$$S_1=\int_{-2}^{2}\Big(\sqrt{8-x^2}-\frac{x^2}{2}\Big)\mathrm{d}x.$$

第一个积分令 $x=2\sqrt{2}\sin t$，t 从 $-\dfrac{\pi}{4}$ 到 $\dfrac{\pi}{4}$，则 $\sqrt{8-x^2}=2\sqrt{2}\cos t$，$\mathrm{d}x=2\sqrt{2}\cos t\,\mathrm{d}t$：

$$\int_{-2}^{2}\sqrt{8-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}8\cos^2 t\,\mathrm{d}t=4\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}(1+\cos 2t)\mathrm{d}t=4\Big[t+\frac{\sin 2t}{2}\Big]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}=2\pi+4.$$

第二个积分 $\displaystyle\int_{-2}^{2}\frac{x^2}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{16}{3}=\frac{8}{3}$。所以

$$S_1=2\pi+4-\frac{8}{3}=2\pi+\frac{4}{3}.$$

下部：圆被抛物线截出的下半块，等于圆面积减去上部：

$$S_2=\pi(\sqrt{8})^2-S_1=8\pi-\Big(2\pi+\frac{4}{3}\Big)=6\pi-\frac{4}{3}.$$

7 求由曲线 $y=4-x^2$ 与直线 $y=-x+2$ 所围图形的面积。

解 联立 $4-x^2=-x+2$，得 $x^2-x-2=0$，$(x-2)(x+1)=0$，故 $x=-1$ 或 $x=2$。

在 $(-1,2)$ 内取 $x=0$：抛物线给出 4，直线给出 2，故抛物线在上。于是

$$S=\int_{-1}^{2}\big[(4-x^2)-(-x+2)\big]\mathrm{d}x=\int_{-1}^{2}\big(2+x-x^2\big)\mathrm{d}x.$$

求原函数：

$$S=\Big[2x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\Big]_{-1}^{2}=\Big(4+2-\frac{8}{3}\Big)-\Big(-2+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\Big)=\frac{10}{3}-\Big(-\frac{7}{6}\Big)=\frac{9}{2}.$$

8 求双纽线 $r^2=a^2\cos 2\varphi$ 所围图形的面积。

解 双纽线要求 $r^2\ge 0$，即 $\cos 2\varphi\ge 0$，故 $\varphi\in\Big[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\Big]\cup\Big[\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}\Big]$——这是左右两瓣。

每一瓣关于极轴对称：以右瓣为例，它对应 $\varphi\in\Big[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\Big]$，上半部分为 $0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{4}$。由极坐标面积公式 $S=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int r^2\mathrm{d}\varphi$，右瓣面积

$$S_{右}=2\cdot\frac{1}{2}\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=a^2\Big[\frac{\sin 2\varphi}{2}\Big]_{0}^{\frac{\pi}{4}}=a^2\cdot\frac{1}{2}=\frac{a^2}{2}.$$

两瓣面积相等，故总面积

$$S=2S_{右}=a^2.$$

二、体积（第 9 - 15 题）

9(1) 求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

解 由方程解出 y^2：

$$y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}}\quad\Longrightarrow\quad y^2=\left(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}}\right)^3.$$

星形线关于两坐标轴都对称，x 的范围是 $[-a,a]$，故

$$V=\pi\int_{-a}^{a}y^2\mathrm{d}x=2\pi\int_{0}^{a}\left(a^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}}\right)^3\mathrm{d}x.$$

作代换 $x=at$，$\mathrm{d}x=a\,\mathrm{d}t$：

$$V=2\pi a^3\int_{0}^{1}\left(1-t^{\frac{2}{3}}\right)^3\mathrm{d}t.$$

展开被积函数：

$$(1-t^{2/3})^3=1-3t^{2/3}+3t^{4/3}-t^2,$$

逐项积分（$\int_0^1 t^p\mathrm{d}t=\frac{1}{p+1}$）：

$$\int_{0}^{1}\left(1-t^{\frac{2}{3}}\right)^3\mathrm{d}t=1-3\cdot\frac{3}{5}+3\cdot\frac{3}{7}-\frac{1}{3}=1-\frac{9}{5}+\frac{9}{7}-\frac{1}{3}=\frac{16}{105}.$$

于是

$$V=2\pi a^3\cdot\frac{16}{105}=\frac{32}{105}\pi a^3.$$

9(2) **求由 $y=\mathrm{e}^x-1$、$x=\ln 3$ 与 $y=0$ 围成的图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。**

解 区域为 $0\le x\le\ln 3$，$0\le y\le \mathrm{e}^x-1$（在 $[0,\ln 3]$ 上 $\mathrm{e}^x-1\ge 0$）。由圆盘法

$$V=\pi\int_{0}^{\ln 3}(\mathrm{e}^x-1)^2\mathrm{d}x=\pi\int_{0}^{\ln 3}\left(\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^x+1\right)\mathrm{d}x.$$

逐项求原函数：

$$V=\pi\left[\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^x+x\right]_0^{\ln 3}.$$

代入：$x=\ln 3$ 时 $\mathrm{e}^{2x}=9$，$\mathrm{e}^x=3$，值为 $\frac{9}{2}-6+\ln 3$；$x=0$ 时值为 $\frac{1}{2}-2=-\frac{3}{2}$。故

$$V=\pi\left[\left(\frac{9}{2}-6+\ln 3\right)-\left(-\frac{3}{2}\right)\right]=\pi\left(\frac{9}{2}-6+\frac{3}{2}+\ln 3\right)=\pi\ln 3.$$

10(1 **求由 $ay^2=x^3$、$x=0$、$y=b$ 围成的图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积（$a>0$，$b>0$）。**

解 由 $ay^2=x^3$ 解出 x：

$$x^3=ay^2\quad\Longrightarrow\quad x=a^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}.$$

区域为 $0\le y\le b$，$0\le x\le a^{1/3}y^{2/3}$。绕 y 轴旋转用圆盘法，半径就是 x：

$$V=\pi\int_{0}^{b}x^2\mathrm{d}y=\pi\int_{0}^{b}a^{\frac{2}{3}}y^{\frac{4}{3}}\mathrm{d}y=\pi a^{\frac{2}{3}}\cdot\frac{3}{7}\left[y^{\frac{7}{3}}\right]_0^{b}=\frac{3}{7}\pi a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{7}{3}}.$$

10(2 **求由 $x=\dfrac{\sqrt{8\ln y}}{y}$、$x=0$、$y=\mathrm{e}$ 围成的图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积。**

解 根号要求 $\ln y \geq 0$，即 $y \geq 1$；图形下界为 $y=1$（此时 $x=0$），上界 $y=\mathrm{e}$。绕 y 轴旋转，半径 $x=\dfrac{\sqrt{8\ln y}}{y}$：

$$V=\pi\int_1^{\mathrm{e}} x^2\mathrm{d}y=\pi\int_1^{\mathrm{e}}\frac{8\ln y}{y^2}\mathrm{d}y=8\pi\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\ln y}{y^2}\mathrm{d}y.$$

求 $\displaystyle\int\frac{\ln y}{y^2}\mathrm{d}y$：分部积分，取 $u=\ln y$，$\mathrm{d}v=y^{-2}\mathrm{d}y$，则 $\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}y}{y}$，$v=-\dfrac{1}{y}$，

$$\int\frac{\ln y}{y^2}\mathrm{d}y=-\frac{\ln y}{y}+\int\frac{\mathrm{d}y}{y^2}=-\frac{\ln y}{y}-\frac{1}{y}.$$

于是

$$\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\ln y}{y^2}\mathrm{d}y=\Big[-\frac{\ln y+1}{y}\Big]_1^{\mathrm{e}}=-\frac{2}{\mathrm{e}}-(-1)=1-\frac{2}{\mathrm{e}}.$$

故

$$V=8\pi\Big(1-\frac{2}{\mathrm{e}}\Big).$$

13 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(x)\geq 0$，$0\leq a<b$。推导曲边梯形 $a\leq x\leq b$、$0\leq y\leq f(x)$ 绕 y 轴旋转所得旋转体的体积公式（柱壳法）。

证 在 $[a,b]$ 上任取小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，其上的窄曲边梯形绕 y 轴旋转，得到一个薄圆柱壳：内半径 x，外半径 $x+\mathrm{d}x$，高近似为 $f(x)$。

这个薄壳的体积等于「外圆柱减内圆柱」：

$$\mathrm{d}V=\pi(x+\mathrm{d}x)^2f(x)-\pi x^2f(x)=\pi\big(2x\,\mathrm{d}x+(\mathrm{d}x)^2\big)f(x).$$

其中 $(\mathrm{d}x)^2f(x)$ 是比 $\mathrm{d}x$ 高阶的无穷小，在微元法中舍去，故

$$\mathrm{d}V=2\pi x f(x)\mathrm{d}x.$$

（几何上也可把薄壳沿母线剪开展平：展平后近似为长 $2\pi x$、高 $f(x)$、厚 $\mathrm{d}x$ 的长方体，体积同样是 $2\pi x f(x)\mathrm{d}x$。）

把各薄壳体积相加并令最大子区间长度趋于零，得

$$V=\int_a^b 2\pi x f(x)\mathrm{d}x=2\pi\int_a^b x f(x)\mathrm{d}x.$$

14 求由 $y=\mathrm{e}^x$、$x=1$、$x=2$、$y=0$ 围成的图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积。

解 区域为 $1\leq x\leq 2$，$0\leq y\leq \mathrm{e}^x$，绕 y 轴，用柱壳法：

$$V=2\pi\int_1^2 x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x.$$

对 $\displaystyle\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ 分部积分：取 $u=x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$，$v=\mathrm{e}^x$，

$$\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^x-\int\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=(x-1)\mathrm{e}^x.$$

故

$$V = 2\pi\Big[(x-1)\mathrm{e}^{x}\Big]_{1}^{2} = 2\pi\big(1\cdot\mathrm{e}^{2}-0\big) = 2\pi\mathrm{e}^{2}.$$

15 **求半径为 a 的球中高为 h 的球缺的体积。**

解 **取球心为原点、球缺的对称轴为 y 轴，则球面为 $x^{2}+y^{2}=a^{2}$。高为 h 的球缺是圆 $x^{2}+y^{2}=a^{2}$ 在 $a-h\le y\le a$ 的一段与 y 轴围成的图形绕 y 轴旋转所得。**

在高度 y 处，截面是半径 $x=\sqrt{a^{2}-y^{2}}$ 的圆，故

$$V=\pi\int_{a-h}^{a}x^{2}\,\mathrm{d}y=\pi\int_{a-h}^{a}(a^{2}-y^{2})\,\mathrm{d}y.$$

计算：

$$V=\pi\Big[a^{2}y-\frac{y^{3}}{3}\Big]_{a-h}^{a}=\pi\Big[a^{2}h-\frac{a^{3}-(a-h)^{3}}{3}\Big].$$

展开 $(a-h)^{3}=a^{3}-3a^{2}h+3ah^{2}-h^{3}$，故

$$a^{3}-(a-h)^{3}=3a^{2}h-3ah^{2}+h^{3},$$

代入得

$$V=\pi\Big[a^{2}h-a^{2}h+ah^{2}-\frac{h^{3}}{3}\Big]=\pi h^{2}\Big(a-\frac{h}{3}\Big).$$

三、弧长（第 16–20 题）

16 **求曲线 $y=\dfrac{x^{3}}{6}+\dfrac{1}{2x}$ 在 $1\le x\le 3$ 上的弧长。**

解 **先求导：**

$$y'=\frac{x^{2}}{2}-\frac{1}{2x^{2}}.$$

计算 $1+y'^{2}$，注意交叉项恰好凑成完全平方：

$$1+y'^{2}=1+\Big(\frac{x^{2}}{2}-\frac{1}{2x^{2}}\Big)^{2}=\frac{x^{4}}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4x^{4}}=\Big(\frac{x^{2}}{2}+\frac{1}{2x^{2}}\Big)^{2}.$$

在 $[1,3]$ 上 $\dfrac{x^{2}}{2}+\dfrac{1}{2x^{2}}>0$，开方取正：

$$\sqrt{1+y'^{2}}=\frac{x^{2}}{2}+\frac{1}{2x^{2}}.$$

于是

$$L=\int_{1}^{3}\Big(\frac{x^{2}}{2}+\frac{1}{2x^{2}}\Big)\mathrm{d}x=\Big[\frac{x^{3}}{6}-\frac{1}{2x}\Big]_{1}^{3}=\Big(\frac{27}{6}-\frac{1}{6}\Big)-\Big(\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\Big)=\frac{13}{3}+\frac{1}{3}=\frac{14}{3}.$$

17 **求曲线 $r=a\sin^{3}\dfrac{\theta}{3}$ 的全长（$0\le\theta\le 3\pi$）。**

解 **先求 r'（链式法则）：**

$$r'=a\cdot 3\sin^{2}\frac{\theta}{3}\cos\frac{\theta}{3}\cdot\frac{1}{3}=a\sin^{2}\frac{\theta}{3}\cos\frac{\theta}{3}.$$

于是

$$r^2+r'^2=a^2\sin^6\frac{\theta}{3}+a^2\sin^4\frac{\theta}{3}\cos^2\frac{\theta}{3}=a^2\sin^4\frac{\theta}{3}\Big(\sin^2\frac{\theta}{3}+\cos^2\frac{\theta}{3}\Big)=a^2\sin^4\frac{\theta}{3}.$$

在 $0\le\theta\le 3\pi$ 上 $\sin\dfrac{\theta}{3}\ge 0$，故 $\sqrt{r^2+r'^2}=a\sin^2\dfrac{\theta}{3}$，极坐标弧长公式给出

$$L=\int_0^{3\pi}a\sin^2\frac{\theta}{3}\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $u=\dfrac{\theta}{3}$，$\mathrm{d}\theta=3\mathrm{d}u$，上限变为 π：

$$L=3a\int_0^{\pi}\sin^2u\,\mathrm{d}u=3a\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi a}{2}.$$

18 求星形线 $x=a\cos^3t,\ y=a\sin^3t$ 的全长。

解 求导：

$$x'=-3a\cos^2t\sin t,\qquad y'=3a\sin^2t\cos t.$$

于是

$$x'^2+y'^2=9a^2\cos^4t\sin^2t+9a^2\sin^4t\cos^2t=9a^2\sin^2t\cos^2t\big(\cos^2t+\sin^2t\big),$$

即 $\sqrt{x'^2+y'^2}=3a|\sin t\cos t|$。

星形线关于两坐标轴都对称，全长是它在第一象限部分（$0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$）的 4 倍。在这一段上 $\sin t\cos t\ge 0$，故

$$L=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=12a\Big[\frac{\sin^2t}{2}\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}=12a\cdot\frac{1}{2}=6a.$$

19 求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长。

解 求导 $r'=-a\sin\theta$，于是

$$r^2+r'^2=a^2(1+\cos\theta)^2+a^2\sin^2\theta=a^2\big(1+2\cos\theta+\cos^2\theta+\sin^2\theta\big)=2a^2(1+\cos\theta).$$

用半角公式 $1+\cos\theta=2\cos^2\dfrac{\theta}{2}$，得

$$r^2+r'^2=4a^2\cos^2\frac{\theta}{2},\qquad\sqrt{r^2+r'^2}=2a\Big|\cos\frac{\theta}{2}\Big|.$$

心形线关于极轴对称，全长等于上半支（$0\le\theta\le\pi$）的 2 倍；在该段上 $\cos\dfrac{\theta}{2}\ge 0$，故

$$L=2\int_0^{\pi}2a\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta=4a\Big[2\sin\frac{\theta}{2}\Big]_0^{\pi}=8a.$$

20 求双纽线 $r^2=2a^2\cos2\theta$ 的全长。

解 把 $r^2=2a^2\cos2\theta$ 两边对 θ 求导：

$$2rr'=-4a^2\sin2\theta\quad\Longrightarrow\quad r'=-\frac{2a^2\sin2\theta}{r}.$$

于是

$$r^2+r'^2=r^2+\frac{4a^4\sin^2 2\theta}{r^2}=\frac{r^4+4a^4\sin^2 2\theta}{r^2}.$$

代入 $r^4 = 4a^4\cos^2 2\theta$，分子为 $4a^4(\cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta) = 4a^4$，故

$$r^2 + r'^2 = \frac{4a^4}{2a^2\cos 2\theta} = \frac{2a^2}{\cos 2\theta}, \qquad \sqrt{r^2 + r'^2} = \frac{\sqrt{2}\,a}{\sqrt{\cos 2\theta}}.$$

双纽线有两瓣，每瓣关于极轴对称；第一象限内 θ 从 0 到 $\dfrac{\pi}{4}$ 描出「右瓣的一半」，故全长是该段弧的 4 倍：

$$L = 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2}\,a}{\sqrt{\cos 2\theta}}\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $x = \tan\theta$，则 $\mathrm{d}\theta = \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$，且

$$\cos 2\theta = \frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} = \frac{1-x^2}{1+x^2}.$$

当 $\theta = 0$ 时 $x = 0$，$\theta = \dfrac{\pi}{4}$ 时 $x = 1$，所以

$$L = 4\sqrt{2}\,a\int_0^1 \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = 4\sqrt{2}\,a\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^4}}.$$

右端是椭圆积分，不能用初等函数表示，通常就以此式作为答案（数值约为 $4\sqrt{2}a\cdot 1.3110 \approx 7.416a$）。

四、旋转面的面积（第 21 – 24 题）

21 求曲线 $y = 1 + \dfrac{x^2}{4}$ 在 $0 \le x \le 2$ 上的一段绕 x 轴旋转所得旋转面的面积。

解 $y' = \dfrac{x}{2}$，故

$$\sqrt{1+y'^2} = \sqrt{1+\frac{x^2}{4}}, \qquad S = 2\pi\int_0^2 \left(1+\frac{x^2}{4}\right)\sqrt{1+\frac{x^2}{4}}\,\mathrm{d}x.$$

令 $u = \dfrac{x}{2}$，则 $\mathrm{d}x = 2\mathrm{d}u$，上限变为 1：

$$S = 2\pi\int_0^1 (1+u^2)^{\frac{3}{2}}\cdot 2\,\mathrm{d}u = 4\pi\int_0^1 (1+u^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}u.$$

记 $I = \displaystyle\int_0^1 (1+u^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}u$。作分部积分（取 $f = (1+u^2)^{\frac{3}{2}}$，$\mathrm{d}g = \mathrm{d}u$，即 $g = u$）：

$$I = \int_0^1 (1+u^2)\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \Big[u(1+u^2)^{\frac{3}{2}}\Big]_0^1 - \int_0^1 u\cdot\frac{3}{2}(1+u^2)^{\frac{1}{2}}\cdot 2u\,\mathrm{d}u,$$

即

$$I = 2\sqrt{2} - 3\int_0^1 u^2\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = 2\sqrt{2} - 3\int_0^1 \big[(1+u^2)-1\big]\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u.$$

把右端拆开，其中又出现 I：

$$I = 2\sqrt{2} - 3I + 3J, \qquad J = \int_0^1 \sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u,$$

故 $4I = 2\sqrt{2} + 3J$。

而 J 由标准公式（一次分部积分可得）

$$\int \sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{u}{2}\sqrt{1+u^2} + \frac{1}{2}\ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right),$$

所以

$$J = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2}).$$

代回：

$$4I = 2\sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{2}\ln(1+\sqrt{2}) = \frac{7\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{2}\ln(1+\sqrt{2}),$$

$$I = \frac{7\sqrt{2}}{8} + \frac{3}{8}\ln(1+\sqrt{2}).$$

因此

$$S = 4\pi I = \frac{7\sqrt{2}}{2}\pi + \frac{3\pi}{2}\ln(1+\sqrt{2}).$$

22 **求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）分别绕长轴、短轴旋转所得旋转面的面积。**

解 **用参数方程 $x=a\cos t$，$y=b\sin t$，则**

$$\mathrm{d}s = \sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

记离心率 $e=\sqrt{1-\dfrac{b^2}{a^2}}$，则 $a^2-b^2=a^2e^2$，$b=a\sqrt{1-e^2}$。

（1）绕长轴（x 轴）。取上半椭圆 $0\le t\le\pi$（此时 $y=b\sin t\ge 0$），旋转一周即得整个曲面：

$$S = 2\pi\int_0^{\pi} b\sin t\sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

令 $u=\cos t$，则 $\mathrm{d}u=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$t:0\to\pi$ 对应 $u:1\to -1$，且 $\sin^2 t = 1-u^2$：

$$S = 2\pi b\int_{-1}^{1}\sqrt{a^2(1-u^2)+b^2u^2}\,\mathrm{d}u = 2\pi b\int_{-1}^{1}\sqrt{a^2-a^2e^2u^2}\,\mathrm{d}u.$$

被积函数为偶函数：

$$S = 4\pi ab\int_0^1\sqrt{1-e^2u^2}\,\mathrm{d}u.$$

再令 $v=eu$，$\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}v}{e}$：

$$S = \frac{4\pi ab}{e}\int_0^e\sqrt{1-v^2}\,\mathrm{d}v = \frac{4\pi ab}{e}\left[\frac{v}{2}\sqrt{1-v^2}+\frac{1}{2}\arcsin v\right]_0^e.$$

代上限：

$$S = \frac{4\pi ab}{e}\left(\frac{e}{2}\sqrt{1-e^2}+\frac{1}{2}\arcsin e\right) = 2\pi ab\sqrt{1-e^2}+\frac{2\pi ab}{e}\arcsin e.$$

由 $\sqrt{1-e^2}=\dfrac{b}{a}$，第一项为 $2\pi b^2$，故

$$S_{\text{长轴}} = 2\pi b^2 + \frac{2\pi ab}{e}\arcsin e.$$

（2）绕短轴（y 轴）。取右半椭圆 $-\dfrac{\pi}{2}\le t\le\dfrac{\pi}{2}$（此时 $x=a\cos t\ge 0$）：

$$S=2\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a\cos t\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=4\pi a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

令 $u=\sin t$，$\mathrm{d}u=\cos t\,\mathrm{d}t$，则 $\cos^2 t=1-u^2$：

$$S=4\pi a\int_0^1\sqrt{a^2u^2+b^2(1-u^2)}\,\mathrm{d}u=4\pi a\int_0^1\sqrt{b^2+a^2e^2u^2}\,\mathrm{d}u.$$

用公式

$$\int\sqrt{b^2+a^2e^2u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{u}{2}\sqrt{b^2+a^2e^2u^2}+\frac{b^2}{2ae}\ln\!\left(aeu+\sqrt{b^2+a^2e^2u^2}\right),$$

则上限 $u=1$ 处 $\sqrt{b^2+a^2e^2}=a$，下限 $u=0$ 处为 b，故

$$\int_0^1\cdots=\frac{a}{2}+\frac{b^2}{2ae}\ln\frac{a(1+e)}{b}.$$

于是

$$S=4\pi a\left[\frac{a}{2}+\frac{b^2}{2ae}\ln\frac{a(1+e)}{b}\right]=2\pi a^2+\frac{2\pi b^2}{e}\ln\frac{a(1+e)}{b}.$$

最后化简对数：由 $b=a\sqrt{1-e^2}$，

$$\frac{a(1+e)}{b}=\frac{1+e}{\sqrt{1-e^2}}=\sqrt{\frac{1+e}{1-e}},$$

故 $\ln\dfrac{a(1+e)}{b}=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+e}{1-e}$，代入得

$$S_{\text{短轴}}=2\pi a^2+\frac{\pi b^2}{e}\ln\frac{1+e}{1-e},\qquad e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}.$$

23 求圆弧 $x^2+y^2=a^2$（$a-h\le y\le a$）绕 y 轴旋转所得球冠面的面积。

解 取右半圆弧 $x=\sqrt{a^2-y^2}$（$a-h\le y\le a$），旋转一周即得球冠面。求导：

$$x'=\frac{-y}{\sqrt{a^2-y^2}},$$

于是

$$1+x'^2=1+\frac{y^2}{a^2-y^2}=\frac{a^2}{a^2-y^2},\qquad \sqrt{1+x'^2}=\frac{a}{\sqrt{a^2-y^2}}=\frac{a}{x}.$$

绕 y 轴的旋转面公式 $S=2\pi\int x\sqrt{1+x'^2}\,\mathrm{d}y$ 给出

$$S=2\pi\int_{a-h}^{a}x\cdot\frac{a}{x}\,\mathrm{d}y=2\pi\int_{a-h}^{a}a\,\mathrm{d}y=2\pi ah.$$

（可验证：取 $h=a$ 得半球面面积 $2\pi a^2$；取 $h=2a$ 得整球面 $4\pi a^2$。）

24 求心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 绕极轴旋转所得旋转面的面积。

解 极坐标曲线绕极轴旋转的面积公式为

$$S=2\pi\int_{\alpha}^{\beta}r\sin\theta\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

本题中 $0 \le \theta \le \pi$（上半支旋转一周即得整个曲面）。

由第 19 题已算得 $\sqrt{r^2 + r'^2} = 2a\cos\dfrac{\theta}{2}$（$0 \le \theta \le \pi$ 时非负）。再算

$$r\sin\theta = a(1+\cos\theta)\sin\theta.$$

用半角公式 $1+\cos\theta = 2\cos^2\dfrac{\theta}{2}$，$\sin\theta = 2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$，得

$$r\sin\theta = a\cdot 2\cos^2\frac{\theta}{2}\cdot 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} = 4a\sin\frac{\theta}{2}\cos^3\frac{\theta}{2}.$$

于是

$$S = 2\pi\int_0^{\pi} 4a\sin\frac{\theta}{2}\cos^3\frac{\theta}{2}\cdot 2a\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta = 16\pi a^2\int_0^{\pi}\sin\frac{\theta}{2}\cos^4\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $u = \cos\dfrac{\theta}{2}$，则 $\mathrm{d}u = -\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta$，即 $\sin\dfrac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta = -2\mathrm{d}u$；$\theta = 0$ 时 $u = 1$，$\theta = \pi$ 时 $u = 0$：

$$\int_0^{\pi}\sin\frac{\theta}{2}\cos^4\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta = 2\int_0^1 u^4\mathrm{d}u = \frac{2}{5}.$$

所以

$$S = 16\pi a^2\cdot\frac{2}{5} = \frac{32\pi a^2}{5}.$$

五、物理应用（第 25 – 31 题）

25 一根长 $10\,\mathrm{m}$ 的细棒，线密度 $\rho(x) = 7 + 0.2x$（$\mathrm{kg/m}$，x 为距棒一端的距离），求棒的质量。

解 在距端点 x 处取长 $\mathrm{d}x$ 的一小段，其质量 $\mathrm{d}m = \rho(x)\mathrm{d}x = (7+0.2x)\mathrm{d}x$。整根棒的质量是各小段质量之和：

$$m = \int_0^{10}(7+0.2x)\,\mathrm{d}x = \Big[7x + 0.1x^2\Big]_0^{10} = 70 + 10 = 80\,(\mathrm{kg}).$$

26 求半径为 a 的均匀半圆弧的质心。

解 把半圆弧放在上半平面，圆心在原点，参数方程

$$x = a\cos\theta,\quad y = a\sin\theta,\qquad 0 \le \theta \le \pi.$$

弧长 $L = \pi a$，$\mathrm{d}s = a\,\mathrm{d}\theta$。

由对称性，质心的横坐标 $\bar{x} = 0$（半圆弧关于 y 轴对称）。纵坐标按弧长的加权平均：

$$\bar{y} = \frac{1}{L}\int_L y\,\mathrm{d}s = \frac{1}{\pi a}\int_0^{\pi} a\sin\theta\cdot a\,\mathrm{d}\theta = \frac{a}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{a}{\pi}\cdot 2 = \frac{2a}{\pi}.$$

故质心在对称轴上，距圆心 $\dfrac{2a}{\pi}$。

27 长 l、质量 M 的均匀细杆，求它关于距一端 $\dfrac{l}{5}$ 处的点的转动惯量。

解 以该点为原点、沿杆取 x 轴，则杆占据 $\left[-\dfrac{l}{5},\dfrac{4l}{5}\right]$。线密度为 $\dfrac{M}{l}$，在 x 处取长 $\mathrm{d}x$ 的小段，质量 $\mathrm{d}m = \dfrac{M}{l}\mathrm{d}x$，它到转轴的距离为 $|x|$，故

$$\mathrm{d}I = x^2\mathrm{d}m = \frac{M}{l}x^2\mathrm{d}x.$$

积分：

$$I=\frac{M}{l}\int_{-\frac{l}{5}}^{\frac{4l}{5}}x^2\mathrm{d}x=\frac{M}{3l}\left[\left(\frac{4l}{5}\right)^3-\left(-\frac{l}{5}\right)^3\right]=\frac{M}{3l}\cdot\frac{65l^3}{125}=\frac{13}{75}Ml^2.$$

28 **半径 a、质量 M 的均匀圆盘，求它关于过圆心且垂直盘面的轴的转动惯量。**

解 **圆盘面密度 $\sigma=\dfrac{M}{\pi a^2}$。取半径 r、宽 $\mathrm{d}r$ 的圆环，其面积 $\mathrm{d}A=2\pi r\,\mathrm{d}r$，质量**

$$\mathrm{d}m=\sigma\,\mathrm{d}A=\frac{M}{\pi a^2}\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{2M}{a^2}r\,\mathrm{d}r.$$

圆环上各点到轴的距离都是 r，故 $\mathrm{d}I=r^2\mathrm{d}m$，积分得

$$I=\int_0^a r^2\cdot\frac{2M}{a^2}r\,\mathrm{d}r=\frac{2M}{a^2}\int_0^a r^3\mathrm{d}r=\frac{2M}{a^2}\cdot\frac{a^4}{4}=\frac{1}{2}Ma^2.$$

29 **质量 M、底面半径 a、高 h 的均匀圆锥，求它关于对称轴的转动惯量。**

解 **圆锥体积 $V=\dfrac{1}{3}\pi a^2h$，故体密度**

$$\rho=\frac{M}{V}=\frac{3M}{\pi a^2h}.$$

在距顶点 z 处取厚 $\mathrm{d}z$ 的薄圆盘。由相似三角形，圆盘半径为 $\dfrac{a}{h}z$，于是

$$\mathrm{d}m=\rho\pi\left(\frac{a}{h}z\right)^2\mathrm{d}z=\frac{3M}{\pi a^2h}\cdot\frac{\pi a^2z^2}{h^2}\mathrm{d}z=\frac{3M}{h^3}z^2\mathrm{d}z.$$

薄圆盘关于自身中心轴的转动惯量为 $\dfrac{1}{2}r^2\mathrm{d}m$（第 28 题），故

$$\mathrm{d}I=\frac{1}{2}\left(\frac{a}{h}z\right)^2\mathrm{d}m=\frac{1}{2}\cdot\frac{a^2z^2}{h^2}\cdot\frac{3M}{h^3}z^2\mathrm{d}z=\frac{3Ma^2}{2h^5}z^4\mathrm{d}z.$$

积分：

$$I=\frac{3Ma^2}{2h^5}\int_0^h z^4\mathrm{d}z=\frac{3Ma^2}{2h^5}\cdot\frac{h^5}{5}=\frac{3}{10}Ma^2.$$

30 **线密度为 $2\,\mathrm{kg/m}$ 的绳索下垂 $5\,\mathrm{m}$，求把它全部拉回楼顶所做的功。**

解 **设楼顶为原点、竖直向下为 x 轴。在距楼顶 x 处取长 $\mathrm{d}x$ 的一小段，质量 $\mathrm{d}m=2\,\mathrm{d}x$，它被拉到楼顶需上升 x，故克服重力做功**

$$\mathrm{d}W=\mathrm{d}m\cdot g\cdot x=2gx\,\mathrm{d}x.$$

整根绳从 $x=0$ 到 $x=5$：

$$W=\int_0^5 2gx\,\mathrm{d}x=g\Big[x^2\Big]_0^5=25g.$$

取 $g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$，得 $W=245\,\mathrm{J}$（若取 $g=10$，则为 $250\,\mathrm{J}$）。

31 **设曲边梯形由 $x=a$、$x=b$、$y=0$ 与 $y=f(x)$ 围成（$f(x)\ge 0$），竖直放入水中，y 轴与水面重合、x 轴竖直向下。证明它所受的侧压力为**

$$F = \rho g \int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中 ρ 为水的密度。

证 **在深度 x 处取宽 $\mathrm{d}x$、高 $f(x)$ 的水平窄条。窄条上各点的深度都近似为 x，故所受压强近似为**

$$p = \rho g x.$$

窄条的面积 $\mathrm{d}A = f(x)\mathrm{d}x$，于是侧压力微元

$$\mathrm{d}F = p\,\mathrm{d}A = \rho g x f(x)\mathrm{d}x.$$

把各窄条的侧压力相加，并令 $\max \Delta x \to 0$，得

$$F = \int_a^b \rho g x f(x)\,\mathrm{d}x = \rho g \int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x.$$

习题 3.6　定积分的近似计算

教材 p.205

1 **利用定积分近似计算 π 的值：**

（1）证明公式 $\dfrac{\pi}{4} = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$；

（2）令 $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$，给出 $|f'(x)|$ 在区间 $[0,1]$ 上的上界；

（3）在使用矩形法近似计算定积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 时，欲使公式误差小于 5×10^{-5}，应取分点个数 n 大于多少？

（4）用计算机计算 π，精确到小数点后 4 位。

解 **（1）由 $\big(\arctan x\big)' = \dfrac{1}{1+x^2}$ 与牛顿-莱布尼茨公式，**

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}.$$

（2）

$$f'(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}.$$

记 $g(x)=\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$，则

$$g'(x)=\frac{2(1+x^2)^2-2x\cdot 2(1+x^2)\cdot 2x}{(1+x^2)^4}=\frac{2(1-3x^2)}{(1+x^2)^3}.$$

故 g 在 $x=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 处取最大值：

$$g\Big(\frac{1}{\sqrt{3}}\Big)=\frac{2/\sqrt{3}}{(1+1/3)^2}=\frac{2/\sqrt{3}}{16/9}=\frac{9}{8\sqrt{3}}\approx 0.6495.$$

所以

$$M=\max_{[0,1]}|f'(x)|=\frac{9}{8\sqrt{3}}\approx 0.65.$$

（3）矩形法的误差估计为 $|R_n|\le\dfrac{(b-a)^2}{2n}M$。此处 $b-a=1$，故需

$$\frac{1}{2n}\cdot\frac{9}{8\sqrt{3}}<5\times10^{-5}\iff n>\frac{9}{16\sqrt{3}\times5\times10^{-5}}\approx 6495.2.$$

故应取 $n\ge 6496$。

（4）为把 π 精确到小数点后 4 位，需把积分误差压到约 1.25×10^{-5} 以下（π 的误差是积分误差的 4 倍），故取更大的 n。例如取 $n=65000$，按矩形法

$$\frac{\pi}{4}\approx\frac{1}{65000}\sum_{i=1}^{65000}\frac{1}{1+(i/65000)^2},$$

计算得 $\dfrac{\pi}{4}\approx 0.7853943$，故

$$\pi\approx 3.1415773\approx 3.1416\quad(\text{精确到小数点后 }4\text{ 位}).$$

> 说明若改用梯形法，误差阶为 $\dfrac{(b-a)^3}{12n^2}M_2$，同样精度只需 $n\approx 100$；用辛普森法则 $n\approx 10$ 即可。这正是教材强调「梯形法与辛普森法优于矩形法」的原因。

2 自河的一岸开始沿河的横截方向每隔 $5\ \text{m}$ 测量一次水深，一直到河对岸，依次得到如下 21 个数据（单位：m）：

$0,\ 0.9,\ 1.2,\ 3.5,\ 2.8,\ 4.6,\ 8.8,\ 7.5,\ 9.6,\ 12.1,\ 13.8,\ 20.1,\ 18.2,\ 15.6,\ 11.9,\ 9.2,\ 7.6,\ 5.3,\ 4.5,\ 2.7,\ 0.$

假定河宽 $100\ \text{m}$，试用辛普森法计算河床的横截面积。

解 相邻测点间距 $h=5\ \text{m}$，共 20 个小区间，故 $2n=20$，$n=10$。辛普森公式为

$$A\approx\frac{h}{3}\Big[y_0+y_{20}+4\sum_{\text{奇}}y_i+2\sum_{\text{偶}}y_i\Big].$$

奇数下标之和：

$$0.9+3.5+4.6+7.5+12.1+20.1+15.6+9.2+5.3+2.7=81.5.$$

偶数下标之和：

$$1.2+2.8+8.8+9.6+13.8+18.2+11.9+7.6+4.5=78.4.$$

又 $y_0=y_{20}=0$，**故**

$$A\approx\frac{5}{3}\left[0+0+4\times81.5+2\times78.4\right]=\frac{5}{3}\times482.8\approx804.7\ \mathrm{m}^2.$$

即河床横截面积约为 $805\ \mathrm{m}^2$。

第三章总复习题

教材 p.205 - 209

1 **为什么运用牛顿-莱布尼茨公式于下列定积分会得到不正确结果：**

（1）$\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)\mathrm{d}x=\mathrm{e}-(\mathrm{e}^{-1})$？　（2）$\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}(\tan x)}{2+\tan^2 x}$？

答 （1）**被积函数** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{1/x}$ **在** $x=0$ **处无意义，且当** $x\to0^{\pm}$ **时** $\mathrm{e}^{1/x}$ **的极限分别为** $+\infty$ **与** 0，$\mathrm{e}^{1/x}$ **在** $[-1,1]$ **上不连续，甚至无界，故不满足牛顿-莱布尼茨公式的前提（被积函数在闭区间上连续）。**

（2）$\tan x$ **在** $x=\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}$ **处无定义，且在其两侧趋于** $\pm\infty$，**故** $\dfrac{1}{2+\tan^2 x}$（**作为** x **的函数** $=\dfrac{\cos^2 x}{1+\cos^2 x}$ **其实连续，但原式写成** $\mathrm{d}(\tan x)$ **时把** $\tan x$ **当成了连续变量**）**在** $[0,2\pi]$ **上不能用一个原函数** $\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{\tan x}{\sqrt{2}}$ **贯穿——该原函数在** $\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}$ **处跳跃。正确做法是在** $(0,\frac{\pi}{2})$、$(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$、$(\frac{3\pi}{2},2\pi)$ **三段上分别用公式再相加。实际值为** $\sqrt{2}\,\pi\approx4.44$，**而直接代端点得到的是** 0。

> **要点牛顿-莱布尼茨公式要求** f **在** $[a,b]$ **上连续（至少可积且原函数连续）。遇到无穷间断点必须分段或按广义积分处理。**

2 **证明：奇连续函数的原函数之一为偶函数，而偶连续函数的原函数之一为奇函数。**

证 **设** f **连续，取** $F(x)=\displaystyle\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，**它是** f **的一个原函数。**

若 f **为奇函数（**$f(-t)=-f(t)$**）：**

$$F(-x)=\int_0^{-x}f(t)\mathrm{d}t\overset{t=-u}{=}\int_0^{x}f(-u)(-\mathrm{d}u)=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=F(x),$$

故 F **为偶函数。**

若 f **为偶函数（**$f(-t)=f(t)$**）：**

$$F(-x)=\int_0^{x}f(-u)(-\mathrm{d}u)=-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=-F(x),$$

故 F **为奇函数。**

3 **设** $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\ge0,\\ x^3, & x<0,\end{cases}$ **求积分** $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，**其中** $a<0<b$。

解 按分段点 0 拆开：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^0 x^3\mathrm{d}x+\int_0^b \sin x\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^4}{4}\right]_a^0+\left[-\cos x\right]_0^b=-\frac{a^4}{4}+1-\cos b.$$

4 求导数 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^x \sin(x+t)\mathrm{d}t$。

解 被积函数含参数 x，先换元把 x 从被积函数中移出：令 $u=x+t$，则

$$\int_0^x \sin(x+t)\mathrm{d}t=\int_x^{2x}\sin u\,\mathrm{d}u=-\cos(2x)+\cos x.$$

故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[-\cos 2x+\cos x\right]=2\sin 2x-\sin x.$$

5 证明：

$$\lim_{h\to 0}\int_0^1 f(x+ht)\mathrm{d}t=f(x),$$

其中 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数。

证 令 $u=x+ht$，则 $\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}u}{h}$（$h\neq 0$），当 t 从 0 到 1 时 u 从 x 到 $x+h$。故

$$\int_0^1 f(x+ht)\mathrm{d}t=\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(u)\mathrm{d}u.$$

由积分中值定理，存在 ξ_h 介于 x 与 $x+h$ 之间，使右端 $=f(\xi_h)$。当 $h\to 0$ 时 $\xi_h\to x$，由 f 连续得 $f(\xi_h)\to f(x)$。故极限为 $f(x)$。

6 求极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x$。

解 任给 $\varepsilon\in(0,1)$ 小量，把区间拆成 $[0,1-\delta]$ 与 $[1-\delta,1]$（$\delta>0$ 待定）：

$$\int_0^{1-\delta}(1-x^2)^n\mathrm{d}x\le(1-\delta)^n\cdot 1\to 0,$$

$$\int_{1-\delta}^1(1-x^2)^n\mathrm{d}x\le\delta.$$

先取 δ 使 $\delta<\varepsilon/2$，再令 n 充分大使第一项 $<\varepsilon/2$，则积分 $<\varepsilon$。故极限为 0。

> 另一算法令 $x=\sin\theta$，得 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2n+1}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$，由 Wallis 公式它 $\sim\sqrt{\dfrac{\pi}{4n}}\to 0$，结果一致。

7 求不定积分

$$\int\frac{\sin x+\cos x}{2\sin x-3\cos x}\mathrm{d}x.$$

若用万能替换，则比较烦琐。现提示下列步骤：（1）设 A 与 B 是两个待定常数，使得

$$\sin x+\cos x=A(2\sin x-3\cos x)+B(2\sin x-3\cos x)',$$

求出 A 及 B；（2）将上式代入所求不定积分的被积函数中，求出该不定积分。

思考题：上述方法是否有一般性？试说明它适用于一切三角函数一次有理式的不定积分。

解 （1）$(2\sin x-3\cos x)'=2\cos x+3\sin x$，故

$$\sin x+\cos x=(2A+3B)\sin x+(2B-3A)\cos x.$$

比较系数：$2A+3B=1$，$-3A+2B=1$。解得

$$A=-\frac{1}{13},\qquad B=\frac{5}{13}.$$

（2）于是

$$\int\frac{\sin x+\cos x}{2\sin x-3\cos x}\mathrm{d}x=A\int\mathrm{d}x+B\int\frac{(2\sin x-3\cos x)'}{2\sin x-3\cos x}\mathrm{d}x=-\frac{x}{13}+\frac{5}{13}\ln\left|2\sin x-3\cos x\right|+C.$$

思考题回答：具有一般性。对 $\displaystyle\int\frac{a\cos x+b\sin x}{c\cos x+d\sin x}\mathrm{d}x$（$c^2+d^2\neq0$），总可唯一地分解

$$a\cos x+b\sin x=A(c\cos x+d\sin x)+B(c\cos x+d\sin x)',$$

因为分母与其导数在函数空间中是线性无关的（行列式 $c^2+d^2\neq0$）。于是积分化为「常数项 + 对数项」，无需万能代换。

8 **通过适当的有理化方法或变量替换求下列不定积分：**

（1）$\displaystyle\int\sqrt{\mathrm{e}^x-2}\,\mathrm{d}x$；　（2）$\displaystyle\int\frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-2}}\mathrm{d}x$；

（3）$\displaystyle\int\sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}}\,\mathrm{d}x$；　（4）$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}}$。

解 （1）**令** $u=\sqrt{\mathrm{e}^x-2}$，**则** $\mathrm{e}^x=u^2+2$，$x=\ln(u^2+2)$，$\mathrm{d}x=\dfrac{2u}{u^2+2}\mathrm{d}u$：

$$\int u\cdot\frac{2u}{u^2+2}\mathrm{d}u=2\int\left(1-\frac{2}{u^2+2}\right)\mathrm{d}u=2u-2\sqrt{2}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}+C,$$

其中 $u=\sqrt{\mathrm{e}^x-2}$。

（2）**同样令** $u=\sqrt{\mathrm{e}^x-2}$，**则** $x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\ln(u^2+2)(u^2+2)\cdot\dfrac{2u}{u^2+2}\mathrm{d}u=2\ln(u^2+2)\mathrm{d}u$，**故**

$$\int\frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-2}}\mathrm{d}x=2\int\ln(u^2+2)\mathrm{d}u=2u\ln(u^2+2)-4u+4\sqrt{2}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}+C.$$

（3）**令** $t=\sqrt{x}$，$x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，$x\sqrt{x}=t^3$：

$$\int\sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}}\mathrm{d}x=\int\frac{2t^2}{\sqrt{1-t^3}}\mathrm{d}t=-\frac{4}{3}\sqrt{1-t^3}+C=-\frac{4}{3}\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}+C.$$

（4）**分子分母同乘** $1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}$：

$$\frac{1}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}}=\frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}}{(1+\sqrt{x})^2-(1+x)}=\frac{1+\sqrt{x}-\sqrt{1+x}}{2\sqrt{x}}.$$

于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}}=\int\frac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{2}\int\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$$

最后一项令 $u=\sqrt{x}$，$\mathrm{d}x=2u\,\mathrm{d}u$，化为

$$-\frac{1}{2}\int\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=-\int\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u=-\frac{u}{2}\sqrt{1+u^2}-\frac{1}{2}\ln\left(u+\sqrt{1+u^2}\right).$$

故

$$\text{原式}=\sqrt{x}+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{x(1+x)}-\frac{1}{2}\ln\left(\sqrt{x}+\sqrt{1+x}\right)+C.$$

9 **设 $R(X,Y)$ 为 X,Y 的有理式，且有**

$$R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x).$$

这时，令 $t=\tan x$ 即可将 $R(\sin x,\cos x)$ 的不定积分有理化。试求不定积分

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x+\cos^4 x}.$$

解 **令 $t=\tan x$，则 $\sin^2 x=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，$\cos^2 x=\dfrac{1}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$。**

$$\sin^4 x+\cos^4 x=\frac{t^4+1}{(1+t^2)^2},$$

故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x+\cos^4 x}=\int\frac{1+t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t.$$

而

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\arctan\frac{t^2-1}{\sqrt{2}\,t}=\frac{\sqrt{2}(1+t^2)}{1+t^4},$$

故

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x+\cos^4 x}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan^2 x-1}{\sqrt{2}\tan x}+C.$$

> **说明条件 $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$ 保证被积函数以 π 为周期且在 $t=\tan x$ 下成为 t 的有理式——本题中分子分母都是 $\sin,\cos$ 的偶次组合，正满足此条件。**

10 **设函数 $f(x)$ 以 T 为周期，令**

$$g(x)=f(x)-\frac{1}{T}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x,$$

证明：函数 $h(x)=\displaystyle\int_0^x g(t)\mathrm{d}t$ 也以 T 为周期。

证 **只需证 $h(x+T)-h(x)=0$：**

$$h(x+T)-h(x)=\int_x^{x+T}g(t)\mathrm{d}t.$$

由 f 以 T 为周期知 g 也以 T 为周期，故周期函数在任一长度为 T 的区间上积分相同：

$$\int_x^{x+T} g(t)\mathrm{d}t = \int_0^T g(t)\mathrm{d}t = \int_0^T f(t)\mathrm{d}t - \frac{1}{T}\int_0^T f\cdot T = 0.$$

故 $h(x+T)=h(x)$，即 h 以 T 为周期。

11 **设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$，证明：在区间 (a,b) 内至少存在一点 c，使得 $f(c)=0$。**

证 **反设 f 在 (a,b) 内无零点。由连续性，f 在 $[a,b]$ 上恒正或恒负（若变号则必由介值定理产生零点）。若 $f>0$，则 $\int_a^b f>0$；若 $f<0$，则积分 <0。都与积分为零矛盾。故至少有一个零点 $c\in(a,b)$。**

12 **设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x = 0$，证明：**

$$f(x)\equiv 0,\qquad x\in[a,b].$$

证 **若存在 $x_0\in[a,b]$ 使 $f(x_0)\neq 0$，则 $f^2(x_0)>0$。由连续性，存在 x_0 的邻域（与 $[a,b]$ 的交）使 $f^2(x)\geq \dfrac{f^2(x_0)}{2}>0$，其长度为 $\delta>0$。于是**

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \geq \frac{f^2(x_0)}{2}\cdot\delta > 0,$$

与积分为零矛盾。故 $f\equiv 0$。

13 **设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上可积，证明：**

（1）对于任意实数 a，有 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x = \int_0^a f(a-x)\mathrm{d}x$；

（2）$\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \dfrac{\pi^2}{4}$；

（3）$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$。

证 **（1）令 $u=a-x$，则 $\mathrm{d}u=-\mathrm{d}x$，$x=0$ 时 $u=a$，$x=a$ 时 $u=0$：**

$$\int_0^a f(a-x)\mathrm{d}x = \int_a^0 f(u)(-\mathrm{d}u) = \int_0^a f(u)\mathrm{d}u.$$

（2）这与习题 3.4 第 23 题相同：由 $\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}$ 只依赖于 $\sin x$，用「$x\to\pi-x$」对称化得

$$I = \pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x = \pi\Big[-\arctan(\cos x)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{4}.$$

（3）记 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$。作代换 $x=\dfrac{\pi}{2}-t$，得

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x.$$

两式相加：

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x+\cos x} = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sin(x+\frac{\pi}{4})} = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\ln\tan\frac{x+\frac{\pi}{4}}{2}\Big]_0^{\frac{\pi}{2}}.$$

计算端点：$\tan\dfrac{3\pi}{8}=1+\sqrt{2}$，$\tan\dfrac{\pi}{8}=\sqrt{2}-1$，**故**

$$2I=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}=\frac{2}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})=\sqrt{2}\ln(1+\sqrt{2}),$$

即 $I=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$。

14 **一个质点做直线运动，其加速度为** $a(t)=2t-3$（**单位**：$\mathrm{m/s^2}$）。**若** $t=0\,\mathrm{s}$ **时位移为** $x=0\,\mathrm{m}$ **且速度** $v=-4\,\mathrm{m/s}$，**求**：（1）**该质点改变运动方向的时刻**；（2）**前** $5\,\mathrm{s}$ **内该质点所走的总路程**。

解 **积分两次**：

$$v(t)=\int_0^t(2\tau-3)\mathrm{d}\tau-4=t^2-3t-4,$$

$$x(t)=\int_0^t(\tau^2-3\tau-4)\mathrm{d}\tau=\frac{t^3}{3}-\frac{3}{2}t^2-4t.$$

（1）**改变方向即** v **变号**：$t^2-3t-4=(t-4)(t+1)=0$，**取** $t=4\,\mathrm{s}$（$t=-1$ **无意义**）。**故在** $t=4\,\mathrm{s}$ **时改变方向**。

（2）$0\le t\le 4$ **时** $v\le 0$（**向左**），$4<t\le 5$ **时** $v>0$（**向右**）。**故总路程**

$$s=\bigl|x(4)-x(0)\bigr|+\bigl|x(5)-x(4)\bigr|.$$

$$x(4)=\frac{64}{3}-24-16=-\frac{56}{3},\qquad x(5)=\frac{125}{3}-\frac{75}{2}-20=-\frac{95}{6}.$$

于是

$$s=\frac{56}{3}+\left|-\frac{95}{6}+\frac{56}{3}\right|=\frac{56}{3}+\frac{17}{6}=\frac{129}{6}=21.5\,\mathrm{m}.$$

15 **一名运动员按直线跑完** $100\,\mathrm{m}$ **共用了** $10.2\,\mathrm{s}$。**已知他在跑前** $25\,\mathrm{m}$ **时，以等加速度进行，然后保持匀速跑完了剩余路程，求他在跑头** $25\,\mathrm{m}$ **时的加速度**。

解 **设加速度为** a，**加速段用时** t_1，**末速度** $v=at_1$。**由**

$$25=\frac{1}{2}at_1^2,\qquad v^2=2a\cdot 25$$

得 $v=\sqrt{50a}$，$t_1=\dfrac{v}{a}=\dfrac{v}{a}$。**又** $v=at_1$ **与** $25=\frac{1}{2}at_1^2$ **给出** $t_1=\dfrac{50}{v}$。

匀速段跑 $75\,\mathrm{m}$，**用时** $\dfrac{75}{v}$。**总时间**

$$10.2=t_1+\frac{75}{v}=\frac{50}{v}+\frac{75}{v}=\frac{125}{v},$$

故 $v=\dfrac{125}{10.2}\approx 12.25\,\mathrm{m/s}$，**从而**

$$a=\frac{v^2}{50}=\frac{(12.25)^2}{50}\approx 3.00\,\mathrm{m/s^2}.$$

即头 $25\,\mathrm{m}$ **的加速度约为** $3.0\,\mathrm{m/s^2}$。

16 （1）利用定积分的几何意义，证明不等式

$$\frac{1}{n+1}<\ln\frac{n+1}{n}<\frac{1}{n}\qquad(n=1,2,\cdots);$$

（2）令

$$x_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n-1}-\ln n,\qquad y_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n,$$

证明：序列 $\{x_n\}$ 单调递增，而序列 $\{y_n\}$ 单调递减；（3）证明：极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$ 存在。

证 （1）$\ln\frac{n+1}{n}=\int_n^{n+1}\frac{\mathrm{d}x}{x}$。在 $[n,n+1]$ 上 $\frac{1}{n+1}<\frac{1}{x}<\frac{1}{n}$（端点除外），积分得

$$\frac{1}{n+1}<\ln\frac{n+1}{n}<\frac{1}{n}.$$

（2）由（1），

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}>0,$$

故 $\{x_n\}$ 严格递增；又

$$y_n-y_{n+1}=\ln\frac{n+1}{n}-\frac{1}{n+1}>0,$$

故 $\{y_n\}$ 严格递减。

（3）显然 $x_n<y_n$（相差 $\frac{1}{n}$），且

$$x_1=0<x_n<y_n\le y_1=1,$$

故 $\{x_n\}$ 递增有上界、$\{y_n\}$ 递减有下界，两者都收敛。又 $y_n-x_n=\frac{1}{n}\to0$，故两极限相等，记为 γ：

$$\gamma=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)\approx0.5772,$$

即欧拉常数。

17 证明：当 $x>0$ 时，

$$\int_x^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

证 对右端作代换 $t=\frac{1}{u}$，则 $\mathrm{d}t=-\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$，且

$$\frac{1}{1+t^2}=\frac{1}{1+\frac{1}{u^2}}=\frac{u^2}{u^2+1}.$$

当 $t=1$ 时 $u=1$，$t=\frac{1}{x}$ 时 $u=x$，故

$$\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\int_1^x\frac{u^2}{u^2+1}\left(-\frac{\mathrm{d}u}{u^2}\right)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2},$$

即所要证的等式。

18 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 的任一闭子区间上可积，且对于一切实数 x，均有

$$f(2-x)=-f(x).$$

求常数 a $(a\neq 2)$，使得 $\displaystyle\int_a^2 f(x)\mathrm{d}x=0$。

解 取 $a=0$。作代换 $x=2-t$：

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_2^0 f(2-t)(-\mathrm{d}t)=\int_0^2 f(2-t)\mathrm{d}t=-\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t,$$

故 $2\displaystyle\int_0^2 f=0$，即 $\displaystyle\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$。所以 $a=0$ 满足要求。

> 说明条件 $f(2-x)=-f(x)$ 表示 f 的图像关于点 $(1,0)$ 中心对称，因此它在 $[0,2]$ 上的积分为零，更一般地 $\int_{1-s}^{1+s} f=0$。

19 利用定积分的性质，证明不等式：

$$\ln(1+x)\le\arctan x,\qquad 0\le x\le 1.$$

证 令 $h(x)=\arctan x-\ln(1+x)$，则 $h(0)=0$，且

$$h'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+x}=\frac{(1+x)-(1+x^2)}{(1+x^2)(1+x)}=\frac{x(1-x)}{(1+x^2)(1+x)}\ge 0$$

在 $[0,1]$ 上成立（等号仅在 $x=0,1$ 处）。故 h 在 $[0,1]$ 上单调递增，$h(x)\ge h(0)=0$，即 $\ln(1+x)\le\arctan x$。

20 （1）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上可积，证明：

$$\int_0^a\frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}\mathrm{d}x=\frac{a}{2};$$

（2）利用（1）中的结果，求下列定积分：

$$\int_0^2\frac{x^2}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x,\qquad\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x.$$

证 （1）记 I 为左端，作代换 $x=a-t$：

$$I=\int_0^a\frac{f(a-t)}{f(a-t)+f(t)}\mathrm{d}t.$$

把两个表达式相加：

$$2I=\int_0^a\frac{f(x)+f(a-x)}{f(x)+f(a-x)}\mathrm{d}x=\int_0^a 1\,\mathrm{d}x=a,$$

故 $I=\dfrac{a}{2}$。

（2）第一式：取 $a=2$，$f(x)=x^2$，则 $f(2-x)=(2-x)^2$，且

$$f(x)+f(2-x)=x^2+(2-x)^2=2(x^2-2x+2).$$

故被积函数 $=2\cdot\dfrac{f(x)}{f(x)+f(2-x)}$，**由（1）得**

$$\int_0^2 \frac{x^2}{x^2-2x+2}\mathrm{d}x = 2\cdot\frac{2}{2}=2.$$

第二式：取 $a=\dfrac{\pi}{2}$，$f(x)=\sin x$，**则** $f\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$，**故积分为**

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

21 **设函数** $f(x)=\displaystyle\int_{\sin x}^{\tan x}(1+xt^2)\mathrm{d}t$，**求导数** $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$。

解 **先把参数** x **从积分号内提出：**

$$f(x)=\int_{\sin x}^{\tan x}\mathrm{d}t + x\int_{\sin x}^{\tan x}t^2\mathrm{d}t = (\tan x-\sin x)+\frac{x}{3}\left(\tan^3 x-\sin^3 x\right).$$

求导：

$$f'(x)=\left(\sec^2 x-\cos x\right)+\frac{1}{3}\left(\tan^3 x-\sin^3 x\right)+\frac{x}{3}\left(3\tan^2 x\sec^2 x-3\sin^2 x\cos x\right).$$

22 **求定积分** $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 3\theta\,\mathrm{d}\theta$。

解 **用降幂公式** $\cos^2 u=\dfrac{1+\cos 2u}{2}$：

$$I=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\cos 6\theta\right)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\left[\theta+\frac{\sin 6\theta}{6}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{4}.$$

23 **求定积分** $I=\displaystyle\int_0^{2\pi}|\sin x-\cos x|\mathrm{d}x$。

解 $\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$，**故**

$$I=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\left|\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right|\mathrm{d}x=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{2\pi-\frac{\pi}{4}}|\sin u|\mathrm{d}u.$$

$|\sin u|$ **以** π **为周期，而上述区间长度恰为** 2π，**故积分为** $2\displaystyle\int_0^{\pi}\sin u\,\mathrm{d}u=4$。**于是**

$$I=4\sqrt{2}.$$

24 **设** $0<x_0<x_1$，**求定积分**

$$I=\int_{x_0}^{x_1}\sqrt{(x-x_0)(x_1-x)}\,\mathrm{d}x.$$

解 **配方：**$(x-x_0)(x_1-x)=-\left[x-\dfrac{x_0+x_1}{2}\right]^2+\left(\dfrac{x_1-x_0}{2}\right)^2$。**记** $m=\dfrac{x_0+x_1}{2}$，$R=\dfrac{x_1-x_0}{2}$，**则**

$$I=\int_{x_0}^{x_1}\sqrt{R^2-(x-m)^2}\,\mathrm{d}x.$$

这是半径为 R **的上半圆的面积的一半区间（从** x_0 **到** x_1 **恰好是整个半圆）：**

$$I=\frac{1}{2}\pi R^2=\frac{\pi}{8}(x_1-x_0)^2.$$

25 **求由下列曲线与直线所围成图形的面积：**

（1）曲线 $y=x^2-6x+8$ **与直线** $y=2x-7$；

（2）曲线 $y=x^4+x^3+16x-4$ **与直线** $y=x^4+6x^2+8x-4$；

（3）曲线 $y^2=x-1$ **与直线** $y=x-3$；

（4）曲线 $y=\sin x$，$y=\cos x$ **与直线** $x=\dfrac{\pi}{2}$。

解 **（1）交点：** $x^2-6x+8=2x-7\Rightarrow x^2-8x+15=0\Rightarrow x=3,5$。**在** $[3,5]$ **上直线在上方，故**

$$S=\int_3^5\big[(2x-7)-(x^2-6x+8)\big]\mathrm{d}x=\int_3^5(-x^2+8x-15)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}.$$

（2）两曲线之差为

$$(x^4+x^3+16x-4)-(x^4+6x^2+8x-4)=x^3-6x^2+8x=x(x-2)(x-4),$$

交点为 $x=0,2,4$。**在** $(0,2)$ **上差为正，在** $(2,4)$ **上差为负，故**

$$S=\left|\int_0^2(x^3-6x^2+8x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_2^4(x^3-6x^2+8x)\mathrm{d}x\right|.$$

由原函数 $\dfrac{x^4}{4}-2x^3+4x^2$ **在** $0,2,4$ **处取值** $0,4,0$，**得** $S=4+4=8$。

（3）以 y **为积分变量：** $x=y^2+1$ **与** $x=y+3$ **的交点由** $y^2+1=y+3$ **得** $y=-1,2$。**在** $[-1,2]$ **上直线在右，故**

$$S=\int_{-1}^2\big[(y+3)-(y^2+1)\big]\mathrm{d}y=\int_{-1}^2(2+y-y^2)\mathrm{d}y=\frac{9}{2}.$$

（4）$\sin x$ **与** $\cos x$ **在** $x=\dfrac{\pi}{4}$ **相交，所求区域为** $\dfrac{\pi}{4}\le x\le\dfrac{\pi}{2}$，**其中** $\sin x\ge\cos x$：

$$S=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x=\big[-\cos x-\sin x\big]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\sqrt{2}-1.$$

26 **设图形** σ **由曲线** $y=\cos x$ **与直线** $y=1$，$x=\dfrac{\pi}{2}$ **所围成，** σ **绕** x **轴旋转一周所得旋转体的体积为** V。**试用两种形式不同的定积分表示体积** V，**并求** V **的值。**

解 **区域为** $0\le x\le\dfrac{\pi}{2}$，$\cos x\le y\le 1$。

圆环法（垂直于 x **轴切片）：**

$$V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\big(1^2-\cos^2x\big)\mathrm{d}x.$$

柱壳法（平行于 x **轴切片，以** y **为积分变量）：对** $y\in[0,1]$，x **的范围是** $0\le x\le\arccos y$，**柱壳半径** y、**高** $\arccos y$：

$$V=2\pi\int_0^1 y\arccos y\,\mathrm{d}y.$$

计算（用第一式）：

$$V=\pi\Big[\frac{\pi}{2}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\,\mathrm{d}x\Big]=\pi\Big(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{\pi^2}{4}.$$

用第二式验证：分部积分得 $\displaystyle\int_0^1 y\arccos y\,\mathrm{d}y=\frac{\pi}{8}$，**故** $V=2\pi\cdot\frac{\pi}{8}=\frac{\pi^2}{4}$，**一致。**

27 **求下列定积分：**

（1） $\displaystyle\int_{\sqrt{\pi}}^{\sqrt{2\pi}}\frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-1}}$；　（2） $\displaystyle\int_{-200}^{200}\big(91x^{21}-80x^{33}+5580x^{97}+1\big)\mathrm{d}x$。

解 （1）因 $\big(\operatorname{arcsec}u\big)'=\dfrac{1}{u\sqrt{u^2-1}}$，

$$\int_{\sqrt{\pi}}^{\sqrt{2\pi}}\frac{\mathrm{d}u}{u\sqrt{u^2-1}}=\Big[\arccos\frac{1}{u}\Big]_{\sqrt{\pi}}^{\sqrt{2\pi}}=\arccos\frac{1}{\sqrt{2\pi}}-\arccos\frac{1}{\sqrt{\pi}}.$$

（2）被积函数中 x^{21},x^{33},x^{97} 都是奇函数，在对称区间 $[-200,200]$ 上积分为零，故只剩常数项：

$$\int_{-200}^{200}1\,\mathrm{d}x=400.$$

28 **设函数** $f(x)$ **在区间** $[0,7]$ **上可积，且已知**

$$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=5,\qquad\int_2^5 f(x)\mathrm{d}x=6,\qquad\int_0^7 f(x)\mathrm{d}x=3.$$

（1）**求定积分** $\displaystyle\int_0^5 f(x)\mathrm{d}x$；（2）**求定积分** $\displaystyle\int_5^7 f(x)\mathrm{d}x$；（3）**证明：在区间** $(5,7)$ **内至少存在一点** c，**使得** $f(c)<0$。

解 （1）由积分对区间的可加性，

$$\int_0^5 f=5+6=11.$$

（2）

$$\int_5^7 f=\int_0^7 f-\int_0^5 f=3-11=-8.$$

（3）**反设** $f(x)\ge 0$ **对一切** $x\in(5,7)$ **成立。则由积分的单调性** $\displaystyle\int_5^7 f\ge 0$，**与（2）中** $\displaystyle\int_5^7 f=-8<0$ **矛盾。故必存在** $c\in(5,7)$ **使** $f(c)<0$。

29 **设函数** $f(x)=\sin x$，$h(x)=\dfrac{1}{x^2}$，

$$g(x)=\begin{cases}1, & -\pi\le x\le 2,\\ 2, & 2<x\le\pi,\end{cases}$$

试求下列定积分的值或表达式：

（1） $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}f(x)g(x)\mathrm{d}x$；　（2） $\displaystyle\int_1^3 g(x)h(x)\mathrm{d}x$；　（3） $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{2}}^{x}f(t)g(t)\mathrm{d}t$，$0\le x\le\pi$。

解 （1）在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上 $g(x)=1$，故

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,\mathrm{d}x=0$$

（奇函数在对称区间上积分为零）。

（2）按分段点 $x=2$ 拆开：

$$\int_1^3 g(x)h(x)\mathrm{d}x=\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+2\int_2^3\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_1^2+2\left[-\frac{1}{x}\right]_2^3=\frac{1}{2}+2\cdot\frac{1}{6}=\frac{5}{6}.$$

（3）当 $\dfrac{\pi}{2}\le x\le 2$ 时 $g=1$：

$$F(x)=\int_{\frac{\pi}{2}}^{x}\sin t\,\mathrm{d}t=\cos\frac{\pi}{2}-\cos x=-\cos x.$$

当 $2<x\le\pi$ 时，先积 $[\frac{\pi}{2},2]$ 再积 $[2,x]$：

$$F(x)=\int_{\frac{\pi}{2}}^{2}\sin t\,\mathrm{d}t+2\int_2^x\sin t\,\mathrm{d}t=-\cos 2+2(\cos 2-\cos x)=\cos 2-2\cos x.$$

故

$$F(x)=\begin{cases}-\cos x, & \dfrac{\pi}{2}\le x\le 2,\\ \cos 2-2\cos x, & 2<x\le\pi.\end{cases}$$

30 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]\,(a>0)$ 上连续且严格递增，$g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数，利用定积分的几何意义证明如下公式：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=bf(b)-af(a)-\int_{f(a)}^{f(b)}g(y)\mathrm{d}y,$$

并作解释这一公式。

证 先证基本恒等式：对 $c>0$，

$$\int_0^c f(x)\mathrm{d}x+\int_0^{f(c)}g(y)\mathrm{d}y=cf(c).\tag{1}$$

几何上，矩形 $[0,c]\times[0,f(c)]$ 被曲线 $y=f(x)$ 分成两块：曲线下方的区域面积为 $\int_0^c f$；曲线左方（即 $x\le g(y)$ 的部分）的面积为 $\int_0^{f(c)}g$。两块恰好拼成整个矩形，面积为 $cf(c)$。

分别对 $c=b$ 与 $c=a$ 用 (1) 并相减：

$$bf(b)-af(a)=\left[\int_0^b f+\int_0^{f(b)}g\right]-\left[\int_0^a f+\int_0^{f(a)}g\right]=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_{f(a)}^{f(b)}g(y)\mathrm{d}y.$$

移项即得所要证的公式。

解释：$bf(b)-af(a)$ 是「大矩形减小矩形」的曲边梯形面积；它被曲线分成两块，一块是 f 在 $[a,b]$ 上的积分，另一块是反函数 g 在 $[f(a),f(b)]$ 上的积分。这也说明「求面积可以沿 x 方向积，也可以沿 y 方向积」，两者互补。

31 （1）设函数 $\varphi(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且严格递增，又当 $x\to+\infty$ 时 $\varphi(x)\to+\infty$，且 $\varphi(0)=0$，证明：对于任意实数 $a,B\geq 0$，如下不等式成立：

$$aB\leq\int_0^a\varphi(x)\mathrm{d}x+\int_0^B\varphi^{-1}(y)\mathrm{d}y,$$

其中 $\varphi^{-1}(y)$ 是 $\varphi(x)$ 的反函数。

（2）利用（1）中的不等式，对于任意实数 $a,b\geq 0$ 及 $p,q\geq 1$ 且 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，证明如下不等式成立：

$$ab\leq\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}.$$

证 （1）与第 30 题同理：矩形 $[0,a]\times[0,B]$ 被曲线 $y=\varphi(x)$ 分成两块，曲线下方（$0\leq x\leq a$，$0\leq y\leq\varphi(x)$）的面积为 $\displaystyle\int_0^a\varphi$；曲线左方（$0\leq y\leq B$，$0\leq x\leq\varphi^{-1}(y)$）的面积为 $\displaystyle\int_0^B\varphi^{-1}$。两块合起来覆盖整个矩形（可能在曲线右侧留有空白），故

$$aB\leq\int_0^a\varphi(x)\mathrm{d}x+\int_0^B\varphi^{-1}(y)\mathrm{d}y.$$

当 $B=\varphi(a)$ 时取等号（此时两块恰好拼满矩形）。

（2）取 $\varphi(x)=x^{p-1}$（$p>1$；$p=1$ 时 $q=\infty$，不等式显然）。它在 $[0,+\infty)$ 上连续、严格递增，$\varphi(0)=0$，且

$$\varphi^{-1}(y)=y^{\frac{1}{p-1}}=y^{q-1},$$

这里用到 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1\iff q=\dfrac{p}{p-1}$。于是

$$\int_0^a x^{p-1}\mathrm{d}x=\frac{a^p}{p},\qquad\int_0^b y^{q-1}\mathrm{d}y=\frac{b^q}{q}.$$

代入（1）即得

$$ab\leq\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}.$$

> 名称这个不等式通常称为杨（Young）不等式；当 $p=q=2$ 时即 $ab\leq\dfrac{a^2+b^2}{2}$，是初等的均值不等式。

32 设 $a>0$，求 a 的值，使由曲线 $y=1+\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{x^2}$ 与直线 $y=1$，$x=a$ 所围成图形绕直线 $y=1$ 旋转一周而得旋转体的体积等于 2π。

解 区域在 $0\leq x\leq a$ 上介于 $y=1$ 与 $y=1+\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{x^2}$ 之间。绕 $y=1$ 旋转时，旋转半径为 $\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{x^2}$，故

$$V=\pi\int_0^a\left(\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^a x\mathrm{e}^{2x^2}\mathrm{d}x.$$

令 $u=2x^2$，$\mathrm{d}u=4x\,\mathrm{d}x$：

$$V=\frac{\pi}{4}\int_0^{2a^2}\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=\frac{\pi}{4}\left(\mathrm{e}^{2a^2}-1\right).$$

由 $V=2\pi$ 得

$$\mathrm{e}^{2a^2}-1=8 \implies \mathrm{e}^{2a^2}=9 \implies 2a^2=\ln 9=2\ln 3 \implies a=\sqrt{\ln 3}.$$

33 **作出极坐标方程 $r=1+\sin 2\theta$ 所确定的函数的图形，并求它所围成图形的面积。**

解 **图形。由 $1+\sin 2\theta=1+\cos\left(2\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)$ 知，这条曲线就是把心形线 $r=1+\cos\varphi$ 旋转 $-\dfrac{\pi}{4}$ 得到的心形线：尖点在原点，指向 $\theta=-\dfrac{\pi}{4}$ 的方向；在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处 r 取最大值 2。它以 π 为周期（$r(\theta+\pi)=1+\sin(2\theta+2\pi)=r(\theta)$），故关于原点对称。**

面积。

$$S=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\sin 2\theta)^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(1+2\sin 2\theta+\sin^2 2\theta\right)\mathrm{d}\theta.$$

逐项积分： $\displaystyle\int_0^{2\pi}1\,\mathrm{d}\theta=2\pi$，$\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin 2\theta\,\mathrm{d}\theta=0$，$\displaystyle\int_0^{2\pi}\sin^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi$。**故**

$$S=\frac{1}{2}(2\pi+0+\pi)=\frac{3\pi}{2}.$$

第四章　微分中值定理与泰勒公式

本章主线

前三章建立了导数与积分，本章回答「导数能推出什么」。四个中值定理是一条链：费马引理（极值点导数为零）→ 罗尔定理（两端相等则有水平切线）→ 拉格朗日中值定理（割线斜率等于某点切线斜率）→ 柯西中值定理（两个函数之比）。它们的主要用途有三：证明不等式、证明恒等式、估计函数值。泰勒公式则是「用多项式逼近函数」的系统方法，也是求极限、估计误差的利器。洛必达法则只是柯西中值定理的一个应用。

习题 4.1　微分中值定理

教材 p.215 - 216

1 **验证函数 $f(x)=x^3-3x^2+2x$ 在区间 $[0,1]$ 及 $[1,2]$ 上满足罗尔中值定理的条件，并分别求出导数 $f'(x)$ 为零的点。**

解 f 是多项式，在 $\mathbb{R}$ 上连续可导，且 $f(0)=f(1)=f(2)=0$，故在两个区间上都满足罗尔定理的条件。

由 $f'(x)=3x^2-6x+2=0$ 得

$$x=\frac{6\pm\sqrt{36-24}}{6}=1\pm\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

在 $[0,1]$ 上取 $c_1=1-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\approx 0.42$；在 $[1,2]$ 上取 $c_2=1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}\approx 1.58$。二者都使 $f'(c)=0$。

2 **讨论下列函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上是否满足罗尔中值定理的条件，若满足，求 $c\in(-1,1)$，使 $f'(c)=0$：**

（1）$f(x)=(1+x)^m(1-x)^n$，其中 m,n 为正整数；　（2）$f(x)=1-\sqrt[3]{x^2}$。

解 （1）f 是多项式，在 $[-1,1]$ 上连续、在 $(-1,1)$ 内可导，且 $f(-1)=f(1)=0$，满足罗尔定理条件。求导：

$$f'(x)=m(1+x)^{m-1}(1-x)^n-n(1+x)^m(1-x)^{n-1}=(1+x)^{m-1}(1-x)^{n-1}\big[m(1-x)-n(1+x)\big].$$

在 $(-1,1)$ 内 $1+x\neq 0$，$1-x\neq 0$，故 $f'(x)=0$ 等价于

$$m-mx-n-nx=0\ \Longrightarrow\ c=\frac{m-n}{m+n}\in(-1,1).$$

（2）$f(x)=1-x^{2/3}$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$f(-1)=f(1)=0$，但在 $x=0$ 处

$$f'(x)=-\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$$

不存在（$x\to 0$ 时导数为无穷），故不满足罗尔定理的可导条件。事实上 $f(x)\ge 0$ 且最大值在 $x=0$ 处取得，曲线在原点有尖点，没有水平切线。

3 写出函数 $f(x)=\ln x$ 在区间 $[1,\mathrm{e}]$ 上的微分中值公式，并求出其中的 c。

解 f 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上连续、在 $(1,\mathrm{e})$ 内可导，$f'(x)=\dfrac{1}{x}$。拉格朗日中值公式为

$$\ln \mathrm{e}-\ln 1=\frac{1}{c}(\mathrm{e}-1),\qquad 1<c<\mathrm{e}.$$

即

$$1=\frac{\mathrm{e}-1}{c}\ \Longrightarrow\ c=\mathrm{e}-1\approx 1.718,$$

确实落在 $(1,\mathrm{e})$ 内。

4 应用拉格朗日中值定理证明下列不等式：

（1）$|\sin x-\sin y|\le |x-y|$；　（2）$|\tan y-\tan x|\ge |y-x|$，$x,y\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$；

（3）$\dfrac{b-a}{b}<\ln\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$，$0<a<b$。

证 （1）不妨设 $x<y$。对 $\sin$ 在 $[x,y]$ 上用拉格朗日中值定理：存在 $c\in(x,y)$ 使

$$|\sin y-\sin x|=|\cos c|\,|y-x|\le |y-x|,$$

因为 $|\cos c|\le 1$。

（2）同理，对 $\tan$ 在 $[x,y]$ 上用中值定理：存在 c 使

$$|\tan y-\tan x|=\sec^2 c\,|y-x|.$$

在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内 $\sec^2 c=1+\tan^2 c\ge 1$，故

$$|\tan y-\tan x|\ge |y-x|.$$

（3）对 $\ln$ 在 $[a,b]$ 上用中值定理：存在 $c\in(a,b)$ 使

$$\ln b-\ln a=\frac{b-a}{c}.$$

因 $a<c<b$，故 $\dfrac{b-a}{b}<\dfrac{b-a}{c}<\dfrac{b-a}{a}$，即

$$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}.$$

5 证明：多项式 $P(x)=(x^2-1)(x^2-4)$ 的导数的三个根都是实根，并指出它们的范围。

证 $P(x)$ 有四个实根 $-2,-1,1,2$。在 $[-2,-1]$、$[-1,1]$、$[1,2]$ 三个区间上分别用罗尔定理（P 是多项式，处处可导），得三个 c 使 $P'(c)=0$，它们分别落在

$$(-2,-1),\qquad (-1,1),\qquad (1,2).$$

P' 是三次多项式，恰有三个根（计重数），故这三个根全是实根，且范围如上。

直接验证：$P=x^4-5x^2+4$，$P'=4x^3-10x=2x(2x^2-5)$，根为

$$0\in(-1,1),\qquad \pm\sqrt{\frac{5}{2}}\approx\pm 1.581\in(1,2),\ (-2,-1),$$

与上面的判断一致。

6 设 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 为任意实数，证明：函数

$$f(x) = c_1 \cos x + c_2 \cos 2x + \cdots + c_n \cos nx$$

在区间 $(0, \pi)$ 内必有根。

证 构造原函数

$$F(x) = c_1 \sin x + \frac{c_2}{2} \sin 2x + \cdots + \frac{c_n}{n} \sin nx.$$

则 $F'(x) = f(x)$，且

$$F(0) = 0, \qquad F(\pi) = c_1 \sin \pi + \cdots + \frac{c_n}{n} \sin n\pi = 0.$$

F 在 $[0, \pi]$ 上连续、在 $(0, \pi)$ 内可导，且两端相等。由罗尔定理，存在 $c \in (0, \pi)$ 使 $F'(c) = 0$，即 $f(c) = 0$。

7 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 (a, b) 内可微，$g(x) \neq 0$，且

$$\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix} = 0, \qquad \forall x \in (a, b),$$

证明：存在常数 k，使得 $f(x) = kg(x)$，$\forall x \in (a, b)$。

证 行列式为零即 $f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0$。考察商 $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$（$g \neq 0$，有意义）：

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} = 0, \qquad \forall x \in (a, b).$$

故 h 在 (a, b) 内为常数，记 $h \equiv k$，则 $f(x) = kg(x)$。

8 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上可微，且

$$f'(x) \equiv k, \qquad -\infty < x < +\infty,$$

证明：$f(x) = kx + b\,(-\infty < x < +\infty)$，其中 k, b 为常数。

证 令 $F(x) = f(x) - kx$，则 $F'(x) = f'(x) - k = 0$ 对一切 x 成立。故 F 为常数，记 $F \equiv b$，即

$$f(x) = kx + b.$$

> 用法这是「导数恒为零则函数为常数」的标准应用，第 9 题证恒等式也靠它：先证两边导数相同，再取一个特殊点定常数。

9 证明下列等式：

（1）$\arcsin x + \arccos x = \dfrac{\pi}{2}$，$-1 \leq x \leq 1$；

（2）$\arctan x = \arcsin \dfrac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$，$-\infty < x < +\infty$。

证 （1）令 $F(x) = \arcsin x + \arccos x$，在 $(-1, 1)$ 内

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} = 0,$$

故 F 在 $(-1,1)$ 内为常数。取 $x=0$ 得 $F(0)=0+\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$。又 F 在 $x=\pm1$ 处连续，故在整个 $[-1,1]$ 上 $F\equiv\dfrac{\pi}{2}$。

（2）令 $G(x)=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\arctan x$。先算

$$\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)'=\frac{\sqrt{1+x^2}-x\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}=\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}},$$

$$\sqrt{1-\frac{x^2}{1+x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},$$

故

$$G'(x)=\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}\cdot\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{1+x^2}=0.$$

所以 G 为常数；由 $G(0)=\arcsin 0-\arctan 0=0$ 得 $G\equiv 0$，即所要证的等式。

10 **证明不等式：**

$$\frac{2}{\pi}x<\sin x<x,\qquad 0<x<\frac{\pi}{2}.$$

证 **右半：令 $f(x)=x-\sin x$，$f(0)=0$，$f'(x)=1-\cos x>0$ $(0<x<\frac{\pi}{2})$，故 f 严格递增，$f(x)>0$，即 $\sin x<x$。**

左半：令 $g(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，则

$$g'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}.$$

记 $h(x)=x\cos x-\sin x$，则 $h'(x)=\cos x-x\sin x-\cos x=-x\sin x<0$，$h(0)=0$，故 $h(x)<0$，从而 $g'(x)<0$，g 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上严格递减。于是

$$g(x)>g\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{2}{\pi},$$

即 $\sin x>\dfrac{2}{\pi}x$。

> **几何意义在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，正弦曲线夹在「过原点的弦」$y=\frac{2}{\pi}x$ 与「过原点的切线」$y=x$ 之间。**

11 **设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可微，证明：对于任意一点 $x_0\in(a,b)$，证明：若极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=f'(x_0)$。**

证 对 $x \neq x_0$（且 $x \in (a,b)$），在 $[x_0, x]$（或 $[x, x_0]$）上用拉格朗日中值定理：存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi).$$

令 $x \to x_0$，则 $\xi \to x_0$。由 $\lim\limits_{x \to x_0} f'(x)$ 存在，右端趋于该极限 L，故左端极限存在且等于 L，即 $f'(x_0)$ 存在且

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = L = \lim_{x \to x_0} f'(x).$$

> 意义这说明导函数没有第一类间断点：f' 在一点若单侧极限存在，则必等于该点导数值。所以导函数只能有第二类（振荡型）间断。

12 **[达布（Darboux）中值定理]** 设函数 $f(x)$ 在区间 (A, B) 内可导，又设 $[a,b] \subset (A,B)$，且 $f'(a) < f'(b)$，证明：对于任意给定的 η $(f'(a) < \eta < f'(b))$，都存在一点 $c \in (a,b)$，使得

$$f'(c) = \eta.$$

证 令 $F(x) = f(x) - \eta x$，则 $F'(x) = f'(x) - \eta$，且

$$F'(a) = f'(a) - \eta < 0, \qquad F'(b) = f'(b) - \eta > 0.$$

F 在 $[a,b]$ 上连续，故在 $[a,b]$ 上取得最小值。

由 $F'(a) < 0$ 知存在 $x_1 \in (a,b)$ 使 $F(x_1) < F(a)$（F 在 a 的右侧下降），故最小值不在 a 取到；同理由 $F'(b) > 0$ 知最小值不在 b 取到。于是最小值在某点 $c \in (a,b)$ 处取得，由费马引理 $F'(c) = 0$，即

$$f'(c) = \eta.$$

（$f'(a) > f'(b)$ 的情形同理，或对 $-f$ 用上述结论。）

> 意义达布定理说明：导函数虽然未必连续，但一定具有介值性。这解释了为什么导函数不能有跳跃间断点。

习题 4.2　柯西中值定理与洛必达法则

教材 p.225 – 226

本节要点

洛必达法则只处理 $\frac{0}{0}$ 与 $\frac{\infty}{\infty}$ 两种基本型；其余五种（$0 \cdot \infty$、$\infty - \infty$、1^∞、0^0、∞^0）都要先化成基本型：乘积取对数或改写成分式，差通分，幂指函数一律写成 $\mathrm{e}^{g \ln f}$。用之前务必先验证「分子分母都趋于 0 或 ∞」，否则会算出错误结果。下面每题都写明：判断类型 → 化型 → 求极限。

1 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2^x-1}{3^x-1}$。

解 当 $x\to 0$ 时，$2^x-1\to 0$，$3^x-1\to 0$，是 $\dfrac{0}{0}$ 型。分子分母在 $x=0$ 附近可导且分母导数 $3^x\ln 3\neq 0$，用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{3^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{2^x\ln 2}{3^x\ln 3}=\frac{1\cdot\ln 2}{1\cdot\ln 3}=\frac{\ln 2}{\ln 3}.$$

2 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x-\ln(1+x)}$。

解 当 $x\to 0$ 时分子、分母都趋于 0，为 $\dfrac{0}{0}$ 型。用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x-\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x}{1-\dfrac{1}{1+x}}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x}{\dfrac{x}{1+x}}=\lim_{x\to 0}\Big(-\sin x\cdot\frac{1+x}{x}\Big).$$

其中 $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$，$1+x\to 1$，故极限为 -1。

（也可用等价无穷小：$\cos x-1\sim-\dfrac{x^2}{2}$，$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{x^2}{2}$，比值同样为 -1。）

3 求 $\lim\limits_{x\to 0}\Big[\dfrac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\Big]$。

解 这是 $\infty-\infty$ 型，先通分：

$$\frac{1}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}-\frac{1}{\ln(1+x)}=\frac{\ln(1+x)-\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})\cdot\ln(1+x)}.$$

用泰勒展开（$x\to 0$）：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

$$\ln(x+\sqrt{1+x^2})=\operatorname{arsinh}x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

两式相减，分子为

$$-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)=-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{2}+o(x^3).$$

分母中两个对数都等价于 x，故分母 $\sim x^2$。于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}=-\frac{1}{2}.$$

4 求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\tan 3x}{\tan x}$。

解 当 $x\to\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\tan x\to\infty$，$\tan 3x$ 也趋于无穷（符号交替），是 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型。直接求导会出现 $\sec^2 3x/\sec^2 x$，仍不易看出，故先换元。

令 $u=x-\dfrac{\pi}{2}$，则 $u\to 0$，且

$$\tan x=\tan\Big(u+\frac{\pi}{2}\Big)=-\cot u,\qquad \tan 3x=\tan\Big(3u+\frac{3\pi}{2}\Big)=-\cot 3u.$$

于是

$$\frac{\tan 3x}{\tan x}=\frac{\cot 3u}{\cot u}=\frac{\cos 3u\sin u}{\sin 3u\cos u}.$$

当 $u\to 0$ 时 $\cos 3u\to 1$，$\cos u\to 1$，$\sin u\sim u$，$\sin 3u\sim 3u$，故

$$\lim_{u\to 0}\frac{\cos 3u\sin u}{\sin 3u\cos u}=\lim_{u\to 0}\frac{u}{3u}=\frac{1}{3}.$$

5 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$（$b\neq 0$）。

解 $x\to 0$ 时 $\cos ax\to 1$，$\cos bx\to 1$，两个对数都趋于 0，是 $\dfrac{0}{0}$ 型。用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{-a\sin ax}{\cos ax}}{\dfrac{-b\sin bx}{\cos bx}}=\frac{a}{b}\lim_{x\to 0}\frac{\tan ax}{\tan bx}.$$

再用一次等价无穷小 $\tan ax\sim ax$，$\tan bx\sim bx$：

$$\frac{a}{b}\lim_{x\to 0}\frac{ax}{bx}=\frac{a}{b}\cdot\frac{a}{b}=\frac{a^2}{b^2}.$$

6 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^a\ln x$（$a>0$）。

解 这是 $0\cdot(-\infty)$ 型。把它写成分式，化为 $\dfrac{\infty}{\infty}$：

$$x^a\ln x=\frac{\ln x}{x^{-a}}.$$

当 $x\to 0^+$ 时 $\ln x\to-\infty$，$x^{-a}\to+\infty$。用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x^{-a}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\dfrac{1}{x}}{-ax^{-a-1}}=\lim_{x\to 0^+}\left(-\frac{x^a}{a}\right)=0,$$

因为 $a>0$ 时 $x^a\to 0$。故原极限为 0。

7 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}$。

解 令 $t=\dfrac{1}{x^2}$，当 $x\to 0$ 时 $t\to+\infty$，且 $\dfrac{1}{x^{100}}=t^{50}$，故

$$\frac{\mathrm{e}^{-1/x^2}}{x^{100}}=t^{50}\mathrm{e}^{-t}=\frac{t^{50}}{\mathrm{e}^t}.$$

由指数函数的泰勒展开，对 $t>0$ 有 $\mathrm{e}^t\geq\dfrac{t^{51}}{51!}$，于是

$$0<\frac{t^{50}}{\mathrm{e}^t}\leq\frac{t^{50}}{t^{51}/51!}=\frac{51!}{t}\to 0.$$

由夹逼准则，$\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{t^{50}}{\mathrm{e}^t}=0$，即原极限为 0。

（这说明 $x\to 0$ 时 e^{-1/x^2} 趋于零的速度比任何多项式都快。）

8 求 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\tan x)^{2x-\pi}$。

解 当 $x \to \dfrac{\pi}{2}$ 时，底 $\tan x \to +\infty$，指数 $2x-\pi \to 0$，这是 ∞^0 型。写成指数形式：

$$(\tan x)^{2x-\pi} = \mathrm{e}^{(2x-\pi)\ln\tan x}.$$

令 $u = \dfrac{\pi}{2} - x \to 0^+$，则 $2x-\pi = -2u$，$\tan x = \cot u$，故

$$(2x-\pi)\ln\tan x = -2u\ln(\cot u) = 2u\ln(\tan u).$$

当 $u \to 0^+$ 时 $\tan u \sim u$，故 $u\ln(\tan u) \sim u\ln u \to 0$（第 6 题取 $a=1$）。于是指数趋于 0，原极限为

$$\mathrm{e}^0 = 1.$$

9 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(a^{\frac{1}{x}}-1\right)x$（$a>0$）。

解 令 $t = \dfrac{1}{x}$，当 $x\to\infty$ 时 $t\to 0$，原式化为

$$\lim_{t\to 0}\frac{a^t-1}{t}.$$

这是 $\dfrac{0}{0}$ 型，用洛必达法则：

$$\lim_{t\to 0}\frac{a^t-1}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{a^t\ln a}{1} = \ln a.$$

故原极限为 $\ln a$。

（这正说明 a^t 在 $t=0$ 处的导数为 $\ln a$。）

10 求 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{y-\arcsin y}{\sin^3 y}$。

解 这是 $\dfrac{0}{0}$ 型。用泰勒展开。由

$$\arcsin y = y + \frac{y^3}{6} + \frac{3y^5}{40} + o(y^5),$$

得分子

$$y - \arcsin y = -\frac{y^3}{6} + o(y^3).$$

又 $\sin y = y + o(y^2)$，故分母

$$\sin^3 y = y^3\left(1+o(1)\right)^3 \sim y^3.$$

于是

$$\lim_{y\to 0}\frac{y-\arcsin y}{\sin^3 y} = \lim_{y\to 0}\frac{-\frac{y^3}{6}+o(y^3)}{y^3} = -\frac{1}{6}.$$

11 求 $\lim\limits_{y\to 1}\left(\dfrac{y}{y-1}-\dfrac{1}{\ln y}\right)$。

解 这是 $\infty-\infty$ 型。令 $t = y-1\to 0$，则 $y = 1+t$，$\ln y = \ln(1+t)$，

$$\frac{y}{y-1} - \frac{1}{\ln y} = \frac{1+t}{t} - \frac{1}{\ln(1+t)} = 1 + \frac{1}{t} - \frac{1}{\ln(1+t)}.$$

由 $\ln(1+t)=t-\dfrac{t^2}{2}+O(t^3)=t\Big(1-\dfrac{t}{2}+O(t^2)\Big)$，**得**

$$\frac{1}{\ln(1+t)}=\frac{1}{t}\cdot\frac{1}{1-\frac{t}{2}+O(t^2)}=\frac{1}{t}\Big(1+\frac{t}{2}+O(t^2)\Big)=\frac{1}{t}+\frac{1}{2}+O(t).$$

代回：

$$\frac{y}{y-1}-\frac{1}{\ln y}=1+\frac{1}{t}-\Big(\frac{1}{t}+\frac{1}{2}+O(t)\Big)=\frac{1}{2}+O(t)\to\frac{1}{2}.$$

12 **求** $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-x^2-\mathrm{e}^{-x^2}}{x\sin^3 x}$。

解 **这是** $\dfrac{0}{0}$ **型，用泰勒展开最简。由**

$$\mathrm{e}^{u}=1+u+\frac{u^2}{2}+O(u^3),$$

取 $u=-x^2$：

$$\mathrm{e}^{-x^2}=1-x^2+\frac{x^4}{2}+O(x^6).$$

故分子

$$1-x^2-\mathrm{e}^{-x^2}=-\frac{x^4}{2}+O(x^6).$$

分母中 $\sin x=x+O(x^3)$，**故** $x\sin^3 x=x^4\big(1+O(x^2)\big)\sim x^4$。**于是**

$$\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x^4}{2}+O(x^6)}{x^4}=-\frac{1}{2}.$$

13 **求** $\displaystyle\lim_{x\to0}\Big(\frac{\arctan x}{x}\Big)^{\frac{1}{x^2}}$。

解 **这是** 1^{∞} **型。取对数，记**

$$L=\lim_{x\to0}\frac{1}{x^2}\ln\frac{\arctan x}{x},$$

则原极限为 e^{L}。

由 $\arctan x=x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}+o(x^5)$，**得**

$$\frac{\arctan x}{x}=1-\frac{x^2}{3}+O(x^4).$$

于是

$$\ln\frac{\arctan x}{x}=\ln\Big(1-\frac{x^2}{3}+O(x^4)\Big)=-\frac{x^2}{3}+O(x^4).$$

因此

$$L=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x^2}{3}+O(x^4)}{x^2}=-\frac{1}{3},\qquad \text{原极限}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}.$$

14 **求** $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\Big(\frac{\pi}{2}-\arctan x\Big)^{\frac{1}{\ln x}}$。

解 这是 0^0 型。取对数，记

$$L=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)}{\ln x},$$

则原极限为 e^{L}。

利用恒等式 $\dfrac{\pi}{2}-\arctan x=\arctan\dfrac{1}{x}$（$x>0$）。当 $x\to+\infty$ 时 $\dfrac{1}{x}\to 0^{+}$，$\arctan\dfrac{1}{x}\sim\dfrac{1}{x}$，故

$$\ln\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=\ln\left(\arctan\frac{1}{x}\right)=\ln\frac{1}{x}+o(1)=-\ln x+o(1).$$

于是

$$L=\lim_{x\to+\infty}\frac{-\ln x+o(1)}{\ln x}=-1,\qquad \text{原极限}=\mathrm{e}^{-1}.$$

15 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}$。

解 这是 $\dfrac{0}{0}$ 型。用泰勒展开，由

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+o(x^5),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5),$$

得

$$\tan x-x=\frac{x^3}{3}+O(x^5),\qquad x-\sin x=\frac{x^3}{6}+O(x^5).$$

于是

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-x}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^3}{3}+O(x^5)}{\frac{x^3}{6}+O(x^5)}=\frac{1/3}{1/6}=2.$$

16 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\operatorname{ch}x-\cos x}{x^2}$。

解 这是 $\dfrac{0}{0}$ 型。用双曲余弦与余弦的泰勒展开：

$$\operatorname{ch}x=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

两式相减，x^4 项恰好抵消：

$$\operatorname{ch}x-\cos x=x^2+o(x^4).$$

故

$$\lim_{x\to0}\frac{\operatorname{ch}x-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^2+o(x^4)}{x^2}=1.$$

17 求 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^x-x}{\ln x-x+1}$。

解 当 $x\to1$ 时分子、分母都趋于 0，且都是二阶零点，用泰勒展开。令 $t=x-1\to0$，则 $x=1+t$。

分子。写 $x^x=\mathrm{e}^{x\ln x}$。先展开

$$x\ln x=(1+t)\ln(1+t)=(1+t)\left(t-\frac{t^2}{2}+O(t^3)\right)=t+\frac{t^2}{2}+O(t^3).$$

记 $s=t+\dfrac{t^2}{2}+O(t^3)$，则 $\mathrm{e}^s=1+s+\dfrac{s^2}{2}+O(s^3)$，而 $s^2=t^2+O(t^3)$，故

$$x^x=1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^2}{2}+O(t^3)=1+t+t^2+O(t^3).$$

于是

$$x^x-x=\left(1+t+t^2\right)-(1+t)+O(t^3)=t^2+O(t^3).$$

分母。$\ln(1+t)=t-\dfrac{t^2}{2}+O(t^3)$，故

$$\ln x-x+1=\ln(1+t)-(1+t)+1=\ln(1+t)-t=-\frac{t^2}{2}+O(t^3).$$

因此

$$\lim_{x\to1}\frac{x^x-x}{\ln x-x+1}=\lim_{t\to0}\frac{t^2+O(t^3)}{-\frac{t^2}{2}+O(t^3)}=-2.$$

18 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$。

解 这是 1^∞ 型（底趋于 1，指数趋于 $+\infty$）。取对数，记

$$L=\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right),$$

则原极限为 e^L。

令

$$\varepsilon=1-\frac{2}{\pi}\arctan x=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan x\right)=\frac{2}{\pi}\arctan\frac{1}{x},$$

则底 $=1-\varepsilon$，且 $\varepsilon\to0^+$，$\varepsilon\sim\dfrac{2}{\pi x}$。由 $\ln(1-\varepsilon)=-\varepsilon+O(\varepsilon^2)$，

$$x\ln(1-\varepsilon)=-x\varepsilon+xO(\varepsilon^2)=-\frac{2}{\pi}x\arctan\frac{1}{x}+xO\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

而 $x\arctan\dfrac{1}{x}\to1$，$xO\left(\dfrac{1}{x^2}\right)=O\left(\dfrac{1}{x}\right)\to0$，故

$$L=-\frac{2}{\pi}.$$

所以原极限为 $\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}}$。

习题 4.4　泰勒公式

教材 p.239 - 240

1 求下列函数在点 $x=0$ 处的泰勒公式：

（1）$\operatorname{sh}x$；　（2）$\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1-x}{1+x}$；　（3）$\sin^3x$；　（4）$\dfrac{x^2+2x-1}{x-1}$；　（5）$\cos x^3$。

解 （1）由 $\operatorname{sh}x=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 及 e^x 的展开，

$$\operatorname{sh}x=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots$$

（2）

$$\frac{1}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}=\frac{1}{2}\big[\ln(1-x)-\ln(1+x)\big]=\frac{1}{2}\Big[\Big(-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots\Big)-\Big(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots\Big)\Big],$$

故

$$\frac{1}{2}\ln\frac{1-x}{1+x}=-\Big(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots\Big)=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\qquad |x|<1.$$

（3）**用三倍角公式** $\sin^3 x=\dfrac{3\sin x-\sin 3x}{4}$，**代入** $\sin u=\sum(-1)^n\dfrac{u^{2n+1}}{(2n+1)!}$：

$$\sin^3 x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{3-3^{2n+1}}{4}\cdot\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x^3-\frac{x^5}{2}+\frac{13x^7}{120}-\cdots$$

（$n=0$ **的系数为零，故最低次项是** x^3。）

（4）**先做除法：** $\dfrac{x^2+2x-1}{x-1}=x+3+\dfrac{2}{x-1}$。**又**

$$\frac{2}{x-1}=-\frac{2}{1-x}=-2\big(1+x+x^2+x^3+\cdots\big),\qquad |x|<1.$$

故

$$\frac{x^2+2x-1}{x-1}=1-x-2x^2-2x^3-\cdots=1-x-2\sum_{n=2}^{\infty}x^n.$$

（5）**把** x^3 **看作整体：**

$$\cos x^3=1-\frac{x^6}{2!}+\frac{x^{12}}{4!}-\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{6n}}{(2n)!}.$$

2 **求下列函数在点** $x=0$ **处的泰勒公式，至所指定的阶数：**

（1）$\mathrm{e}^x\sin x$，**四阶**；　（2）$\sqrt{1+x}\cos x$，**四阶**；　（3）$\sqrt{1-2x+x^3}-\sqrt{1-3x+x^2}$，**三阶**。

解　（1）

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^4).$$

相乘并只保留到 x^4：

$$x^4\text{ 项}:1\cdot\Big(-\frac{1}{6}\Big)+\frac{1}{6}\cdot 1=0,$$

$$x^3\text{ 项}:\frac{1}{2}\cdot 1+1\cdot\Big(-\frac{1}{6}\Big)=\frac{1}{3}.$$

故

$$\mathrm{e}^x\sin x=x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^4).$$

（2）$\sqrt{1+x}=1+\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{x^3}{16}-\dfrac{5x^4}{128}+o(x^4)$，$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)$。**相乘：**

$$x^2:\ -\frac{1}{8}-\frac{1}{2}=-\frac{5}{8};\qquad x^3:\ \frac{1}{16}-\frac{1}{4}=-\frac{3}{16};$$

$$x^4:\ -\frac{5}{128}+\frac{1}{16}+\frac{1}{24}=\frac{25}{384}.$$

故

$$\sqrt{1+x}\cos x=1+\frac{x}{2}-\frac{5}{8}x^2-\frac{3}{16}x^3+\frac{25}{384}x^4+o(x^4).$$

（3）记 $u=-2x+x^3$，$v=-3x+x^2$，**用** $\sqrt{1+u}=1+\dfrac{u}{2}-\dfrac{u^2}{8}+\dfrac{u^3}{16}+o(u^3)$。

第一式： $u=-2x+x^3$，$u^2=4x^2+o(x^3)$，$u^3=-8x^3+o(x^3)$，**故**

$$\sqrt{1-2x+x^3}=1+\left(-x+\frac{x^3}{2}\right)-\frac{4x^2}{8}-\frac{8x^3}{16}+o(x^3)=1-x-\frac{x^2}{2}+o(x^3).$$

第二式： $v=-3x+x^2$，$v^2=9x^2-6x^3+o(x^3)$，$v^3=-27x^3+o(x^3)$，**故**

$$\sqrt{1-3x+x^2}=1+\left(-\frac{3x}{2}+\frac{x^2}{2}\right)-\frac{9x^2-6x^3}{8}-\frac{27x^3}{16}+o(x^3)=1-\frac{3x}{2}-\frac{5x^2}{8}-\frac{15x^3}{16}+o(x^3).$$

相减：

$$\sqrt{1-2x+x^3}-\sqrt{1-3x+x^2}=\frac{x}{2}+\frac{x^2}{8}+\frac{15x^3}{16}+o(x^3).$$

3 **求下列函数在点** $x=0$ **处的泰勒公式：**（1）$\arctan x$；（2）$\arcsin x$。

解 **（1）由** $\big(\arctan x\big)'=\dfrac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-\cdots\ (-1<x<1)$，**逐项积分得**

$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\qquad |x|\le 1.$$

（2）由 $\big(\arcsin x\big)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{3}{8}x^4+\cdots$，**逐项积分得**

$$\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3x^5}{40}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\qquad |x|<1.$$

4 **利用泰勒公式求下列极限：**

（1）$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{1-x^2-\mathrm{e}^{-x^2}}{x\sin^3 2x}$；　（2）$\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$；　（3）$\displaystyle\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\cos x}{\sin x}\right)\frac{1}{\sin x}$。

解 **（1）分子：** $\mathrm{e}^{-x^2}=1-x^2+\dfrac{x^4}{2}+o(x^4)$，**故**

$$1-x^2-\mathrm{e}^{-x^2}=-\frac{x^4}{2}+o(x^4).$$

分母： $\sin 2x\sim 2x$，**故** $x\sin^3 2x\sim x\cdot 8x^3=8x^4$。**于是**

$$\text{原式}=\frac{-x^4/2}{8x^4}=-\frac{1}{16}.$$

（2）通分：

$$\frac{1}{x}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}=\frac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}.$$

分子 $\mathrm{e}^x-1-x=\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，**分母** $x(\mathrm{e}^x-1)\sim x\cdot x=x^2$。**故**

$$\text{原式}=\frac{1}{2}.$$

（3）通分后

$$\left(\frac{1}{x}-\frac{\cos x}{\sin x}\right)\frac{1}{\sin x}=\frac{\sin x-x\cos x}{x\sin^2 x}.$$

分子：$\sin x-x\cos x=\left(x-\dfrac{x^3}{6}\right)-x\left(1-\dfrac{x^2}{2}\right)+o(x^3)=\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$。 **分母**：$x\sin^2 x\sim x^3$。**故**

$$\text{原式}=\frac{1}{3}.$$

5 **当** x **较小时，可用** $\sin a+x\cos a$ **近似代替** $\sin(a+x)$，**其中** a **为常数。试证其误差不超过** $\dfrac{1}{2}|x|^2$。

证 **把** $\sin(a+x)$ **在** $x=0$ **处按一阶泰勒公式展开（以** x **为变量）：**

$$\sin(a+x)=\sin a+x\cos a-\frac{x^2}{2}\sin(a+\theta x),\qquad 0<\theta<1.$$

故误差为

$$\left|\sin(a+x)-(\sin a+x\cos a)\right|=\frac{x^2}{2}\left|\sin(a+\theta x)\right|\le\frac{x^2}{2}=\frac{1}{2}|x|^2.$$

6 **设** $0<x\le\dfrac{1}{3}$，**试证：按公式**

$$\mathrm{e}^x\approx 1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3$$

计算 e^x **的近似值时，误差不超过** 8×10^{-4}。

证 **由带拉格朗日余项的三阶泰勒公式，存在** $\xi\in(0,x)$ **使**

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{4!}x^4.$$

故误差

$$|R_3|=\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{24}x^4\le\frac{\mathrm{e}^{1/3}}{24}\left(\frac{1}{3}\right)^4.$$

因 $\mathrm{e}<2.72$，**故** $\mathrm{e}^{1/3}<\sqrt[3]{2.72}<1.4$（**也可直接查表** $\mathrm{e}^{1/3}\approx1.3956$）。**于是**

$$|R_3|<\frac{1.4}{24}\cdot\frac{1}{81}=\frac{1.4}{1944}\approx7.2\times10^{-4}<8\times10^{-4}.$$

习题 4.5　极值问题

教材 p.247 – 248

本节要点

求极值的固定程序：求导 → 找驻点与不可导点 → 判断符号变化（或看二阶导数）→ 算极值。应用题多一步「建模」：设自变量、写出目标函数、写出约束范围，再求最值。注意区分「极值」（局部）与「最值」（整体）：闭区间上求最值，要把驻点、不可导点与两端点一起比较。

一、单调区间与极值

1(1) **求函数 $y = 3x^5 - 5x^3$ 的单调区间与极值。**

解 **定义域为 $\mathbb{R}$。求导并因式分解：**

$$y' = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x-1)(x+1).$$

驻点为 $x = -1, 0, 1$。因 $15x^2 > 0$（$x \neq 0$），y' 的符号由 $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$ 决定：当 $|x| > 1$ 时 $y' > 0$，当 $0 < |x| < 1$ 时 $y' < 0$，在 $x = 0$ 处 $y' = 0$。

因此：增区间 $(-\infty, -1)$ 与 $(1, +\infty)$，减区间 $(-1, 1)$。

$x = -1$ 处 y' 由正变负，取极大值 $y(-1) = -3 + 5 = 2$；$x = 1$ 处由负变正，取极小值 $y(1) = 3 - 5 = -2$。$x = 0$ 虽为驻点，但两侧 y' 都为负，不是极值点。

1(2) **求函数 $y = \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x}$ 的单调区间与极值。**

解 **定义域为 $x \neq 0$。求导：**

$$y' = -\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} = \frac{x-2}{x^3}.$$

驻点 $x = 2$；$x = 0$ 不在定义域内，但它是定义域的分界点，须分段讨论。

当 $x < 0$ 时，$x - 2 < 0$，$x^3 < 0$，故 $y' > 0$，函数在 $(-\infty, 0)$ 上递增；当 $0 < x < 2$ 时，$x - 2 < 0$，$x^3 > 0$，故 $y' < 0$，递减；当 $x > 2$ 时 $y' > 0$，递增。

故减区间为 $(0, 2)$，增区间为 $(-\infty, 0)$ 与 $(2, +\infty)$。在 $x = 2$ 处 y' 由负变正，取极小值

$$y(2) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}.$$

在 $x = 0$ 两侧函数都趋于 $+\infty$，没有极值。

1(3) **求函数 $y = \dfrac{2x}{1 + x^2}$ 的单调区间与极值。**

解 **定义域为 $\mathbb{R}$。由商的求导法则，**

$$y' = \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}.$$

分母恒正，故 y' 的符号由 $1 - x^2$ 决定：驻点为 $x = \pm 1$。

当 $x<-1$ 时 $y'<0$；当 $-1<x<1$ 时 $y'>0$；当 $x>1$ 时 $y'<0$。所以增区间为 $(-1,1)$，减区间为 $(-\infty,-1)$ 与 $(1,+\infty)$。

在 $x=-1$ 处由减变增，取极小值 $y(-1)=\dfrac{-2}{2}=-1$；在 $x=1$ 处由增变减，取极大值 $y(1)=\dfrac{2}{2}=1$。

1(4) 求函数 $y=\dfrac{1}{x}\ln^2 x$ 的单调区间与极值。

解 定义域为 $x>0$。求导：

$$y'=\frac{2\ln x\cdot\frac{1}{x}\cdot x-\ln^2 x}{x^2}=\frac{\ln x\,(2-\ln x)}{x^2}.$$

分母 $x^2>0$，故只需看分子。驻点为 $\ln x=0$ 或 $\ln x=2$，即 $x=1$ 或 $x=\mathrm{e}^2$。

当 $0<x<1$ 时 $\ln x<0$，$2-\ln x>0$，$y'<0$；当 $1<x<\mathrm{e}^2$ 时 $\ln x>0$ 且 $2-\ln x>0$，$y'>0$；当 $x>\mathrm{e}^2$ 时 $\ln x>2$，$y'<0$。

故减区间为 $(0,1)$ 与 $(\mathrm{e}^2,+\infty)$，增区间为 $(1,\mathrm{e}^2)$。

在 $x=1$ 处取极小值 $y(1)=0$；在 $x=\mathrm{e}^2$ 处取极大值

$$y(\mathrm{e}^2)=\frac{(\ln \mathrm{e}^2)^2}{\mathrm{e}^2}=\frac{4}{\mathrm{e}^2}.$$

二、闭区间上的最值

2 求 $f(x)=2x^3-9x^2+12x+2$ 在 $[-1,3]$ 上的最大值与最小值。

解 求导并因式分解：

$$f'(x)=6x^2-18x+12=6(x^2-3x+2)=6(x-1)(x-2).$$

驻点 $x=1,2$，都在 $[-1,3]$ 内。计算这些点与两端点的函数值：

$$f(-1)=-2-9-12+2=-21,\qquad f(1)=2-9+12+2=7,$$
$$f(2)=16-36+24+2=6,\qquad f(3)=54-81+36+2=11.$$

比较四个值，最大值为 $f(3)=11$，最小值为 $f(-1)=-21$。

4 已知 $f(x)=x^3+lx^2+kx$ 在 $x=-1$ 处取得极值 2。求 l,k，并求 f 的极值以及在 $[0,3]$ 上的最大值、最小值。

解 定 l,k。由 $f(-1)=2$：

$$-1+l-k=2\quad\Longrightarrow\quad l-k=3. \tag{1}$$

又 $x=-1$ 是极值点，故 $f'(-1)=0$。而

$$f'(x)=3x^2+2lx+k,\qquad f'(-1)=3-2l+k=0. \tag{2}$$

联立 (1)(2)：由 (1) 得 $k=l-3$，代入 (2)：

$$3-2l+l-3=0\quad\Longrightarrow\quad l=0,\qquad k=-3.$$

于是 $f(x)=x^3-3x$。

极值。 $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$，**驻点** $x=\pm1$。$f''(x)=6x$，**故** $f''(-1)=-6<0$，$x=-1$ **为极大值点，** $f(-1)=2$；$f''(1)=6>0$，$x=1$ **为极小值点，** $f(1)=-2$。

最值。在 $[0,3]$ **上比较驻点与端点：**

$$f(0)=0,\qquad f(1)=-2,\qquad f(3)=27-9=18.$$

故最大值为 $f(3)=18$，**最小值为** $f(1)=-2$。

三、应用最值

3 **周长为** $2p$ **的等腰三角形绕底边旋转一周，问底边多长时所得旋转体的体积最大？**

解 **设底边长为** $2x$，**则两腰之和为** $2p-2x$，**每腰长** $p-x$。**底边上的高为**

$$h=\sqrt{(p-x)^2-x^2}=\sqrt{p^2-2px},$$

自变量范围为 $0<x<\dfrac{p}{2}$（**保证** $h>0$ **且腰长大于半底边**）。

绕底边旋转所得立体是两个共底圆锥，公共底面半径为 h，**两锥高之和为** $2x$，**故**

$$V=\frac{1}{3}\pi h^2\cdot 2x=\frac{2\pi}{3}x\left(p^2-2px\right).$$

求导：

$$V'=\frac{2\pi}{3}\left(p^2-4px\right).$$

令 $V'=0$ **得** $x=\dfrac{p}{4}$。**当** $x<\dfrac{p}{4}$ **时** $V'>0$，**当** $x>\dfrac{p}{4}$ **时** $V'<0$，**故** $x=\dfrac{p}{4}$ **为最大值点。**

此时底边 $2x=\dfrac{p}{2}$，**最大体积**

$$V_{\max}=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{p}{4}\left(p^2-\frac{p^2}{2}\right)=\frac{\pi p^3}{12}.$$

5 **设** O **为点** A **在直线** OB **上的垂足，** $OA=a$，**在** OB **上距** O **为** h **处放置一光源，求点** A **处照度最大时的高度** h。

解 **设光源为** P，**则** $OP=h$，$AP=\sqrt{a^2+h^2}=r$。**光线与** OB **的夹角为** φ，**有**

$$\sin\varphi=\frac{OP}{AP}=\frac{h}{\sqrt{a^2+h^2}}.$$

点 A **处的照度为**

$$J=\frac{K\sin\varphi}{r^2}=\frac{K\cdot\frac{h}{r}}{r^2}=\frac{Kh}{(a^2+h^2)^{3/2}},\qquad h>0.$$

求导：

$$J'=K\cdot\frac{1\cdot(a^2+h^2)^{3/2}-h\cdot\frac{3}{2}(a^2+h^2)^{1/2}\cdot 2h}{(a^2+h^2)^3}=K\cdot\frac{a^2-2h^2}{(a^2+h^2)^{5/2}}.$$

令 $J'=0$ **得** $h=\dfrac{a}{\sqrt{2}}$。**当** $h<\dfrac{a}{\sqrt{2}}$ **时** $J'>0$，**当** $h>\dfrac{a}{\sqrt{2}}$ **时** $J'<0$，**故为最大值点。**

6 **宽分别为** a、b **的两条河垂直相交，求能通过拐角的最长船的长度。**

解 设船身与宽为 a 的河岸夹角为 θ（$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$）。船身被拐角分成两段，分别位于两条河中，长度至少为

$$a\csc\theta \quad 与 \quad b\sec\theta,$$

故可通过的船长为

$$L(\theta)=a\csc\theta+b\sec\theta.$$

求导：

$$L'(\theta)=-a\csc\theta\cot\theta+b\sec\theta\tan\theta.$$

令 $L'=0$，并写成正弦余弦：

$$b\cdot\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}=a\cdot\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}\quad\Longrightarrow\quad b\sin^3\theta=a\cos^3\theta\quad\Longrightarrow\quad\tan^3\theta=\frac{a}{b}.$$

记 $t=\tan\theta=\left(\dfrac{a}{b}\right)^{1/3}$，则

$$\sin\theta=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}},\qquad\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}.$$

由 $a=bt^3$，

$$L=a\cdot\frac{\sqrt{1+t^2}}{t}+b\sqrt{1+t^2}=\sqrt{1+t^2}\left(\frac{a}{t}+b\right)=\sqrt{1+t^2}\left(bt^2+b\right)=b(1+t^2)^{3/2}.$$

而 $1+t^2=1+\left(\dfrac{a}{b}\right)^{2/3}=\dfrac{a^{2/3}+b^{2/3}}{b^{2/3}}$，故

$$L_{\min}=b\cdot\frac{(a^{2/3}+b^{2/3})^{3/2}}{b}=\left(a^{\frac{2}{3}}+b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

端点 $\theta\to0$ 或 $\dfrac{\pi}{2}$ 时 $L\to+\infty$，故该驻点就是最小值点，也是能通过的最大船长。

7 求半径为 a 的球内接圆锥（体积最大）的高与底半径。

解 设圆锥高为 h（$0<h<2a$），底面半径为 r。球心到底面的距离为 $|h-a|$，由勾股定理

$$r^2=a^2-(h-a)^2=2ah-h^2.$$

于是

$$V=\frac{\pi}{3}r^2h=\frac{\pi}{3}\left(2ah^2-h^3\right).$$

求导：

$$V'=\frac{\pi}{3}\left(4ah-3h^2\right)=\frac{\pi}{3}h(4a-3h).$$

令 $V'=0$，得 $h=\dfrac{4a}{3}$（$h=0$ 为端点，非最大）。当 $h<\dfrac{4a}{3}$ 时 $V'>0$，当 $h>\dfrac{4a}{3}$ 时 $V'<0$，故为最大值点。

此时

$$r^2 = 2a\cdot\frac{4a}{3} - \frac{16a^2}{9} = \frac{8a^2}{9},\qquad r = \frac{2\sqrt{2}}{3}a,$$

$$V_{\max} = \frac{\pi}{3}\cdot\frac{8a^2}{9}\cdot\frac{4a}{3} = \frac{32}{81}\pi a^3.$$

8 **求半径为 a 的半球的外切圆锥（体积最小）的高与底半径。**

解 设圆锥高为 h、底半径为 R，半球的平面与圆锥底面重合。在轴截面上，圆锥是底边 $2R$、高 h 的等腰三角形，半球是半径 a 的半圆；母线与半圆相切，等价于「球心（底面中心）到母线的距离等于 a」。

母线过点 $(R,0)$ 与 $(0,h)$，方程为 $\dfrac{x}{R}+\dfrac{y}{h}=1$，即 $hx+Ry-Rh=0$。原点到它的距离为

$$\frac{Rh}{\sqrt{R^2+h^2}} = a \quad\Longrightarrow\quad R^2h^2 = a^2(R^2+h^2) \quad\Longrightarrow\quad R^2 = \frac{a^2h^2}{h^2-a^2}.$$

（需 $h>a$。）于是

$$V = \frac{\pi}{3}R^2h = \frac{\pi a^2}{3}\cdot\frac{h^3}{h^2-a^2}.$$

求导：

$$V' = \frac{\pi a^2}{3}\cdot\frac{3h^2(h^2-a^2)-h^3\cdot 2h}{(h^2-a^2)^2} = \frac{\pi a^2}{3}\cdot\frac{h^2(h^2-3a^2)}{(h^2-a^2)^2}.$$

令 $V'=0$ 得 $h=\sqrt{3}\,a$（$h>a$）。当 $a<h<\sqrt{3}a$ 时 $V'<0$，当 $h>\sqrt{3}a$ 时 $V'>0$，故为最小值点。

此时

$$R^2 = \frac{a^2\cdot 3a^2}{3a^2-a^2} = \frac{3a^2}{2},\qquad R = \sqrt{\frac{3}{2}}\,a,$$

$$V_{\min} = \frac{\pi}{3}\cdot\frac{3a^2}{2}\cdot\sqrt{3}a = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi a^3.$$

9 **在抛物线 $y^2=4x$ 上求一点，使它到点 $(18,0)$ 的距离最短。**

解 抛物线上任一点可写为 $(x,\pm 2\sqrt{x})$，$x\ge 0$。它到 $(18,0)$ 的距离平方为

$$D^2 = (x-18)^2 + (2\sqrt{x})^2 = (x-18)^2 + 4x = x^2 - 32x + 324.$$

这是关于 x 的二次函数，求导：

$$(D^2)' = 2x - 32.$$

令其为 0 得 $x=16$，此时 $y=\pm 2\sqrt{16}=\pm 8$。由于二次项系数为正，$x=16$ 是最小值点。

此时

$$D^2 = 16^2 - 32\cdot 16 + 324 = 256 - 512 + 324 = 68,$$

$$D = \sqrt{68} = 2\sqrt{17}.$$

（端点 $x=0$ 处 $D=18>2\sqrt{17}$，故不是最短。）所求点为 $(16,8)$ 与 $(16,-8)$。

10 在高为 H、底半径为 R 的圆锥内作一内接圆柱，求体积最大的圆柱的高。

解 设圆柱高为 h（$0<h<H$），底面在圆锥底面上。由相似三角形，圆柱顶面圆的半径为

$$r=R\Big(1-\frac{h}{H}\Big).$$

圆柱体积

$$V=\pi r^2h=\pi R^2h\Big(1-\frac{h}{H}\Big)^2.$$

求导（R,H 为常数）：

$$V'=\pi R^2\Big[\Big(1-\frac{h}{H}\Big)^2+h\cdot 2\Big(1-\frac{h}{H}\Big)\Big(-\frac{1}{H}\Big)\Big]=\pi R^2\Big(1-\frac{h}{H}\Big)\Big(1-\frac{3h}{H}\Big).$$

令 $V'=0$，在 $(0,H)$ 内得 $h=\dfrac{H}{3}$。当 $h<\dfrac{H}{3}$ 时 $V'>0$，当 $h>\dfrac{H}{3}$ 时 $V'<0$，故为最大值点。

所以体积最大的圆柱的高为 $\dfrac{H}{3}$（此时半径 $r=\dfrac{2R}{3}$，体积为 $\dfrac{4}{27}\pi R^2H$，恰为圆锥体积的 $\dfrac{4}{9}$）。

11 求内接于椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$、底边平行于 x 轴的最大等腰三角形的面积。

解 等腰三角形的顶点取椭圆上顶点 $(0,b)$，底边所在直线为 $y=y_0$（$-b<y_0<b$）。底边两端为

$$\Big(\pm a\sqrt{1-\frac{y_0^2}{b^2}},\,y_0\Big),$$

故底边长 $2a\sqrt{1-\dfrac{y_0^2}{b^2}}$，高为 $b-y_0$，面积

$$S(y_0)=a\sqrt{1-\frac{y_0^2}{b^2}}\,(b-y_0).$$

令 $u=\dfrac{y_0}{b}\in(-1,1)$，则

$$S=ab(1-u)\sqrt{1-u^2}.$$

求导：

$$S'=ab\Big[-\sqrt{1-u^2}+(1-u)\cdot\frac{-u}{\sqrt{1-u^2}}\Big]=ab\cdot\frac{-(1-u^2)-u(1-u)}{\sqrt{1-u^2}}=ab\cdot\frac{2u^2-u-1}{\sqrt{1-u^2}}.$$

分子 $2u^2-u-1=(2u+1)(u-1)$。在 $(-1,1)$ 内令 $S'=0$ 得 $u=-\dfrac{1}{2}$（$u=1$ 为端点，面积 0）。当 $u<-\dfrac{1}{2}$ 时 $S'>0$，当 $u>-\dfrac{1}{2}$ 时 $S'<0$，故为最大值点。

此时 $y_0=-\dfrac{b}{2}$，底边长

$$2a\sqrt{1-\frac{1}{4}}=\sqrt{3}\,a,\qquad \text{高}=b+\frac{b}{2}=\frac{3b}{2},$$

$$S_{\max}=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{3}a\cdot\frac{3b}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{4}ab.$$

12 点 A 沿 y 轴以 $8\,\mathrm{m/min}$ 的速度向上运动，同时点 B 从 $(50,0)$ 出发沿 x 轴以 $6\,\mathrm{m/min}$ 的速度向原点运动。问何时两点距离最近？最近距离是多少？

解 设 t 分钟后，A 的坐标为 $(0,8t)$，B 的坐标为 $(50-6t,0)$（$0\le t\le \dfrac{50}{6}$）。两点距离平方

$$D^2(t)=(50-6t)^2+(8t)^2=2500-600t+36t^2+64t^2=100t^2-600t+2500.$$

求导：

$$(D^2)'=200t-600.$$

令其为 0 得 $t=3$。由于二次项系数为正，这是最小值点。此时

$$D^2=100\cdot 9-600\cdot 3+2500=900-1800+2500=1600,$$

$$D=\sqrt{1600}=40\ \text{m}.$$

故 $t=3\,\text{min}$ 时两点距离最近，最近距离为 $40\,\text{m}$。

习题 4.6　函数的凹凸性与函数作图

教材 p.254

1 求函数 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x^2}$ 的凹凸性区间及拐点。

解 求导：

$$f'(x)=\mathrm{e}^{-x^2}-2x^2\mathrm{e}^{-x^2}=\mathrm{e}^{-x^2}\left(1-2x^2\right),$$

$$f''(x)=\mathrm{e}^{-x^2}\left[-2x\left(1-2x^2\right)-4x\right]=\mathrm{e}^{-x^2}\left(4x^3-6x\right)=2x\mathrm{e}^{-x^2}\left(2x^2-3\right).$$

$f''=0$ 给出 $x=0,\ \pm\sqrt{\dfrac{3}{2}}$。列表判断符号：

x	$(-\infty,-\sqrt{3/2})$	$-\sqrt{3/2}$	$(-\sqrt{3/2},0)$	0	$(0,\sqrt{3/2})$	$\sqrt{3/2}$	$(\sqrt{3/2},+\infty)$
f''	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
凹凸	上凸	拐点	下凸	拐点	上凸	拐点	下凸

故下凸区间为 $\left(-\sqrt{\dfrac{3}{2}},0\right)$ 与 $\left(\sqrt{\dfrac{3}{2}},+\infty\right)$，上凸区间为 $\left(-\infty,-\sqrt{\dfrac{3}{2}}\right)$ 与 $\left(0,\sqrt{\dfrac{3}{2}}\right)$；三个拐点为

$$\left(-\sqrt{\tfrac{3}{2}},-\sqrt{\tfrac{3}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}\right),\qquad (0,0),\qquad \left(\sqrt{\tfrac{3}{2}},\sqrt{\tfrac{3}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}\right).$$

2 作出下列函数的图形：

（1）$y=x^2-\dfrac{1}{3}x^3$；　（2）$y=x^2\mathrm{e}^{-x}$；　（3）$y=x+\dfrac{1}{x}$；

（4）$y=\dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$；　（5）$y=\dfrac{\ln x}{x}\ (x>0)$。

解 作图的步骤是：定义域 → 奇偶性 → 单调与极值 → 凹凸与拐点 → 渐近线 → 特殊点。下面按此列出各题的要点，照此即可描出图形。

（1）$y=x^2-\dfrac{x^3}{3}$：定义域 $\mathbb{R}$。$y'=x(2-x)$，极小 $y(0)=0$，极大 $y(2)=\dfrac{4}{3}$；$y''=2-2x$，$x<1$ 下凸、$x>1$ 上凸，拐点 $\left(1,\dfrac{2}{3}\right)$。$x\to-\infty$ 时 $y\to+\infty$，$x\to+\infty$ 时 $y\to-\infty$，无渐近线。

（2）$y=x^2\mathrm{e}^{-x}$：定义域 $\mathbb{R}$，恒有 $y\ge 0$。$y'=x(2-x)\mathrm{e}^{-x}$：极小 $y(0)=0$，极大 $y(2)=\dfrac{4}{\mathrm{e}^2}\approx 0.54$。$y''=(x^2-4x+2)\mathrm{e}^{-x}$，零点 $x=2\pm\sqrt{2}$，两处为拐点。$x\to+\infty$ 时 $y\to 0^+$（水平渐近线 $y=0$），$x\to-\infty$ 时 $y\to+\infty$。

（3）$y=x+\dfrac{1}{x}$：定义域 $x\neq 0$，奇函数，图形关于原点对称，只需画 $x>0$。$y'=1-\dfrac{1}{x^2}$：$x=1$ 处极小 $y=2$（由对称性 $x=-1$ 处极大 -2）。$y''=\dfrac{2}{x^3}$：$x>0$ 下凸，$x<0$ 上凸，无拐点。渐近线：$x=0$（垂直）与 $y=x$（斜）。

（4）$y=\dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$：定义域 $x\neq 1$。先做除法：

$$y=x+5+\frac{12x-4}{(x-1)^2},$$

故 $x\to\pm\infty$ 时有斜渐近线 $y=x+5$；$x\to 1$ 时 $y\to+\infty$，$x=1$ 为垂直渐近线。

$$y'=\frac{(x+1)^2(x-5)}{(x-1)^3},$$

驻点 $x=-1,5$。$x=5$ 处由减变增，极小 $y(5)=\dfrac{216}{16}=13.5$；$x=-1$ 处 y' 不变号（$(x+1)^2$ 恒非负），是「驻点但非极值点」，$y(-1)=0$ 为曲线与 x 轴的交点（此处有水平切线）。

（5）$y=\dfrac{\ln x}{x}$ $(x>0)$：$y'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$：$x=\mathrm{e}$ 处极大 $y=\dfrac{1}{\mathrm{e}}\approx 0.37$；在 $(0,\mathrm{e})$ 上递增，$(\mathrm{e},+\infty)$ 上递减。$y''=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$：$x=\mathrm{e}^{3/2}$ 处由上凸转为下凸（$x<\mathrm{e}^{3/2}$ 时 $y''<0$，$x>\mathrm{e}^{3/2}$ 时 $y''>0$），拐点 $\left(\mathrm{e}^{3/2},\dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{-3/2}\right)$。$x\to 0^+$ 时 $y\to-\infty$（y 轴为垂直渐近线），$x\to+\infty$ 时 $y\to 0^+$（x 轴为水平渐近线）。

3 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有二阶导数 $f''(x)$，并且在 (a,b) 内向上凸，证明：

$$f''(x)\le 0,\qquad \forall x\in(a,b).$$

证 任取 $x_0\in(a,b)$。由带皮亚诺余项的二阶泰勒公式，

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2+o\big((x-x_0)^2\big).$$

若 $f''(x_0)>0$，则当 $|x-x_0|$ 充分小且 $x\neq x_0$ 时，

$$f(x)>f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0),$$

即曲线在点 $(x_0,f(x_0))$ 的切线上方（下凸），这与「向上凸」（曲线在切线下方）矛盾。故 $f''(x_0)\le 0$。由 x_0 的任意性得 $f''(x)\le 0$ 在 (a,b) 内成立。

> 说明教材对「向上凸」的定义是「曲线位于其任一点切线的下方」（即 $f''\le 0$ 的凸弧）。上面的论证用的是二阶泰勒公式；也可用单调性证明：若 $f''(x_0)>0$，则 f' 在 x_0 附近严格递增，曲线局部是下凸（凹口向上）的，与向上凸矛盾。

习题 4.7　曲线的曲率

教材 p.258

本节要点

曲率公式有三个版本，按曲线给法选用：

直角坐标 $y=f(x)$：$K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$；

参数方程 $x=x(t),y=y(t)$：$K=\dfrac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}$；

曲率半径 $R=\dfrac{1}{K}$，**曲率圆圆心** (α,β) **满足**

$$\alpha=x_0-\frac{y'(1+y'^2)}{y''},\qquad \beta=y_0+\frac{1+y'^2}{y''}.$$

1 **求下列曲线在指定点处的曲率：**

（1）$y=3x^3-x+1$，**在点** $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{11}{9}\right)$ **处**；

（2）$y=\dfrac{x^2}{x-1}$，**在点** $\left(3,\dfrac{9}{2}\right)$ **处**；

（3）$x(t)=a(t-\sin t)$，$y(t)=a(1-\cos t)\ (a>0)$，**在** $t=\dfrac{\pi}{2}$ **对应的点处**。

解　（1）$y'=9x^2-1$，$y''=18x$。**在** $x=-\dfrac{1}{3}$ **处** $y'=1-1=0$，$y''=-6$，**故**

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}=\frac{6}{1}=6.$$

（2）

$$y'=\frac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2}=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2},\qquad y''=\frac{2}{(x-1)^3}.$$

在 $x=3$ **处** $y'=\dfrac{3}{4}$，$y''=\dfrac{1}{4}$，**故**

$$K=\frac{1/4}{\left(1+\frac{9}{16}\right)^{3/2}}=\frac{1/4}{(25/16)^{3/2}}=\frac{1/4}{125/64}=\frac{16}{125}.$$

（3）$x'=a(1-\cos t)$，$y'=a\sin t$，$x''=a\sin t$，$y''=a\cos t$。**于是**

$$x'y''-y'x''=a^2(1-\cos t)\cos t-a^2\sin^2 t=a^2\big(\cos t-1\big),$$

$$x'^2+y'^2=a^2\big[(1-\cos t)^2+\sin^2 t\big]=2a^2(1-\cos t).$$

故

$$K=\frac{a^2(1-\cos t)}{\big[2a^2(1-\cos t)\big]^{3/2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}\,a\sqrt{1-\cos t}}.$$

当 $t=\dfrac{\pi}{2}$ **时** $\cos t=0$，**得**

$$K=\frac{1}{2\sqrt{2}\,a}=\frac{\sqrt{2}}{4a}.$$

2 **求曲线 $y=2x^2+1$ 上点 $(0,1)$ 处的曲率圆方程。**

解 $y'=4x$，$y''=4$，**在** $x=0$ **处** $y'=0$，$y''=4$。**故**

$$K=\frac{4}{(1+0)^{3/2}}=4,\qquad R=\frac{1}{K}=\frac{1}{4}.$$

曲率圆心：

$$\alpha=0-\frac{0\cdot(1+0)}{4}=0,\qquad \beta=1+\frac{1+0}{4}=\frac{5}{4}.$$

故曲率圆为

$$x^2+\left(y-\frac{5}{4}\right)^2=\frac{1}{16}.$$

（它在 $(0,1)$ 处与抛物线有公切线 $y=1$，且弯曲程度相同。）

3 **问：曲线 $y=2x^3-4x+3$ 上哪一点处曲率最大？试对其做几何解释。**

解 $y'=6x^2-4$，$y''=12x$，**故**

$$K(x)=\frac{12|x|}{\left[1+(6x^2-4)^2\right]^{3/2}}.$$

记 $u=x^2\ge 0$，**则** $K^2=\dfrac{144u}{[1+(6u-4)^2]^3}$。**令** $f(u)=\dfrac{u}{[1+(6u-4)^2]^3}$，**则**

$$\frac{f'(u)}{f(u)}=\frac{1}{u}-\frac{36(6u-4)}{1+(6u-4)^2}.$$

令 $f'(u)=0$，**得**

$$1+(6u-4)^2=36u(6u-4).$$

令 $v=6u-4$（**则** $u=\dfrac{v+4}{6}$），**化为**

$$1+v^2=6v(v+4)\implies 5v^2+24v-1=0\implies v=\frac{-24+\sqrt{596}}{10}\approx 0.0413.$$

于是

$$u=\frac{v+4}{6}\approx 0.6735,\qquad x\approx\pm 0.821,\qquad K_{\max}\approx 9.82.$$

即曲率在 $x\approx\pm 0.82$ 处取最大值（$K_{\max}\approx 9.82$），在拐点 $x=0$ 处曲率为零。

几何解释：$x=0$ 是拐点，曲线在此由上凸转为下凸（$y''=12x$ 由负变正），弯曲方向改变，故曲率为 0；而 $x\approx\pm 0.82$ 恰在曲线「峰」「谷」附近（$y'=0$ 的点是 $x=\pm\sqrt{2/3}\approx\pm 0.816$），那里曲线拐得最急，曲率最大，曲率圆半径最小。

第四章总复习题

教材 p.258 – 261

1 **设函数 $f(x)$ 在区间 $[x_0-h,x_0+h]$ $(h>0)$ 上可导，证明：存在 θ $(0<\theta<1)$，使得**

$$f(x_0+h)-f(x_0-h)=\big(f'(x_0+\theta h)+f'(x_0-\theta h)\big)h.$$

证 令 $F(t)=f(x_0+t)-f(x_0-t)$，$t\in[0,h]$。则 F 在 $[0,h]$ 上可导，$F(0)=0$，且

$$F'(t)=f'(x_0+t)+f'(x_0-t).$$

由拉格朗日中值定理，存在 $\theta\in(0,1)$ 使 $F(h)-F(0)=F'(\theta h)h$，即

$$f(x_0+h)-f(x_0-h)=\big[f'(x_0+\theta h)+f'(x_0-\theta h)\big]h.$$

2 证明：当 $x\geq 0$ 时，等式

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$$

中的 $\theta(x)$ 满足 $\dfrac{1}{4}\leq\theta(x)\leq\dfrac{1}{2}$，并且

$$\lim_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{4},\qquad \lim_{x\to+\infty}\theta(x)=\frac{1}{2}.$$

证 由有理化，$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$。令它等于 $\dfrac{1}{2\sqrt{x+\theta}}$，得

$$2\sqrt{x+\theta}=\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\implies\theta(x)=\frac{1-2x+2\sqrt{x^2+x}}{4}.$$

于是 $\theta(0)=\dfrac{1}{4}$，且

$$\theta'(x)=\frac{1}{4}\Big(-2+\frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x}}\Big)\geq 0,$$

因为 $(2x+1)^2=4x^2+4x+1>4x^2+4x$。故 θ 单调递增，$\dfrac{1}{4}=\theta(0)\leq\theta(x)\leq\lim\limits_{x\to+\infty}\theta(x)$。又

$$\theta(x)=\frac{1}{4}\Big(1-2x+2x\sqrt{1+\frac{1}{x}}\Big)\longrightarrow\frac{1}{4}\Big(1-2x+2x\big(1+\frac{1}{2x}\big)\Big)=\frac{1}{2},$$

故 $\theta(x)\leq\dfrac{1}{2}$，两个极限即为 $\dfrac{1}{4}$ 与 $\dfrac{1}{2}$。

3 设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3-x^2}{2}, & 0\leq x\leq 1,\\[2mm] \dfrac{1}{x}, & 1<x<+\infty,\end{cases}$$

求 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ 上的微分中值定理中的中间值 c。

解 f 在 $[0,2]$ 上连续、在 $(0,2)$ 内可导（$x=1$ 处左右导数都是 -1，可导）。$f(0)=\dfrac{3}{2}$，$f(2)=\dfrac{1}{2}$，故

$$\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=\frac{\frac{1}{2}-\frac{3}{2}}{2}=-\frac{1}{2}.$$

需 $f'(c)=-\dfrac{1}{2}$。当 $0<c<1$ 时 $f'(x)=-x$，得 $c=\dfrac{1}{2}$；当 $1<c<2$ 时 $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$，得 $c=\sqrt{2}$。故满足要求的中间值有两个：$c_1=\dfrac{1}{2}$，$c_2=\sqrt{2}$（定理只保证「至少一个」）。

4 在区间 $[-1,1]$ 上，柯西中值定理对于函数 $f(x)=x^2$ 与 $g(x)=x^3$ 是否成立？请说明理由。

答 不成立。柯西中值定理要求 $g'(x)\neq 0$ 在 (a,b) 内恒成立，而 $g'(x)=3x^2$ 在 $x=0\in(-1,1)$ 处为零，前提不满足。事实上结论也不成立：

$$\frac{f(1)-f(-1)}{g(1)-g(-1)}=\frac{1-1}{1-(-1)}=\frac{0}{2}=0,$$

而 $f'(c)/g'(c)=2c/(3c^2)=2/(3c)$ 对任意 $c\neq 0$ 都不为零，故不存在满足结论的 c。（在 $c=0$ 处 $g'(c)=0$，比值无意义。）

5 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内有二阶导数，并且

$$f''(x)\neq 0,\qquad \forall x\in(a,b),$$

又 $f(a)=f(b)=0$，证明：当 $x\in(a,b)$ 时，$f(x)\neq 0$。

证 反设存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(a,c)$、$\xi_2\in(c,b)$ 使

$$f'(\xi_1)=0,\qquad f'(\xi_2)=0.$$

再对 f' 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$ 使 $f''(\xi)=0$，与 $f''(x)\neq 0$ 矛盾。故 f 在 (a,b) 内无零点。

6 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0$，又存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)>0$，证明：在开区间 (a,b) 内至少存在一点 x_0，使得 $f''(x_0)<0$。

证 对 f 分别在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上用拉格朗日中值定理：存在 $\xi_1\in(a,c)$、$\xi_2\in(c,b)$ 使

$$f'(\xi_1)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}=\frac{f(c)}{c-a}>0,\qquad f'(\xi_2)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}=\frac{-f(c)}{b-c}<0.$$

再对 f' 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用中值定理：存在 $x_0\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$ 使

$$f''(x_0)=\frac{f'(\xi_2)-f'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}<0.$$

7 证明：方程

$$\frac{a_0}{n+1}+\frac{a_1}{n}+\frac{a_2}{n-1}+\cdots+\frac{a_{n-1}}{2}+\frac{a_n}{1}=a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$$

在 0 与 1 之间有一个根。

证 记右端为 $P(x)$，左端常数为 $S=P$ 的各项系数除以相应幂次之和。构造

$$F(x)=\frac{a_0x^{n+1}}{n+1}+\frac{a_1x^n}{n}+\cdots+\frac{a_{n-1}x^2}{2}+a_nx-Sx.$$

则 $F'(x)=P(x)-S$，且 $F(0)=0$，而

$$F(1)=\left(\frac{a_0}{n+1}+\cdots+a_n\right)-S=0.$$

由罗尔定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $F'(c)=0$，即 $P(c)=S$，也就是原方程的根。

8 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导，但无界，证明：$f'(x)$ 在 (a,b) 内也无界。逆命题是否成立？试举例说明。

证 反设 f' 有界，即存在 M 使 $|f'(x)|\le M$。固定 $x_0\in(a,b)$，对任意 $x\in(a,b)$，由中值定理

$$|f(x)|\le|f(x_0)|+|f(x)-f(x_0)|\le|f(x_0)|+M|x-x_0|\le|f(x_0)|+M(b-a),$$

故 f 有界，与题设矛盾。所以 f' 无界。

逆命题不成立：f' 无界推不出 f 无界。例如 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $(0,1)$ 内，$f(x)<1$ 有界，但 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ 在 $x\to0^+$ 时无界。

9 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有 n 个根（一个 k 重根算作 k 个根），且 $f^{(n-1)}(x)$ 存在，证明：$f^{(n-1)}(x)$ 在 $[a,b]$ 上至少有一个根。

证 对根的个数用归纳法。$n=1$ 时 f 本身有根，结论成立。

设结论对 $n-1$ 成立。若 f 在 $[a,b]$ 上有 n 个根（计重数），则 f' 至少有 $n-1$ 个根（计重数）：两个相邻的不同根之间由罗尔定理产生一个根；而 k 重根处 f' 有 $k-1$ 重根（习题 2.1 第 9 题）。对 f' 用归纳假设，$f^{(n-1)}=(f')^{(n-2)}$ 在 $[a,b]$ 上至少有一个根。

10 证明：勒让德（Legendre）多项式

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\cdot\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(x^2-1\right)^n$$

在区间 $(-1,1)$ 内有 n 个根。

证 记 $Q(x)=(x^2-1)^n$，它在 $x=\pm1$ 处各有 n 重根，故 Q 在 $[-1,1]$ 上「计重数有 $2n$ 个根」。反复用第 9 题的结论：Q' 至少有 $2n-1$ 个根，$\cdots$，$Q^{(n)}$ 至少有 $2n-n=n$ 个根。而 $Q^{(n)}$ 是 n 次多项式，恰有 n 个根，故全部是实根。

又 ±1 作为 Q 的 n 重根，经 n 次求导后不再是根，故这 n 个根都落在 $(-1,1)$ 内。P_n 与 $Q^{(n)}$ 只差非零常数因子，故 P_n 在 $(-1,1)$ 内有 n 个根。

11 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}f(x),$$

证明：必存在一点 $c\in(-\infty,+\infty)$，使得 $f'(c)=0$。

证 记公共极限为 L。若 $f\equiv L$，则任意 c 都使 $f'(c)=0$。否则存在 x_0 使 $f(x_0)\ne L$，不妨设 $f(x_0)>L$。

由 $\lim\limits_{|x|\to\infty}f(x)=L$，存在 $A<x_0<B$，使 $f(A)<f(x_0)$，$f(B)<f(x_0)$。于是 f 在闭区间 $[A,B]$ 上的最大值不在端点取到，而在某内点 c 取到。由费马引理 $f'(c)=0$。（$f(x_0)<L$ 时取最小值点，同理。）

12 设函数 $f(x)$ 在区间 $[x_0,+\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，证明：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0.$$

证 对 $x > x_0$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (x_0, x)$ 使

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi).$$

于是

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x_0)}{x} + \frac{x - x_0}{x} f'(\xi).$$

当 $x \to +\infty$ 时 $\xi \to +\infty$，故 $f'(\xi) \to 0$；又 $\dfrac{f(x_0)}{x} \to 0$，$\dfrac{x - x_0}{x} \to 1$ 且有界。故 $\dfrac{f(x)}{x} \to 0$。

13 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 内连续，并且当 $x > a$ 时，$f'(x) > l > 0$，其中 l 为常数，证明：若 $f(a) < 0$，则方程 $f(x) = 0$ 在区间 $\left(a, a - \dfrac{f(a)}{l}\right)$ 内有唯一的根。

证 唯一性：$f' > 0$ 使 f 严格递增，故零点是唯一的。

存在性：记 $b = a - \dfrac{f(a)}{l} > a$。由中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) > l \cdot \left(-\frac{f(a)}{l}\right) = -f(a),$$

故 $f(b) > 0$。又 $f(a) < 0$，由介值定理，存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$。

14 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x \to \infty} f'(x) = 0$，令

$$g(x) = f(x + 1) - f(x),$$

证明：$\lim\limits_{x \to \infty} g(x) = 0$。

证 对任意 x，在 $[x, x + 1]$ 上用拉格朗日中值定理：存在 $\xi_x \in (x, x + 1)$ 使

$$g(x) = f(x + 1) - f(x) = f'(\xi_x).$$

当 $x \to \infty$ 时 $\xi_x \to \infty$，故 $f'(\xi_x) \to 0$，即 $g(x) \to 0$。

15 称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足李普希茨条件，如果存在常数 $L > 0$，使得对于任意的 $x_1, x_2 \in [a, b]$，都有

$$|f(x_2) - f(x_1)| \le L|x_2 - x_1|.$$

（1）证明：若 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足李普希茨条件。

（2）在（1）中所述命题的逆命题是否成立？

（3）举出一个在 $[a, b]$ 上连续但不满足李普希茨条件的函数。

解 （1）f' 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，故有最大值 $L = \max\limits_{[a,b]} |f'(x)|$。由中值定理，存在 ξ 介于 x_1, x_2 之间，使

$$|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(\xi)|\,|x_2 - x_1| \le L|x_2 - x_1|.$$

（2）不成立。$f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上满足李普希茨条件（$L = 1$），因为 $\big||x_2| - |x_1|\big| \le |x_2 - x_1|$；但 f 在 $x = 0$ 处不可导，f' 在 $[-1, 1]$ 上不连续（甚至不存在）。

（3）$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续，但

$$\frac{|f(x)-f(0)|}{|x-0|}=\frac{1}{\sqrt{x}}\longrightarrow+\infty\qquad(x\to0^+),$$

故不存在统一的 L，即不满足李普希茨条件。

16 设函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导，且其导数 $F'(x)=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，证明：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

证 对 $[a,b]$ 作任意分割 T：$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$。在每一小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上对 F 用中值定理，存在 $\xi_i\in(x_{i-1},x_i)$ 使

$$F(x_i)-F(x_{i-1})=F'(\xi_i)\Delta x_i=f(\xi_i)\Delta x_i.$$

对 i 求和：

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{n}\big[F(x_i)-F(x_{i-1})\big]=F(b)-F(a).$$

令 $\lambda(T)\to0$，左端是 f 的黎曼和，趋于 $\int_a^b f$；右端为常数，故

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

17 若多项式 $P(x)-a$ 与 $P(x)-b$ 的全部根都是单实根，证明：对于任意实数 $c\in(a,b)$，多项式 $P(x)-c$ 的根也全是单实根。

证 设 $\deg P=n$。$P(x)-a$ 有 n 个互不相同的实根 $\alpha_1<\alpha_2<\cdots<\alpha_n$，由罗尔定理，$P'$ 在每个 (α_i,α_{i+1}) 内至少有一个根。共有 $n-1$ 个这样的区间，而 P' 只有 $n-1$ 个根（计重数），所以每个区间内恰有一个根，且 P' 的根全是单根。设这些根为

$$\gamma_1<\gamma_2<\cdots<\gamma_{n-1},\qquad\gamma_i\in(\alpha_i,\alpha_{i+1}).$$

它们把实轴分成 n 个单调区间 $I_0=(-\infty,\gamma_1)$，$I_i=(\gamma_i,\gamma_{i+1})$，$I_{n-1}=(\gamma_{n-1},+\infty)$。在每个 I_i 上 P 严格单调，故 $P(x)=a$ 在 I_i 内至多有一个根；而 n 个 α 根正好分居这 n 个区间，所以每个 I_i 内恰有一个 α 根。同理，$P(x)-b$ 的 n 个根 $\beta_1<\cdots<\beta_n$ 也每个 I_i 内恰有一个（每个单调区间至多一个，共 n 个）。

任取 $c\in(a,b)$。在同一个单调区间 I_i 内，P 取到 a（于某 α 根）与 b（于某 β 根）；由 P 在 I_i 上连续且严格单调，a,b 之间的每个值 c 都在 I_i 内被取到一次且仅一次。因此 $P(x)=c$ 在每个 I_i 内恰有一个根，共 n 个互不相同的实根。又 $P'(x)=0$ 只在 γ_j 处成立，而这些点是 I_i 的端点，不是根，故所有根都是单根。

18 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 a,b 是 $f(x)=0$ 的两个实根，证明：方程 $f(x)+f'(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个根。

证 令 $F(x)=\mathrm{e}^{x}f(x)$，则 F 可导，且

$$F'(x)=\mathrm{e}^{x}\big[f(x)+f'(x)\big].$$

又 $F(a)=\mathrm{e}^a f(a)=0$，$F(b)=\mathrm{e}^b f(b)=0$。由罗尔定理，存在 $c\in(a,b)$ 使 $F'(c)=0$，即 $\mathrm{e}^c\big[f(c)+f'(c)\big]=0$，故 $f(c)+f'(c)=0$。

> 方法「$f+f'$」型一律乘 e^x；「$f'+kf$」型乘 e^{kx}。这是构造辅助函数最常用的一招。

19 试决定常数 A 的范围，使方程

$$3x^4-8x^3-6x^2+24x+A=0$$

有四个不相等的实根。

解 记 $f(x)=3x^4-8x^3-6x^2+24x$，则方程即 $f(x)=-A$，要求水平线 $y=-A$ 与曲线恰有四个交点。

$$f'(x)=12x^3-24x^2-12x+24=12(x^3-2x^2-x+2)=12(x-2)(x-1)(x+1).$$

临界点为 $-1,1,2$，函数值

$$f(-1)=-19,\qquad f(1)=13,\qquad f(2)=8.$$

且 $x\to\pm\infty$ 时 $f\to+\infty$。故 f 的形状为：$+\infty\downarrow-19\uparrow13\downarrow8\uparrow+\infty$，其中 -19 为最小值、13 为最大值、8 为局部极小。

水平线 $y=-A$ 与曲线有四个交点，当且仅当 $8<-A<13$，即

$$-13<A<-8.$$

20 设函数

$$f(x)=1-x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^n\frac{x^n}{n},$$

证明：方程 $f(x)=0$ 当 n 为奇数时有一个实根，当 n 为偶数时无实根。

证 对 n 归纳。$n=1$：$f=1-x$，有唯一实根 $x=1$。

n 为偶数：设 $n=2m$。由 $f_{2m}=f_{2m-2}+\dfrac{x^{2m}}{2m}$ 及归纳假设 $f_{2m-2}(x)>0$（偶次情形），得 $f_{2m}(x)>0$ 恒成立，故无实根。

n 为奇数：设 $n=2m+1$。$f_{2m+1}=f_{2m}-\dfrac{x^{2m+1}}{2m+1}$。当 $x\to-\infty$ 时，$-\dfrac{x^{2m+1}}{2m+1}\to+\infty$（因 $x^{2m+1}<0$），故 $f\to+\infty$；当 $x\to+\infty$ 时 $f\to-\infty$。由介值定理，至少有一个实根。

再证唯一性。求导得

$$f'(x)=-1+x-x^2+\cdots+x^{2m}=-\frac{1+x^{2m+1}}{1+x}\qquad(x\neq-1).$$

当 $x>-1$ 时，分子、分母均为正，故 $f'<0$；当 $x<-1$ 时，分子、分母均为负，仍有 $f'<0$。又 $f'(-1)=-(2m+1)<0$（直接由多项式求值）。故 f' 在 $\mathbb{R}$ 上恒负，f 严格递减，实根唯一。

21 设函数 $u(x)$ 与 $v(x)$ 以及它们的导数 $u'(x)$ 与 $v'(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上都连续，且 $uv'-u'v$ 在 $[a,b]$ 上恒不等于零，证明：在 $u(x)$ 的相邻两个根之间必有 $v(x)$ 的一个根；反之也对，即 $u(x)$ 与 $v(x)$ 的根互相交错地出现。试举出满足上述条件的 $u(x)$ 与 $v(x)$。

证 设 $\alpha<\beta$ 是 u 的相邻两根。

首先，$v(\alpha)\neq 0$：否则 $u(\alpha)=v(\alpha)=0$，则 $(uv'-u'v)(\alpha)=0$，与题设矛盾。同理 $v(\beta)\neq 0$。

在 (α,β) 上考察 $w(x)=\dfrac{v(x)}{u(x)}$。因 α,β 相邻，u 在 (α,β) 内不为零且保持定号，故 w 有定义、可导，且

$$w'(x)=\frac{uv'-u'v}{u^2}$$

恒不为零，从而 w 在 (α,β) 内严格单调。

当 $x\to\alpha^+$ 与 $x\to\beta^-$ 时 $u(x)\to 0$，而 v 在端点附近不为零，故 $|w(x)|\to+\infty$。既然 w 严格单调且两端都趋于无穷，它在两端的符号必然相反，即 $v(\alpha)$ 与 $v(\beta)$ 异号。由介值定理，v 在 (α,β) 内至少有一个根；又 w 严格单调，故这样的根唯一。

交换 u,v 的位置（此时 $vu'-v'u=-(uv'-u'v)\neq 0$ 仍成立），同理可证「在 v 的相邻两根之间恰有 u 的一个根」。故两者的根互相交错。

例子：$u(x)=\sin x$，$v(x)=\cos x$。此时

$$uv'-u'v=-\sin^2x-\cos^2x=-1\neq 0,$$

而 $\sin x$ 的根 $\{k\pi\}$ 与 $\cos x$ 的根 $\{\frac{\pi}{2}+k\pi\}$ 确实交错出现。

22 证明：当 $x>0$ 时，函数 $f(x)=\dfrac{\arctan x}{\operatorname{th}x}$ 递增，且 $\arctan x<\dfrac{\pi}{2}\operatorname{th}x$，这里 $\operatorname{th}x=\dfrac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}$ 是双曲正切函数。

证 由 $(\operatorname{th}x)'=\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2x}$，

$$f'(x)=\frac{\frac{\operatorname{th}x}{1+x^2}-\frac{\arctan x}{\operatorname{ch}^2x}}{\operatorname{th}^2x}.$$

只需证分子为正。用 $\operatorname{th}x\cdot\operatorname{ch}^2x=\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x=\dfrac{1}{2}\operatorname{sh}2x$ 通分，分子为正等价于

$$H(x):=\frac{1}{2}\operatorname{sh}2x-(1+x^2)\arctan x>0.$$

$H(0)=0$，且

$$H'(x)=\operatorname{ch}2x-2x\arctan x-1.$$

由 $\arctan x\le x$ $(x\ge 0)$ 得 $2x\arctan x\le 2x^2$；又 $\operatorname{ch}u\ge 1+\dfrac{u^2}{2}$，取 $u=2x$ 得 $\operatorname{ch}2x\ge 1+2x^2$。故

$$H'(x)\ge(1+2x^2)-2x^2-1=0,$$

于是 H 递增，$H(x)>0$ $(x>0)$，从而 $f'(x)>0$，f 递增。

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\dfrac{\pi/2}{1}=\dfrac{\pi}{2}$，由 f 递增得 $f(x)<\dfrac{\pi}{2}$，即

$$\arctan x<\frac{\pi}{2}\operatorname{th}x.$$

23 **证明：当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，有**

$$\frac{x}{\sin x}<\frac{\tan x}{x}.$$

证 **等价于证 $x^2<\sin x\tan x$。令**

$$G(x)=\sin x\tan x-x^2,\qquad G(0)=0.$$

求导：$G'(x)=\sin x+\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}-2x$。由均值不等式，

$$\sin x+\frac{\sin x}{\cos^2 x}\geq 2\frac{\sin x}{|\cos x|}=2\tan x>2x\qquad \left(0<x<\frac{\pi}{2}\right),$$

故 $G'(x)>0$，G 递增，$G(x)>0$，即 $x^2<\sin x\tan x$，两边开方即得所要证的不等式。

24 **证明下列不等式：**

（1）$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$，$x>0$；　（2）$x-\dfrac{x^3}{6}<\sin x<x$，$x>0$。

证 **（1）右半：令 $h=x-\ln(1+x)$，$h(0)=0$，$h'(x)=1-\dfrac{1}{1+x}=\dfrac{x}{1+x}>0$，故 $h>0$，即 $\ln(1+x)<x$。 左半：令 $g(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，$g(0)=0$，**

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-1+x=\frac{x^2}{1+x}>0,$$

故 $g>0$，即 $x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)$。

（2）左半：令 $F(x)=\sin x-x+\dfrac{x^3}{6}$。则 $F(0)=F'(0)=F''(0)=0$，且

$$F'''(x)=1-\cos x\geq 0,$$

故 F'' 单调不减，$F''(x)\geq 0$（$x>0$ 时严格大于 0，因 F''' 不恒为零）；于是 F' 单调不减、$F'(x)>0$，F 单调递增、$F(x)>0$，即 $\sin x>x-\dfrac{x^3}{6}$。

右半：令 $u(x)=x-\sin x$，$u(0)=0$，$u'(x)=1-\cos x\geq 0$ 且不恒为零，故 u 严格递增，$u(x)>0$，即 $\sin x<x$。

25 **设 $x_n=(1+q)(1+q^2)\cdots(1+q^n)$，其中常数 $q\in[0,1)$，证明：序列 $\{x_n\}$ 有极限。**

证 **因 $1+q^k>1$，$\{x_n\}$ 单调递增。取对数：**

$$\ln x_n=\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+q^k\right)\leq\sum_{k=1}^{n}q^k<\frac{q}{1-q},$$

这里用了 $\ln(1+t)\leq t$。故 $x_n\leq\exp\left\{\dfrac{q}{1-q}\right\}$，即 $\{x_n\}$ 有上界。单调递增且有上界，故极限存在。

26 **求函数 $f(x)=\tan x$ 在点 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 处的三阶泰勒多项式，并由此估计 $\tan 50^\circ$ 的值。**

解 **逐次求导并代入 $x=\dfrac{\pi}{4}$（此时 $\tan=1$，$\sec^2=2$）：**

$$f'=\sec^2 x=1+\tan^2 x\ \Rightarrow\ f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=2;$$

$$f''=2\tan x\sec^2 x\ \Rightarrow\ f''\Big(\frac{\pi}{4}\Big)=4;$$

$$f'''=2\sec^4 x+4\tan^2 x\sec^2 x\ \Rightarrow\ f'''\Big(\frac{\pi}{4}\Big)=8+8=16.$$

故三阶泰勒多项式为

$$\tan x\approx 1+2\Big(x-\frac{\pi}{4}\Big)+2\Big(x-\frac{\pi}{4}\Big)^2+\frac{8}{3}\Big(x-\frac{\pi}{4}\Big)^3.$$

$50^\circ=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{36}$，**取** $t=\dfrac{\pi}{36}\approx 0.08727$：

$$\tan 50^\circ\approx 1+2(0.08727)+2(0.08727)^2+\frac{8}{3}(0.08727)^3\approx 1+0.17453+0.01523+0.00177=1.19153.$$

与真值 1.19175 **相比，误差约** 2×10^{-4}。

27 **设** $0<a<b$，**证明：**

$$(1+a)\ln(1+a)+(1+b)\ln(1+b)<(1+a+b)\ln(1+a+b).$$

证 **固定** $a>0$，**令**

$$G(t)=(1+a+t)\ln(1+a+t)-(1+a)\ln(1+a)-(1+t)\ln(1+t),\qquad t\ge 0.$$

则 $G(0)=0$，**且**

$$G'(t)=\ln(1+a+t)+1-\big[\ln(1+t)+1\big]=\ln\frac{1+a+t}{1+t}>0,$$

故 $G(t)>0\ (t>0)$。**取** $t=b$ **即得所要证的不等式**。

28 **设三个常数** a,b,c **满足**

$$a<b<c,\qquad a+b+c=2,\qquad ab+bc+ca=1,$$

证明：

$$0<a<\frac{1}{3},\qquad \frac{1}{3}<b<1,\qquad 1<c<\frac{4}{3}.$$

证 **由韦达定理，**a,b,c **是三次多项式**

$$h(t)=t^3-2t^2+t-p,\qquad p=abc$$

的三个根。求导：$h'(t)=3t^2-4t+1=(3t-1)(t-1)$，**临界点为** $\dfrac{1}{3}$ **与** 1，**且** $\dfrac{1}{3}$ **为极大点、**1 **为极小点**。

h **有三个互不相同的实根，故必须**

$$h\Big(\frac{1}{3}\Big)>0,\qquad h(1)<0.$$

而

$$h\Big(\frac{1}{3}\Big)=\frac{1}{27}-\frac{2}{9}+\frac{1}{3}-p=\frac{4}{27}-p,\qquad h(1)=1-2+1-p=-p,$$

故 $0<p<\dfrac{4}{27}$。

由 $h(t)$ 在 $(-\infty,\frac{1}{3})$ 上递增、$(\frac{1}{3},1)$ 上递减、$(1,+\infty)$ 上递增，且 $h(0)=-p<0$、$h(\frac{1}{3})>0$，得一根 $a\in(0,\frac{1}{3})$；由 $h(\frac{1}{3})>0>h(1)$ 得 $b\in(\frac{1}{3},1)$；由 $h(1)<0$ 与

$$h\Big(\frac{4}{3}\Big)=\frac{64}{27}-\frac{32}{9}+\frac{4}{3}-p=\frac{4}{27}-p>0$$

得 $c\in(1,\frac{4}{3})$。

29 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，并且对于每一点 $x\in[a,b]$，$f''(x)$ 与 $f(x)$ 同号，证明：若有两根 $c,d\in[a,b]$，使得 $f(c)=f(d)=0$，则

$$f(x)\equiv 0,\qquad \forall x\in[c,d].$$

证 反设存在 $x_0\in(c,d)$ 使 $f(x_0)\neq 0$，不妨设 $f(x_0)>0$。由连续性，f 在 $[c,d]$ 上的最大值 $M>0$ 在某内点 $\xi\in(c,d)$ 处取到，且 $f(\xi)=M>0$。

由费马引理 $f'(\xi)=0$，且 ξ 是极大值点，故 $f''(\xi)\le 0$。但题设 $f''(\xi)$ 与 $f(\xi)>0$ 同号，应有 $f''(\xi)>0$，矛盾。$f(x_0)<0$ 时取最小值点，同理矛盾。故 $f\equiv 0$。

30 求多项式 $P_3(x)=2x^3-7x^2+13x-9$ 在点 $x=1$ 处的泰勒公式。

解 逐次求导并代入 $x=1$：

$$P_3(1)=2-7+13-9=-1,\qquad P_3'(x)=6x^2-14x+13\ \Rightarrow\ P_3'(1)=5,$$
$$P_3''(x)=12x-14\ \Rightarrow\ P_3''(1)=-2,\qquad P_3'''(x)=12.$$

故

$$P_3(x)=-1+5(x-1)-(x-1)^2+2(x-1)^3.$$

（对多项式而言，泰勒公式是恒等式，没有余项。）

31 设 $P_n(x)$ 是一个 n 次多项式。

（1）证明：$P_n(x)$ 在任意一点 x_0 处的泰勒公式为

$$P_n(x)=P_n(x_0)+P_n'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{1}{n!}P_n^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n.$$

（2）若存在一个实数 a，使得 $P_n(a)>0$，$P_n^{(k)}(a)\ge 0\,(k=1,2,\cdots,n)$，证明：$P_n(x)$ 的所有实根都不超过 a。

证 （1）对次数 n 归纳。$n=0$ 时显然。设对 $n-1$ 次多项式成立，考察 n 次多项式 P_n。令

$$Q(x)=P_n(x)-P_n(x_0)-P_n'(x_0)(x-x_0)-\cdots-\frac{P_n^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

逐次求导可得 $Q(x_0)=Q'(x_0)=\cdots=Q^{(n)}(x_0)=0$，且 Q 是次数不超过 n 的多项式。若 $Q\not\equiv 0$，则 x_0 是 Q 的 $n+1$ 重根，这要求 $\deg Q\ge n+1$，矛盾。故 $Q\equiv 0$，即泰勒公式成立。

（2）由（1），对任意 $x>a$，

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{P_n^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

右端每项都 ≥ 0，且首项 $P_n(a) > 0$，故 $P_n(x) > 0$。于是 $x > a$ 时不可能是根，即所有实根都不超过 a。

32 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有二阶导数，又知对于一切 $x > 0$，有

$$|f(x)| \leq A, \qquad |f''(x)| \leq B,$$

其中 A, B 为常数，证明：$|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB}$，$x \in (0, +\infty)$。

证 对任意 $x > 0$ 与 $h > 0$，由二阶泰勒公式（拉格朗日余项），存在 ξ 介于 x 与 $x + h$ 之间，使

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2.$$

解出

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f''(\xi)}{2}h,$$

故

$$|f'(x)| \leq \frac{2A}{h} + \frac{Bh}{2}.$$

右端作为 h 的函数在 $h = 2\sqrt{\dfrac{A}{B}}$ 处取最小值 $2\sqrt{AB}$。故

$$|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB}.$$

> 说明这个不等式称为兰道-哈代（Landau-Hadamard）不等式，它说明「函数值有界 + 二阶导数有界」可控制一阶导数，且常数 2 是最优的。

第五章　向量代数与空间解析几何

本章主线

本章是「工具章」：先用向量把空间中的方向与长度统一起来（加减、数乘、点乘、叉乘、混合积），再用坐标把它们变成可计算的形式，最后用这些工具研究平面、直线、曲面、曲线。

两条主线要记牢：点乘管垂直与投影（$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0 \iff$ 垂直），叉乘管平行与面积（$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0} \iff$ 共线，$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$ 是以它们为邻边的平行四边形面积）。混合积 $|\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})|$ 则是平行六面体体积，因此「三向量共面 $\iff$ 混合积为零」。

习题 5.1　向量及其运算

教材 p.266 – 267

1 设平行四边形 $ABCD$ 中 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{b}$，试用 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 表示 $\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{DB}$、$\overrightarrow{MA}$，其中 M 为该平行四边形对角线的交点。

解　由向量加法的平行四边形法则，

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},$$

$$\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}.$$

M 是对角线交点，即 AC 的中点，故 $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，于是

$$\overrightarrow{MA}=-\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}).$$

2 设 M 为线段 AB 的中点，O 为空间中任意一点，证明：

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right).$$

证　由向量加法的三角形法则，

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AM},\qquad \overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BM}.$$

因 M 是中点，$\overrightarrow{AM}=-\overrightarrow{BM}$。两式相加：

$$2\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\left(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BM}\right)=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB},$$

即得。

3 设 M 为 $\triangle ABC$ 的重心，O 为空间中任意一点，证明：

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right).$$

证 设 D 为 BC 的中点，则 M 在 AD 上且 $AM:MD=2:1$，即 $\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$。由第 2 题，

$$\overrightarrow{OD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}).$$

于是

$$\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}(\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA})=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}).$$

4 设平行四边形 $ABCD$ 的对角线交点为 M，O 为空间中任意一点，证明：

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}).$$

证 M 既是 AC 的中点又是 BD 的中点，故

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}).$$

两式相加再除以 2：

$$\overrightarrow{OM}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}).$$

5 给定向量 $\boldsymbol{a}$，记 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}^2$，即 $a^2=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$。对于任意三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$，判断下列各式是否总成立：

（1）$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}$；

（2）$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=a^2\cdot b^2$；

（3）$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}$。

答 （1）不总成立。$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$ 是与 $\boldsymbol{c}$ 共线的向量，$(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}$ 是与 $\boldsymbol{a}$ 共线的向量；当 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}$ 不共线时两者方向不同（如取 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{c}=\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$，左端 $=1\cdot\boldsymbol{j}$，右端 $=1\cdot\boldsymbol{i}$）。

（2）不总成立。由 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$ 得 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=a^2b^2\cos^2\theta\le a^2b^2$，只有当 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 时才取等号。正确关系是 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2\le a^2b^2$（见第 11 题）。

（3）总成立。这是混合积的轮换对称性：$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$，三者都等于以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为棱的平行六面体的（定向）体积。

6 利用向量证明：三角形两边中点的连线平行于第三边，并且其长度等于第三边长度的一半。

证 设 $\triangle ABC$ 中 D,E 分别是 AB,AC 的中点。则

$$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB},\qquad \overrightarrow{AE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC},$$

故

$$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}.$$

这说明 $\overrightarrow{DE}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 平行，且 $|DE|=\frac{1}{2}|BC|$，即中位线平行于第三边且等于它的一半。

7 利用向量证明：

（1）菱形的对角线互相垂直，且平分顶角；

（2）勾股定理。

证 （1）设菱形两邻边向量为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，且 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$。两条对角线向量为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，其点乘

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=a^2-b^2=0,$$

故两对角线互相垂直。

又

$$\cos\angle(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})=\frac{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}|}=\frac{a^2+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}|},$$

$$\cos\angle(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{b})=\frac{a^2+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}||\boldsymbol{b}|},$$

两式分母相等（$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$），故两角相等，即对角线平分顶角。

（2）设直角三角形两直角边向量为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，斜边向量 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$。则

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=a^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+b^2=a^2+b^2,$$

即斜边平方等于两直角边平方之和。

8 对于任意两个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，证明：

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2.$$

证 设 θ 为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角，则

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta,\qquad \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta.$$

于是

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2\left(\sin^2\theta+\cos^2\theta\right)=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2.$$

> 名称这是拉格朗日恒等式，它把「叉乘的模」与「点乘」联系成面积与投影的互补关系。第 11 题由它立即可得。

9 试用向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 表示 $\triangle ABC$ 的面积。

解 以 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$ 为邻边的平行四边形面积为 $|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|$，三角形面积是它的一半：

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|.$$

10 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为任意两个向量，证明：

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2+(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2=2\left(a^2+b^2\right).$$

当 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$ 且 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{b}$ 时，说明上式的几何意义。

证 展开：

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=a^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+b^2,\qquad (\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2=a^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+b^2,$$

两式相加即得。

几何意义：以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形，两条对角线向量正是 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$。上式说明平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和（这就是「平行四边形法则」）。矩形时即勾股定理的推广。

11 对于任意两个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，证明：

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^2\le a^2b^2.$$

问：等号成立的充要条件是什么？

证 由第 8 题，

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^2=a^2b^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2\le a^2b^2,$$

因为 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2\ge 0$。

等号成立 $\iff$ $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$ $\iff$ $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$（或其中之一为零向量）。此时 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$，即以它们为邻边的平行四边形退化为矩形、三角形面积为 $\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$。

习题 5.2　向量的空间坐标

教材 p.273 - 274

1 写出点 (x,y,z) 分别到 x 轴、y 轴、z 轴、Oxy 平面、Oyz 平面及原点的距离。

解 到 x 轴的距离（到其垂足 $(x,0,0)$）：$\sqrt{y^2+z^2}$；到 y 轴：$\sqrt{x^2+z^2}$；到 z 轴：$\sqrt{x^2+y^2}$；到 Oxy 平面：$|z|$；到 Oyz 平面：$|x|$；到原点：$\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。

2 已知三点 $A=(-1,2,1)$，$B=(3,0,1)$，$C=(2,1,2)$，求向量 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BA},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}$ 的坐标与模。

解

$$\overrightarrow{AB}=(3-(-1),\,0-2,\,1-1)=(4,-2,0),\qquad |\overrightarrow{AB}|=\sqrt{20}=2\sqrt{5};$$
$$\overrightarrow{BA}=(-4,2,0),\qquad |\overrightarrow{BA}|=2\sqrt{5};$$
$$\overrightarrow{AC}=(3,-1,1),\qquad |\overrightarrow{AC}|=\sqrt{11};$$
$$\overrightarrow{BC}=(-1,1,1),\qquad |\overrightarrow{BC}|=\sqrt{3}.$$

3 设向量 $\boldsymbol{a}=(3,-2,2)$，$\boldsymbol{b}=(1,3,2)$，$\boldsymbol{c}=(8,6,-2)$，求向量 $3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+\dfrac{1}{2}\boldsymbol{c}$ 的坐标。

解

$$3\boldsymbol{a}=(9,-6,6),\quad -2\boldsymbol{b}=(-2,-6,-4),\quad \frac{1}{2}\boldsymbol{c}=(4,3,-1),$$

三式相加得

$$3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+\frac{1}{2}\boldsymbol{c}=(11,-9,1).$$

4 设向量 $\boldsymbol{a}=(2,5,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-2,7)$，分别求沿 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 方向的单位向量，并求常数 k，使向量 $k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 Oxy 平面平行。

解 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{4+25+1}=\sqrt{30}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{1+4+49}=\sqrt{54}=3\sqrt{6}$，**故**

$$\boldsymbol{a}^0=\frac{1}{\sqrt{30}}(2,5,1),\qquad \boldsymbol{b}^0=\frac{1}{3\sqrt{6}}(1,-2,7).$$

平行于 Oxy **平面即** z **分量为零：**

$$k\cdot 1+7=0\implies k=-7.$$

5 **设两点** A,B **的坐标分别为** (x_1,y_1,z_1) **和** (x_2,y_2,z_2)，**求** A,B **连线的中点** C **的坐标。**

解 **由** $\overrightarrow{OC}=\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$ **得**

$$C=\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2},\frac{z_1+z_2}{2}\right).$$

6 **设向量** $\boldsymbol{a}=(1,-2,3)$，$\boldsymbol{b}=(5,2,-1)$，**求：**（**1**）$2\boldsymbol{a}\cdot 3\boldsymbol{b}$；（**2**）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{i}$；（**3**）$\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$。

解 **先算** $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=5-4-3=-2$，$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{14}$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{30}$。

（**1**）$2\boldsymbol{a}\cdot 3\boldsymbol{b}=6(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=-12$。

（**2**）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{i}=1$（**即** x **分量**）。

（**3**）

$$\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\frac{-2}{\sqrt{14}\sqrt{30}}=-\frac{1}{\sqrt{105}}.$$

7 **设** $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=3$，$|\boldsymbol{c}|=2$，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|=\sqrt{17+6\sqrt{3}}$，**并且** $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$，$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\dfrac{\pi}{3}$，**求** $(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$。

解 **由** $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$ **得** $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}=0$；**又** $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1\cdot 3\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$。**平方：**

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|^2=a^2+b^2+c^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=1+9+4+3+0+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=17+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}.$$

故

$$17+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=17+6\sqrt{3}\implies\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}=3\sqrt{3}.$$

于是

$$\cos(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\frac{3\sqrt{3}}{3\cdot 2}=\frac{\sqrt{3}}{2},\qquad(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\frac{\pi}{6}.$$

8 **设** $|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=6$，**试求常数** k，**使** $\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{a}-k\boldsymbol{b}$。

解 **垂直条件为内积为零：**

$$(\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-k\boldsymbol{b})=a^2-k^2b^2=4-36k^2=0,$$

故

$$k=\pm\frac{1}{3}.$$

9 **设向量** $\boldsymbol{a}=(1,-2,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-1,3)$，$\boldsymbol{c}=(2,5,-3)$，**求：**

（**1**）$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$；（**2**）$\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{j}$；（**3**）$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$；（**4**）$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}$；（**5**）$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$。

解 （1）

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-2&1\\1&-1&3\end{vmatrix}=\big(-6+1,\,-(3-1),\,-1+2\big)=(-5,-2,1).$$

（2）

$$\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{j}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&5&-3\\0&1&0\end{vmatrix}=(0+3,\,0,\,2-0)=(3,0,2).$$

（3）

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=-5\cdot2+(-2)\cdot5+1\cdot(-3)=-23.$$

（4）

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-5&-2&1\\2&5&-3\end{vmatrix}=(6-5,\,-(-15-2),\,-25+4)=(1,-13,-21).$$

（5）先算 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=(3-15,\,-(-3-6),\,5+2)=(-12,9,7)$，于是

$$\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-2&1\\-12&9&7\end{vmatrix}=(-14-9,\,-(7+12),\,9-24)=(-23,-19,-15).$$

> 注意（4）与（5）结果不同，说明叉乘不满足结合律：$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$。一般地有 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$（本题代入可验证）。

10 已知在平行四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=(2,1,0)$，$\overrightarrow{AD}=(0,-1,2)$，求该平行四边形两对角线的夹角 $\angle(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD})$。

解

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=(2,0,2),\qquad\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=(-2,-2,2).$$

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=-4+0+4=0,$$

故两对角线互相垂直，夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$。

11 已知三点 $A(3,4,1)$，$B(2,3,0)$，$C(3,5,1)$，求 $\triangle ABC$ 的面积。

解

$$\overrightarrow{AB}=(-1,-1,-1),\qquad\overrightarrow{AC}=(0,1,0),$$

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-1&-1&-1\\0&1&0\end{vmatrix}=(1,\,0,\,-1),$$

故

$$S=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

12 **证明：向量 $\boldsymbol{a}=(3,4,5)$，$\boldsymbol{b}=(1,2,2)$，$\boldsymbol{c}=(9,14,16)$ 是共面的。**

证 三向量共面 $\Longleftrightarrow$ 混合积为零。计算

$$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\begin{vmatrix}3&4&5\\1&2&2\\9&14&16\end{vmatrix}=3(32-28)-4(16-18)+5(14-18)=12+8-20=0,$$

故三向量共面。

13 **已知 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=5$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-3$，求 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$。**

解 由 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta=-3$ 得 $\cos\theta=-\dfrac{3}{5}$，故 $\sin\theta=\dfrac{4}{5}$。于是

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta=1\cdot5\cdot\frac{4}{5}=4.$$

（也可用 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2=a^2b^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=25-9=16$。）

14 **设向量 $\boldsymbol{a}$ 的方向余弦为 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$，在下列各情况下，指出 $\boldsymbol{a}$ 的方向特征：**

（1）$\cos\alpha=0$，$\cos\beta\neq0$，$\cos\gamma\neq0$；

（2）$\cos\alpha=\cos\beta=0$，$\cos\gamma\neq0$；

（3）$\cos\alpha=\cos\beta=\cos\gamma$。

答 （1）$\cos\alpha=0$ 即 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$，故 $\boldsymbol{a}$ 垂直于 x 轴，即平行于 Oyz 平面。

（2）$\boldsymbol{a}$ 同时垂直于 x 轴与 y 轴，故平行于 z 轴（$\cos\gamma>0$ 时指向 z 轴正方向，否则指向负方向）。

（3）三个方向角相等，$\boldsymbol{a}$ 与三条坐标轴成等角，即沿 $\pm(1,1,1)$ 方向。由 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ 得 $\cos\alpha=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。

15 **设 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{2}$，向量 $\boldsymbol{a}$ 的三个方向角 α,β,γ 满足 $\alpha=\beta=\dfrac{1}{2}\gamma$，求 $\boldsymbol{a}$ 的坐标。**

解 由方向余弦的平方和为 1：$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$。因方向角 $\alpha,\beta,\gamma\in[0,\pi]$ 且 $\gamma=2\alpha$，故 $0\le\alpha\le\dfrac{\pi}{2}$，从而 $u=\cos\alpha=\cos\beta\ge0$。令 $u=\cos\alpha=\cos\beta$，则 $\cos\gamma=\cos2\alpha=2u^2-1$，故

$$2u^2+(2u^2-1)^2=1\Longrightarrow4u^4-2u^2=0\Longrightarrow u=0\text{ 或 }u=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

① $u=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$：$\cos\gamma=0$，$\gamma=\dfrac{\pi}{2}$，$\alpha=\beta=\dfrac{\pi}{4}$，得

$$\boldsymbol{a}=\sqrt{2}\Big(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\Big)=(1,1,0).$$

② $u=0$：$\cos\gamma=-1$，$\gamma=\pi$，$\alpha=\beta=\dfrac{\pi}{2}$，得

$$\boldsymbol{a}=\sqrt{2}\,(0,0,-1)=(0,0,-\sqrt{2}).$$

故共有两个解：$(1,1,0)$ 与 $(0,0,-\sqrt{2})$。（$(-1,-1,0)$ 的方向角为 $\frac{3\pi}{4},\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{2}$，不满足 $\alpha=\beta=\gamma/2$。）

16 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为两个非零向量，并且

$$(7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}),\qquad(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\perp(7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}),$$

求 $\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$。

解 由垂直条件（记 $A=a^2$，$B=b^2$，$C=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$）：

$$(7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})=7A+16C-15B=0, \tag{1}$$

$$(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=7A-30C+8B=0. \tag{2}$$

(1)−(2) 得 $46C-23B=0$，即 $C=\dfrac{B}{2}$。代回 (1)：

$$7A+8B-15B=0\implies A=B.$$

于是

$$\cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\frac{C}{\sqrt{A}\sqrt{B}}=\frac{B/2}{B}=\frac{1}{2},$$

即 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\dfrac{\pi}{3}$。

习题 5.3　空间中平面与直线的方程

教材 p.282 - 284

本节要点

平面方程 $Ax+By+Cz+D=0$ 中，(A,B,C) 就是法向量——这一句能推出本节几乎所有结论：

① 平面平行于某坐标轴 $\iff$ 法向量垂直于该轴 $\iff$ 相应系数为零；

② 过 x 轴的平面形如 $By+Cz=0$（无 x 项、无常数项）；

③ 两平面垂直 $\iff$ 法向量点乘为零；平面平行于直线 $\iff$ 法向量与方向向量点乘为零；

④ 直线由两平面交成时，方向向量 $=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$。

1 指出下列平面位置的特点：

（1）$5x-3z+1=0$；（2）$x+2y-7z=0$；（3）$y+5=0$；（4）$2y-9z=0$；（5）$x-y-5=0$；（6）$x=0$。

解 判据只有两条：法向量 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$ 中缺少哪个分量，平面就平行于哪条坐标轴；常数项 $D=0$，平面就过原点。逐题对照：

（1）$\boldsymbol{n}=(5,0,-3)$，$B=0$ 而 $A,C\neq0$，故平面平行于 y 轴；又 $D=1\neq0$，它不过原点，与 y 轴没有交点。它与 x 轴交于 $\left(-\frac{1}{5},0,0\right)$，与 z 轴交于 $\left(0,0,\frac{1}{3}\right)$。

（2）$\boldsymbol{n}=(1,2,-7)$ 三个分量全不为零，平面与三条坐标轴都相交（不平行于任何坐标轴）；$D=0$，故过原点，是一条过原点的斜平面，它与 Oxy 面的交线为 $x+2y=0$。

（3）$\boldsymbol{n}=(0,1,0)\parallel\boldsymbol{j}$，故平面平行于 Oxz 平面；方程即 $y=-5$，它与 y 轴交于 $(0,-5,0)$，与 x 轴、z 轴均不相交。

（4）$\boldsymbol{n}=(0,2,-9)$，$A=0$ 且 $D=0$，把 $y=z=0$ 代入恒成立，故平面过 x 轴；它与 Oyz 面的交线为 $2y=9z$。

（5）$\boldsymbol{n}=(1,-1,0)$，$C=0$，平面平行于 z 轴；$D=-5\neq 0$，故不含 z 轴（与 z 轴无交点）。

（6）$\boldsymbol{n}=(1,0,0)\parallel\boldsymbol{i}$，$D=0$：$x=0$ 就是 Oyz 坐标平面。

2 求满足下列条件的平面方程：

（1）平行于 y 轴且过两点 $(1,-5,1),(3,2,-2)$；

（2）平行于 Oxz 平面且过点 $(5,2,-8)$；

（3）垂直于平面 $x-4y+5z=1$ 且过两点 $(-2,7,3),(0,0,0)$；

（4）垂直于 Oyz 平面且过两点 $(5,-4,3),(-2,1,8)$。

解 （1）平面平行于 y 轴，法向量垂直于 $\boldsymbol{j}$，故 $B=0$，设平面为 $Ax+Cz+D=0$。代入两点：

$$A+C+D=0,\qquad 3A-2C+D=0,$$

两式相减得 $2A-3C=0$。取 $C=2$，则 $A=3$，$D=-(A+C)=-5$，所求平面为

$$3x+2z-5=0.$$

（代回 $(3,2,-2)$：$9-4-5=0$，正确。）

（2）平行于 Oxz 平面 $\Rightarrow$ 法向量平行于 $\boldsymbol{j}$，方程形如 $y=y_0$。过 $(5,2,-8)$ 得 $y_0=2$，故

$$y=2.$$

（3）过原点，可设 $Ax+By+Cz=0$。垂直于平面 $x-4y+5z=1$，故 $(A,B,C)\perp(1,-4,5)$：

$$A-4B+5C=0;$$

又以 $(-2,7,3)$ 代入得 $-2A+7B+3C=0$。由第一式 $A=4B-5C$，代入第二式：

$$-2(4B-5C)+7B+3C=-B+13C=0\ \Rightarrow\ B=13C,\quad A=47C.$$

取 $C=1$，得

$$47x+13y+z=0.$$

（4）垂直于 Oyz 平面 $\Rightarrow$ 法向量垂直于 $\boldsymbol{i}$，故 $A=0$，设 $By+Cz+D=0$。代入两点：

$$-4B+3C+D=0,\qquad B+8C+D=0,$$

相减得 $-5B-5C=0$，即 $B=-C$。取 $B=1,C=-1$，由第二式 $D=-B-8C=7$，故

$$y-z+7=0.$$

（法向量取 $(0,1,-1)$，平面过点 $(0,0,7)$。）

3 求过三点 $A(2,4,8),B(-3,1,5),C(6,-2,7)$ 的平面方程。

解 先求平面的法向量：

$$\overrightarrow{AB}=(-5,-3,-3),\qquad \overrightarrow{AC}=(4,-6,-1),$$

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-5&-3&-3\\4&-6&-1\end{vmatrix}=\big(3-18,\ -12-5,\ 30+12\big)=(-15,-17,42).$$

取 $\boldsymbol{n}=(15,17,-42)$，用点 A：

$$15(x-2)+17(y-4)-42(z-8)=0,$$

即

$$15x+17y-42z+238=0.$$

（代 B：$-45+17-210+238=0$；代 C：$90-34-294+238=0$，均满足。）

4 设一个平面在各坐标轴上的截距都不等于零并相等，且过点 $(5,-7,4)$，求此平面方程。

解 设相等的非零截距为 a，由截距式

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{a}+\frac{z}{a}=1,\qquad \text{即}\quad x+y+z=a.$$

代入 $(5,-7,4)$：$a=5-7+4=2$，故所求平面为

$$x+y+z=2.$$

它在三轴上的截距都是 $2\neq 0$，符合题意。

5 已知两点 $A(2,-1,-2),B(8,7,5)$，求过点 B 且与线段 AB 垂直的平面。

解 平面与线段 AB 垂直，就是以 $\overrightarrow{AB}$ 为法向量：

$$\overrightarrow{AB}=(8-2,\ 7+1,\ 5+2)=(6,8,7).$$

过 $B(8,7,5)$，得

$$6(x-8)+8(y-7)+7(z-5)=0,$$

即

$$6x+8y+7z-139=0.$$

6 求过点 $(2,0,-3)$ 且与两个平面 $2x-2y+4z+7=0$、$3x+y-2z+5=0$ 都垂直的平面方程。

解 所求平面的法向量同时垂直于两已知平面的法向量，故取

$$\boldsymbol{n}=(2,-2,4)\times(3,1,-2)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&-2&4\\3&1&-2\end{vmatrix}=\big(4-4,\ 12+4,\ 2+6\big)=(0,16,8)\parallel(0,2,1).$$

于是平面为

$$0\cdot(x-2)+2(y-0)+1\cdot(z+3)=0,$$

即

$$2y+z+3=0.$$

7 **求过 x 轴且与平面 $9x-4y-2z+3=0$ 垂直的平面方程。**

解 **过 x 轴的平面，法向量垂直于 $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$ 且常数项为零，故形如**

$$By+Cz=0.$$

它与 $9x-4y-2z+3=0$ 垂直，故 $(0,B,C)\cdot(9,-4,-2)=0$，即

$$-4B-2C=0\ \Rightarrow\ C=-2B.$$

取 $B=1$，得

$$y-2z=0.$$

8 **求过直线 $l_1:\begin{cases}x+2z-4=0,\\3y-z+8=0\end{cases}$ 且与直线 $l_2:\begin{cases}x-y-4=0,\\y-z-6=0\end{cases}$ 平行的平面方程。**

解 **先求两直线的方向向量：**

$$\boldsymbol{d}_1=(1,0,2)\times(0,3,-1)=\big(0\cdot(-1)-2\cdot3,\ 2\cdot0-1\cdot(-1),\ 1\cdot3-0\big)=(-6,1,3),$$

$$\boldsymbol{d}_2=(1,-1,0)\times(0,1,-1)=\big((-1)(-1)-0\cdot1,\ 0\cdot0-1\cdot(-1),\ 1\cdot1-(-1)\cdot0\big)=(1,1,1).$$

过 l_1 的平面都含于平面束

$$(x+2z-4)+\lambda(3y-z+8)=0,$$

其法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,3\lambda,2-\lambda)$。平面与 l_2 平行，等价于 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{d}_2$：

$$1\cdot1+3\lambda\cdot1+(2-\lambda)\cdot1=3+2\lambda=0\ \Rightarrow\ \lambda=-\frac{3}{2}.$$

代回并乘以 2：

$$2(x+2z-4)-3(3y-z+8)=0\ \Rightarrow\ 2x-9y+7z-32=0.$$

检验：$\boldsymbol{n}=(2,-9,7)$ 与 $\boldsymbol{d}_1=(-6,1,3)$ 的点积为 $-12-9+21=0$（平面确实含 l_1 的方向），与 $\boldsymbol{d}_2=(1,1,1)$ 的点积为 $2-9+7=0$（与 l_2 平行）。

9 **求两条直线**

$$l_1:\frac{x+3}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{4},\qquad l_2:\begin{cases}x=3t+8,\\y=t+1,\\z=2t+6\end{cases}$$

的交点坐标，并求过这两条直线的平面方程。

解 **把 l_1 写成参数式 $(-3+3s,\,-1+2s,\,2+4s)$，与 l_2 联立：**

$$-3+3s=3t+8,\qquad -1+2s=t+1,\qquad 2+4s=2t+6.$$

由第二式 $t=2s-2$，代入第一式：

$$-3+3s=3(2s-2)+8=6s+2\ \Rightarrow\ -3s=5\ \Rightarrow\ s=-\frac{5}{3},$$

于是 $t=-\frac{16}{3}$。代入第三式检验：左边 $2-\frac{20}{3}=-\frac{14}{3}$，右边 $2\cdot\left(-\frac{16}{3}\right)+6=-\frac{14}{3}$，相符，说明两直线确实相交。交点为

$$M\Big(-3+3\cdot\big(-\tfrac{5}{3}\big),\ -1+2\cdot\big(-\tfrac{5}{3}\big),\ 2+4\cdot\big(-\tfrac{5}{3}\big)\Big)=\Big(-8,\ -\frac{13}{3},\ -\frac{14}{3}\Big).$$

两直线的方向向量 $\boldsymbol{d}_1=(3,2,4)$、$\boldsymbol{d}_2=(3,1,2)$，所求平面的法向量

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2=\big(2\cdot2-4\cdot1,\ 4\cdot3-3\cdot2,\ 3\cdot1-2\cdot3\big)=(0,6,-3)\parallel(0,2,-1).$$

平面过 M：

$$2\Big(y+\frac{13}{3}\Big)-\Big(z+\frac{14}{3}\Big)=0\ \Rightarrow\ 2y-z+4=0.$$

（代 l_2 上的点 $(8,1,6)$：$2-6+4=0$，满足。）

10 求过两条直线

$$l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z+1}{1},\qquad l_2:\frac{x+2}{-4}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{-2}$$

的平面方程。

解 l_1 的方向向量 $\boldsymbol{d}_1=(2,-1,1)$，$l_2$ 的方向向量 $\boldsymbol{d}_2=(-4,2,-2)=-2(2,-1,1)$，两者平行。于是过 l_1 且平行于 l_2 的平面只有一个，所求平面就是这个平面。 在 l_1 上取 $P_1(1,-1,-1)$，在 l_2 上取 $P_2(-2,2,0)$，则 $\overrightarrow{P_1P_2}=(-3,3,1)$，

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{d}_1\times\overrightarrow{P_1P_2}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&-1&1\\-3&3&1\end{vmatrix}=\big(-1-3,\ -3-2,\ 6-3\big)=(-4,-5,3).$$

取 $\boldsymbol{n}=(4,5,-3)$，平面过 P_1：

$$4(x-1)+5(y+1)-3(z+1)=0\ \Rightarrow\ 4x+5y-3z-2=0.$$

检验：$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{d}_1=8-5-3=0$；$P_2$ 满足 $-8+10-0-2=0$。又 $\boldsymbol{d}_2\parallel\boldsymbol{d}_1\perp\boldsymbol{n}$，故 l_2 上的点连同其方向都落在平面内，l_2 整个在平面上。

11 证明：两条直线

$$l_1:\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{1},\qquad l_2:\frac{x+2}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-2}$$

是异面直线。

证 （$\frac{x+2}{0}$ 表示 $x+2=0$，即方向向量的第一个分量为 0。）两直线的方向向量及所过点分别为

$$\boldsymbol{d}_1=(-1,2,1),\quad P_1(1,0,-1);\qquad \boldsymbol{d}_2=(0,1,-2),\quad P_2(-2,1,2).$$

则 $\overrightarrow{P_1P_2}=(-3,1,3)$。若两直线共面，则 $\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2$ 共面，混合积为零。计算

$$(\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2)=\begin{vmatrix}-3&1&3\\-1&2&1\\0&1&-2\end{vmatrix}$$

按第一行展开：

$$=-3\begin{vmatrix}2&1\\1&-2\end{vmatrix}-1\begin{vmatrix}-1&1\\0&-2\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}-1&2\\0&1\end{vmatrix}=-3(-5)-2+3(-1)=15-2-3=10\neq0.$$

故三向量不共面，两直线不共面，即 l_1 与 l_2 是异面直线。

12 将下列直线方程化为标准方程及参数方程：

（1）$\begin{cases}2x+y-z+1=0,\\ 3x-y+2z-8=0;\end{cases}$　　（2）$\begin{cases}x-3z+5=0,\\ y-2z+8=0.\end{cases}$

解　直线是两平面的交线，方向向量取两法向量的叉积；再求交线上一点（令某个坐标为 0，解二元一次方程组）。

（1）$\boldsymbol{d}=(2,1,-1)\times(3,-1,2)$，

$$=\big(1\cdot 2-(-1)(-1),\ (-1)\cdot 3-2\cdot 2,\ 2\cdot(-1)-1\cdot 3\big)=(1,-7,-5).$$

令 $z=0$，得 $2x+y+1=0$ 与 $3x-y-8=0$，两式相加：$5x-7=0$，$x=\frac{7}{5}$，$y=-1-2x=-\frac{19}{5}$。故交线上有点 $\left(\frac{7}{5},-\frac{19}{5},0\right)$，标准方程为

$$\frac{x-\frac{7}{5}}{1}=\frac{y+\frac{19}{5}}{-7}=\frac{z}{-5},$$

参数方程为

$$x=\frac{7}{5}+t,\qquad y=-\frac{19}{5}-7t,\qquad z=-5t\qquad (t\in\mathbb{R}).$$

（若改取点 $(1,-1,2)$，得 $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-7}=\frac{z-2}{-5}$，是同一条直线的另一种写法。）

（2）$\boldsymbol{d}=(1,0,-3)\times(0,1,-2)$，

$$=\big(0\cdot(-2)-(-3)\cdot 1,\ (-3)\cdot 0-1\cdot(-2),\ 1\cdot 1-0\cdot 0\big)=(3,2,1).$$

令 $z=0$，得 $x=-5$，$y=-8$，故标准方程为

$$\frac{x+5}{3}=\frac{y+8}{2}=\frac{z}{1},$$

参数方程为

$$x=-5+3t,\qquad y=-8+2t,\qquad z=t\qquad (t\in\mathbb{R}).$$

13 求过点 $(3,2,-5)$ 及 x 轴的平面与平面 $3x-y-7z+9=0$ 的交线方程。

解　过 x 轴的平面形如 $By+Cz=0$（见第 7 题）。代入 $(3,2,-5)$：

$$2B-5C=0,$$

取 $B=5,C=2$，得平面 $5y+2z=0$（验证：x 轴上的点 $y=z=0$ 满足，且 $(3,2,-5)$ 满足 $10-10=0$）。所求交线是平面 $5y+2z=0$ 与 $3x-y-7z+9=0$ 的交线，其方向向量

$$\boldsymbol{d}=(0,5,2)\times(3,-1,-7)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ 0&5&2\\ 3&-1&-7\end{vmatrix}=\big(-35+2,\ 6-0,\ 0-15\big)=(-33,6,-15).$$

为简便取与之平行的向量 $\boldsymbol{d}=(-11,2,-5)$。在交线上取一点：令 $z=0$，由 $5y=0$ 得 $y=0$，再由 $3x+9=0$ 得 $x=-3$，即点 $(-3,0,0)$。故交线方程为

$$\frac{x+3}{-11}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-5}.$$

14 当 D 为何值时，直线 $\begin{cases}3x-y+2z-6=0,\\ x+4y-z+D=0\end{cases}$ 与 z 轴相交？

解 z 轴上的点都满足 $x=y=0$。若交点形如 $(0,0,z_0)$，则它同时满足两平面方程：

$$3\cdot 0-0+2z_0-6=0\ \Rightarrow\ z_0=3;\qquad 0+0-z_0+D=0\ \Rightarrow\ D=z_0.$$

故

$$D=3,$$

此时直线与 z 轴交于点 $(0,0,3)$。反过来，$D=3$ 时把 $(0,0,3)$ 代入两方程分别得 0 与 0，交点确实存在，故 $D=3$ 即为所求。

15 求过直线 $\begin{cases}x-2z-4=0,\\ 3y-z+8=0\end{cases}$ 且与直线 $\begin{cases}x-y-4=0,\\ z-y+6=0\end{cases}$ 平行的平面方程。

解 记第一条直线为 l_1，第二条为 l_2。过 l_1 的平面束为

$$(x-2z-4)+\lambda(3y-z+8)=0,$$

其法向量 $\boldsymbol{n}=(1,3\lambda,-2-\lambda)$。$l_2$ 的两平面法向量为 $(1,-1,0)$、$(0,-1,1)$，方向向量

$$\boldsymbol{d}_2=(1,-1,0)\times(0,-1,1)=\big((-1)\cdot 1-0\cdot(-1),\ 0\cdot 0-1\cdot 1,\ 1\cdot(-1)-(-1)\cdot 0\big)=(-1,-1,-1)\parallel(1,1,1).$$

平面与 l_2 平行 $\iff \boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{d}_2$：

$$1\cdot 1+3\lambda\cdot 1+(-2-\lambda)\cdot 1=-1+2\lambda=0\ \Rightarrow\ \lambda=\frac{1}{2}.$$

代回并乘以 2：

$$2(x-2z-4)+(3y-z+8)=0\ \Rightarrow\ 2x+3y-5z=0.$$

检验：l_1 上取点 $(4,-\tfrac{8}{3},0)$，代入得 $8-8-0=0$；$\boldsymbol{n}=(2,3,-5)$ 与 $\boldsymbol{d}_1=(1,0,-2)\times(0,3,-1)=(6,1,3)$ 的点积为 $12+3-15=0$，故平面含 l_1；与 $\boldsymbol{d}_2$ 的点积为 $2+3-5=0$，故平行于 l_2。

16 求点 $(1,2,3)$ 到直线 $\frac{x}{1}=\frac{y-4}{-3}=\frac{z-3}{-2}$ 的距离。

解 直线过 $P_0(0,4,3)$，方向向量 $\boldsymbol{d}=(1,-3,-2)$。记 $P(1,2,3)$，则 $\overrightarrow{P_0P}=(1,-2,0)$，

$$\overrightarrow{P_0P}\times\boldsymbol{d}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ 1&-2&0\\ 1&-3&-2\end{vmatrix}=\big((-2)(-2)-0\cdot(-3),\ 0\cdot 1-1\cdot(-2),\ 1\cdot(-3)-(-2)\cdot 1\big)=(4,2,-1).$$

点 P 到直线的距离

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_0P}\times\boldsymbol{d}|}{|\boldsymbol{d}|}=\frac{\sqrt{4^2+2^2+1^2}}{\sqrt{1^2+(-3)^2+(-2)^2}}=\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{14}}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}\approx 1.22.$$

（与垂足法一致：P 在直线上的投影参数 $t=\dfrac{\overrightarrow{P_0P}\cdot\boldsymbol{d}}{|\boldsymbol{d}|^2}=\dfrac{1+6+0}{14}=\dfrac{1}{2}$，垂足为 $\big(\tfrac12,\tfrac52,2\big)$，$|P-P'|=\sqrt{\tfrac14+\tfrac14+1}=\sqrt{\tfrac32}$。）

17 求点 $(2,1,3)$ 到平面 $2x-2y+z-3=0$ 的距离与投影。

解 平面法向量 $\boldsymbol{n}=(2,-2,1)$，$|\boldsymbol{n}|^2=9$，$|\boldsymbol{n}|=3$。点 $P(2,1,3)$ 到平面的距离

$$d=\frac{|2\cdot 2-2\cdot 1+3-3|}{\sqrt{4+4+1}}=\frac{2}{3}.$$

投影点 P' 是过 P 沿 $\boldsymbol{n}$ 方向的直线与平面的交点，由投影公式

$$P'=P-\frac{2x_0-2y_0+z_0-3}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n}=(2,1,3)-\frac{2}{9}(2,-2,1)=\left(\frac{14}{9},\ \frac{13}{9},\ \frac{25}{9}\right).$$

检验：$2\cdot\frac{14}{9}-2\cdot\frac{13}{9}+\frac{25}{9}-3=\frac{28-26+25-27}{9}=0$，投影点在平面上；$P-P'=\frac{2}{9}(2,-2,1)$，其长度为 $\frac{2}{9}\cdot 3=\frac{2}{3}$，与距离一致。

18 求两条平行直线

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{3}\quad\text{与}\quad\frac{x}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-1}{3}$$

之间的距离。

解 两直线方向相同，$\boldsymbol{d}=(1,-2,3)$，分别过 $P_1(1,-1,0)$、$P_2(0,-1,1)$，$\overrightarrow{P_1P_2}=(-1,0,1)$。平行线间的距离等于 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 在垂直于 $\boldsymbol{d}$ 方向上的分量，即

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\times\boldsymbol{d}|}{|\boldsymbol{d}|},$$

$$\overrightarrow{P_1P_2}\times\boldsymbol{d}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-1&0&1\\1&-2&3\end{vmatrix}=\big(0\cdot 3-1\cdot(-2),\ 1\cdot 1-(-1)\cdot 3,\ (-1)(-2)-0\cdot 1\big)=(2,4,2),$$

$$d=\frac{\sqrt{4+16+4}}{\sqrt{1+4+9}}=\frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{14}}=2\sqrt{\frac{3}{7}}\approx 1.31.$$

19 求过点 $A(2,1,3)$ 并与直线 $\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线方程。

解 记已知直线为 L，方向向量 $\boldsymbol{d}=(3,2,-1)$，过点 $B(-1,1,0)$。所求直线过 A 且与 L 垂直相交，设交点为 Q，则 $AQ\perp L$，即 Q 是 A 在 L 上的垂足，也就是过 A 且以 $\boldsymbol{d}$ 为法向量的平面与 L 的交点。该平面为

$$3(x-2)+2(y-1)-(z-3)=0\ \Rightarrow\ 3x+2y-z-5=0.$$

L 的参数式为 $(-1+3t,\ 1+2t,\ -t)$，代入平面方程：

$$3(-1+3t)+2(1+2t)-(-t)-5=9t+4t+t-3+2-5=14t-6=0\ \Rightarrow\ t=\frac{3}{7},$$

故 $Q\left(\frac{2}{7},\frac{13}{7},-\frac{3}{7}\right)$。所求直线的方向向量

$$\overrightarrow{AQ}=\left(\frac{2}{7}-2,\ \frac{13}{7}-1,\ -\frac{3}{7}-3\right)=\left(-\frac{12}{7},\ \frac{6}{7},\ -\frac{24}{7}\right)\parallel(2,-1,4).$$

故所求直线为

$$\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{4}.$$

检验：$(2,-1,4)\cdot(3,2,-1)=6-2-4=0$，与 L 垂直；Q 在 L 上且 A,Q 连线就是该直线，故与 L 相交。

20 **求两个平行平面 $3x+6y-2z-7=0$ 与 $3x+6y-2z+14=0$ 之间的距离。**

解 两平面法向量相同，$\boldsymbol{n}=(3,6,-2)$，$|\boldsymbol{n}|=\sqrt{9+36+4}=7$。在第一个平面上取一点：令 $y=z=0$，得 $x=\frac{7}{3}$，即 $P_0\left(\frac{7}{3},0,0\right)$。它到第二个平面的距离

$$d=\frac{\left|3\cdot\frac{7}{3}+6\cdot 0-2\cdot 0+14\right|}{7}=\frac{7+14}{7}=3.$$

一般地，平行平面 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 与 $Ax+By+Cz+D_2=0$ 的距离为 $\dfrac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\dfrac{|-7-14|}{7}=3$。

习题 5.4　二次曲面

教材 p.289

本节要点

判断二次曲面类型只需两步：先配方（消去一次项，找出中心），再看平方项的系数符号——三个同号是椭球面，两正一负是单叶双曲面，一正两负是双叶双曲面；若有一个变量只出现一次（线性），则是抛物面（该变量方向为「开口」方向）。缺项时退化为柱面。

1 **求椭球面**

$$2x^2+3y^2+4z^2-4x-6y+16z+16=0$$

的中心坐标及三个半轴。

解 配方：

$$2\left(x^2-2x\right)+3\left(y^2-2y\right)+4\left(z^2+4z\right)+16=0,$$
$$2\left[(x-1)^2-1\right]+3\left[(y-1)^2-1\right]+4\left[(z+2)^2-4\right]+16=0,$$
$$2(x-1)^2+3(y-1)^2+4(z+2)^2=5.$$

两边除以 5：

$$\frac{(x-1)^2}{\frac{5}{2}}+\frac{(y-1)^2}{\frac{5}{3}}+\frac{(z+2)^2}{\frac{5}{4}}=1.$$

故中心为 $(1,1,-2)$，**三个半轴分别为**

$$\sqrt{\frac{5}{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2},\qquad \sqrt{\frac{5}{3}}=\frac{\sqrt{15}}{3},\qquad \sqrt{\frac{5}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

2 **说出下列曲面的名称，并画出略图：**

（1） $8x^2+11y^2+24z^2=1$；　**（2）** $4x^2-9y^2-14z^2=-25$；　**（3）** $2x^2+9y^2-16z^2=-9$；

（4） $x^2-y^2=2x$；　**（5）** $2y^2+z^2=x$；　**（6）** $z=xy$。

解 （1）三个平方项系数同号且右端为正：椭球面，半轴 $\dfrac{1}{2\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{11}},\dfrac{1}{2\sqrt{6}}$。

（2）两边乘 -1：$9y^2+14z^2-4x^2=25$，即 $\dfrac{y^2}{25/9}+\dfrac{z^2}{25/14}-\dfrac{x^2}{25/4}=1$。两正一负：单叶双曲面（沿 x 轴方向「张开口」）。

（3）两边乘 -1：$16z^2-2x^2-9y^2=9$，即 $\dfrac{z^2}{9/16}-\dfrac{x^2}{9/2}-\dfrac{y^2}{1}=1$。一正两负：双叶双曲面（沿 z 轴分为上下两叶）。

（4）配方：$(x-1)^2-y^2=1$。缺 z：双曲柱面（母线平行于 z 轴，准线是 Oxy 面上的双曲线）。

（5）$x=2y^2+z^2$，x 只出现一次：椭圆抛物面（开口朝 x 轴正方向）。

（6）$z=xy$：双曲抛物面（马鞍面）。它在 Oxy 面上方与下方各有一对「鞍形」的谷与脊，$x=0$、$y=0$ 两条直线在曲面上。

3 求下列曲面的参数方程：

（1）$(x-1)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=R^2\ (R>0)$；　（2）$x^2+\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{z^2}{4}=1$；

（3）$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}-\dfrac{z^2}{16}=1$；　（4）$z=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}\ (a,b>0)$；　（5）$z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\ (a,b>0)$。

解 （1）球面，用球坐标：

$$\begin{cases} x=1+R\sin\varphi\cos\theta, \\ y=-1+R\sin\varphi\sin\theta, \\ z=3+R\cos\varphi, \end{cases} \quad 0\le\varphi\le\pi,\ 0\le\theta<2\pi.$$

（2）椭球面，用「广义球坐标」：

$$\begin{cases} x=\sin\varphi\cos\theta, \\ y=3\sin\varphi\sin\theta, \\ z=2\cos\varphi, \end{cases} \quad 0\le\varphi\le\pi,\ 0\le\theta<2\pi.$$

（3）单叶双曲面，用双曲函数：

$$\begin{cases} x=2\operatorname{ch}u\cos v, \\ y=3\operatorname{ch}u\sin v, \\ z=4\operatorname{sh}u, \end{cases} \quad u\in\mathbb{R},\ 0\le v<2\pi.$$

（4）双曲抛物面：

$$\begin{cases} x=au, \\ y=bv, \\ z=u^2-v^2, \end{cases} \quad u,v\in\mathbb{R}.$$

（5）椭圆抛物面：

$$\begin{cases} x=au, \\ y=bv, \\ z=u^2+v^2, \end{cases} \quad u,v\in\mathbb{R}.$$

> 说明参数化的通法是「把一个变量解出来，其余两个用两个参数表示」；球面、椭球面用角度参数最自然，双曲面用双曲函数（因为 $\operatorname{ch}^2 u - \operatorname{sh}^2 u = 1$ 恰好对应双曲面的方程）。

习题 5.5　空间曲线的切线与弧长

教材 p.294

1 **求下列曲线在指定点 P_0 处的切线方程及法平面方程：**

（1）$x = t,\ y = t^2,\ z = t^3$，点 P_0 为 $(1,1,1)$；

（2）曲面 $z = x^2$ 与 $y = x$ 的交线，点 P_0 为 $(2,2,4)$；

（3）柱面 $x^2 + y^2 = R^2\ (R>0)$ 与平面 $z = x + y$ 的交线，点 P_0 为 $(R,0,R)$。

解　（1）P_0 对应 $t = 1$。切向量

$$\boldsymbol{\tau} = (x', y', z')\big|_{t=1} = \big(1,\ 2t,\ 3t^2\big)\big|_{1} = (1,2,3).$$

切线：$\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z-1}{3}$；法平面（以 $\boldsymbol{\tau}$ 为法向量）：

$$(x-1) + 2(y-1) + 3(z-1) = 0, \quad \text{即} \quad x + 2y + 3z - 6 = 0.$$

（2）以 $x = t$ 为参数，则交线为 $x = t,\ y = t,\ z = t^2$，P_0 对应 $t = 2$。切向量 $(1,1,2t)\big|_{2} = (1,1,4)$。故

$$\text{切线：}\ \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-4}{4}; \qquad \text{法平面：}\ x + y + 4z - 20 = 0.$$

（3）令 $x = R\cos\theta,\ y = R\sin\theta$，代入 $z = x + y$ 得 $z = R(\cos\theta + \sin\theta)$，$P_0$ 对应 $\theta = 0$。切向量

$$\boldsymbol{\tau} = \big(-R\sin\theta,\ R\cos\theta,\ R(-\sin\theta + \cos\theta)\big)\big|_{\theta=0} = (0,R,R) \parallel (0,1,1).$$

故切线为

$$\begin{cases} x = R, \\ \dfrac{y}{1} = \dfrac{z-R}{1}, \end{cases}$$

法平面为

$$0\cdot(x-R) + 1\cdot y + 1\cdot(z-R) = 0, \quad \text{即} \quad y + z - R = 0.$$

2 **求出螺旋线**

$$\begin{cases} x = R\cos t, \\ y = R\sin t, \\ z = bt \end{cases} \qquad (R, b > 0;\ 0 \le t \le 2\pi)$$

在任意一点处的切线的方向余弦，并证明该螺旋线上任意一点处的切线与 z 轴正向的夹角为常数。

解

$$\boldsymbol{r}'(t) = (-R\sin t,\ R\cos t,\ b), \qquad |\boldsymbol{r}'(t)| = \sqrt{R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t + b^2} = \sqrt{R^2 + b^2}.$$

故切线的方向余弦为

$$\cos\alpha=\frac{-R\sin t}{\sqrt{R^2+b^2}},\qquad \cos\beta=\frac{R\cos t}{\sqrt{R^2+b^2}},\qquad \cos\gamma=\frac{b}{\sqrt{R^2+b^2}}.$$

与 z 轴正向的夹角 γ 满足 $\cos\gamma=\dfrac{b}{\sqrt{R^2+b^2}}$，与 t 无关，故该夹角为常数（这正是「螺旋线」名称的由来：切线与轴保持固定倾角）。

3 设 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}(t)$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}(t)$ $(\alpha<t<\beta)$ 是两个可导的向量函数，证明：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{b}(t)\big)=\boldsymbol{a}'(t)\cdot\boldsymbol{b}(t)+\boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{b}'(t).$$

证 设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$，则

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sum_{i=1}^{3}a_i(t)b_i(t).$$

由一元函数的乘积求导法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sum_{i=1}^{3}a_ib_i=\sum_{i=1}^{3}\big(a_i'b_i+a_ib_i'\big)=\sum_{i=1}^{3}a_i'b_i+\sum_{i=1}^{3}a_ib_i'=\boldsymbol{a}'\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}'.$$

4 设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ $(\alpha<t<\beta)$ 是一条光滑曲线，且 $|\boldsymbol{r}(t)|=c$（c 为常数），证明：该曲线与其切线垂直，即

$$\boldsymbol{r}(t)\cdot\boldsymbol{r}'(t)=0\qquad(\alpha<t<\beta).$$

证 由 $|\boldsymbol{r}(t)|^2=\boldsymbol{r}(t)\cdot\boldsymbol{r}(t)=c^2$，两边对 t 求导，用第 3 题的公式：

$$2\,\boldsymbol{r}(t)\cdot\boldsymbol{r}'(t)=0\implies\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'=0.$$

而 $\boldsymbol{r}(t)$ 是从原点指向曲线上点的向量，$\boldsymbol{r}'(t)$ 是切向量，内积为零即两者垂直。

几何意义：曲线完全落在以原点为心、半径 c 的球面上，故每点的切线都在该点的切平面内，自然垂直于半径方向。

第五章总复习题

教材 p.294 – 296

1 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为两个非零向量，指出下列结论成立的充要条件：

（1）$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$；　（2）$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$；　（3）$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 共线。

答 （1）两边平方：

$$a^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+b^2=a^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+b^2\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0,$$

故充要条件是 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$（矩形时两对角线等长）。

（2）两边平方得

$$a^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+b^2=a^2-2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|+b^2\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|,$$

即 $\cos\theta=-1$。故充要条件是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 反向（且 $|\boldsymbol{a}|\geq|\boldsymbol{b}|$，以保证右端非负）。

（3）

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=-2\,\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}\iff\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},$$

故充要条件是 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$。

2 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为三个非零向量，判断下列等式是否成立：

（1）$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$；　（2）$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=a^2\cdot b^2$；　（3）$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$。

答 （1）不成立。左端与 $\boldsymbol{c}$ 共线，右端与 $\boldsymbol{a}$ 共线，二者一般不平行。

（2）不成立。$(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=a^2b^2\cos^2\theta\leq a^2b^2$，仅当 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 时取等号。

（3）成立。这是混合积的性质：三个向量的混合积在轮换下不变，

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})=\boldsymbol{c}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}.$$

3 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为两个非零向量，且 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 垂直，$\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直，求 a^2-b^2。

解 记 $A=a^2$，$B=b^2$，$C=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$。由垂直条件

$$7A+21C-5C-15B=7A+16C-15B=0,$$

$$7A-2C-28C+8B=7A-30C+8B=0.$$

两式相减得 $46C-23B=0$，即 $C=\dfrac{B}{2}$；代回第一式得

$$7A+8B-15B=7A-7B=0\implies A=B.$$

故

$$a^2-b^2=0.$$

4 利用向量的运算证明如下几何命题：

射影定理：考虑直角三角形 ABC，其中 $\angle A$ 为直角，AD 是斜边上的高，则

$$AD^2=BD\cdot CD,\qquad AB^2=BD\cdot BC,\qquad AC^2=CD\cdot CB.$$

证 记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{v}$，则 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=0$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$，$|BC|=\sqrt{u^2+v^2}$。

D 是 A 在 BC 上的投影，故

$$BD=\frac{|\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}|}{|BC|}=\frac{|(-\boldsymbol{u})\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})|}{|BC|}=\frac{u^2}{|BC|},$$

同理

$$CD=\frac{|\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}|}{|BC|}=\frac{|(-\boldsymbol{v})\cdot(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})|}{|BC|}=\frac{v^2}{|BC|}.$$

又 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\dfrac{1}{2}|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}|=\dfrac{1}{2}uv$（因 $\boldsymbol{u}\perp\boldsymbol{v}$），也等于 $\dfrac{1}{2}|BC|\cdot AD$，故 $AD=\dfrac{uv}{|BC|}$。于是

$$AD^2=\frac{u^2v^2}{|BC|^2}=BD\cdot CD,$$

$$BD\cdot BC=\frac{u^2}{|BC|}\cdot|BC|=u^2=AB^2,\qquad CD\cdot CB=\frac{v^2}{|BC|}\cdot|BC|=v^2=AC^2.$$

5 **已知三点 A,B,C 的坐标分别为 $(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)$。若四边形 $ACDB$ 是一个平行四边形，求点 D 的坐标。**

解 四边形 $ACDB$ 的对角线是 AD 与 CB，它们互相平分，故

$$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OB},$$

$$\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(1,1,1)+(1,1,0)-(1,0,0)=(1,2,1).$$

即 $D=(1,2,1)$。

（验证：$\overrightarrow{AC}=(0,1,1)$，$\overrightarrow{BD}=(0,1,1)$，故 $AC\parallel BD$ 且等长，$ACDB$ 确为平行四边形。）

6 **设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为两个非零向量，证明：**

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^2=a^2b^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.$$

证 设 θ 为夹角，则

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})^2=a^2b^2\sin^2\theta=a^2b^2\left(1-\cos^2\theta\right)=a^2b^2-\left(ab\cos\theta\right)^2=a^2b^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.$$

7 **设有直线**

$$L_1:\ \frac{x-1}{-1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{1},\qquad L_2:\ \frac{x+2}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-2},$$

求平行于直线 L_1,L_2 且与它们等距的平面方程。

解 两直线方向向量 $\boldsymbol{d}_1=(-1,2,1)$，$\boldsymbol{d}_2=(0,1,-2)$。所求平面的法向量垂直于两者：

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{d}_1\times\boldsymbol{d}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\-1&2&1\\0&1&-2\end{vmatrix}=(-5,-2,-1)\parallel(5,2,1).$$

设平面为 $5x+2y+z+D=0$。L_1 过 $P_1(1,0,-1)$，L_2 过 $P_2(-2,1,2)$，等距条件为

$$\frac{|5\cdot1+2\cdot0-1+D|}{\sqrt{30}}=\frac{|5\cdot(-2)+2\cdot1+2+D|}{\sqrt{30}},$$

即 $|4+D|=|-6+D|$，解得 $D=1$。故平面为

$$5x+2y+z+1=0.$$

8 **设直线 L 过点 P_0 且其方向向量为 $\boldsymbol{v}$，证明：直线 L 外一点 P_1 到直线 L 的距离 d 可表示为**

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_0P_1}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

证 以 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 为邻边作平行四边形，其面积为 $|\overrightarrow{P_0P_1}\times\boldsymbol{v}|$；另一方面，这条边 $\boldsymbol{v}$ 上的高恰好是 P_1 到直线 L 的距离 d，故面积也等于 $|\boldsymbol{v}|\,d$。两式相等即得

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_0P_1}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

9 **设直线 L_1,L_2 分别过点 P_1,P_2，且它们的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$，证明：直线 L_1 与 L_2 共面的充要条件是**

$$\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)=0.$$

证 L_1,L_2 共面 $\Longleftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 共面（三者正是两直线所在平面内的向量）$\Longleftrightarrow$ 它们的混合积为零，即

$$\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)=0.$$

10 **设直线 L_1,L_2 分别过点 P_1,P_2，且它们的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$。直线 L_1 与 L_2 之间的距离 d 定义为**

$$d=\min_{Q_1\in L_1,\,Q_2\in L_2}|\overrightarrow{Q_1Q_2}|.$$

证明：（1）当直线 L_1 与 L_2 平行时，

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\times\boldsymbol{v}_1|}{|\boldsymbol{v}_1|};$$

（2）当直线 L_1 与 L_2 为异面直线时，

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}.$$

证 **（1）$L_1\parallel L_2$ 时，P_2 到 L_1 的距离就是两平行线间的距离，由第 8 题的公式即得**

$$d=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\times\boldsymbol{v}_1|}{|\boldsymbol{v}_1|}.$$

（2）两异面直线的公垂线方向为 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$，两线间距离等于 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 在公垂线方向上的投影长度：

$$d=|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\boldsymbol{n}^0|=\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|},$$

其中 $\boldsymbol{n}^0$ 是 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$ 方向的单位向量。这也正是「以 $\overrightarrow{P_1P_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$ 为棱的平行六面体，以 $|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|$ 为底面积时的高」。

11 **设直线 L 的方程为**

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,\end{cases}$$

证明：（1）对于任意两个不全为零的实数 λ_1,λ_2，方程

$$\lambda_1(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\lambda_2(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$$

表示一个过直线 L 的平面；

（2）任意给定一个过直线 L 的平面 π，必存在两个不全为零的实数 λ_1,λ_2，使得平面 π 的方程

可写成上述形式。

（过一条直线的全体平面组成的集合称为平面束。）

证 （1）记 $F_1 = A_1x + B_1y + C_1z + D_1$，$F_2 = A_2x + B_2y + C_2z + D_2$。方程 $\lambda_1 F_1 + \lambda_2 F_2 = 0$ 是关于 x, y, z 的一次方程（系数 $(\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2, \dots)$ 不全为零，否则两平面法向量成比例、与「交成一条直线」矛盾），故表示一个平面。又 L 上每点都使 $F_1 = F_2 = 0$，从而满足该方程，即该平面过 L。

（2）设 π 是过 L 的任一平面。在 π 上取一点 $Q(x_0, y_0, z_0) \notin L$，则 $(F_1(Q), F_2(Q)) \neq (0, 0)$。取

$$\lambda_1 = F_2(Q), \qquad \lambda_2 = -F_1(Q),$$

则 $(\lambda_1, \lambda_2) \neq (0, 0)$，且

$$\lambda_1 F_1(Q) + \lambda_2 F_2(Q) = F_2(Q)F_1(Q) - F_1(Q)F_2(Q) = 0,$$

故对应的平面过 Q，又过 L。而过 L 与 Q 的平面唯一，故它就是 π。

12 试求过直线

$$L_1 : \begin{cases} x - 2z - 4 = 0, \\ 3y - z + 8 = 0, \end{cases}$$

且与直线 $L_2 : x - 1 = y + 1 = z - 3$ 平行的平面方程。

解 过 L_1 的平面束为

$$(x - 2z - 4) + \lambda(3y - z + 8) = 0,$$

法向量 $\boldsymbol{n} = (1, 3\lambda, -2 - \lambda)$。$L_2$ 的方向向量为 $(1, 1, 1)$，平行条件为 $\boldsymbol{n} \cdot (1, 1, 1) = 0$：

$$1 + 3\lambda + (-2 - \lambda) = 0 \implies 2\lambda - 1 = 0 \implies \lambda = \frac{1}{2}.$$

代入并化简：

$$2(x - 2z - 4) + (3y - z + 8) = 0 \implies 2x + 3y - 5z = 0.$$

13 已知曲面 S 的方程为

$$x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{2} = 1,$$

平面 π 的方程为

$$2x + y + 2z + 6 = 0.$$

（1）求曲面 S 的平行于平面 π 的切平面方程；

（2）在曲面 S 上求到平面 π 的距离最短及最长的点，并求最短及最长的距离。

解 （1）设切点为 (x_0, y_0, z_0)，曲面在该点的法向量为 $\left(2x_0, \frac{y_0}{2}, z_0\right)$。要与 π 平行，须

$$\left(2x_0, \frac{y_0}{2}, z_0\right) \parallel (2, 1, 2) \implies x_0 = k,\ y_0 = 2k,\ z_0 = 2k.$$

代入曲面方程：$k^2 + k^2 + 2k^2 = 1$，得 $k = \pm\frac{1}{2}$。切平面方程为

$$2x_0 x + \frac{y_0}{2} y + z_0 z = 2 \quad \implies \quad 2x + y + 2z = \pm 4,$$

即

$$2x+y+2z-4=0 \quad 与 \quad 2x+y+2z+4=0.$$

（2）S 上点 (x,y,z) 到 π 的距离为

$$d=\frac{|2x+y+2z+6|}{3}.$$

故只需求 $u=2x+y+2z$ 在椭球面上的最大、最小值。由柯西不等式（配权 $M=\operatorname{diag}\left(1,\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$），

$$|2x+y+2z|=\left|(2,1,2)\cdot(x,y,z)\right|\le\sqrt{(2)^2\cdot 1+(1)^2\cdot 4+(2)^2\cdot 2}=4,$$

等号在 $(x,y,z)=\pm\left(\frac{1}{2},1,1\right)$ 处成立。

于是 $2x+y+2z$ 的取值范围是 $[-4,4]$。故

$$d_{\max}=\frac{4+6}{3}=\frac{10}{3},\qquad d_{\min}=\frac{|-4+6|}{3}=\frac{2}{3}.$$

最远点为 $\left(\frac{1}{2},1,1\right)$，最近点为 $\left(-\frac{1}{2},-1,-1\right)$。

14 直线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转一周，求所得旋转曲面的方程。

解 该直线为 $x=z$，$y=1$。其上点 $(t,1,t)$ 到 z 轴的距离为 $\sqrt{t^2+1^2}=\sqrt{z^2+1}$。旋转时 z 坐标不变、到 z 轴的距离不变，故曲面满足

$$x^2+y^2=z^2+1,$$

即

$$x^2+y^2-z^2=1,$$

这是单叶双曲面（直线绕与它异面的轴旋转恰好生成单叶双曲面，这也是「直纹面」的著名例子）。

15 求双曲线

$$\begin{cases}\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0\end{cases}\qquad (b,c>0)$$

绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的方程。

解 母线上点 $(0,y,z)$ 满足 $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$，即 $y^2=b^2\left(1+\dfrac{z^2}{c^2}\right)$。它绕 z 轴旋转时，到轴的距离 $\sqrt{x^2+y^2}$ 保持不变，于是把 y^2 换成 x^2+y^2：

$$x^2+y^2=b^2\left(1+\frac{z^2}{c^2}\right),$$

即

$$\frac{x^2+y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1,$$

这是单叶双曲面。（若把双曲线绕 y 轴旋转，则得双叶双曲面。）

16 **求曲线**

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ z^2=2y \end{cases}$$

在 Oxy 平面上的投影曲线的方程。

解 **投影曲线就是消去 z 后的方程，但必须保留 z 存在的条件。**

由第二式 $z^2=2y\geq 0$ 得 $y\geq 0$。把它代入第一式消去 z^2：

$$x^2+y^2+2y=1 \implies x^2+(y+1)^2=2.$$

故投影曲线为

$$\begin{cases} x^2+(y+1)^2=2, \\ z=0, \end{cases} \qquad y\geq 0.$$

即在 Oxy 平面上，以 $(0,-1)$ 为圆心、$\sqrt{2}$ 为半径的圆上满足 $y\geq 0$ 的那一段圆弧。

第六章　多元函数微分学

本章主线

本章把一元微积分搬到多元情形。前三节（多元函数、极限、连续）几乎是一元情形的「翻译」，但有一个关键差别：动点可以从无穷多个方向趋近，所以「累次极限都存在且相等」并不能保证「全面极限存在」。§4 – §6 是核心：偏导数、全微分、复合函数求导（链式法则）、方向导数与梯度。最需要警惕的是「偏导数存在」推不出「连续」，更推不出「可微」——全微分存在才是真正的「可微」，它的判据是

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

实用判据则是「偏导数连续 $\Rightarrow$ 可微」。

习题 6.1　多元函数

教材 p.304 – 305

1 确定下列函数的定义域并画出其图形：

（1）$z = (x^2+y^2-2x)^{-\frac{1}{2}} + \ln(4-x^2-y^2)$；　（2）$z = (x^2-y^2)^{-1}$；

（3）$z = \ln(y-x^2) + \ln(1-y)$；　（4）$z = \arcsin\dfrac{x}{a} + \arccos\dfrac{y}{b}\ (a,b>0)$；

（5）$z = \sqrt{1-x^2-y^2} + \ln(x+y)$；　（6）$z = \arcsin(x^2+y^2) + \sqrt{xy}$。

解　（1）需 $x^2+y^2-2x>0$ 与 $4-x^2-y^2>0$，即

$$(x-1)^2+y^2>1, \qquad x^2+y^2<4.$$

定义域是圆环：以原点为心、半径 2 的圆内，挖去以 $(1,0)$ 为心、半径 1 的圆（含圆周）。

（2）需 $x^2-y^2\neq 0$，即 $y\neq\pm x$。定义域是全平面去掉两条直线 $y=x$ 与 $y=-x$。

（3）需 $y>x^2$ 且 $y<1$。定义域是抛物线 $y=x^2$ 上方、直线 $y=1$ 下方的区域。

（4）需 $\left|\dfrac{x}{a}\right|\le 1$，$\left|\dfrac{y}{b}\right|\le 1$，即 $|x|\le a$，$|y|\le b$。定义域是矩形 $[-a,a]\times[-b,b]$。

（5）需 $x^2+y^2\le 1$ 且 $x+y>0$。定义域是单位圆内、直线 $y=-x$ 右上方的半个圆（含圆弧，不含直线段）。

（6）需 $x^2+y^2\le 1$ 且 $xy\ge 0$，即 x,y 同号（或其中之一为零）。定义域是单位圆中第一、第三象限的两个四分之一圆。

2 下列集合中哪些是平面 $\mathbb{R}^2$ 中的开集、区域、有界区域、有界闭区域？

（1）$E_1=\{(x,y)\mid x,y>0\}$；　（2）$E_2=\{(x,y)\mid |x|<1, |y-1|<2\}$；

（3）$E_3=\{(x,y)\mid y\ge x^2,\ x\ge y^2\}$；　　（4）$E_4=\left\{(x,y)\mid y\ne \sin\dfrac{1}{x}\ \text{且}\ x\ne 0\right\}$。

思考题：E_4 的边界是什么？

答　（1）E_1 是第一象限：不含边界，是开集；连通，是区域；无界，不是有界区域。

（2）E_2 是矩形 $(-1,1)\times(-1,3)$ 的内部：开集、区域，且有界，但不是闭的，故不是有界闭区域。

（3）E_3 由 $y\ge x^2$ 与 $x\ge y^2$ 围成的「月牙」形，含边界：闭区域，且有界，故是有界闭区域（不是开集）。

（4）E_4 是两个开集 $\{y\ne \sin\frac{1}{x}\}$ 与 $\{x\ne 0\}$ 的交，是开集。但它不连通：$x=0$ 把平面分成 $x<0$ 与 $x>0$ 两个互不相交的非空开集，E_4 分别落在其中，而被去掉的 y 轴不属于 E_4，跨不过去。故 E_4 只是开集，不是区域；无界，也不是有界区域。

思考题：$\partial E_4=\left\{(x,y)\mid x\ne 0,\ y=\sin\dfrac{1}{x}\right\}\cup\{(0,y)\mid y\in\mathbb{R}\}$，即曲线 $y=\sin\frac{1}{x}$ 连同整条 y 轴。因 E_4 是开集，$\partial E_4=\mathbb{R}^2\setminus E_4$：$x=0$ 上任一点（不论 $|y|$ 是否超过 1）的任何邻域内都有 E_4 的点，也有不属于 E_4 的点（即 y 轴上的点）。

3　设 $\mathbb{Q}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 中的全体有理数组成的集合，证明：$\mathbb{Q}$ 的边界为 $\mathbb{R}$，即 $\partial\mathbb{Q}=\mathbb{R}$。

证　任取 $x_0\in\mathbb{R}$，任给 $\varepsilon>0$。由有理数与无理数的稠密性，区间 $(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$ 内既有无理数也有有理数。

一方面 x_0 的任何邻域内都有不属于 $\mathbb{Q}$ 的点（无理数），故 x_0 不是 $\mathbb{Q}$ 的内点；另一方面任何邻域内都有属于 $\mathbb{Q}$ 的点，故 x_0 也不是 $\mathbb{Q}$ 的外点。因此 x_0 是边界点。由 x_0 的任意性，$\partial\mathbb{Q}=\mathbb{R}$。

（附带结论：$\mathbb{Q}$ 的内部为空集，外部也为空集。）

4　在 $\mathbb{R}^n$ 中定义两个向量 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,\dots,x_n)$ 与 $\boldsymbol{\beta}=(y_1,\dots,y_n)$ 的加法、数乘与内积为

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(x_1+y_1,\dots,x_n+y_n),\quad \lambda\boldsymbol{\alpha}=(\lambda x_1,\dots,\lambda x_n),\quad \boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=x_1y_1+\cdots+x_ny_n,$$

并规定 $\sqrt{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\alpha}}=|\boldsymbol{\alpha}|$ 作为模。试证：

（1）$|\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}|\le|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|$；

（2）$|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}|\le|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}|+|\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\beta}|$；

（3）点 P,Q 的距离 $d(P,Q)=|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}|$ 满足三角不等式。

证　（1）对任意实数 λ，

$$0\le|\boldsymbol{\alpha}+\lambda\boldsymbol{\beta}|^2=|\boldsymbol{\alpha}|^2+2\lambda(\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta})+\lambda^2|\boldsymbol{\beta}|^2.$$

若 $\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$，结论显然。否则右端是关于 λ 的二次式且恒非负，判别式非正：

$$4(\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta})^2-4|\boldsymbol{\alpha}|^2|\boldsymbol{\beta}|^2\le 0,$$

即 $|\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}|\le|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|$。

（2）取 $\lambda=1$ 时的三角不等式

$$|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}|^2=|\boldsymbol{u}|^2+2\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}+|\boldsymbol{v}|^2\le|\boldsymbol{u}|^2+2|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|+|\boldsymbol{v}|^2=\big(|\boldsymbol{u}|+|\boldsymbol{v}|\big)^2,$$

得 $|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}| \le |\boldsymbol{u}|+|\boldsymbol{v}|$（这里用到（1））。令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}$，$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\beta}$，则 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$，故

$$|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}| \le |\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\gamma}|+|\boldsymbol{\gamma}-\boldsymbol{\beta}|.$$

（3）设 P,Q,R 分别对应向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$，则（2）即为

$$d(P,Q) \le d(P,R)+d(R,Q),$$

这就是距离的三角不等式。

习题 6.2　多元函数的极限

教材 p.313

1 求下列极限：

（1）$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3x^2-y^2+5}{x^2+y^2+2}$；　（2）$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(x^3+y^4)}{x^2+y^2}$；

（3）$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$；　（4）$\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} \dfrac{x^3+(y-1)^3}{x^2+(y-1)^2}$；

（5）$\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{xy-y-2x+2}{x-1}$；　（6）$\lim\limits_{(x,y,z)\to(1,-1,-1)} \ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。

解　（1）分子、分母都是连续函数且在 $(0,0)$ 处分母不为零，直接代入：

$$\frac{0-0+5}{0+0+2}=\frac{5}{2}.$$

（2）因 $|\sin u| \le |u|$，

$$\left|\frac{\sin(x^3+y^4)}{x^2+y^2}\right| \le \frac{|x|^3+|y|^4}{x^2+y^2} \le \frac{\rho^3+\rho^4}{\rho^2}=\rho+\rho^2 \longrightarrow 0,$$

其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$。故极限为 0。

（3）$\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}$ 有界，$(x^2+y^2)\to 0$，由「无穷小 $\times$ 有界量」，极限为 0。

（4）令 $u=y-1\to 0$，则

$$\left|\frac{x^3+u^3}{x^2+u^2}\right| \le \frac{|x|^3+|u|^3}{x^2+u^2} \le |x|+|u| \longrightarrow 0,$$

故极限为 0。

（5）因式分解：$xy-y-2x+2=y(x-1)-2(x-1)=(x-1)(y-2)$，故

$$\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{(x-1)(y-2)}{x-1}=\lim_{y\to 1}(y-2)=-1.$$

（6）$\sqrt{x^2+y^2+z^2}\to\sqrt{3}$，$\ln$ 连续，故极限为 $\ln\sqrt{3}=\dfrac{1}{2}\ln 3$。

2 证明：当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，下列函数没有极限：

（1）$f(x,y)=\dfrac{x^4-y^4}{x^4+y^4}$；　（2）$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x+y}{x-y}, & y\ne x,\\ 0, & y=x.\end{cases}$

证 （1）沿 $y=0$ 趋近：$f(x,0)=\dfrac{x^4}{x^4}=1\to 1$；沿 $x=0$ 趋近：$f(0,y)=\dfrac{-y^4}{y^4}=-1\to -1$。两条路径给出不同极限，故全面极限不存在。

（2）沿 $y=x$（$x\neq 0$）趋近：$f\equiv 0\to 0$；沿 $y=\dfrac{x}{2}$ 趋近：$f=\dfrac{x+x/2}{x-x/2}=\dfrac{3x/2}{x/2}=3\to 3$。两者不等，故极限不存在。

3 讨论当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，下列函数是否有极限，若有极限，求出其值：

（1）$f(x,y)=(x+2y)\ln(x^2+y^2)$；　（2）$f(x,y)=\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)x^2y^2}$。

解 （1）记 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $|x+2y|\le\sqrt{5}\,\rho$，$|\ln\rho^2|=2|\ln\rho|$。于是

$$|f|\le 2\sqrt{5}\,\rho\,|\ln\rho|\longrightarrow 0\qquad(\rho\to 0),$$

（因为 $\rho\ln\rho\to 0$）。故极限存在且为 0。

（2）由 $1-\cos u\sim\dfrac{u^2}{2}$，记 $r^2=x^2+y^2$，则分子 $\sim\dfrac{r^4}{2}$，而分母 $=r^2x^2y^2$，故

$$f\sim\frac{r^4/2}{r^2x^2y^2}=\frac{r^2}{2x^2y^2}.$$

又 $x^2y^2\le\dfrac{(x^2+y^2)^2}{4}=\dfrac{r^4}{4}$，故

$$f\ge\frac{r^2}{2\cdot r^4/4}=\frac{2}{r^2}\longrightarrow+\infty.$$

所以 f 在 $(0,0)$ 附近无界，极限不存在（沿任何路径都趋于 $+\infty$，但按定义「极限存在」要求为有限数）。

习题 6.3　多元函数的连续性

教材 p.319

1 下列函数在哪些点处连续？

（1）$z=\dfrac{1}{x^2+y^2}$；　（2）$z=\dfrac{1}{\sin x}+\dfrac{1}{\cos y}$；　（3）$z=\dfrac{y^2+x}{y^2-2x}$。

解 初等函数在其定义域内连续，故只需找「分母为零」的点。

（1）除原点 $(0,0)$ 外处处连续（原点处无定义，且 $z\to+\infty$）。

（2）需 $\sin x\neq 0$ 且 $\cos y\neq 0$，即

$$x\neq k\pi,\qquad y\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\qquad(k\in\mathbb{Z}).$$

在这些直线以外的点处连续；在直线 $x=k\pi$ 或 $y=\frac{\pi}{2}+k\pi$ 上函数无定义。

（3）需 $y^2\neq 2x$，即除抛物线 $y^2=2x$ 上的点外处处连续。

2 设 $\overline{D}$ 是 Oxy 平面上的有界闭区域，$P_0(x_0,y_0)$ 是 $\overline{D}$ 的外点，证明：在 $\overline{D}$ 内一定存在与点 P_0 的距离最长的点，也存在与点 P_0 的距离最短的点。

证 距离函数

$$d(P)=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$

在有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续。由「有界闭区域上连续函数必取到最大值与最小值」，存在 $P_1,P_2\in\overline{D}$ 使 $d(P_1)=\max_{\overline{D}}d$、$d(P_2)=\min_{\overline{D}}d$，即为距离最远与最近的点。

3 设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内连续，点 $(x_i,y_i)\in D\,(i=1,2,\cdots,n)$，证明：在 D 内存在一点 (ξ,η)，使得

$$f(\xi,\eta)=\frac{1}{n}\big(f(x_1,y_1)+f(x_2,y_2)+\cdots+f(x_n,y_n)\big).$$

证 设 $m=\min\{f(x_i,y_i)\}$，$M=\max\{f(x_i,y_i)\}$，则平均值

$$\eta_0=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i,y_i)$$

满足 $m\le\eta_0\le M$。

设 m 在 (x_j,y_j) 取到、M 在 (x_k,y_k) 取到。因 D 是区域（连通开集），可用 D 内的折线把这两点连起来，f 沿此折线连续，由一元函数的介值定理，折线上存在一点 (ξ,η) 使 $f(\xi,\eta)=\eta_0$。

4 已知二元函数 $u=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续，证明：一元函数 $u=f(x,y_0)$ 在点 x_0 处连续。

证 任给 $\varepsilon>0$。由 f 在 (x_0,y_0) 连续，存在 $\delta>0$，使当 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<\delta^2$ 时

$$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon.$$

取 $y=y_0$，则当 $|x-x_0|<\delta$ 时 $(x-x_0)^2+0<\delta^2$，故

$$|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon.$$

即 $f(x,y_0)$ 在 x_0 连续。

5 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内连续，又设 $x=\varphi(t)$ 及 $y=\psi(t)$ 是区间 $[0,1]$ 上的连续函数，并且 $\varphi^2(t)+\psi^2(t)<1$，试证：

$$g(t)=f\big(\varphi(t),\psi(t)\big)$$

是 $[0,1]$ 上的连续函数。

证 任取 $t_0\in[0,1]$，记 $(x_0,y_0)=(\varphi(t_0),\psi(t_0))$，它属于区域内部。由 f 在 (x_0,y_0) 连续：任给 $\varepsilon>0$，存在 $\delta_1>0$，使

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<\delta_1^2\implies|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<\varepsilon.$$

又 φ,ψ 在 t_0 连续：存在 $\delta>0$，使 $|t-t_0|<\delta$ 时

$$|\varphi(t)-\varphi(t_0)|<\frac{\delta_1}{\sqrt{2}},\qquad|\psi(t)-\psi(t_0)|<\frac{\delta_1}{\sqrt{2}},$$

于是 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<\delta_1^2$，从而 $|g(t)-g(t_0)|<\varepsilon$。故 g 在 t_0 连续；由 t_0 的任意性，g 在 $[0,1]$ 上连续。

6 **举出一个例子，说明存在函数 $f(x,y)$，它在区域 $\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内连续，但在该区域内是无界的。**

答 **取**

$$f(x,y)=\frac{1}{1-x^2-y^2},\qquad x^2+y^2<1.$$

它是初等函数，在开圆盘内分母恒正，故连续。但当 $x^2+y^2\to 1^-$ 时 $f\to+\infty$，故无界。

这说明一元函数中的定理「闭区间上连续函数有界」不能照搬到开区域：开区域不是紧集，函数可能在边界附近跑向无穷。

习题 6.4　偏导数与全微分

教材 p.331 – 332

1 **求下列函数的一阶偏导数：**

（1） $z=\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$；**（2）** $z=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$；**（3）** $z=x^{xy}$；**（4）** $z=\dfrac{xy}{x-y}$；

（5） $z=\arcsin(x\sqrt{y})$；**（6）** $z=xe^{-xy}$；**（7）** $u=\dfrac{y}{x}+\dfrac{z}{y}-\dfrac{x}{z}$；**（8）** $u=(xy)^z$。

解 **求 z_x 时把 y 看作常数，求 z_y 时把 x 看作常数；幂指函数 x^{xy}、$(xy)^z$ 先写成 $e^{u\ln v}$ 的形式。**

（1）由链式法则，注意内层 $\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)'_x=1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$**：**

$$z_x=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{\sqrt{x^2+y^2}+x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

$$z_y=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)}.$$

（2）用商法则：

$$z_x=\frac{\sqrt{x^2+y^2}-x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}=\frac{(x^2+y^2)-x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}=\frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}},$$

$$z_y=x\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2)^{-3/2}\cdot 2y=-\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

（3） $z=x^{xy}=e^{xy\ln x}$**，故**

$$z_x=e^{xy\ln x}\left(y\ln x+xy\cdot\frac{1}{x}\right)=x^{xy}y(\ln x+1),$$

$$z_y=e^{xy\ln x}\cdot x\ln x=x^{xy+1}\ln x.$$

（4）**商法则**：

$$z_x=\frac{y(x-y)-xy\cdot 1}{(x-y)^2}=-\frac{y^2}{(x-y)^2},$$
$$z_y=\frac{x(x-y)-xy\cdot(-1)}{(x-y)^2}=\frac{x^2}{(x-y)^2}.$$

（5）$z=\arcsin(x\sqrt{y})$，**由** $(\arcsin t)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-t^2}}$：

$$z_x=\frac{1}{\sqrt{1-x^2y}}\cdot\sqrt{y}=\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{1-x^2y}},$$
$$z_y=\frac{1}{\sqrt{1-x^2y}}\cdot x\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{x}{2\sqrt{y}\sqrt{1-x^2y}}.$$

（6）**按积的求导法则**：

$$z_x=\mathrm{e}^{-xy}+x\mathrm{e}^{-xy}\cdot(-y)=\mathrm{e}^{-xy}(1-xy),\qquad z_y=x\mathrm{e}^{-xy}\cdot(-x)=-x^2\mathrm{e}^{-xy}.$$

（7）$u=\dfrac{y}{x}+\dfrac{z}{y}-\dfrac{x}{z}$ **是三个自变量的函数**：

$$u_x=-\frac{y}{x^2}-\frac{1}{z},\qquad u_y=\frac{1}{x}-\frac{z}{y^2},\qquad u_z=\frac{1}{y}+\frac{x}{z^2}.$$

（8）$u=(xy)^z=\mathrm{e}^{z\ln(xy)}$，**故**

$$u_x=z(xy)^{z-1}\cdot y=zy(xy)^{z-1},\qquad u_y=zx(xy)^{z-1},\qquad u_z=(xy)^z\ln(xy).$$

2 **求下列函数在指定点处的偏导数**：

（1）$z=\dfrac{x\cos(y-1)-(y-1)\cos x}{1+\sin x+\sin(y-1)}$，**求** $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ **及** $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}$；

（2）$z=\dfrac{2y}{y+\cos x}$，**求** $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(\frac{\pi}{2},1)}$ **及** $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(\frac{\pi}{2},1)}$；

（3）$f(x,y,z)=\ln(xy+z)$，**求** $f_x(2,1,0)$、$f_y(2,1,0)$、$f_z(2,1,0)$。

解 **统一做法：先求偏导函数，再代点。**

（1）**记** $u=y-1$，$N=x\cos u-u\cos x$，$D=1+\sin x+\sin u$，**则** $z=N/D$；**点** $(0,1)$ **对应** $(x,u)=(0,0)$，**此时** $N=0$、$D=1$。**先求各偏导**：

$$N_x=\cos u+u\sin x,\quad D_x=\cos x;\qquad N_u=-x\sin u-\cos x,\quad D_u=\cos u.$$

在 $(0,0)$ **处** $N_x=1$，$D_x=1$，$N_u=-1$，$D_u=1$，**由商法则**

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\left.\frac{N_xD-ND_x}{D^2}\right|_{(0,0)}=\frac{1\cdot1-0\cdot1}{1}=1,$$
$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\left.\frac{\partial z}{\partial u}\right|_{(0,0)}=\left.\frac{N_uD-ND_u}{D^2}\right|_{(0,0)}=\frac{(-1)\cdot1-0}{1}=-1.$$

（2）**求偏导**：

$$z_x=2y\cdot\left(-\frac{1}{(y+\cos x)^2}\right)\cdot(-\sin x)=\frac{2y\sin x}{(y+\cos x)^2},$$

$$z_y=\frac{2(y+\cos x)-2y\cdot 1}{(y+\cos x)^2}=\frac{2\cos x}{(y+\cos x)^2}.$$

在 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ **处** $y+\cos x=1+0=1$，$\sin x=1$，$\cos x=0$，**故**

$$z_x\Big|_{\left(\frac{\pi}{2},1\right)}=\frac{2\cdot 1\cdot 1}{1^2}=2,\qquad z_y\Big|_{\left(\frac{\pi}{2},1\right)}=\frac{2\cdot 0}{1^2}=0.$$

（3） $f=\ln(xy+z)$ **的三个偏导为**

$$f_x=\frac{y}{xy+z},\qquad f_y=\frac{x}{xy+z},\qquad f_z=\frac{1}{xy+z}.$$

在 $(2,1,0)$ **处** $xy+z=2$，**故**

$$f_x=\frac{1}{2},\qquad f_y=1,\qquad f_z=\frac{1}{2}.$$

3 **证明：函数**

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+y^2}{|x|+|y|}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在点 $(0,0)$ **处连续，但** $f_x(0,0)$ **不存在。**

证 **连续：因** $\dfrac{x^2+y^2}{|x|+|y|}\le\dfrac{x^2+y^2+2|xy|}{|x|+|y|}=|x|+|y|$，**故** $|f(x,y)-f(0,0)|\le|x|+|y|\to 0$。

偏导数不存在： $f(x,0)=\dfrac{x^2}{|x|}=|x|$，**故**

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|}{h},$$

而 $\dfrac{|h|}{h}$ **在** $h\to 0^+$ **与** $h\to 0^-$ **时分别为** 1 **与** -1，**极限不存在。**

4 **设函数** $z=\sqrt{x}\sin\dfrac{y}{x}$，**证明：**

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z}{2}.$$

证

$$z_x=\frac{1}{2\sqrt{x}}\sin\frac{y}{x}-\frac{y}{x^2}\sqrt{x}\cos\frac{y}{x},\qquad z_y=\frac{\sqrt{x}}{x}\cos\frac{y}{x}.$$

于是

$$xz_x=\frac{\sqrt{x}}{2}\sin\frac{y}{x}-\frac{y}{\sqrt{x}}\cos\frac{y}{x},\qquad yz_y=\frac{y}{\sqrt{x}}\cos\frac{y}{x}.$$

两式相加，后两项抵消：

$$xz_x+yz_y=\frac{\sqrt{x}}{2}\sin\frac{y}{x}=\frac{z}{2}.$$

> **说明这类恒等式反映** z **是** x,y **的齐次函数：** $z(tx,ty)=\sqrt{t}\,z(x,y)$，**即** z **为** $\dfrac{1}{2}$ **次齐次。一般地若** z **是** n **次齐次函数，则** $xz_x+yz_y=nz$（**欧拉齐次函数定理**），**本题中** $n=\dfrac{1}{2}$，**正与** $xz_x+yz_y=\dfrac{z}{2}$ **吻**

合。

5 **求下列函数的二阶混合偏导数 f_{xy}：**

（1）$f(x,y)=\ln(2x+3y)$；（2）$f(x,y)=y\sin 2x+\mathrm{e}^{y}$；

（3）$f(x,y)=x+xy^{2}+4x^{3}-\ln(x^{2}+1)$；（4）$f(x,y)=x\ln xy$。

解 按 $f_{xy}=(f_x)_y$ 计算：先对 x 求偏导，再对 y 求偏导。

（1）$f_x=\dfrac{2}{2x+3y}=2(2x+3y)^{-1}$，对 y 求导（内层对 y 的导数为 3）：

$$f_{xy}=2\cdot(-1)(2x+3y)^{-2}\cdot 3=-\frac{6}{(2x+3y)^{2}}.$$

（2）$f_x=2y\cos 2x$，再对 y 求导：$f_{xy}=2\cos 2x$。

（3）$f_x=1+y^{2}+12x^{2}-\dfrac{2x}{x^{2}+1}$。其中 1、$12x^{2}$、$-\dfrac{2x}{x^{2}+1}$ 都与 y 无关，对 y 求导为零，只剩 y^{2} 项：

$$f_{xy}=2y.$$

（4）先拆开对数：$f=x\ln x+x\ln y$，故 $f_x=\ln x+1+\ln y=\ln(xy)+1$，

$$f_{xy}=\frac{1}{y}.$$

6 **设函数 $u=\mathrm{e}^{-3y}\cos 3x$，证明：$u$ 满足平面拉普拉斯方程**

$$\Delta u\equiv\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}=0.$$

证

$$u_x=-3\mathrm{e}^{-3y}\sin 3x,\qquad u_{xx}=-9\mathrm{e}^{-3y}\cos 3x,$$

$$u_y=-3\mathrm{e}^{-3y}\cos 3x,\qquad u_{yy}=9\mathrm{e}^{-3y}\cos 3x.$$

故 $u_{xx}+u_{yy}=-9\mathrm{e}^{-3y}\cos 3x+9\mathrm{e}^{-3y}\cos 3x=0$。

7 **证明：函数**

$$u(x,t)=\mathrm{e}^{x+ct}+4\cos(3x+3ct)$$

满足波动方程

$$\frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}=c^{2}\frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}},$$

其中 c 为非零常数。

证 对 x 求偏导：

$$u_x=\mathrm{e}^{x+ct}-12\sin(3x+3ct),\qquad u_{xx}=\mathrm{e}^{x+ct}-36\cos(3x+3ct).$$

对 t 求偏导：

$$u_t=c\mathrm{e}^{x+ct}-12c\sin(3x+3ct),\qquad u_{tt}=c^{2}\mathrm{e}^{x+ct}-36c^{2}\cos(3x+3ct)=c^{2}u_{xx}.$$

8 **设函数 $u=u(x,y)$ 及 $v=v(x,y)$ 在区域 D 内有连续的二阶偏导数，且满足方程组**

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明：$u(x,y)$ 及 $v(x,y)$ 在 D 内满足拉普拉斯方程

$$\Delta u=0,\qquad \Delta v=0.$$

证 由二阶偏导数连续，混合偏导相等（$u_{xy}=u_{yx}$，$v_{xy}=v_{yx}$）。于是

$$u_{xx}+u_{yy}=(u_x)_x+(u_y)_y=(v_y)_x+(-v_x)_y=v_{yx}-v_{xy}=0,$$

$$v_{xx}+v_{yy}=(v_x)_x+(v_y)_y=(-u_y)_x+(u_x)_y=-u_{yx}+u_{xy}=0.$$

> 背景这一对方程正是柯西-黎曼方程，满足它的 u,v 是同一个复变函数 $u+\mathrm{i}v$ 的实部与虚部（解析函数的实部、虚部都是调和函数）。

9 **已知函数 $z(x,y)$ 满足**

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\sin y+\frac{1}{1-xy}\qquad 及\qquad z(0,y)=2\sin y+y^2,$$

试求 $z(x,y)$ 的表达式。

解 对 x 积分（y 视为常数）：

$$z=-x\sin y-\frac{\ln|1-xy|}{y}+\varphi(y),$$

这里用了 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left[-\dfrac{\ln|1-xy|}{y}\right]=\dfrac{1}{1-xy}$。代入 $x=0$：

$$z(0,y)=\varphi(y)=2\sin y+y^2.$$

故

$$z(x,y)=-x\sin y-\frac{\ln|1-xy|}{y}+2\sin y+y^2\qquad (y\neq 0).$$

当 $y=0$ 时，由 $z_x=-\sin 0+\dfrac{1}{1-0}=1$ 积分得 $z=x+\varphi(0)$，再由 $z(0,0)=0$ 得 $\varphi(0)=0$，即 $z(x,0)=x$（上式中令 $y\to 0$ 亦得同一结果）。

10 **求下列函数的全微分：**

（1）$z=\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}$；（2）$z=\dfrac{x+y}{x-y}$；（3）$z=\arctan\dfrac{y}{x}+\arctan\dfrac{x}{y}$；（4）$u=\sqrt[3]{x^2+y^2+z^2}$。

解 用 $\mathrm{d}z=z_x\mathrm{d}x+z_y\mathrm{d}y$，三元函数同理。

（1）$z_x=\mathrm{e}^{y/x}\left(-\dfrac{y}{x^2}\right)$，$z_y=\mathrm{e}^{y/x}\cdot\dfrac{1}{x}$，故

$$\mathrm{d}z=\mathrm{e}^{y/x}\left(-\frac{y}{x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{x}\mathrm{d}y\right)=\frac{\mathrm{e}^{y/x}}{x^2}\left(-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y\right).$$

（2）$z_x=\dfrac{(x-y)-(x+y)}{(x-y)^2}=-\dfrac{2y}{(x-y)^2}$，$z_y=\dfrac{(x-y)+(x+y)}{(x-y)^2}=\dfrac{2x}{(x-y)^2}$，故

$$\mathrm{d}z=\frac{2(-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)}{(x-y)^2}.$$

（3）分别求偏导：

$$z_x=\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\left(-\frac{y}{x^2}\right)+\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\cdot\frac{1}{y}=-\frac{y}{x^2+y^2}+\frac{y}{x^2+y^2}=0,$$

$$z_y=\frac{1}{1+\frac{y^2}{x^2}}\cdot\frac{1}{x}+\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\left(-\frac{x}{y^2}\right)=\frac{x}{x^2+y^2}-\frac{x}{x^2+y^2}=0.$$

故 $\mathrm{d}z=0$。这与恒等式 $\arctan t+\arctan\dfrac{1}{t}=\dfrac{\pi}{2}\ (t>0)$、$=-\dfrac{\pi}{2}\ (t<0)$ 一致：z 在第一、三象限恒为 $\dfrac{\pi}{2}$，在第二、四象限恒为 $-\dfrac{\pi}{2}$，是分片常数。

（4）$u=(x^2+y^2+z^2)^{1/3}$，

$$u_x=\frac{1}{3}(x^2+y^2+z^2)^{-2/3}\cdot 2x=\frac{2x}{3(x^2+y^2+z^2)^{2/3}},$$

u_y,u_z 同理，故

$$\mathrm{d}u=\frac{2(x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+z\,\mathrm{d}z)}{3(x^2+y^2+z^2)^{2/3}}.$$

11 已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为

$$\mathrm{d}z=\left(4x^3+10xy^2-3y^4\right)\mathrm{d}x+\left(10x^2y-12xy^3+5y^4\right)\mathrm{d}y,$$

求 $f(x,y)$ 的表达式。

解 由 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=4x^3+10xy^2-3y^4$ 对 x 积分：

$$z=x^4+5x^2y^2-3xy^4+\varphi(y).$$

再对 y 求偏导并与已知比较：

$$z_y=10x^2y-12xy^3+\varphi'(y)=10x^2y-12xy^3+5y^4\implies\varphi'(y)=5y^4,$$

故 $\varphi(y)=y^5+C$，于是

$$z=x^4+5x^2y^2-3xy^4+y^5+C.$$

12 设函数 $z=z(x,y)$ 的全微分为

$$\mathrm{d}z=\left(x-\frac{y}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x+\left(y+\frac{x}{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}y,$$

求 $z(x,y)$ 的表达式。

解 由 $z_x=x-\dfrac{y}{x^2+y^2}$ 对 x 积分。注意

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(-\arctan\frac{x}{y}\right)=-\frac{y}{x^2+y^2},$$

故

$$z=\frac{x^2}{2}-\arctan\frac{x}{y}+\varphi(y).$$

再对 y 求偏导：

$$z_y=\frac{x}{x^2+y^2}+\varphi'(y),$$

与已知的 $y+\dfrac{x}{x^2+y^2}$ 比较得 $\varphi'(y)=y$，$\varphi=\dfrac{y^2}{2}$。故

$$z=\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)-\arctan\frac{x}{y}+C.$$

13 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 $D:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2<R^2$ 内满足

$$\frac{\partial f}{\partial x}=0,\qquad \frac{\partial f}{\partial y}=0.$$

证明：$z=f(x,y)$ 在区域 D 内恒等于常数。

证 任取 $(x,y)\in D$。用折线把 (x_0,y_0) 与 (x,y) 连起来：先水平走到 (x,y_0)，再竖直走到 (x,y)（这两段都在圆内，因为圆是凸的）。

第一段上 $y\equiv y_0$，由 $f_x=0$ 知 $f(x,y_0)=f(x_0,y_0)$（一元函数导数为零则为常数）。第二段上 x 固定，由 $f_y=0$ 知 $f(x,y)=f(x,y_0)$。故

$$f(x,y)=f(x_0,y_0),$$

即 f 在 D 内恒为常数。

14 证明：函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在点 $(0,0)$ 处连续，$f_x(0,0)$、$f_y(0,0)$ 存在，但 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微。

证 连续：$\sqrt{|xy|}\le\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{2}}\to 0$。

偏导数存在：$f(x,0)\equiv 0$，故 $f_x(0,0)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{0-0}{h}=0$；同理 $f_y(0,0)=0$。

不可微：若可微，则 $\Delta f=f_x\Delta x+f_y\Delta y+o(\rho)=o(\rho)$，即 $\dfrac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\to 0$。但沿 $y=x$ 取极限：

$$\frac{f(t,t)}{\sqrt{2t^2}}=\frac{|t|}{\sqrt{2}|t|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\not\to 0,$$

矛盾。故 f 在原点不可微。

> 意义这是「偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 可微」的标准反例。原因是 f_x,f_y 在原点不连续（沿不同方向趋于不同值）。

15 设 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 在区域 D 内是某个函数 $u(x,y)$ 的全微分，且 $P(x,y),Q(x,y)\in C^1(D)$，证明：

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

证 由全微分的定义，$\dfrac{\partial u}{\partial x}=P$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q$。因 $P,Q\in C^1$，u 有二阶连续偏导，故混合偏导相等：

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

> 说明这个条件 $P_y=Q_x$ 也是充分的（在单连通区域上），即此时 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 必是某个函数的全微分，且可用线积分 $u=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 求出。

16 **设函数**

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x^2-y^2)xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

（1）计算 $f_x(0,y)\ (y\neq 0)$；（2）求 $f_{xy}(0,0)$ 与 $f_{yx}(0,0)$，并说明二者不等。

解 **（1）固定 $y\neq 0$，$f(x,y)=\dfrac{(x^2-y^2)y}{x^2+y^2}\cdot x$，**

$$f_x(0,y)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,y)-f(0,y)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(h^2-y^2)y}{h^2+y^2}=-y.$$

（2）先 x 后 y：由（1），$f_x(0,y)=-y$，故

$$f_{xy}(0,0)=\frac{\partial}{\partial y}\big[f_x(0,y)\big]\Big|_{y=0}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(-y)\Big|_0=-1.$$

先 y 后 x：由对称性（把 x,y 互换同时变号）可得 $f_y(x,0)=x$，故

$$f_{yx}(0,0)=\frac{\partial}{\partial x}\big[f_y(x,0)\big]\Big|_{x=0}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x)\Big|_0=1.$$

于是 $f_{xy}(0,0)=-1\neq 1=f_{yx}(0,0)$。这不违反「混合偏导相等」的定理，因为该定理的前提是 f_{xy},f_{yx} 在原点连续，而本例中它们不连续。

习题 6.5　复合函数微分法

教材 p.342 – 343

1 **求下列复合函数的偏导数或导数：**

（1）$z=\sqrt{u^2+v^2}$，其中 $u=xy,\ v=y^2$；　（2）$z=\dfrac{u^2}{v}$，其中 $u=y\mathrm{e}^x,\ v=x\ln y$；

（3）$z=f(u,v)$，其中 $u=\sqrt{xy},\ v=x+y$；　（4）$z=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)$；　（5）$z=f(x^2-y^2,\mathrm{e}^{xy})$。

解 **（1）$z_u=\dfrac{u}{\sqrt{u^2+v^2}}$，$z_v=\dfrac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}$，而 $u_x=y,\ u_y=x,\ v_x=0,\ v_y=2y$。又 $u^2+v^2=y^2(x^2+y^2)$，故**

$$z_x=\frac{xy}{\sqrt{y^2(x^2+y^2)}}\cdot y=\frac{xy^2}{|y|\sqrt{x^2+y^2}},\qquad z_y=\frac{xy\cdot x+y^2\cdot 2y}{|y|\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{x^2y+2y^3}{|y|\sqrt{x^2+y^2}}.$$

（2）$z_u=\dfrac{2u}{v}$，$z_v=-\dfrac{u^2}{v^2}$，$u_x=y\mathrm{e}^x$，$u_y=\mathrm{e}^x$，$v_x=\ln y$，$v_y=\dfrac{x}{y}$。于是

$$z_x=\frac{2y^2\mathrm{e}^{2x}}{x\ln y}-\frac{y^2\mathrm{e}^{2x}}{x^2\ln y}=\frac{y^2\mathrm{e}^{2x}(2x-1)}{x^2\ln y},\qquad z_y=\frac{2y\mathrm{e}^{2x}}{x\ln y}-\frac{y\mathrm{e}^{2x}}{x\ln^2 y}.$$

（3）$u_x=\dfrac{y}{2\sqrt{xy}}$，$u_y=\dfrac{x}{2\sqrt{xy}}$，$v_x=v_y=1$，故

$$z_x=\frac{y}{2\sqrt{xy}}f_u+f_v,\qquad z_y=\frac{x}{2\sqrt{xy}}f_u+f_v.$$

（4）记 $u=xy$，$v=\dfrac{x}{y}$，则 $u_x=y$，$u_y=x$，$v_x=\dfrac{1}{y}$，$v_y=-\dfrac{x}{y^2}$，故

$$z_x=yf_1+\frac{1}{y}f_2,\qquad z_y=xf_1-\frac{x}{y^2}f_2.$$

（5）记 $u=x^2-y^2$，$v=\mathrm{e}^{xy}$，则 $u_x=2x$，$u_y=-2y$，$v_x=y\mathrm{e}^{xy}$，$v_y=x\mathrm{e}^{xy}$，故

$$z_x=2xf_1+y\mathrm{e}^{xy}f_2,\qquad z_y=-2yf_1+x\mathrm{e}^{xy}f_2.$$

2 设函数 $u=f(x+y+z,x^2+y^2+z^2)$，求

$$\Delta u=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}.$$

解 记 $\xi=x+y+z$，$\eta=x^2+y^2+z^2$，则 $\xi_x=\eta_x=1$（对 x）等。由链式法则

$$u_x=f_\xi+2xf_\eta,$$

$$u_{xx}=f_{\xi\xi}+2xf_{\xi\eta}+2x\big(f_{\eta\xi}+2xf_{\eta\eta}\big)+2f_\eta=f_{\xi\xi}+4xf_{\xi\eta}+4x^2f_{\eta\eta}+2f_\eta.$$

对 y,z 同理，三式相加：

$$\Delta u=3f_{\xi\xi}+4(x+y+z)f_{\xi\eta}+4(x^2+y^2+z^2)f_{\eta\eta}+6f_\eta.$$

3 设函数 $u=f(\xi,\eta)$，其中 $\xi=\mathrm{e}^x\cos y$，$\eta=\mathrm{e}^x\sin y$，求 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}$ 与 $\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}$。

解 注意 $\xi_x=\xi$，$\eta_x=\eta$，$\xi_y=-\eta$，$\eta_y=\xi$。

$$u_x=\xi f_\xi+\eta f_\eta,$$

$$u_{xx}=\xi f_\xi+\eta f_\eta+\xi\big(\xi f_{\xi\xi}+\eta f_{\xi\eta}\big)+\eta\big(\xi f_{\eta\xi}+\eta f_{\eta\eta}\big)=\xi f_\xi+\eta f_\eta+\xi^2f_{\xi\xi}+2\xi\eta f_{\xi\eta}+\eta^2f_{\eta\eta}.$$

$$u_y=-\eta f_\xi+\xi f_\eta,$$

$$u_{yy}=-\eta\big(-\eta f_{\xi\xi}+\xi f_{\xi\eta}\big)+\xi\big(-\eta f_{\eta\xi}+\xi f_{\eta\eta}\big)-\xi f_\xi-\eta f_\eta=-\xi f_\xi-\eta f_\eta+\eta^2f_{\xi\xi}-2\xi\eta f_{\xi\eta}+\xi^2f_{\eta\eta}.$$

（两式相加时一次项与交叉项全消，得 $u_{xx}+u_{yy}=(\xi^2+\eta^2)(f_{\xi\xi}+f_{\eta\eta})$，这正是极坐标下变换 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ 的共形性。）

4 设函数 $z=x^nf\left(\dfrac{y}{x^2}\right)$，其中函数 f 可微，证明：z 满足方程

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+2y\frac{\partial z}{\partial y}=nz.$$

证

$$z_x=nx^{n-1}f+x^nf'\cdot\left(-\frac{2y}{x^3}\right)=nx^{n-1}f-2yx^{n-3}f',$$

$$z_y=x^nf'\cdot\frac{1}{x^2}=x^{n-2}f'.$$

于是

$$xz_x=nx^nf-2yx^{n-2}f',\qquad 2yz_y=2yx^{n-2}f'.$$

两式相加，f' 项抵消，得

$$xz_x + 2yz_y = nx^n f = nz.$$

5 设函数 $z = \dfrac{y}{F(x^2 - y^2)}$，其中 F 可微，证明：

$$\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}.$$

证 记 $u = x^2 - y^2$，则 $u_x = 2x$，$u_y = -2y$。

$$z_x = -\frac{yF'(u)\cdot 2x}{F^2}, \qquad z_y = \frac{1}{F} - \frac{yF'(u)(-2y)}{F^2} = \frac{1}{F} + \frac{2y^2F'}{F^2}.$$

于是

$$\frac{z_x}{x} = -\frac{2yF'}{F^2}, \qquad \frac{z_y}{y} = \frac{1}{yF} + \frac{2yF'}{F^2}.$$

相加，F' 项抵消：

$$\frac{z_x}{x} + \frac{z_y}{y} = \frac{1}{yF} = \frac{y/F}{y^2} = \frac{z}{y^2}.$$

6 设函数 $u(x,y)$ 有连续的二阶偏导数且满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

证明：做变量替换

$$x = \mathrm{e}^s \cos t, \qquad y = \mathrm{e}^s \sin t$$

后，u 依然满足关于 s,t 的拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0.$$

证 记 $x = \mathrm{e}^s \cos t$，$y = \mathrm{e}^s \sin t$，则

$$x_s = x,\ x_t = -y, \qquad y_s = y,\ y_t = x.$$

$$u_s = u_x x + u_y y = xu_x + yu_y,$$

$$u_{ss} = xu_x + yu_y + x^2u_{xx} + 2xyu_{xy} + y^2u_{yy},$$

$$u_t = -yu_x + xu_y,$$

$$u_{tt} = -y\big(-yu_{xx} + xu_{xy}\big) + x\big(-yu_{xy} + xu_{yy}\big) - xu_x - yu_y = y^2u_{xx} - 2xyu_{xy} + x^2u_{yy} - xu_x - yu_y.$$

两式相加：

$$u_{ss} + u_{tt} = (x^2 + y^2)\big(u_{xx} + u_{yy}\big) = \mathrm{e}^{2s}\cdot 0 = 0.$$

7 验证下列各式：

（1）$y\dfrac{\partial u}{\partial x} - x\dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$，其中 $u = F(x^2 + y^2)$；

（2）$\dfrac{\partial u}{\partial t} + c\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0$，其中 $u = F(x - ct)$，c 为常数。

证 （1）$u_x = 2xF'$，$u_y = 2yF'$，故

$$yu_x - xu_y = 2xyF' - 2xyF' = 0.$$

（2）$u_t = -cF'$，$u_x = F'$，故

$$u_t + cu_x = -cF' + cF' = 0.$$

8 若函数 $f(x,y,z)$ 满足关系式

$$f(tx,ty,tz) = t^n f(x,y,z),$$

其中 t 为任意实数，则称 $f(x,y,z)$ 为 n 次齐次函数。证明：任意一个可微的 n 次齐次函数均满足方程

$$xf_x + yf_y + zf_z = nf(x,y,z).$$

证 把 $f(tx,ty,tz) = t^n f(x,y,z)$ 两边对 t 求导（左边用链式法则）：

$$xf_x(tx,ty,tz) + yf_y(tx,ty,tz) + zf_z(tx,ty,tz) = nt^{n-1} f(x,y,z).$$

令 $t = 1$，得

$$xf_x + yf_y + zf_z = nf.$$

> 名称这就是欧拉齐次函数定理。第 4 题正是它的一个特例（$z = x^n f(y/x^2)$ 是 n 次齐次的）。

9 设函数 $f(x,y)$ 在一个平面区域 D 内有定义。假定 D 有这样的性质：对于其中任意一点 (x_0,y_0)，D 与直线 $y = y_0$ 的交集是一个开区间。又设 $f(x,y)$ 在 D 内有连续的一阶偏导数。若 $f(x,y)$ 关于 x 的偏导数恒为零，即

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \qquad \forall (x,y) \in D,$$

证明：$f(x,y)$ 可以表示成 y 的函数，即存在一个函数 $F(y)$，使得

$$f(x,y) = F(y), \qquad \forall (x,y) \in D.$$

证 固定 y_0，把 $g(x) = f(x,y_0)$ 看作一元函数，其定义域是 D 与直线 $y = y_0$ 的交集，由题设是一个开区间 I。在 I 上

$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y_0) = 0,$$

故 g 在 I 上为常数，记为 $F(y_0)$。于是 $f(x,y_0)$ 与 x 无关，只依赖于 y_0。由 y_0 的任意性，存在函数 F 使 $f(x,y) = F(y)$。

10 设函数 $f(x,y)$ 在全平面上有定义，有连续的一阶偏导数，并且满足方程

$$xf_x(x,y) + yf_y(x,y) = 0,$$

证明：存在一个函数 $F(\theta)$，使得 $f(r\cos\theta, r\sin\theta) = F(\theta)$。

证 令 $g(r,\theta) = f(r\cos\theta, r\sin\theta)$，则

$$g_r = f_x\cos\theta + f_y\sin\theta = \frac{1}{r}\left(xf_x + yf_y\right) = 0,$$

这里 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$。故 g 与 r 无关（$r>0$ 时），即存在 $F(\theta)$ 使 $g=F(\theta)$。也就是说 f 沿每条从原点出发的射线取常值，f 的值只依赖于方向角 θ。

11 设函数 $f(x,y)$ 在全平面上有定义，有连续的一阶偏导数，并且满足方程

$$yf_x(x,y)-xf_y(x,y)=0,$$

证明：存在一个函数 $G(r)$，使得 $f(r\cos\theta,r\sin\theta)=G(r)$。

证 仍令 $g(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$，则

$$g_\theta=-r\sin\theta\,f_x+r\cos\theta\,f_y=-yf_x+xf_y=0,$$

故 g 与 θ 无关，即 f 在以原点为心的每个圆周上取常值，只依赖于半径 r。记 $f=G(r)$。

> 对比第 10 题的条件使 f 只依赖方向（射线），第 11 题的条件使 f 只依赖距离（圆周）。两个方程分别是「角向不变」与「径向不变」的微分表述。

习题 6.6　方向导数与梯度

教材 p.349

本节要点

方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial l}=\nabla f\cdot\boldsymbol{e}_l$（$\boldsymbol{e}_l$ 为单位方向向量），梯度 $\nabla f=(f_x,f_y,f_z)$。由此立刻得到：沿梯度方向方向导数最大，最大值 $=|\nabla f|$；沿反梯度方向最小，为 $-|\nabla f|$；沿等值线（面）的切向为零。本节各题的做法都是同一条：先算 ∇f，再与单位方向 $\boldsymbol{e}_l$ 作点积。

1 求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $P_0(2+\sqrt3,1+2\sqrt3)$ 处沿极角为 θ 的方向 l 的方向导数，问：当 θ 取何值时，对应的方向导数（1）达到最大值？（2）达到最小值？（3）等于零？

解 先求偏导与梯度：

$$f_x=2x-y,\qquad f_y=-x+2y.$$

在 P_0 处：$f_x=2(2+\sqrt3)-(1+2\sqrt3)=3$，$f_y=-(2+\sqrt3)+2(1+2\sqrt3)=3\sqrt3$，故

$$\nabla f(P_0)=(3,3\sqrt3),\qquad |\nabla f|=\sqrt{9+27}=6.$$

极角为 θ 的单位方向向量是 $\boldsymbol{e}_l=(\cos\theta,\sin\theta)$，于是

$$\frac{\partial f}{\partial l}=3\cos\theta+3\sqrt3\sin\theta=6\Big(\frac12\cos\theta+\frac{\sqrt3}{2}\sin\theta\Big)=6\cos\Big(\theta-\frac{\pi}{3}\Big).$$

（1）当 $\cos\big(\theta-\frac{\pi}{3}\big)=1$，即 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 时方向导数最大，最大值为 $6=|\nabla f|$。此时 l 与梯度同向。

（2）当 $\cos\big(\theta-\frac{\pi}{3}\big)=-1$，即 $\theta=\dfrac{\pi}{3}+\pi=\dfrac{4\pi}{3}$ 时最小，最小值为 -6。此时 l 与梯度反向。

（3）当 $\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=0$，即 $\theta-\dfrac{\pi}{3}=\pm\dfrac{\pi}{2}$，$\theta=\dfrac{5\pi}{6}$ 或 $\theta=-\dfrac{\pi}{6}$ 时方向导数为零。这两个方向与梯度垂直，是 f 的等值线（椭圆 $x^2-xy+y^2=$ 常数）在该点的切线方向。

2 求函数 $f(x,y)=x^3-3x^2y+3xy^2+2$ 在点 $P_0(3,1)$ 处沿从点 P_0 到点 $P(6,5)$ 方向的方向导数。

解 先化简：$f=x^3-3x^2y+3xy^2+2=(x-y)^3+y^3+2$，故

$$f_x=3(x-y)^2,\qquad f_y=-3(x-y)^2+3y^2.$$

在 $P_0(3,1)$ 处 $x-y=2$：

$$f_x=3\cdot 4=12,\qquad f_y=-3\cdot 4+3=9-12=-9.$$

方向 $\overrightarrow{P_0P}=(6-3,\,5-1)=(3,4)$，$|\overrightarrow{P_0P}|=5$，单位方向向量 $\boldsymbol{e}_l=\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$。于是

$$\frac{\partial f}{\partial l}=12\cdot\frac{3}{5}+(-9)\cdot\frac{4}{5}=\frac{36-36}{5}=0.$$

方向导数为零，说明 $\overrightarrow{P_0P}$ 恰好与过 P_0 的等值线相切（f 在该方向上一阶不变）。

3 求函数 $f(x,y)=\ln(x+y)$ 在点 $(1,2)$ 处沿抛物线 $y=2x^2$ 在该点处的切线方向的方向导数。

解 $f_x=f_y=\dfrac{1}{x+y}$，在 $(1,2)$ 处 $x+y=3$，故 $\nabla f=\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$。抛物线 $y=2x^2$ 在 $x=1$ 处的斜率 $y'=4x\big|_{x=1}=4$，切线方向向量可取 $(1,4)$，单位化 $\boldsymbol{e}_l=\dfrac{1}{\sqrt{17}}(1,4)$。于是

$$\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{17}}+\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{\sqrt{17}}=\frac{5}{3\sqrt{17}}=\frac{5\sqrt{17}}{51}\approx 0.404.$$

4 求函数 $u(x,y,z)=xy+yz+zx$ 在点 $P_0(2,1,3)$ 处沿与各坐标轴构成等角的方向的方向导数。

解 $u_x=y+z$，$u_y=x+z$，$u_z=x+y$，在 $P_0(2,1,3)$ 处

$$\nabla u=(1+3,\,2+3,\,2+1)=(4,5,3).$$

与三个坐标轴构成等角的方向为 $(1,1,1)$ 的方向，即 $\boldsymbol{e}_l=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$。于是

$$\frac{\partial u}{\partial l}=\frac{4+5+3}{\sqrt{3}}=\frac{12}{\sqrt{3}}=4\sqrt{3}\approx 6.93.$$

5 求函数 $z=f(x,y)=x^2+2xy+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处的梯度。

解 $z=(x+y)^2$，故

$$z_x=2(x+y),\qquad z_y=2(x+y).$$

在 $(1,2)$ 处 $x+y=3$，所以

$$\nabla z(1,2)=(6,6).$$

（等值线是平行直线 $x+y=c$，梯度垂直于它们，沿 $(1,1)$ 方向，长度 $6\sqrt{2}$。）

6 求函数 $z=f(x,y)=\arctan\dfrac{y}{x}$ 在点 (x_0,y_0) 处的梯度，并求沿向量 (x_0,y_0) 方向的方向导数。

解

$$z_x=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=-\frac{y}{x^2+y^2},\qquad z_y=\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{x^2+y^2}.$$

故

$$\nabla z(x_0,y_0)=\frac{1}{x_0^2+y_0^2}(-y_0,\ x_0).$$

向量 (x_0,y_0) 的单位方向为 $\dfrac{1}{\sqrt{x_0^2+y_0^2}}(x_0,y_0)$，于是

$$\frac{\partial z}{\partial l}=-\frac{x_0y_0}{(x_0^2+y_0^2)^{3/2}}+\frac{x_0y_0}{(x_0^2+y_0^2)^{3/2}}=0.$$

这也符合几何直观：$\arctan\dfrac{y}{x}$ 只与极角有关，沿半径方向不变。

7 **求函数 $z=f(x,y)=\ln\dfrac{y}{x}$ 分别在点 $A\left(\frac{1}{3},\frac{1}{10}\right)$ 及 $B\left(1,\frac{1}{6}\right)$ 处的两个梯度之间的夹角余弦。**

解 $z=\ln y-\ln x$，**故**

$$z_x=-\frac{1}{x},\qquad z_y=\frac{1}{y},\qquad \nabla z=\left(-\frac{1}{x},\ \frac{1}{y}\right).$$

在 $A\left(\frac{1}{3},\frac{1}{10}\right)$ 处：$\nabla z_A=(-3,\ 10)$；在 $B\left(1,\frac{1}{6}\right)$ 处：$\nabla z_B=(-1,\ 6)$。设两梯度夹角为 φ，则

$$\cos\varphi=\frac{\nabla z_A\cdot\nabla z_B}{|\nabla z_A|\,|\nabla z_B|}=\frac{(-3)(-1)+10\cdot 6}{\sqrt{9+100}\sqrt{1+36}}=\frac{63}{\sqrt{109}\sqrt{37}}=\frac{63}{\sqrt{4033}}\approx 0.992.$$

8 **求函数 $f(x,y)=x(x-2y)+x^2y^2$ 在点 $(1,1)$ 处沿向量 $(\cos\alpha,\cos\beta)$ 方向的方向导数，并求 $f(x,y)$ 在该点处最大与最小的方向导数，并指出这时各沿什么方向。**

解 **先展开：$f=x^2-2xy+x^2y^2$，故**

$$f_x=2x-2y+2xy^2,\qquad f_y=-2x+2x^2y.$$

在 $(1,1)$ 处

$$f_x=2-2+2=2,\qquad f_y=-2+2=0,$$

即 $\nabla f(1,1)=(2,0)$，$|\nabla f|=2$。沿 $(\cos\alpha,\cos\beta)$ 的方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial l}=2\cos\alpha+0\cdot\cos\beta=2\cos\alpha.$$

最大值 2 在 $\cos\alpha=1$ 时取得，即沿 x 轴正向 $(1,0)$；最小值 -2 在 $\cos\alpha=-1$ 时取得，即沿 x 轴负向 $(-1,0)$。（这里 $(\cos\alpha,\cos\beta)$ 是单位向量，故此时 $\cos\beta=0$；一般地最大、最小值分别为 $\pm|\nabla f|=\pm 2$。）

9 **证明：函数 $f(x,y)=\dfrac{y}{x^2}$ 在椭圆周 $x^2+2y^2=1$ 上任意一点处沿椭圆周法方向的方向导数等于零。**

证 **椭圆周是曲线 $F(x,y)=x^2+2y^2-1=0$，其法向量为**

$$\nabla F=(2x,\ 4y).$$

而

$$f_x = -\frac{2y}{x^3}, \qquad f_y = \frac{1}{x^2}.$$

单位法向量 $\boldsymbol{n} = \dfrac{(2x, 4y)}{\sqrt{4x^2+16y^2}}$，于是沿法方向的方向导数

$$\frac{\partial f}{\partial n} = \nabla f \cdot \boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{4x^2+16y^2}}\left(-\frac{2y}{x^3}\cdot 2x + \frac{1}{x^2}\cdot 4y\right) = \frac{1}{\sqrt{4x^2+16y^2}}\left(-\frac{4y}{x^2} + \frac{4y}{x^2}\right) = 0.$$

（椭圆周上 $x \neq 0$：若 $x = 0$ 则 $y = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$，而 f 在这些点无定义，故所论各点均满足 $x \neq 0$。）这说明 f 沿法向不变化，即椭圆周与 f 的某条等值线 $\dfrac{y}{x^2} = c$ 相切。

习题 6.7　多元函数的微分中值定理与泰勒公式

教材 p.355 – 356

1 求函数 $f(x,y) = xy - y$ 在点 $(1,1)$ 处的二阶泰勒多项式。

解 计算各阶偏导在 $(1,1)$ 处的值：

$$f(1,1) = 0, \qquad f_x = y = 1, \qquad f_y = x - 1 = 0,$$
$$f_{xx} = 0, \qquad f_{xy} = 1, \qquad f_{yy} = 0.$$

故

$$f(x,y) = 0 + \big[(x-1)\big] + \frac{1}{2!}\big[0 + 2\cdot 1\cdot(x-1)(y-1) + 0\big],$$

即

$$f(x,y) = (x-1) + (x-1)(y-1).$$

（这是精确等式，因为 f 本身是二次多项式，三阶以上偏导全为零，泰勒多项式与原函数恒等。）

2 在点 $(0,0)$ 的邻域内，将下列函数展开成带皮亚诺余项的泰勒公式（到二阶）：

（1）$f(x,y) = \dfrac{\cos x}{\cos y}$；　（2）$f(x,y) = \ln(1 + x + y)$；　（3）$f(x,y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$；　（4）$f(x,y) = \sin(x^2 + y^2)$。

解 记 $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$，只用一元的展开式相乘即可（$o(x^2) = o(\rho^2)$ 等）。

（1）$\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + o(\rho^2)$，$\dfrac{1}{\cos y} = 1 + \dfrac{y^2}{2} + o(\rho^2)$，故

$$f = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + o(\rho^2).$$

（2）

$$f = (x+y) - \frac{(x+y)^2}{2} + o(\rho^2) = x + y - \frac{x^2}{2} - xy - \frac{y^2}{2} + o(\rho^2).$$

（3）由 $\sqrt{1-u}=1-\dfrac{u}{2}+o(u)$，取 $u=x^2+y^2$：

$$f=1-\frac{x^2+y^2}{2}+o(\rho^2).$$

（4）由 $\sin u=u+o(u)$，取 $u=x^2+y^2$：

$$f=x^2+y^2+o(\rho^2).$$

3 在点 $(0,0)$ 的邻域内，将函数 $f(x,y)=\ln(1+x+y)$ 展开成带拉格朗日余项的泰勒公式（到一阶）。

解 $f(0,0)=0$，$f_x=f_y=\dfrac{1}{1+x+y}$，故 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=1$。二阶偏导

$$f_{xx}=f_{xy}=f_{yy}=-\frac{1}{(1+x+y)^2}.$$

由带拉格朗日余项的二阶泰勒公式，存在 $\theta\in(0,1)$ 使

$$f(x,y)=f(0,0)+f_x(0,0)x+f_y(0,0)y+\frac{1}{2!}\left[f_{xx}x^2+2f_{xy}xy+f_{yy}y^2\right]\Big|_{(\theta x,\theta y)},$$

即

$$\ln(1+x+y)=x+y-\frac{(x+y)^2}{2\left[1+\theta(x+y)\right]^2},\qquad 0<\theta<1.$$

4 利用泰勒公式证明：当 $|x|,|y|,|z|$ 充分小时，有近似公式

$$\cos(x+y+z)-\cos x\cos y\cos z\approx-(xy+yz+zx).$$

证 把两边的函数在原点展开到二阶（记 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$）。

由 $\cos u=1-\dfrac{u^2}{2}+o(u^2)$：

$$\cos(x+y+z)=1-\frac{(x+y+z)^2}{2}+o(r^2).$$

又 $\cos x\cos y\cos z=\left(1-\dfrac{x^2}{2}\right)\left(1-\dfrac{y^2}{2}\right)\left(1-\dfrac{z^2}{2}\right)+o(r^2)=1-\dfrac{x^2+y^2+z^2}{2}+o(r^2)$。两式相减：

$$\cos(x+y+z)-\cos x\cos y\cos z=-\frac{(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)}{2}+o(r^2)=-(xy+yz+zx)+o(r^2).$$

故当 $|x|,|y|,|z|$ 充分小时（使 $o(r^2)$ 可忽略），

$$\cos(x+y+z)-\cos x\cos y\cos z\approx-(xy+yz+zx).$$

5 设 D 是单位开圆盘，即 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$，又设函数 $f(x,y)$ 在 D 内有连续的一阶偏导数，并且满足

$$xf_x(x,y)+yf_y(x,y)\equiv 0,\qquad \forall(x,y)\in D,$$

证明：$f(x,y)$ 在 D 内是一个常数。

证 任取 $(x,y)\in D$，令

$$h(t)=f(tx,ty),\qquad 0<t<1.$$

由链式法则，

$$h'(t)=xf_x(tx,ty)+yf_y(tx,ty)=\frac{1}{t}\left[(tx)f_x(tx,ty)+(ty)f_y(tx,ty)\right]=0,$$

故 h 在 $(0,1)$ 上为常数，即 $f(tx,ty)=f(x,y)$ 对一切 $t\in(0,1)$ 成立。

令 $t\to0^+$，由 f 的连续性得 $f(0,0)=f(x,y)$。由 (x,y) 的任意性，f 在 D 内恒等于 $f(0,0)$。

> 对比与习题 6.5 第 10 题对照：那里在全平面（不含原点）上只能推出「f 只依赖方向」，因为射线可以不经过原点；这里 D 是圆盘，每条射线都能缩到原点，再加上连续性，就把「只依赖方向」进一步压成了常数。

习题 6.8　隐函数存在定理

教材 p.369 - 370

本节要点

由一个方程 $F(x,y,z)=0$ 确定的隐函数 $z=z(x,y)$，求偏导只需一个公式：

$$z_x=-\frac{F_x}{F_z},\qquad z_y=-\frac{F_y}{F_z}\qquad(F_z\neq0).$$

它的来历是「方程两边对 x 求导，把 z 看作 x 的函数」——考场上直接这样做，比背公式更稳。求二阶偏导时，把一阶结果再对 x 求导，注意其中 z 仍是 x,y 的函数。

1 求由下列方程所确定隐函数 $z=z(x,y)$ 的一阶偏导数：

（1）$x^3z+z^3x-2yz=0$；　（2）$yz-\ln z=x+y$；　（3）$x+z-\varepsilon\sin z=y\ (0<\varepsilon<1)$；

（4）$z^x=y^z$；　（5）$x\cos y+y\cos z+z\cos x=1$。

解　（1）$F=x^3z+z^3x-2yz$，$F_x=3x^2z+z^3$，$F_y=-2z$，$F_z=x^3+3z^2x-2y$。故

$$z_x=-\frac{3x^2z+z^3}{x^3+3xz^2-2y},\qquad z_y=\frac{2z}{x^3+3xz^2-2y}.$$

（2）$F=yz-\ln z-x-y$，$F_x=-1$，$F_y=z-1$，$F_z=y-\dfrac{1}{z}=\dfrac{yz-1}{z}$。故

$$z_x=\frac{z}{yz-1},\qquad z_y=-\frac{z(z-1)}{yz-1}.$$

（3）$F=x+z-\varepsilon\sin z-y$，$F_x=1$，$F_y=-1$，$F_z=1-\varepsilon\cos z$。故

$$z_x=-\frac{1}{1-\varepsilon\cos z},\qquad z_y=\frac{1}{1-\varepsilon\cos z}.$$

（4）$F=z^x-y^z$，$F_x=z^x\ln z$，$F_y=-zy^{z-1}$，$F_z=xz^{x-1}-y^z\ln y$。故

$$z_x=-\frac{z^x\ln z}{xz^{x-1}-y^z\ln y},\qquad z_y=\frac{zy^{z-1}}{xz^{x-1}-y^z\ln y}.$$

（5）$F = x\cos y + y\cos z + z\cos x - 1$，则

$$F_x = \cos y - z\sin x, \quad F_y = -x\sin y + \cos z, \quad F_z = -y\sin z + \cos x.$$

故

$$z_x = \frac{z\sin x - \cos y}{\cos x - y\sin z}, \qquad z_y = \frac{x\sin y - \cos z}{\cos x - y\sin z}.$$

2 设由方程 $f(xy^2, x+y) = 0$ 所确定的隐函数为 $y = y(x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

解 记 $u = xy^2$，$v = x + y$，把 $f(u, v) = 0$ 两边对 x 求导（$y = y(x)$）：

$$f_u\left(y^2 + 2xyy'\right) + f_v(1 + y') = 0.$$

整理：

$$y'\left(2xyf_u + f_v\right) = -\left(y^2 f_u + f_v\right),$$

故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{y^2 f_u + f_v}{2xyf_u + f_v}.$$

3 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z + \cos xy = \mathrm{e}^z$ 所确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$。

解 $F = z + \cos(xy) - \mathrm{e}^z$，$F_x = -y\sin(xy)$，$F_z = 1 - \mathrm{e}^z$，故

$$z_x = \frac{y\sin(xy)}{1 - \mathrm{e}^z}.$$

再对 x 求导（注意 z 是 x 的函数）：

$$z_{xx} = \frac{y\cos(xy)\cdot y\left(1 - \mathrm{e}^z\right) - y\sin(xy)\cdot\left(-\mathrm{e}^z z_x\right)}{(1 - \mathrm{e}^z)^2} = \frac{y^2\cos(xy)(1 - \mathrm{e}^z) + y\mathrm{e}^z\sin(xy)z_x}{(1 - \mathrm{e}^z)^2}.$$

把 z_x 代入，得

$$z_{xx} = \frac{y^2\cos(xy)}{1 - \mathrm{e}^z} + \frac{y^2\mathrm{e}^z\sin^2(xy)}{(1 - \mathrm{e}^z)^3}.$$

4 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(x, x+y, x+y+z) = 0$ 所确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

解 记 F 的三个变量为第 $1, 2, 3$ 个位置。对 x 求导（y 固定，z 随 x 变）：

$$F_1\cdot 1 + F_2\cdot 1 + F_3\cdot(1 + z_x) = 0 \implies z_x = -\frac{F_1 + F_2 + F_3}{F_3}.$$

对 y 求导（x 固定）：

$$F_2\cdot 1 + F_3\cdot(1 + z_y) = 0 \implies z_y = -\frac{F_2 + F_3}{F_3}.$$

5 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的隐函数，利用一阶全微分的形式不变性证明：

$$\mathrm{d}z = -\frac{F_x}{F_z}\mathrm{d}x - \frac{F_y}{F_z}\mathrm{d}y \qquad (F_z \neq 0),$$

并求由方程

$$F(x^2+y^2+z^2,\ xy-z^2)=0$$

所确定隐函数 $z=z(x,y)$ 的微分 $\mathrm{d}z$。

证 对 $F(x,y,z)=0$ 两边取全微分（x,y,z 都视为自变量，形式不变性）：

$$F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y+F_z\mathrm{d}z=0.$$

因 $F_z\neq 0$，解出

$$\mathrm{d}z=-\frac{F_x}{F_z}\mathrm{d}x-\frac{F_y}{F_z}\mathrm{d}y.$$

求 $\mathrm{d}z$。记 $u=x^2+y^2+z^2$，$v=xy-z^2$，则

$$F_u\big(2x\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y+2z\,\mathrm{d}z\big)+F_v\big(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y-2z\,\mathrm{d}z\big)=0.$$

按 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 归并：

$$\big(2xF_u+yF_v\big)\mathrm{d}x+\big(2yF_u+xF_v\big)\mathrm{d}y+2z\big(F_u-F_v\big)\mathrm{d}z=0,$$

故

$$\mathrm{d}z=-\frac{\big(2xF_u+yF_v\big)\mathrm{d}x+\big(2yF_u+xF_v\big)\mathrm{d}y}{2z\big(F_u-F_v\big)}.$$

6 证明：球坐标变换

$$\begin{cases} x=r\cos\theta\sin\varphi,\\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\\ z=r\cos\varphi \end{cases}\qquad (0\le\theta<2\pi,\ 0\le\varphi\le\pi)$$

的雅可比行列式为 $J=r^2\sin\varphi$。

证 雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}=\begin{vmatrix}\cos\theta\sin\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\cos\varphi\\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi\\ \cos\varphi & 0 & -r\sin\varphi\end{vmatrix}.$$

按第三行展开（注意代数余子式的符号）：

$$J=\cos\varphi\cdot\begin{vmatrix}-r\sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\cos\varphi\\ r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi\end{vmatrix}+(-r\sin\varphi)\cdot\begin{vmatrix}\cos\theta\sin\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi\\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi\end{vmatrix}.$$

第一个二阶行列式

$$=-r^2\sin^2\theta\sin\varphi\cos\varphi-r^2\cos^2\theta\sin\varphi\cos\varphi=-r^2\sin\varphi\cos\varphi;$$

第二个

$$=r\cos^2\theta\sin^2\varphi+r\sin^2\theta\sin^2\varphi=r\sin^2\varphi.$$

故

$$J=-r^2\sin\varphi\cos^2\varphi-r^2\sin^3\varphi=-r^2\sin\varphi\big(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi\big)=-r^2\sin\varphi.$$

取绝对值（本教材把球坐标的雅可比行列式约定为 $|J|$，体积元中也只用 $|J|$），即得

$$J = r^2 \sin\varphi.$$

（若按行列式本身计算，则为 $-r^2\sin\varphi$，负号来自 (r,θ,φ) 与直角坐标的定向相反。）体积元 $\mathrm{d}V = |J|\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$。

7 设方程组

$$\begin{cases} x = u + v, \\ y = u^2 + v^2, \\ z = u^3 + v^3 \end{cases}$$

确定隐函数 $z = z(x,y)$，求当 $x=0,\ y=u=\dfrac{1}{2},\ v=-\dfrac{1}{2}$ 时 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 的值。

解 把 u,v 看作 x,y 的函数，前两式对 x 求偏导：

$$1 = u_x + v_x, \qquad 0 = 2uu_x + 2vv_x.$$

在 $u=\frac{1}{2}, v=-\frac{1}{2}$ 处：$u_x + v_x = 1$，$u_x - v_x = 0$，解得 $u_x = v_x = \dfrac{1}{2}$。于是

$$z_x = 3u^2u_x + 3v^2v_x = 3\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} + 3\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{4}.$$

再对 y 求偏导：

$$0 = u_y + v_y, \qquad 1 = 2uu_y + 2vv_y,$$

即 $u_y + v_y = 0$，$u_y - v_y = 1$，解得 $u_y = \dfrac{1}{2},\ v_y = -\dfrac{1}{2}$。于是

$$z_y = 3\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} + 3\cdot\frac{1}{4}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 0.$$

故 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{3}{4},\ \dfrac{\partial z}{\partial y} = 0$。

8 设方程组

$$\begin{cases} xu + yv = 0, \\ uv - xy = 5 \end{cases}$$

确定一对隐函数 $u = u(x,y)$ 与 $v = v(x,y)$，求当 $x=1,\ y=-1,\ u=v=2$ 时 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 与 $\dfrac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}$ 的值。

解 先求一阶偏导。对 x 求偏导：

$$u + xu_x + yv_x = 0, \qquad vu_x + uv_x - y = 0.$$

在 $(1,-1,2,2)$ 处：$u_x - v_x = -2$，$2u_x + 2v_x = -1$，解得

$$u_x = -\frac{5}{4}, \qquad v_x = \frac{3}{4}.$$

对 y 求偏导：

$$xu_y + v + yv_y = 0, \qquad vu_y + uv_y - x = 0,$$

在定点处：$u_y - v_y = -2$，$2u_y + 2v_y = 1$，**解得**

$$u_y = -\frac{3}{4}, \qquad v_y = \frac{5}{4}.$$

再求二阶。把 $u + xu_x + yv_x = 0$ **对** x **求偏导**：

$$2u_x + xu_{xx} + yv_{xx} = 0 \implies u_{xx} - v_{xx} = -2u_x = \frac{5}{2}.$$

把 $vu_x + uv_x = y$ **对** x **求偏导**：

$$2u_xv_x + vu_{xx} + uv_{xx} = 0 \implies u_{xx} + v_{xx} = -u_xv_x = \frac{15}{16}.$$

两式联立：

$$u_{xx} = \frac{1}{2}\left(\frac{5}{2} + \frac{15}{16}\right) = \frac{55}{32}.$$

最后把 $vu_y + uv_y = x$ **对** x **求偏导**：

$$v_xu_y + vu_{xy} + u_xv_y + uv_{xy} = 1.$$

把 $xu_y + v + yv_y = 0$ **对** x **求偏导**：

$$u_y + xu_{xy} + v_x + yv_{xy} = 0 \implies u_{xy} - v_{xy} = 0 \quad (\text{代入数值后}).$$

由第一式，代入 $u_x = -\frac{5}{4}, v_x = \frac{3}{4}, u_y = -\frac{3}{4}, v_y = \frac{5}{4}$（**注意** $v_xu_y = \frac{3}{4}\cdot\left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{9}{16}$，$u_xv_y = -\frac{5}{4}\cdot\frac{5}{4} = -\frac{25}{16}$）：

$$-\frac{9}{16} + 2u_{xy} - \frac{25}{16} + 2v_{xy} = 1 \implies u_{xy} + v_{xy} = \frac{25}{16}.$$

结合 $u_{xy} = v_{xy}$ **得**

$$v_{xy} = \frac{25}{32}.$$

9 **设方程组**

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \dfrac{1}{2}z^2, \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

确定一对隐函数 $x = x(z)$ **与** $y = y(z)$，**求当** $x = 1,\ y = -1,\ z = 2$ **时** $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}$ **与** $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z}$ **的值**。

解 **对** z **求导**：

$$2xx' + 2yy' = z, \qquad x' + y' + 1 = 0.$$

在 $x = 1, y = -1, z = 2$ **处**：

$$2x' - 2y' = 2 \Rightarrow x' - y' = 1, \qquad x' + y' = -1.$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z} = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} = -1.$$

10 **设方程组**

$$\begin{cases} x = \cos\varphi\cos\theta, \\ y = \cos\varphi\sin\theta, \\ z = \sin\varphi \end{cases}$$

确定隐函数 $z = z(x,y)$，**求** $\dfrac{\partial z}{\partial x}$。

解 **由前两式平方相加：** $x^2+y^2 = \cos^2\varphi = 1-\sin^2\varphi = 1-z^2$，**故**

$$z^2 = 1-x^2-y^2, \qquad z = \sqrt{1-x^2-y^2}$$

（**取上半球面，** $\varphi \in [0, \pi/2]$）。**于是**

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}} = -\frac{x}{z}.$$

11 **设函数** $u = u(x,y)$ **及** $v = v(x,y)$ **有连续的一阶偏导数，又设函数** $x = x(\xi,\eta)$ **及** $y = y(\xi,\eta)$ **也有连续的一阶偏导数，并且使复合函数** $u = u\big(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta)\big)$ **及** $v = v\big(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta)\big)$ **有定义，证明：**

$$\frac{\mathrm{D}(u,v)}{\mathrm{D}(\xi,\eta)} = \frac{\mathrm{D}(u,v)}{\mathrm{D}(x,y)} \cdot \frac{\mathrm{D}(x,y)}{\mathrm{D}(\xi,\eta)}.$$

证 **由链式法则，**

$$u_\xi = u_x x_\xi + u_y y_\xi, \qquad u_\eta = u_x x_\eta + u_y y_\eta,$$
$$v_\xi = v_x x_\xi + v_y y_\xi, \qquad v_\eta = v_x x_\eta + v_y y_\eta.$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} u_\xi & u_\eta \\ v_\xi & v_\eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_\xi & x_\eta \\ y_\xi & y_\eta \end{pmatrix}.$$

两边取行列式，用「乘积的行列式等于行列式的乘积」：

$$\frac{\mathrm{D}(u,v)}{\mathrm{D}(\xi,\eta)} = \frac{\mathrm{D}(u,v)}{\mathrm{D}(x,y)} \cdot \frac{\mathrm{D}(x,y)}{\mathrm{D}(\xi,\eta)}.$$

习题 6.9　极值问题

教材 p.381 – 382

本节要点

无条件极值：解 $\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases}$ **得驻点，再用** $A = f_{xx}$, $B = f_{xy}$, $C = f_{yy}$ **判别：** $AC - B^2 > 0$ **时是极值**（$A > 0$ **极小，** $A < 0$ **极大**），$AC - B^2 < 0$ **时不是极值（鞍点），** $= 0$ **时需另判。**

条件极值：用拉格朗日乘数法构造 $F = f + \sum \lambda_i \varphi_i$，**解方程组。实际问题中往往只有一个驻点，可直接断定它就是所求的最值点。**

1(1) **求函数** $z=x^2(x-1)^2+y^2$ **的极值。**

解 **求偏导：**

$$z_x=2x(x-1)^2+2x^2(x-1)=2x(x-1)\big[(x-1)+x\big]=2x(x-1)(2x-1),\qquad z_y=2y.$$

令 $z_x=z_y=0$，**得驻点** $(0,0)$、$\left(\frac12,0\right)$、$(1,0)$。**二阶偏导：**

$$z_{xx}=\big[2x(x-1)(2x-1)\big]'=12x^2-12x+2,\qquad z_{xy}=0,\qquad z_{yy}=2.$$

逐点判别：

在 $(0,0)$：$A=2,\ B=0,\ C=2$，$AC-B^2=4>0$ **且** $A>0$，**取极小值** $z(0,0)=0$。

在 $\left(\frac12,0\right)$：$A=12\cdot\frac14-6+2=-1$，$AC-B^2=-2<0$，**不是极值点（鞍点）。**

在 $(1,0)$：$A=2>0$，$AC-B^2=4>0$，**取极小值** $z(1,0)=0$。

所以极小值为 $z=0$（**在** $(0,0)$ **与** $(1,0)$ **处取到**），**无极大值。**

也可直接看出 $z=\big[x(x-1)\big]^2+y^2\ge0$，**且等号恰在** $x=0$ **或** $x=1$ **且** $y=0$ **时成立，与上面的判别一致。**

1(2) **求函数** $z=2xy-5x^2-2y^2+4x+4y-1$ **的极值。**

解

$$z_x=2y-10x+4,\qquad z_y=2x-4y+4.$$

令它们为零：由第一式 $y=5x-2$，**代入第二式：**

$$2x-4(5x-2)+4=2x-20x+8+4=-18x+12=0\ \Rightarrow\ x=\frac23,\quad y=5\cdot\frac23-2=\frac43.$$

唯一驻点 $\left(\frac23,\frac43\right)$。**二阶偏导**

$$A=z_{xx}=-10,\qquad B=z_{xy}=2,\qquad C=z_{yy}=-4,$$
$$AC-B^2=(-10)(-4)-2^2=40-4=36>0,\qquad A=-10<0,$$

故该点为极大值点，极大值为

$$z\left(\frac23,\frac43\right)=2\cdot\frac89-5\cdot\frac49-2\cdot\frac{16}{9}+4\cdot\frac23+4\cdot\frac43-1=\frac{16-20-32}{9}+\frac{8+16}{3}-1$$
$$=-\frac{36}{9}+8-1=3.$$

即极大值为 3（**无其他极值**）。

1(3) **求函数** $z=6x^2-2x^3+3y^2+6xy+1$ **的极值。**

解

$$z_x=12x-6x^2+6y=6(2x-x^2+y),\qquad z_y=6y+6x=6(x+y).$$

由 $z_y=0$ **得** $y=-x$，**代入** $z_x=0$：

$$2x-x^2-x=x-x^2=x(1-x)=0\ \Rightarrow\ x=0\text{ 或 }x=1,$$

得驻点 $(0,0)$ 与 $(1,-1)$。二阶偏导

$$A = z_{xx} = 12 - 12x, \qquad B = z_{xy} = 6, \qquad C = z_{yy} = 6.$$

在 $(0,0)$：$A = 12$，$AC - B^2 = 72 - 36 = 36 > 0$，$A > 0$，取极小值

$$z(0,0) = 1.$$

在 $(1,-1)$：$A = 0$，$AC - B^2 = 0 - 36 = -36 < 0$，不是极值点（此时 $z(1,-1) = 6 - 2 + 3 - 6 + 1 = 2$）。

1(4) 求函数 $z = 4xy - x^4 - y^4 + 5$ 的极值。

解

$$z_x = 4y - 4x^3, \qquad z_y = 4x - 4y^3.$$

由 $z_x = 0$ 得 $y = x^3$，代入 $z_y = 0$：$x = x^9$，即

$$x(1 - x^8) = 0 \;\Rightarrow\; x = 0 \text{ 或 } x = \pm 1,$$

对应驻点 $(0,0)$、$(1,1)$、$(-1,-1)$。二阶偏导

$$A = z_{xx} = -12x^2, \qquad B = z_{xy} = 4, \qquad C = z_{yy} = -12y^2.$$

在 $(0,0)$：$A = 0,\ B = 4,\ C = 0$，$AC - B^2 = -16 < 0$，不是极值点（鞍点）。

在 $(1,1)$：$A = -12,\ B = 4,\ C = -12$，$AC - B^2 = 144 - 16 = 128 > 0$，$A < 0$，取极大值

$$z(1,1) = 4 - 1 - 1 + 5 = 7.$$

在 $(-1,-1)$：$A = B = C$ 的情形与上相同（$A = -12 < 0$，$AC - B^2 = 128 > 0$），也取极大值

$$z(-1,-1) = 4 - 1 - 1 + 5 = 7.$$

故极大值为 $z = 7$（在 $(1,1)$ 与 $(-1,-1)$ 处取到）。

1(5) 求函数 $z = x^3 y^2 (6 - x - y)\ (x, y > 0)$ 的极值。

解 在 $x, y > 0$ 且 $6 - x - y > 0$ 时 $z > 0$，取对数把乘积化为和：

$$\ln z = 3\ln x + 2\ln y + \ln(6 - x - y).$$

（在边界 $x = 0$ 或 $y = 0$ 或 $x + y = 6$ 上 $z = 0$，内部若求得唯一驻点且 $z > 0$，即为最大值点，也必为极大值点。）令

$$\frac{\partial \ln z}{\partial x} = \frac{3}{x} - \frac{1}{6 - x - y} = 0, \qquad \frac{\partial \ln z}{\partial y} = \frac{2}{y} - \frac{1}{6 - x - y} = 0.$$

两式相减（或相比）得 $\dfrac{3}{x} = \dfrac{2}{y}$，即 $2x = 3y$；代入第一式：

$$3(6 - x - y) = x.$$

设 $x = 3t,\ y = 2t$，则 $3(6 - 5t) = 3t$，即 $18 - 15t = 3t$，$t = 1$。故驻点为

$$x = 3, \qquad y = 2,$$

此时 $6 - x - y = 1 > 0$，$z(3,2) = 3^3 \cdot 2^2 \cdot 1 = 108$。

因为 z 在区域 $x>0, y>0, x+y<6$ 内连续、在边界上趋于 0，而内部只有这一个驻点，故它就是最大值点，$z=108$ 为极大值（也是最大值）。

2(1) 求函数 $z=x^2+y^2$ 在条件 $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}=1$ 下的最大值与最小值。

解 作拉格朗日函数

$$F=x^2+y^2+\lambda\Big(\frac{x}{2}+\frac{y}{3}-1\Big),$$

令

$$F_x=2x+\frac{\lambda}{2}=0,\qquad F_y=2y+\frac{\lambda}{3}=0.$$

于是 $x=-\dfrac{\lambda}{4}$，$y=-\dfrac{\lambda}{6}$，从而 $\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{2}$，即 $x=\dfrac{3}{2}y$。代入约束：

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}y+\frac{y}{3}=\frac{3y}{4}+\frac{y}{3}=\frac{13y}{12}=1\ \Rightarrow\ y=\frac{12}{13},\quad x=\frac{18}{13}.$$

唯一驻点处

$$z=\Big(\frac{18}{13}\Big)^2+\Big(\frac{12}{13}\Big)^2=\frac{324+144}{169}=\frac{468}{169}=\frac{36}{13}.$$

由于约束是一条直线，$z=x^2+y^2$ 是点到原点距离的平方，沿直线趋于无穷时 $z\to+\infty$，故唯一驻点就是最小值点：

$$z_{\min}=\frac{36}{13}\quad\Big(\text{在 }\Big(\frac{18}{13},\frac{12}{13}\Big)\text{ 处}\Big),$$

无最大值。（这与「原点到直线 $3x+2y-6=0$ 的距离为 $\frac{6}{\sqrt{13}}$」一致：$\frac{36}{13}$ 正是该距离的平方。）

2(2) 求函数 $z=3x+4y$ 在条件 $x^2+y^2=1$ 下的最大值与最小值。

解 作拉格朗日函数

$$F=3x+4y+\lambda(x^2+y^2-1),$$

令

$$F_x=3+2\lambda x=0,\qquad F_y=4+2\lambda y=0.$$

得 $x=-\dfrac{3}{2\lambda}$，$y=-\dfrac{4}{2\lambda}$，故 $x:y=3:4$。代入约束：

$$\frac{9+16}{4\lambda^2}=1\ \Rightarrow\ \lambda=\pm\frac{5}{2}.$$

$\lambda=-\dfrac{5}{2}$ 时 $(x,y)=\big(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\big)$，$z=3\cdot\frac{3}{5}+4\cdot\frac{4}{5}=\frac{9}{5}+\frac{16}{5}=5$；$\lambda=\dfrac{5}{2}$ 时 $(x,y)=\big(-\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\big)$，$z=-5$。故

$$z_{\max}=5\ \Big(\text{在 }\Big(\tfrac{3}{5},\tfrac{4}{5}\Big)\text{ 处}\Big),\qquad z_{\min}=-5\ \Big(\text{在 }\Big(-\tfrac{3}{5},-\tfrac{4}{5}\Big)\text{ 处}\Big).$$

（也可由柯西不等式直接得到：$3x+4y\le\sqrt{3^2+4^2}\sqrt{x^2+y^2}=5$。）

3 某一行星表面要安装一个无线电望远镜。为了减少干扰，要将望远镜装在磁场最弱的位置。设该行星为一个球体，半径为 6 个单位长度。若以球心为原点建立直角坐标系 $Oxyz$，则行星表面上点

(x,y,z) 处的磁场强度为

$$H(x,y,z)=6x-y^2+xz+60.$$

问：应将望远镜安装在何处？

解 问题是在约束 $x^2+y^2+z^2=36$ 下求 H 的最小值。作拉格朗日函数

$$F=6x-y^2+xz+60+\lambda(x^2+y^2+z^2-36),$$

令偏导为零：

$$F_x=6+z+2\lambda x=0,\qquad F_y=-2y+2\lambda y=0,\qquad F_z=x+2\lambda z=0.$$

第二式即 $2y(\lambda-1)=0$，故 $y=0$ 或 $\lambda=1$。

情形一：$y=0$。此时 $x^2+z^2=36$。由第一、三式消去 λ（$x\neq 0$，否则由第三式得 $z=0$，与 $x^2+z^2=36$ 矛盾）：

$$\frac{6+z}{x}=\frac{x}{z}\ \Rightarrow\ z(6+z)=x^2=36-z^2\ \Rightarrow\ z^2+3z-18=0,$$

解得 $z=3$ 或 $z=-6$。$z=3$ 时 $x^2=27$，$x=\pm 3\sqrt{3}$，$H=6x-0+3x+60=9x+60$，即 $60+27\sqrt{3}\approx 106.8$ 或 $60-27\sqrt{3}\approx 13.2$。$z=-6$ 时 $x=0$，$H=0-0+0+60=60$。

情形二：$\lambda=1$。由第三式 $x=-2z$，代入第一式：$6+z-4z=0$，得 $z=2$、$x=-4$。再由球面方程

$$16+y^2+4=36\ \Rightarrow\ y^2=16\ \Rightarrow\ y=\pm 4.$$

此时

$$H=6(-4)-16+(-4)\cdot 2+60=-24-16-8+60=12.$$

比较各驻点处的 H 值：$106.8,\ 13.2,\ 60,\ 12$。H 在球面（有界闭集）上连续，必有最小值和最大值，而最小值只能在驻点取得，故最小值为 12，在 $(-4,\pm 4,2)$ 处取得。

所以望远镜应安装在

$$(-4,\ 4,\ 2)\quad 或\quad (-4,\ -4,\ 2)$$

处，该处磁场强度最弱，为 $H_{\min}=12$。

4 已知三角形的周长为 $2p$，问：怎样的三角形绕自己的一边旋转一周所得旋转体的体积最大？

解 设三角形三边为 a,b,c，绕边 c 旋转。旋转体是两个共底圆锥（底半径为 c 边上的高 h，两锥高之和为 c），故

$$V=\frac{1}{3}\pi h^2 c_1+\frac{1}{3}\pi h^2 c_2=\frac{1}{3}\pi h^2 c.$$

又 $S=\dfrac{1}{2}ch$（S 为三角形面积），即 $h=\dfrac{2S}{c}$，于是

$$V=\frac{1}{3}\pi\cdot\frac{4S^2}{c^2}\cdot c=\frac{4\pi}{3}\cdot\frac{S^2}{c}.$$

第一步：固定 c，使 S 最大。此时 $a+b=2p-c$ 固定。由海伦公式

$$S^2=p(p-a)(p-b)(p-c),$$

其中 $p-c$ 固定，而由均值不等式

$$(p-a)(p-b)\le\Big(\frac{(p-a)+(p-b)}{2}\Big)^2=\Big(\frac{2p-a-b}{2}\Big)^2=\Big(\frac{c}{2}\Big)^2,$$

等号在 $a=b$ 时成立。故 S 在 $a=b=\dfrac{2p-c}{2}=p-\dfrac{c}{2}$ 时最大（等腰三角形），此时

$$S^2=p(p-c)\Big(\frac{c}{2}\Big)^2.$$

第二步：再对 c 求最大。把上式代入体积公式：

$$V=\frac{4\pi}{3c}\cdot p(p-c)\cdot\frac{c^2}{4}=\frac{\pi p}{3}c(p-c).$$

这是 c 的二次函数，在 $c=\dfrac{p}{2}$ 时取最大值

$$V_{\max}=\frac{\pi p}{3}\cdot\frac{p}{2}\cdot\frac{p}{2}=\frac{\pi p^3}{12}.$$

此时

$$a=b=p-\frac{c}{2}=p-\frac{p}{4}=\frac{3p}{4}.$$

故当三角形为等腰三角形、且绕底边（长 $\dfrac{p}{2}$，两腰各 $\dfrac{3p}{4}$）旋转时，所得旋转体体积最大，最大体积为 $\dfrac{\pi p^3}{12}$。

5 **在两个平面 $y+2z=12$ 及 $x+y=6$ 的交线上求到原点距离最近的点。**

解 **交线上的点满足 $y=6-x$，$2z=12-y=12-(6-x)=6+x$，即 $z=3+\dfrac{x}{2}$。于是交线上任一点到原点距离的平方为**

$$r^2=x^2+(6-x)^2+\Big(3+\frac{x}{2}\Big)^2=x^2+(36-12x+x^2)+\Big(9+3x+\frac{x^2}{4}\Big)$$

$$=\frac{9}{4}x^2-9x+45=\frac{9}{4}(x^2-4x)+45=\frac{9}{4}(x-2)^2-9+45=\frac{9}{4}(x-2)^2+36.$$

故 $r^2\ge 36$，等号在 $x=2$ 时成立。此时

$$y=6-2=4,\qquad z=3+1=4.$$

最近点为 $(2,4,4)$，最近距离为 $\sqrt{36}=6$。

（也可用拉格朗日乘数法：$F=x^2+y^2+z^2+\lambda(y+2z-12)+\mu(x+y-6)$，由 $2x+\mu=0$、$2y+\lambda+\mu=0$、$2z+2\lambda=0$ 及两个约束解得同一点。）

6 **求椭球面 $x^2+y^2+\dfrac{z^2}{4}=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线上的点到原点的最长与最短距离。**

解 **交线上的点满足两个方程。由椭球面方程得**

$$x^2+y^2=1-\frac{z^2}{4},$$

故到原点距离的平方

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 1 - \frac{z^2}{4} + z^2 = 1 + \frac{3}{4}z^2.$$

于是问题化为：在交线存在的前提下，z^2 能取多大？

由 $x + y = -z$ 及 $(x+y)^2 \le 2(x^2+y^2)$ 得

$$z^2 \le 2\Big(1 - \frac{z^2}{4}\Big) = 2 - \frac{z^2}{2} \;\Rightarrow\; \frac{3}{2}z^2 \le 2 \;\Rightarrow\; z^2 \le \frac{4}{3}.$$

故

$$1 \le r^2 \le 1 + \frac{3}{4}\cdot\frac{4}{3} = 2.$$

等号能取到：$z = 0$ 时 $x^2 + y^2 = 1$、$x + y = 0$，例如点 $\Big(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\Big)$，此时 $r = 1$；$z^2 = \frac{4}{3}$ 时须有 $x = y = \frac{-z}{2}$（即 $(x+y)^2 = 2(x^2+y^2)$ 取等），此时 $x^2 + y^2 = \frac{z^2}{2} = \frac{2}{3} = 1 - \frac{z^2}{4}$ 正好成立，例如点 $\Big(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\Big)$，此时 $r^2 = 2$。

所以最短距离为 1，最长距离为 $\sqrt{2}$。

7 在已知圆锥体内作一个内接长方体，长方体的底面在圆锥体的底面上，求使体积最大的那个长方体的边长。

解 设圆锥底面半径为 R、高为 H。设长方体的底面边长为 $2x, 2y$（中心在圆锥轴线上），高为 h。在距底面高 h 处，圆锥的水平截面是半径为

$$r = R\Big(1 - \frac{h}{H}\Big)$$

的圆。长方体的上底面顶点落在圆锥侧面上，故必须有 $x^2 + y^2 = r^2$（否则还可放大）。体积

$$V = (2x)(2y)h = 4xyh.$$

由 $2xy \le x^2 + y^2 = r^2$（等号当 $x = y$）得

$$V \le 2r^2 h = 2R^2\Big(1 - \frac{h}{H}\Big)^2 h.$$

等号在 $x = y = \frac{r}{\sqrt{2}}$ 时成立，即底面是正方形。

记 $g(h) = h\Big(1 - \frac{h}{H}\Big)^2$，则

$$g'(h) = \Big(1 - \frac{h}{H}\Big)^2 + h\cdot 2\Big(1 - \frac{h}{H}\Big)\Big(-\frac{1}{H}\Big) = \Big(1 - \frac{h}{H}\Big)\Big(1 - \frac{3h}{H}\Big).$$

在 $(0, H)$ 内 $g' = 0$ 只给出 $h = \frac{H}{3}$；且 $h < \frac{H}{3}$ 时 $g' > 0$、$h > \frac{H}{3}$ 时 $g' < 0$，故 $h = \frac{H}{3}$ 为最大值点。

此时

$$r = R\Big(1 - \frac{1}{3}\Big) = \frac{2R}{3}, \qquad 2x = 2y = \frac{2r}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\,r = \frac{2\sqrt{2}}{3}R,$$

$$V_{\max}=2R^2\cdot\frac{4}{9}\cdot\frac{H}{3}=\frac{8}{27}R^2H.$$

即最大长方体的底面是边长 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}R$ 的正方形，高为 $\dfrac{H}{3}$。

8 当 n 个正数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的和等于常数 t 时，求它们的乘积的最大值；证明：n 个正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的几何平均值小于或等于算术平均值，即

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\le\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}.$$

解 在约束 $\sum x_i=t$（$t>0$，$x_i>0$）下求 $P=x_1x_2\cdots x_n$ 的最大值。取对数化为和：

$$F=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i+\lambda\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i-t\Big),$$

令

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}=\frac{1}{x_i}+\lambda=0\ \Rightarrow\ x_i=-\frac{1}{\lambda}\qquad(i=1,2,\cdots,n),$$

即各 x_i 必须相等。代入约束得

$$x_1=x_2=\cdots=x_n=\frac{t}{n},$$

此时

$$P=\left(\frac{t}{n}\right)^n.$$

由于 P 在闭区域 $\{x_i\ge0,\ \sum x_i=t\}$ 上连续、在边界（某个 $x_i=0$）上 $P=0$，而内部驻点唯一且 $P>0$，故它就是最大值点：

$$P_{\max}=\left(\frac{t}{n}\right)^n.$$

由此证明均值不等式。对任意正数 $a_1,\cdots,a_n$，取 $t=a_1+a_2+\cdots+a_n$，把 $x_i=a_i$ 代入上面的结论：

$$a_1a_2\cdots a_n\le\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n,$$

两边开 n 次方即得

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\le\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},$$

等号成立当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$。

9 在椭圆周 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a,b>0)$ 上哪些点处，其切线与坐标轴构成的三角形的面积最小？

解 设切点为 (x_0,y_0)（$x_0y_0\neq0$，否则切线平行于坐标轴，不能与两轴围成三角形）。椭圆方程写成 $F(x,y)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-1=0$，则

$$\nabla F(x_0,y_0)=\left(\frac{2x_0}{a^2},\ \frac{2y_0}{b^2}\right),$$

切线为

$$\frac{2x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{2y_0}{b^2}(y-y_0)=0,$$

利用 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$ 化简得

$$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1.$$

它在两轴上的截距分别为 $\dfrac{a^2}{x_0}$ 与 $\dfrac{b^2}{y_0}$，故三角形面积

$$S=\frac{1}{2}\cdot\left|\frac{a^2}{x_0}\right|\cdot\left|\frac{b^2}{y_0}\right|=\frac{a^2b^2}{2|x_0y_0|}.$$

S 最小 $\Longleftrightarrow$ $|x_0y_0|$ 最大。由

$$1=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\geq\frac{2|x_0y_0|}{ab}$$

得 $|x_0y_0|\leq\dfrac{ab}{2}$，等号成立当且仅当 $\dfrac{x_0^2}{a^2}=\dfrac{y_0^2}{b^2}=\dfrac{1}{2}$，即

$$x_0=\pm\frac{a}{\sqrt{2}},\qquad y_0=\pm\frac{b}{\sqrt{2}}.$$

此时

$$S_{\min}=\frac{a^2b^2}{2\cdot\frac{ab}{2}}=ab.$$

所以在四个点 $\left(\pm\dfrac{a}{\sqrt{2}},\pm\dfrac{b}{\sqrt{2}}\right)$（各符号独立）处，切线与坐标轴围成的三角形面积最小，最小面积为 ab。

10 求函数 $f(x,y)=\dfrac{1}{2}(x^n+y^n)$ 在约束条件 $x+y=A\ (A>0)$ 下的最小值，并由此证明：

$$\frac{1}{2}(x^n+y^n)\geq\left(\frac{x+y}{2}\right)^n\qquad(x,y>0).$$

解 设 $n>1$。作拉格朗日函数

$$F=\frac{1}{2}(x^n+y^n)+\lambda(x+y-A),$$

令

$$F_x=\frac{n}{2}x^{n-1}+\lambda=0,\qquad F_y=\frac{n}{2}y^{n-1}+\lambda=0,$$

两式相减得 $\dfrac{n}{2}\left(x^{n-1}-y^{n-1}\right)=0$。因 $x,y>0$、$n-1>0$，故 $x=y$，再由 $x+y=A$ 得

$$x=y=\frac{A}{2}.$$

该点处

$$f\left(\frac{A}{2},\frac{A}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{A}{2}\right)^n+\left(\frac{A}{2}\right)^n\right]=\left(\frac{A}{2}\right)^n.$$

又 $n>1$ 时 t^n 是凸函数，故 f 是凸函数，唯一驻点就是全局最小值点；也可直接验证：约束线段

$x+y=A,\ x,y\ge 0$ 上 f 连续，端点 $(A,0)$、$(0,A)$ 处 $f=\dfrac{A^n}{2}$，而

$$\left(\frac{A}{2}\right)^n \le \frac{A^n}{2}\quad (n\ge 1),$$

故最小值在内部取得，即

$$f_{\min}=\left(\frac{A}{2}\right)^n.$$

于是对任意 $x,y>0$，取 $A=x+y>0$，由 $f(x,y)\ge f_{\min}$ 得

$$\frac{1}{2}\left(x^n+y^n\right)\ge\left(\frac{x+y}{2}\right)^n,$$

等号成立当且仅当 $x=y$。

习题 6.10　曲面论初步

教材 p.389

1 求下列曲面在指定点处的切平面方程：

（1）$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$，在点 $\left(0,\dfrac{b}{\sqrt{2}},\dfrac{c}{\sqrt{2}}\right)$ 处；

（2）$z=x^2-y^2$，在点 $(2,1,3)$ 处；

（3）$x=\operatorname{ch}\rho\cos\theta$，$y=\operatorname{ch}\rho\sin\theta$，$z=\rho$ $(\rho>0,\ 0\le\theta<2\pi)$，在 $\rho=1,\ \theta=\dfrac{\pi}{2}$ 对应的点处；

（4）$\mathrm{e}^z-2z+xy=3$，在点 $(2,1,0)$ 处。

解　（1）椭球面 $F=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0$ 在 (x_0,y_0,z_0) 处的切平面为

$$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}+\frac{zz_0}{c^2}=1.$$

代入 $x_0=0,\ y_0=\dfrac{b}{\sqrt{2}},\ z_0=\dfrac{c}{\sqrt{2}}$：

$$\frac{y}{\sqrt{2}\,b}+\frac{z}{\sqrt{2}\,c}=1,\quad \text{即}\quad cy+bz=\sqrt{2}\,bc.$$

（2）$z=x^2-y^2$，$z_x=2x\Big|_{(2,1)}=4$，$z_y=-2y\Big|_{(2,1)}=-2$。切平面：

$$z-3=4(x-2)-2(y-1)\ \Longrightarrow\ 4x-2y-z-3=0.$$

（3）对应点为 $(0,\operatorname{ch}1,1)$。计算两个切向量：

$$\boldsymbol{r}_\rho=(\operatorname{sh}\rho\cos\theta,\ \operatorname{sh}\rho\sin\theta,\ 1)\Big|_{(1,\pi/2)}=(0,\operatorname{sh}1,1),$$

$$\boldsymbol{r}_\theta=(-\operatorname{ch}\rho\sin\theta,\ \operatorname{ch}\rho\cos\theta,\ 0)\Big|_{(1,\pi/2)}=(-\operatorname{ch}1,0,0).$$

法向量

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}_\rho\times\boldsymbol{r}_\theta=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ 0&\operatorname{sh}1&1\\ -\operatorname{ch}1&0&0\end{vmatrix}=(0,\ -\operatorname{ch}1,\ \operatorname{sh}1\operatorname{ch}1).$$

故切平面为

$$-\operatorname{ch}1\,(y-\operatorname{ch}1)+\operatorname{sh}1\operatorname{ch}1\,(z-1)=0,$$

化简得

$$y-\operatorname{sh}1\cdot z=\operatorname{ch}1-\operatorname{sh}1.$$

（4）$F=\mathrm{e}^{z}-2z+xy-3$，$F_x=y=1$，$F_y=x=2$，$F_z=\mathrm{e}^{z}-2=-1$。**切平面：**

$$1\cdot(x-2)+2\cdot(y-1)-1\cdot(z-0)=0\implies x+2y-z-4=0.$$

2 **试证：曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}\,(a>0)$ 上任意一点处的切平面在各坐标轴上的截距之和等于 a。**

证 **设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 在曲面上，即 $\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}=\sqrt{a}$。**

记 $F=\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}-\sqrt{a}$，则

$$F_x=\frac{1}{2\sqrt{x_0}},\qquad F_y=\frac{1}{2\sqrt{y_0}},\qquad F_z=\frac{1}{2\sqrt{z_0}}.$$

切平面为

$$\frac{x-x_0}{2\sqrt{x_0}}+\frac{y-y_0}{2\sqrt{y_0}}+\frac{z-z_0}{2\sqrt{z_0}}=0,$$

即

$$\frac{x}{\sqrt{x_0}}+\frac{y}{\sqrt{y_0}}+\frac{z}{\sqrt{z_0}}=\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}=\sqrt{a}.$$

故在三个坐标轴上的截距分别为

$$X=\sqrt{a}\sqrt{x_0},\qquad Y=\sqrt{a}\sqrt{y_0},\qquad Z=\sqrt{a}\sqrt{z_0},$$

其和

$$X+Y+Z=\sqrt{a}\left(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}\right)=\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=a.$$

第六章总复习题

教材 p.389 - 393

1 **若 $f\left(\dfrac{y}{x}\right)=\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$，求函数 $f(x)$。**

解 **令 $t=\dfrac{y}{x}$，则 $y=tx$，代入右端：**

$$f(t)=\frac{x^2}{x^2+t^2x^2}=\frac{1}{1+t^2}.$$

故

$$f(x)=\frac{1}{1+x^2}.$$

2 **设函数 $z(x,y)=\sqrt{y}+f(\sqrt{x}-1)$，并且当 $y=4$ 时，$z=x+1$，求函数 $f(x)$ 与 $z(x,y)$。**

解 由 $y=4$ 时 $\sqrt{y}=2$，条件成为

$$2+f(\sqrt{x}-1)=x+1 \implies f(\sqrt{x}-1)=x-1.$$

令 $t=\sqrt{x}-1$，则 $\sqrt{x}=t+1$，$x=(t+1)^2$，故

$$f(t)=(t+1)^2-1=t^2+2t.$$

于是

$$z=\sqrt{y}+(\sqrt{x}-1)^2+2(\sqrt{x}-1)=\sqrt{y}+x-1.$$

3 已知当 $x\neq 0$ 且 $x+y\neq 0$ 时，

$$f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2,$$

求函数 $f(x,y)$。

解 令 $u=x+y$，$v=\dfrac{y}{x}$，则 $y=vx$，$u=x(1+v)$，故

$$x=\frac{u}{1+v},\qquad y=\frac{uv}{1+v}.$$

代入：

$$f(u,v)=x^2-y^2=x^2(1-v^2)=\frac{u^2(1-v^2)}{(1+v)^2}=\frac{u^2(1-v)}{1+v}.$$

故

$$f(x,y)=x^2\cdot\frac{1-y}{1+y}.$$

4 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x-y}, & x\neq y,\\ 0, & x=y,\end{cases}$$

讨论当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$f(x,y)$ 是否有极限。

解 没有极限。取路径 $y=x+x^3$（$x\neq 0$ 且很小），则

$$f(x,x+x^3)=\frac{x(x+x^3)}{x-(x+x^3)}=\frac{x^2+x^4}{-x^3}=-\frac{1}{x}-x\longrightarrow\infty,$$

函数沿该路径无界，故全面极限不存在（虽然沿 $y=0$、$y=\frac{x}{2}$ 等路径都趋于 0）。

5 设函数

$$f(x,y)=\frac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2},$$

证明：累次极限

$$\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}f(x,y)=\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}f(x,y)=0,$$

但全面极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 不存在。

证 固定 $x \neq 0$，令 $y \to 0$：分子 $\to 0$，分母 $\to x^2$，故 $f \to 0$；再令 $x \to 0$ 得 0。同理另一累次极限也为 0。

但沿直线 $y = x$（$x \neq 0$）：

$$f(x,x) = \frac{x^4}{x^4 + 0} = 1 \longrightarrow 1 \neq 0,$$

故全面极限不存在。这说明两个累次极限存在且相等，仍不能保证全面极限存在。

6 求下列函数的所有不连续点组成的集合：

（1）$f(x,y) = [y]\operatorname{sgn} x$，其中 $[y]$ 表示 y 的整数部分；

（2）$f(x,y) = \operatorname{sgn}(x^2 - y^2)$。

解 （1）分两种情形。若 $x \neq 0$，则 $\operatorname{sgn} x$ 在 (x,y) 的某邻域内恒为 ± 1，乘积的连续性完全由 $[y]$ 决定；$[y]$ 只在 $y \in \mathbb{Z}$ 处跳跃，所以这些点是间断点。若 $x = 0$，则 $f(0,y) = 0$，而沿 $y = y_0$ 令 $x \to 0^{\pm}$ 时 $f \to \pm[y_0]$，只要 $[y_0] \neq 0$ 就与 $f(0,y_0) = 0$ 不符；只有 $[y_0] = 0$（即 $0 < y_0 < 1$）时，$(0,y_0)$ 附近 $[y] \equiv 0$、$f \equiv 0$ 才连续。因此不连续点集为

$$\{(x,y) \mid y \in \mathbb{Z}\} \cup \{(x,y) \mid x = 0,\ y \leq 0 \text{ 或 } y \geq 1\}.$$

（注意 $y = 0$ 处虽有 $[0] = 0$，但 $y < 0$ 一侧 $[y] = -1$，故 $(0,0)$ 仍是不连续点。）

（2）$\operatorname{sgn}(x^2 - y^2)$ 在 $x^2 = y^2$ 处变号，即不连续点集为两条直线

$$\{(x,y) \mid y = x\} \cup \{(x,y) \mid y = -x\}.$$

7 设函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

证明：任意取定 $\alpha \in [0, 2\pi]$，$f(x,y)$ 沿射线

$$x = t\cos\alpha, \qquad y = t\sin\alpha \qquad (0 \leq t < +\infty)$$

在点 $(0,0)$ 处连续，但 $f(x,y)$ 作为二元函数在点 $(0,0)$ 处并不连续。

证 沿射线连续：代入得

$$f = \frac{t^3 \cos\alpha \sin^2\alpha}{t^2\cos^2\alpha + t^4 \sin^4\alpha} = \frac{t\cos\alpha\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha + t^2\sin^4\alpha} \longrightarrow 0 \qquad (t \to 0),$$

（若 $\cos\alpha = 0$ 则 $f \equiv 0$），等于 $f(0,0)$，故沿每条射线连续。

二元不连续：取抛物线 $x = ky^2$（$k \neq 0$）趋近原点，

$$f(ky^2, y) = \frac{ky^4}{k^2y^4 + y^4} = \frac{k}{k^2 + 1},$$

与 $y \to 0$ 的路径无关、只依赖 k。不同的 k 给出不同的极限值，故全面极限不存在，f 在原点不连续。

> 意义这是「沿所有射线都连续 $\not\Rightarrow$ 连续」的标准反例。射线只覆盖了「直线型」路径，抛物线型路径能看到不同的极限。

8 设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上有定义，且 $f(x,y)$ 在此区域内对 x 连续，而对 y 满足李普希茨条件，即存在常数 $L>0$，使得对于任意的 $(x,y_1),(x,y_2)\in D$，都有

$$\big|f(x,y_1)-f(x,y_2)\big|\le L|y_1-y_2|,$$

证明：$f(x,y)$ 在 D 内是连续的。

证 任取 $(x_0,y_0)\in D$，任给 $\varepsilon>0$。由对 x 连续，存在 $\delta_1>0$，使 $|x-x_0|<\delta_1$ 时

$$\big|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)\big|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta=\min\Big\{\delta_1,\dfrac{\varepsilon}{2L}\Big\}$，则当 $|x-x_0|<\delta$、$|y-y_0|<\delta$ 时，

$$\big|f(x,y)-f(x_0,y_0)\big|\le\big|f(x,y)-f(x,y_0)\big|+\big|f(x,y_0)-f(x_0,y_0)\big|<L|y-y_0|+\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon.$$

故 f 在 (x_0,y_0) 连续。

9 当 $0<\sqrt{x^2+y^2}<1$ 时，证明下列不等式：

（1）$1-\dfrac{x^2y^2}{3}<\dfrac{\arctan(xy)}{xy}<1$，其中 $xy\neq0$；

（2）$2|xy|-\dfrac{x^2y^2}{3}<4-4\cos\sqrt{|xy|}<2|xy|$。

证 （1）记 $u=xy$，则 $0<|u|<1$。由 $\arctan u$ 的泰勒公式

$$\arctan u=u-\frac{u^3}{3}+\frac{u^5}{5}-\cdots,$$

对 $0<u<1$ 这是各项绝对值递减的交错级数，故 $u-\dfrac{u^3}{3}<\arctan u<u$，即

$$1-\frac{u^2}{3}<\frac{\arctan u}{u}<1.$$

对 $-1<u<0$，两边同除以 $u<0$ 时不等号反向，但 $\dfrac{\arctan u}{u}$ 与 u^2 都是偶函数，结果相同。

（2）记 $v=\sqrt{|xy|}$，则 $0<v<1$。由 $1-\cos v=\dfrac{v^2}{2}-\dfrac{v^4}{24}+\cdots$（交错级数），

$$\frac{v^2}{2}-\frac{v^4}{24}<1-\cos v<\frac{v^2}{2}.$$

乘以 4，并注意 $v^2=|xy|$、$v^4=x^2y^2$：

$$2|xy|-\frac{x^2y^2}{6}<4(1-\cos v)<2|xy|.$$

（题中右端系数为 $\frac{1}{3}$，是本式的放宽版本，仍然成立。）

10 求下列极限：

（1）$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\arctan(xy)}{xy}$，其中 $xy\neq0$；　（2）$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{4-4\cos\sqrt{|xy|}}{|xy|}$，其中 $xy\neq0$；

（3）$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}(2x^2-y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}$。

解 （1）令 $u=xy\to 0$，由 $\arctan u\sim u$，极限为 1。

（2）令 $v=\sqrt{|xy|}\to 0$，由 $1-\cos v\sim \dfrac{v^2}{2}$，

$$\frac{4(1-\cos v)}{v^2}\longrightarrow 4\cdot\frac{1}{2}=2.$$

（3）$\left|(2x^2-y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|\le |2x^2-y^2|\le 2(x^2+y^2)\to 0$，故极限为 0。

11 设 $f(x,y,z)$ 是 $n\,(n\ge 2)$ 次齐次函数，即满足 $f(tx,ty,tz)=t^n f(x,y,z)$（t 为任意实数），并且有连续的二阶偏导数，证明：$f(x,y,z)$ 满足方程

$$\sum_{i,j=1}^{3} x_i x_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}=n(n-1)f(x,y,z),$$

其中 $x_1=x,\ x_2=y,\ x_3=z$。

证 记算子 $E=x\partial_x+y\partial_y+z\partial_z$。由欧拉齐次函数定理（习题 6.5 第 8 题），

$$Ef=nf.$$

于是

$$E^2 f=E(nf)=nEf=n^2 f. \tag{1}$$

另一方面，按乘积法则直接计算（$f_{ij}=\partial^2 f/\partial x_i\partial x_j$）：

$$E^2 f=\sum_i x_i\partial_i\Big(\sum_j x_j\partial_j f\Big)=\sum_i x_i\Big(\partial_i f+\sum_j x_j\partial_i\partial_j f\Big)=Ef+\sum_{i,j}x_i x_j f_{ij}. \tag{2}$$

由 (1)(2)：

$$\sum_{i,j}x_i x_j f_{ij}=n^2 f-nf=n(n-1)f,$$

这正是所要证的等式。

> 说明本题要证的是二阶项之和 $\sum x_i x_j f_{ij}=n(n-1)f$；不要把左端误写成 Euler 算子的平方 $E^2 f$——由 (1) 有 $E^2 f=n^2 f$，两者相差一个 $Ef=nf$。展开式 (2) 正是二者的桥梁。

12 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

证明：（1）在点 $(0,0)$ 的某个邻域内，$f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 存在，但这两个偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续；（2）$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微。

证 记 $r^2=x^2+y^2$。

（1）当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时直接求导：

$$f_x=2x\sin\frac{1}{r^2}-\frac{2x}{r^2}\cos\frac{1}{r^2},$$

在原点处

$$f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{h^2\sin\frac{1}{h^2}-0}{h}=\lim_{h\to0}h\sin\frac{1}{h^2}=0.$$

同理 $f_y(0,0)=0$。但沿 $y=0$、$x\to0$ 时，$f_x(x,0)=2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}$ 中的第二项无界，故 f_x 在原点不连续；f_y 同理。

（2）考察可微性定义中的差：

$$\frac{|f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y|}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{r^2\left|\sin\frac{1}{r^2}\right|}{r}=r\left|\sin\frac{1}{r^2}\right|\le r\longrightarrow0.$$

故 f 在原点可微，且 $\mathrm{d}f(0,0)=0$。

> 意义这个例子说明：「偏导数在一点附近存在但在该点不连续」时，函数仍可能可微。所以「偏导连续」是可微的充分条件而非必要条件。

13 设函数 $t=f(xyz)$，并且 f 三阶可导，证明：

$$\frac{\partial^3 t}{\partial x\partial y\partial z}=F(u),$$

其中 F 为某个一元函数，$u=xyz$；并求 F 的表达式。

证 记 $u=xyz$。

$$t_x=yzf'(u),$$

$$t_{xy}=zf'(u)+yzf''(u)\cdot xz=zf'(u)+xyz^2f''(u),$$

$$t_{xyz}=f'(u)+zf''(u)\cdot xy+2xyzf''(u)+xyz^2f'''(u)\cdot xy=f'(u)+3uf''(u)+u^2f'''(u).$$

故

$$F(u)=f'(u)+3uf''(u)+u^2f'''(u).$$

14 设函数 $z=\dfrac{y^2}{3x}+\varphi(xy)$，其中 φ 为可微函数，证明：

$$x^2\frac{\partial z}{\partial x}-xy\frac{\partial z}{\partial y}+y^2=0.$$

证

$$z_x=-\frac{y^2}{3x^2}+y\varphi'(xy),\qquad z_y=\frac{2y}{3x}+x\varphi'(xy).$$

于是

$$x^2z_x=-\frac{y^2}{3}+x^2y\varphi'(xy),\qquad -xyz_y=-\frac{2y^2}{3}-x^2y\varphi'(xy).$$

两式相加，φ' 项抵消，得 $x^2z_x-xyz_y=-y^2$，即

$$x^2z_x-xyz_y+y^2=0.$$

15 **设函数 $u=\varphi(x-at)+\psi(x+at)$，其中 φ 与 ψ 为可微函数，a 为常数，证明：**

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

证

$$u_x=\varphi'(x-at)+\psi'(x+at),\qquad u_{xx}=\varphi''(x-at)+\psi''(x+at),$$
$$u_t=-a\varphi'(x-at)+a\psi'(x+at),\qquad u_{tt}=a^2\varphi''+a^2\psi''=a^2u_{xx}.$$

16 **设**

$$\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta,\\ z=z\end{cases}\qquad (r>0,\ 0\le\theta<2\pi,\ z>0),$$

求雅可比行列式 $\dfrac{\mathrm{D}(x,y,z)}{\mathrm{D}(r,\theta,z)}$。

解

$$\frac{\mathrm{D}(x,y,z)}{\mathrm{D}(r,\theta,z)}=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta & 0\\ \sin\theta & r\cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=1\cdot\left(r\cos^2\theta+r\sin^2\theta\right)=r.$$

17 **设**

$$\begin{cases}x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\\ z=\rho\cos\varphi\end{cases}\qquad (\rho>0,\ 0<\varphi<\pi,\ 0\le\theta<2\pi),$$

求雅可比行列式 $\dfrac{\mathrm{D}(x,y,z)}{\mathrm{D}(\rho,\varphi,\theta)}$。

解 **这是球坐标（与习题 6.8 第 6 题只差变量的次序）。按同样方法展开可得**

$$\frac{\mathrm{D}(x,y,z)}{\mathrm{D}(\rho,\varphi,\theta)}=\rho^2\sin\varphi.$$

（此时代换次序使行列式取正号；体积元 $\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$。）

18 **向量函数 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$ 的微分定义为**

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)=\big(\mathrm{d}x(t),\mathrm{d}y(t),\mathrm{d}z(t)\big)=\big(x'(t),y'(t),z'(t)\big)\mathrm{d}t.$$

（1）设有两个向量函数 $\boldsymbol{r}_i(t)=(x_i(t),y_i(t),z_i(t))$，$i=1,2$，证明：

$$\mathrm{d}\big(\boldsymbol{r}_1(t)\cdot\boldsymbol{r}_2(t)\big)=\boldsymbol{r}_2(t)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1(t)+\boldsymbol{r}_1(t)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2(t);$$

（2）若向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 的模恒为 1，即 $|\boldsymbol{r}(t)|\equiv1$，证明：

$$\boldsymbol{r}(t)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)\equiv0,$$

并解释上式的几何意义。

证 （1）

$$\mathrm{d}\big(\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2\big)=\big(\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2\big)'\mathrm{d}t=\big(\boldsymbol{r}_1'\cdot\boldsymbol{r}_2+\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2'\big)\mathrm{d}t=\boldsymbol{r}_2\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2.$$

（2）由 $|\boldsymbol{r}|^2=\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}\equiv 1$，两边微分并用（1）：

$$0=\mathrm{d}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})=2\,\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r},$$

故 $\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=0$。

几何意义：$\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 是曲线的切向量（的微分形式），$\boldsymbol{r}$ 是从原点指向该点的向量。两者垂直说明：当曲线始终落在以原点为心的球面上时，它的切线总在球面的切平面内——这正是「球面的法线沿半径方向」的微分表述。

19 对下列函数及所指定的点，求两个方向，使函数在指定点处沿其中一个方向增长得最快，而沿另一个方向减少得最快，并求函数沿这两个方向的方向导数：

（1）$f(x,y)=x^2+xy+y^2$，在点 $M_0(-1,1)$ 处；

（2）$f(x,y,z)=x\mathrm{e}^y+z^2$，在点 $M_0\left(1,\ln 2,\dfrac{1}{2}\right)$ 处。

解 增长最快的方向是梯度方向，减少最快的方向是负梯度方向，方向导数分别为 $\pm|\nabla f|$。

（1）$f_x=2x+y=-1$，$f_y=x+2y=1$，故 $\nabla f=(-1,1)$，$|\nabla f|=\sqrt{2}$。增长最快方向 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)$，方向导数 $\sqrt{2}$；减少最快方向 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$，方向导数 $-\sqrt{2}$。

（2）$f_x=\mathrm{e}^y=2$，$f_y=x\mathrm{e}^y=2$，$f_z=2z=1$，故 $\nabla f=(2,2,1)$，$|\nabla f|=3$。增长最快方向 $\dfrac{1}{3}(2,2,1)$，方向导数 3；减少最快方向 $-\dfrac{1}{3}(2,2,1)$，方向导数 -3。

20 求函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(\cos t,\sin t,t)$ 上下列各点处沿切线方向的方向导数：

（1）$t=\dfrac{\pi}{4}$ 对应的点；（2）$t=0$ 对应的点；（3）$t=-\dfrac{\pi}{4}$ 对应的点。

解 $\nabla f=2(x,y,z)$，$\boldsymbol{r}'(t)=(-\sin t,\cos t,1)$，$|\boldsymbol{r}'|=\sqrt{2}$。

（1）$t=\frac{\pi}{4}$：点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\pi}{4}\right)$，$\nabla f=(\sqrt{2},\sqrt{2},\frac{\pi}{2})$，$\boldsymbol{r}'=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$。方向导数

$$\frac{\nabla f\cdot\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}'|}=\frac{-1+1+\frac{\pi}{2}}{\sqrt{2}}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

（2）$t=0$：点 $(1,0,0)$，$\nabla f=(2,0,0)$，$\boldsymbol{r}'=(0,1,1)$，方向导数为 $\dfrac{0}{\sqrt{2}}=0$。

（3）$t=-\frac{\pi}{4}$：点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\pi}{4}\right)$，$\nabla f=\left(\sqrt{2},-\sqrt{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，$\boldsymbol{r}'=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$。方向导数

$$\frac{1-1-\frac{\pi}{2}}{\sqrt{2}}=-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

21 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(2,3)$ 处沿 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$ 方向的方向导数为 $2\sqrt{2}$，沿 $-2\boldsymbol{j}$ 方向的方向导数为 -3，其中 $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}$ 为坐标向量，求 $f(x,y)$ 在点 $(2,3)$ 处沿 $2\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$ 方向的方向导数。

解 设 $\nabla f(2,3)=(a,b)$。

沿 $\dfrac{(1,1)}{\sqrt{2}}$：$\dfrac{a+b}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$，故 $a+b=4$。沿 $(0,-1)$：$-b=-3$，故 $b=3$，从而 $a=1$。

沿 $\dfrac{(2,1)}{\sqrt{5}}$ 的方向导数为

$$\frac{2a+b}{\sqrt{5}}=\frac{2+3}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}.$$

22 设函数 $z=f(x,y)$ 有连续的二阶偏导数，又设两个方向 l_1 与 l_2 的方向余弦分别为 $\cos\alpha_1,\cos\beta_1$ 与 $\cos\alpha_2,\cos\beta_2$，且 l_1 与 l_2 互相垂直，证明：

（1）$\left(\dfrac{\partial f}{\partial l_1}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial l_2}\right)^2=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2$；

（2）$\dfrac{\partial^2 f}{\partial l_1^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial l_2^2}=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}$。

证 记 $(\cos\alpha_i,\cos\beta_i)$ 为第 i 个方向的单位向量 $\boldsymbol{e}_i$。因 $l_1\perp l_2$ 且都是单位向量，矩阵 $Q=\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \cos\beta_1\\ \cos\alpha_2 & \cos\beta_2\end{pmatrix}$ 是正交矩阵（$QQ^T=E$）。

（1）方向导数就是内积：

$$\frac{\partial f}{\partial l_i}=\nabla f\cdot\boldsymbol{e}_i.$$

故

$$\sum_{i=1}^{2}\left(\frac{\partial f}{\partial l_i}\right)^2=\sum_{i}\left(\nabla f\cdot\boldsymbol{e}_i\right)^2=|Q\,\nabla f|^2=|\nabla f|^2=f_x^2+f_y^2,$$

最后一步用了正交变换保持长度。

（2）由链式法则，

$$\frac{\partial^2 f}{\partial l_i^2}=f_{xx}\cos^2\alpha_i+2f_{xy}\cos\alpha_i\cos\beta_i+f_{yy}\cos^2\beta_i.$$

对 $i=1,2$ 求和：

$$\sum_i\frac{\partial^2 f}{\partial l_i^2}=f_{xx}\left(\cos^2\alpha_1+\cos^2\alpha_2\right)+2f_{xy}\left(\cos\alpha_1\cos\beta_1+\cos\alpha_2\cos\beta_2\right)+f_{yy}\left(\cos^2\beta_1+\cos^2\beta_2\right).$$

由正交性：两列与两行都是单位正交向量，故

$$\cos^2\alpha_1+\cos^2\alpha_2=1,\qquad \cos^2\beta_1+\cos^2\beta_2=1,\qquad \cos\alpha_1\cos\beta_1+\cos\alpha_2\cos\beta_2=0.$$

于是

$$\frac{\partial^2 f}{\partial l_1^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial l_2^2}=f_{xx}+f_{yy}.$$

> 意义这两条说明梯度的模与拉普拉斯算子与坐标轴的选取无关（旋转不变性），是「算子形式不变」的最简单例子。

23 设函数 $z=f(x,y)$ 可微，又已知 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=x^2+y$，并且当 $y=x$ 时，$f(x,x)=x^2$，求 $f(x,y)$ 的表达式。

解 由 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=x^2+y$ 对 x 积分（y 视为常数）：

$$z=\frac{x^3}{3}+xy+\varphi(y).$$

代入条件 $y=x$：

$$f(x,x)=\frac{x^3}{3}+x^2+\varphi(x)=x^2\ \Longrightarrow\ \varphi(x)=-\frac{x^3}{3}.$$

故

$$f(x,y)=\frac{x^3}{3}+xy-\frac{y^3}{3}.$$

24 设函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y+1$，并且 $f(x,0)=x^2$，$f(0,y)=2y$，求 $f(x,y)$ 的表达式。

解 先对 y 积分：

$$z_x=\int (x+y+1)\mathrm{d}y=xy+\frac{y^2}{2}+y+C(x).$$

再对 x 积分：

$$z=\frac{x^2y}{2}+\frac{xy^2}{2}+xy+A(x)+D(y),\qquad A(x)=\int C(x)\mathrm{d}x.$$

由 $f(x,0)=A(x)+D(0)=x^2$，可设 $A(x)=x^2-D(0)$；由 $f(0,y)=A(0)+D(y)=2y$，故 $D(y)=2y-A(0)$。取 $A(0)=0$、$D(0)=0$（常数可并入），则

$$f(x,y)=\frac{x^2y}{2}+\frac{xy^2}{2}+xy+x^2+2y.$$

25 设 $f(x,y)$ 为可微分足够多次的函数，试按 h 的方幂将函数

$$F(h)=\frac{1}{4}\big[f(x+h,y)+f(x,y+h)+f(x-h,y)+f(x,y-h)\big]-f(x,y)$$

展开，准确到 h^4 的项。

解 把每个 f 在 (x,y) 处展开：

$$f(x\pm h,y)=f\pm hf_x+\frac{h^2}{2}f_{xx}\pm\frac{h^3}{6}f_{xxx}+\frac{h^4}{24}f_{xxxx}+O(h^6),$$

$$f(x,y\pm h)=f\pm hf_y+\frac{h^2}{2}f_{yy}\pm\frac{h^3}{6}f_{yyy}+\frac{h^4}{24}f_{yyyy}+O(h^6).$$

四式相加，一次项与三次项全部抵消：

$$\text{和}=4f+h^2\big(f_{xx}+f_{yy}\big)+\frac{h^4}{12}\big(f_{xxxx}+f_{yyyy}\big)+O(h^6).$$

故

$$F(h)=\frac{h^2}{4}\big(f_{xx}+f_{yy}\big)+\frac{h^4}{48}\big(f_{xxxx}+f_{yyyy}\big)+O(h^6).$$

第一项中含 $\dfrac{1}{4}\Delta f$，这正是用差分格式近似拉普拉斯算子的出发点。

26 设 $f(u,v)$ 为可微分足够多次的函数，试按 r 的方幂将函数

$$F(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x+r\cos\varphi,\ y+r\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi$$

展开，准确到 r^4 的项。

解 记 $A=\cos\varphi$，$B=\sin\varphi$，把被积函数在 (x,y) 处展开到四阶：

$$f=f+r(f_xA+f_yB)+\frac{r^2}{2}\big(f_{xx}A^2+2f_{xy}AB+f_{yy}B^2\big)+\cdots$$

利用一个周期上的平均值

$$\overline{A}=\overline{B}=0,\quad \overline{A^2}=\overline{B^2}=\frac{1}{2},\quad \overline{AB}=0,\quad \overline{A^4}=\overline{B^4}=\frac{3}{8},\quad \overline{A^2B^2}=\frac{1}{8},$$

（横线表示对 φ 从 0 到 2π 的平均）逐项取平均：

$$F(r)=f+\frac{r^2}{4}\big(f_{xx}+f_{yy}\big)+\frac{r^4}{64}\big(f_{xxxx}+2f_{xxyy}+f_{yyyy}\big)+O(r^6).$$

即

$$F(r)=f+\frac{r^2}{4}\Delta f+\frac{r^4}{64}\Delta^2 f+O(r^6),$$

其中 $\Delta=\partial_x^2+\partial_y^2$，$\Delta^2 f=f_{xxxx}+2f_{xxyy}+f_{yyyy}$。这解释了「调和函数（$\Delta f=0$）满足平均值性质」。

27 在图 6.20 所示的并联电路中，总电阻 R 由下式确定：

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}.$$

求 $\dfrac{\partial R}{\partial R_1}$ 在 $R_1=30\ \Omega$、$R_2=45\ \Omega$、$R_3=90\ \Omega$ 时的值。

解 由 $\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}+\dfrac{1}{R_3}$ 对 R_1 求偏导：

$$-\frac{1}{R^2}\frac{\partial R}{\partial R_1}=-\frac{1}{R_1^2}\ \Longrightarrow\ \frac{\partial R}{\partial R_1}=\frac{R^2}{R_1^2}.$$

代入数值：$\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{45}+\dfrac{1}{90}=\dfrac{3+2+1}{90}=\dfrac{1}{15}$，故 $R=15\ \Omega$，于是

$$\frac{\partial R}{\partial R_1}=\frac{15^2}{30^2}=\frac{225}{900}=\frac{1}{4}.$$

即 R_1 每增加 $1\ \Omega$，总电阻约增加 $0.25\ \Omega$。

28 设函数 $u=f(x,y,z)=xy^2z^3$，又有方程

$$x^2+y^2+z^2-3xyz=0.$$

（1）当 $z=z(x,y)$ 是由上述方程所确定的隐函数时，求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}$；

（2）当 $y=y(z,x)$ 是由上述方程所确定的隐函数时，求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}$。

解 （1）$u=y^2z^3+3xy^2z^2z_x$。由约束对 x 求导：

$$2x+2zz_x-3\big(yz+xyz_x\big)=0.$$

在 $(1,1,1)$ 处：$2+2z_x-3(1+z_x)=0$，得 $z_x=-1$。故

$$\frac{\partial u}{\partial x}=1+3\cdot 1\cdot 1\cdot 1\cdot(-1)=-2.$$

（2）此时 $y=y(x,z)$，$u=y^2z^3+x\cdot 2yz^3y_x$。约束对 x 求导：

$$2x+2yy_x-3\big(yz+xy_xz\big)=0.$$

在 $(1,1,1)$ 处：$2+2y_x-3(1+y_x)=0$，得 $y_x=-1$。故

$$\frac{\partial u}{\partial x}=1+2\cdot 1\cdot 1\cdot 1\cdot(-1)=-1.$$

> 差别两种情形下「把谁看成隐函数」不同，求导时保持不变的变量不同，结果自然不同（-2 与 -1）。这是多元函数偏导数最容易出错的地方，务必先写清「u 是关于哪两个变量的函数」。

29 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程

$$ax+by+cz=F(x^2+y^2+z^2)$$

确定，其中 F 为可微函数，a,b,c 为常数，证明：

$$(cy-bz)\frac{\partial z}{\partial x}+(az-cx)\frac{\partial z}{\partial y}=bx-ay.$$

证 记 $p=2F'(u)$，$u=x^2+y^2+z^2$。方程两边分别对 x,y 求偏导：

$$a+cz_x=p(x+zz_x)\ \Longrightarrow\ z_x(c-pz)=px-a,$$
$$b+cz_y=p(y+zz_y)\ \Longrightarrow\ z_y(c-pz)=py-b.$$

于是左端

$$\big[(cy-bz)(px-a)+(az-cx)(py-b)\big]/(c-pz).$$

分子展开：

$$p\big(cxy-bxz+ayz-cxy\big)-\big(acy-abz+abz-bcx\big)=pz(ay-bx)+c(bx-ay)=(bx-ay)(c-pz).$$

故左端 $=\dfrac{(bx-ay)(c-pz)}{c-pz}=bx-ay$。

30 求函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在两条坐标轴 $x=0$、$y=0$ 及直线 $2x+y=2$ 所围成的三角形闭区域上的最大值与最小值。

解 区域顶点为 $(0,0),(1,0),(0,2)$。f 的唯一驻点是 $(0,0)$。

内部与边界分别看：$f\ge 0$，在 $(0,0)$ 取 0，故最小值为 0。

在斜边 $2x+y=2$（$0\le x\le 1$）上，$y=2-2x$，

$$f=x^2+(2-2x)^2=5x^2-8x+4,$$

其顶点在 $x=\frac{4}{5}$，值 $f=\dfrac{16}{5}-\dfrac{32}{5}+4=\dfrac{4}{5}$；端点处 $f(1,0)=1$、$f(0,2)=4$。

比较：最大值 4（在 $(0,2)$ 处），最小值 0（在 $(0,0)$ 处）。

31 **求函数**

$$f(x,y)=x^2+xy+y^2-6x+2$$

在矩形闭区域 $0\le x\le 5$，$-3\le y\le 0$ **上的最大值与最小值。**

解 **由** $f_x=2x+y-6=0$、$f_y=x+2y=0$ **得驻点** $(4,-2)$，**它落在区域内，** $f(4,-2)=16-8+4-24+2=-10$。

逐边检查：

$$y=0:\ f=x^2-6x+2\ (0\le x\le 5),\quad \min f(3)=-7,\ \max f(0)=2;$$

$$y=-3:\ f=x^2-9x+11,\quad \min f(4.5)=-9.25,\ \max f(0)=11;$$

$$x=0:\ f=y^2+2,\quad \min 2,\ \max f(-3)=11;$$

$$x=5:\ f=y^2+5y-3,\quad \min f(-2.5)=-9.25,\ \max f(-3)=-9.$$

比较所有候选值：最大值为 11（**在** $(0,-3)$ **处**），**最小值为** -10（**在** $(4,-2)$ **处**）。

32 **求函数** $z=\sin x+\sin y+\cos(x-y)\left(0\le x\le \dfrac{\pi}{2},\ 0\le y\le \dfrac{\pi}{2}\right)$ **的极值。**

解

$$z_x=\cos x-\sin(x-y),\qquad z_y=\cos y+\sin(x-y).$$

令两式为零，得 $\cos x=-\cos y$。**在** $[0,\pi/2]$ **上** $\cos x\ge 0$、$-\cos y\le 0$，**故只能** $\cos x=\cos y=0$，**即** $x=y=\dfrac{\pi}{2}$。**这是区域的角点，区域内没有驻点，因此最值必在边界上取得。**

逐边检查（四条边）：

$$x=0:\ z=\sin y+\cos y,\quad y\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right],\qquad \text{值域 } [1,\sqrt{2}];$$

$$x=\frac{\pi}{2}:\ z=1+2\sin y,\qquad \text{值域 } [1,3];$$

$$y=0:\ z=\sin x+\cos x,\qquad \text{值域 } [1,\sqrt{2}];$$

$$y=\frac{\pi}{2}:\ z=1+2\sin x,\qquad \text{值域 } [1,3].$$

四个角点的值分别为 $z(0,0)=z\left(\frac{\pi}{2},0\right)=z\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1$，$z\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)=3$。**比较得：闭区域上的最大值为** 3（**在角点** $\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$），**最小值为** 1（**在另外三个角点**）。

33 **利用条件极值求椭圆周** $5x^2+8xy+5y^2=9$ **的长、短半轴。**

解 **椭圆的半轴就是** $r^2=x^2+y^2$ **在约束** $5x^2+8xy+5y^2=9$ **下的最大值与最小值所对应的** $\sqrt{r^2}$。

构造 $L=x^2+y^2+\lambda(5x^2+8xy+5y^2-9)$，**令偏导为零：**

$$2x+\lambda(10x+8y)=0,\qquad 2y+\lambda(8x+10y)=0.$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix}1+5\lambda & 4\lambda\\ 4\lambda & 1+5\lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=0.$$

有非零解须行列式为零：

$$(1+5\lambda)^2-16\lambda^2=0 \;\Longrightarrow\; 1+10\lambda+9\lambda^2=0 \;\Longrightarrow\; \lambda=-1 \text{ 或 } \lambda=-\frac{1}{9}.$$

二次型 $5x^2+8xy+5y^2$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix}5&4\\4&5\end{pmatrix}$，特征值为 $\mu_1=9,\ \mu_2=1$（对应特征向量 $(1,1)/\sqrt{2}$ 与 $(1,-1)/\sqrt{2}$）。在主轴坐标 u,v 下方程成为

$$9u^2+v^2=9, \quad \text{即} \quad \frac{u^2}{1}+\frac{v^2}{9}=1.$$

故短半轴为 1（沿 u 方向，即直线 $y=x$），长半轴为 3（沿 v 方向，即直线 $y=-x$）。

附录　方法总览与易错点

考前十分钟看这一页

下面这些问题在全书习题中出现频率最高，也最容易在考试中「明明会做却丢分」。前五组属第一章（极限与连续），后两组属第二、三章（导数与积分）。

一、定义与概念类

1. **「极限存在」与「极限为无穷」不是一回事。写成 $\lim f(x)=\infty$ 时，按定义极限并不存在。因此四则运算法则不能用在无穷大量上，$+\infty-\infty$、$\frac{\infty}{\infty}$ 都是「未定式」，必须具体分析。（习题 1.4 第 5 题、总复习 13）**
2. **「无界」弱于「无穷大量」。无界只要求「存在一列点使函数值跑到无穷」；无穷大量要求「所有足够近的点都跑到无穷」。标准反例：$\frac{1}{x}\cos\frac{\pi}{x}$ 在 0 附近无界，但当 $x\to 0$ 时不是无穷大量。（总复习 13）**
3. **「收敛」必「有界」，反之不然。$(-1)^n$ 有界但不收敛。（习题 1.3 第 3 题）**
4. **连续 $\neq$ 有极限。连续要求「极限存在且等于函数值」；$f(x)=\frac{\sin x}{x}$ 在 $x=0$ 处极限存在（为 1）但函数无定义，故不连续。**
5. **有界性的定义要会用两种写法。$m\le f\le M$ 与 $|f|\le C$ 等价，后者常用于证明题。（习题 1.2 第 15 题、总复习 11）**

二、定义域与取值范围类

6. **求定义域四原则：分母非零、偶次根号内非负、对数真数为正、$\arcsin$ / $\arccos$ 内绝对值不超过 1。多层嵌套时要逐层取交集。（习题 1.2 第 1 题）**
7. **开区间端点取不到。值域的括号要与定义域的开闭一致：$x\in(0,3)\Rightarrow x^2+1\in(1,10)$，不是 $[1,10]$。（习题 1.2 第 2 题）**
8. **复合函数的定义域由「内层值域 $\cap$ 外层定义域」决定。$f(g(x))=\ln x^2$ 的定义域是 $x\neq 0$，而 $g(f(x))=(\ln x)^2$ 的定义域是 $x>0$，两者不同。（习题 1.2 第 6 题）**
9. **反函数的定义域 = 原函数的值域。不写定义域的反函数是不完整的；还要用「区间上严格单调」保证反函数存在。（习题 1.2 第 10 题）**

三、计算技巧类

10. $\frac{0}{0}$ 型先变形再代入。因式分解、有理化、等价无穷小，三条路按题目形状选。切忌在加减法中随意替换等价无穷小。（习题 1.4 第 3 题）
11. 1^{∞} 型不要硬套 e。先看「指数 $\times$ (底数 -1)」的极限：若为 A，则原极限为 e^{A}；若为 $-\infty$ 且底数 <1，结果是 0。（习题 1.3 第 7(5) 题）
12. 根号差要分子有理化；$x\to\infty$ 时 $\sqrt{x^2}=|x|$ 而非 x。（习题 1.3 第 7(1)、习题 1.5 第 5(5)）
13. ε 论证中可以先「牺牲」一个常数。限制 $|x-x_0|\le 1$ 以控制有界因子，是 ε-δ 证明的标准起手式。（习题 1.4 第 1 题）
14. ε-N 证明里「放大」要放得够粗也够用。太细解不出 N，太粗（如把每一项放大成 1）则得不到 $\to 0$。（习题 1.3 第 4 题）

四、连续与间断类

15. 判断分段点连续性，必须算「左极限、右极限、函数值」三样。三者相等才连续；只看函数值或只看一侧都会错。（习题 1.5 第 4 题）
16. 间断点分类看「左右极限是否存在」：都存在且相等但 $\neq f(x_0)$ → 可去；都存在但不相等 → 跳跃（第一类）；至少一个不存在（含振荡、无穷） → 第二类。（习题 1.5 第 7 题）
17. 取整函数 $[u]$ 在 $u=k\in\mathbb{Z}$ 处右连续、左不连续：$u\to k^{+}$ 时 $[u]=k$，$u\to k^{-}$ 时 $[u]=k-1$。判断 $[g(x)]$ 的极限要先看 $g(x)$ 落在哪个整数区间：$x\neq 0$ 很小时 $7x^2-14\in(-14,-13)$，故 $[7x^2-14]=-14=f(0)$，f 在 0 处连续。（总复习 6）
18. 连续 + 间断：加法必间断，乘法未必。乘法的结论依赖「连续因子在该点是否为零」。（习题 1.5 第 8 题）

五、证明题类

19. 用介值定理前必须确认「闭区间 + 连续」。开区间 (a,b) 上不能直接用，要先取出闭子区间 $[x_1,x_2]$。（习题 1.6 第 3 题）
20. 证明「存在某点使 $A=B$」，先把式子移项成 $F=A-B$，再算端点符号。这是构造辅助函数的通用套路。（习题 1.6 第 4、5 题）
21. 证明「两个序列（或函数）相等」，常用「逼近 + 连续性」。有理数稠密性只提供逼近列，把相等传到极限处靠的是连续性，两者缺一不可。（总复习 15）
22. 证明「数列收敛」而未要求求值时，优先想单调有界准则；要求「$l=f(l)$」时，先证收敛，再对递推式取极限。（总复习 24、25）

六、导数与微分类

23. **分段点可导要用「左右导数相等」判定。先验连续（可导必连续），再算两个单侧导数，不能只看左右极限。（第二章总复习 1、2）**
24. **复合函数求导漏乘内层导数是最常见的失分点：$(\cos\sqrt{x})'=-\dfrac{\sin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$，不是 $-\sin\sqrt{x}$。（习题 2.2 第 1 题）**
25. **积的导数不是导数的积。$(uv)'=u'v+uv'$；商的导数分子是 $u'v-uv'$，顺序不能反。（习题 2.2 第 1(3) 题）**
26. **$\arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}$ 要在 $|x|=1$ 处分段，因为 $\sqrt{1-u^2}=\dfrac{|1-x^2|}{1+x^2}$ 带绝对值。（习题 2.2 第 4(7) 题）**
27. **对数求导法必须先取绝对值再取对数，否则定义域会漏掉负区间。（习题 2.2 第 4(14) 题）**
28. **高阶导数：x^n 的 n 阶导数是 $n!$，再求一次即为零；x^2 乘对数时用莱布尼茨公式只需保留三项。（习题 2.6 第 4、8 题）**
29. **变上限积分求导，上下限都是函数时要拆成两段：$\left(\int_v^u f\right)'=f(u)u'-f(v)v'$。（习题 2.9 第 1(4) 题）**

七、积分计算类

30. **不定积分别忘 $+C$；定积分换元务必同时换上下限，且换元后不必回代。（习题 3.4 全节）**
31. **凑微分看「内层导数」是否作为因子出现，系数不对时先提常数。第 3.1 节第 4 题就因为指数是 $2/3$ 而不是 $1/2$ 而整题变形。**
32. **部分分式按因子类型设项：k 重一次因子设 k 项；不可约二次因子分子设为 $Bx+C$。（习题 3.3 第 4、8 题）**
33. **$\dfrac{x^2}{1-x^4}$ 的拆分中间是减号：$\dfrac{1/2}{1-x^2}-\dfrac{1/2}{1+x^2}$。写成加号会多出 $\arctan$ 项而算错。（习题 3.3 第 5 题）**
34. **用 $t=\tan\dfrac{x}{2}$ 时别漏 $\mathrm{d}x=\dfrac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$；能先「分离常数」的（如 3.3 第 17 题）应先分离再代换。**
35. **循环型分部积分（$\mathrm{e}^{ax}\cos bx$ 型）分部两次后要把原积分移项解出，系数是 $1+\dfrac{b^2}{a^2}$ 而不是 1。（习题 3.2 第 6–8 题）**
36. **求面积先画图定上下限；极坐标面积公式带 $\dfrac{1}{2}$；绕 y 轴用柱壳法时别忘 $2\pi x$ 这个权。（习题 3.5 第 1–8、13 题）**

全书方法总览

章	要解决的问题	第一步	第二步
一	证明 $\lim a_n = l$	化简 $\lvert a_n - l\rvert$	反解 n，取 $N = [\cdot] + 1$
一	证明 $\lim f(x) = l$	把 $\lvert f(x) - l\rvert$ 放大成 $C\lvert x - x_0\rvert$	取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/C\}$
一	求极限	先判类型（$0/0$、∞/∞、1^∞）	有理化 / 同除最高次 / 凑 e
一	证明数列收敛（不求值）	验证单调（作差、作商）	找与 n 无关的界
一	判断连续、找间断点	找可疑点（分段点、无定义点）	算左右极限与函数值，三者比较
一	证明方程有根	构造 $F =$ 左 $-$ 右	端点异号 $\to$ 零点定理
二	求导（复合、隐式、高阶）	判断结构：和差积商、复合、分段	逐层求导；高阶先算 3–4 阶找规律
二	证明不等式（$x > 0$）	移项构造 $h(x)$，求 h' 定单调	或用拉格朗日中值定理
二	求不定积分	看能否凑微分（内层导数是否出现）	不行则换元（三角、倒代换、根式）
二	求定积分	换元（同时换限）或分部	用对称性、周期性简化
三	有理函数积分	假分式先除，分母因式分解	拆部分分式，逐项积分
三	三角有理式积分	先化简（倍角、和差化积）	不得已用 $t = \tan\frac{x}{2}$
三	定积分应用	画图，选积分变量（x 或 y）	套面积/体积/弧长/旋转面公式
四	证明「存在 ξ 使 $f'(\xi) = \cdots$」	构造辅助函数（如乘 e^{kx}）	用罗尔定理
四	证明恒等式	证两边导数相同	取特殊点定常数
四	复杂极限	先判是否满足洛必达条件	优先用泰勒展开（更快）
四	估计误差、近似计算	写带拉格朗日余项的泰勒公式	估计余项中的导数上界
五	平面/直线方程	找法向量（点乘为零）或方向向量（叉乘）	代入已知点写出方程
五	距离、夹角、面积	点到线用叉乘；异面直线用投影	夹角用点乘；面积用叉乘模的一半
五	二次曲面识别	先配方定中心	看平方项系数符号定类型
六	求多元极限	先试极坐标或夹逼	怀疑不存在则找两条路径比较
六	判断可微	先查偏导是否存在	验证 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$

六	**复合函数求偏导**	**画变量关系图，写链式法则**	**二阶导时中间变量仍是函数**
六	**隐函数求导**	**方程两边对自变量求导**	**解出 z_x，或用 $-F_x/F_z$**
六	**求极值**	**解 $f_x=f_y=0$**	**用 $AC-B^2$ 判别；有条件用拉格朗日乘数法**
六	**方向导数与梯度**	**算梯度**	**与单位方向向量点乘；最速方向即梯度方向**

附录　期末速查手册（知识点·公式·方法）

使用说明

本手册覆盖上册六章：极限、导数与微分、积分、中值定理与泰勒公式、向量与空间解析几何、多元函数微分学。表格按「定义—定理—公式—方法」排列，每章末尾附题型模板与易错清单。考前建议按「全书主线 → 每章必背公式 → 易错清单」三遍复习；做题时先写条件，再套公式。

〇、全书主线与考试地图

四条主线

① 极限线：数列极限 → 函数极限 → 无穷小比较 → 连续 → 闭区间性质。它是导数、积分、级数的共同基础。

② 微分线：导数定义 → 求导法则 → 微分 → 中值定理 → 泰勒公式 → 单调性、极值、凹凸、曲率。

③ 积分线：不定积分（原函数）→ 定积分（黎曼和）→ 微积分基本定理 → 换元/分部 → 面积、体积、弧长等应用。

④ 空间线：向量运算 → 平面与直线 → 二次曲面 → 空间曲线；再把一元微分推广到多元：偏导、全微分、极值、曲面。

题型	首选工具	关键条件 / 检查点
求极限	等价无穷小、洛必达、泰勒、夹逼	先判类型；加减法不能随意替换等价无穷小
证明极限	ε-N / ε-δ 定义	先「放大」再反解；必要时限制邻域
判断连续/间断	左右极限与函数值三者比较	分段点、无定义点、取整点都要查
求导	复合、隐函数、参数、对数求导	先认结构；分段点用左右导数
证明不等式	单调性、拉格朗日中值定理、泰勒	移项构造函数；注意区间端点
求不定积分	凑微分、换元、分部、部分分式	别忘 $+C$；换元要可逆
求定积分	牛顿—莱布尼茨、换元（换限）、分部	对称性、周期性先化简
积分应用	画图定上下限，选积分变量	面积/体积/弧长公式的权因子
中值定理证明	构造辅助函数 + 罗尔定理	验证闭区间连续、开区间可导
求极限（复杂）	泰勒展开、洛必达	洛必达前必须确认 $0/0$ 或 ∞/∞
空间几何	点法式、对称式、叉乘	法向量与方向向量不能混

题型	首选工具	关键条件 / 检查点
多元微分	链式法则、隐函数、梯度	先查偏导连续，再谈可微
多元极值	$AC-B^2$ 判别、拉格朗日乘数法	边界点与不可导点单独讨论

第一章　函数与极限

1. 不等式与基本初等函数

公式 / 性质	内容
绝对值不等式	$\lvert a+b\rvert \le \lvert a\rvert+\lvert b\rvert$；$\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\rvert \le \lvert a-b\rvert$；$\lvert ab\rvert=\lvert a\rvert\lvert b\rvert$。
三角不等式	对任意实数 a_i，$\lvert\sum a_i\rvert \le \sum\lvert a_i\rvert$。
伯努利不等式	$x>-1$，$n\in\mathbb{N}$ 时 $(1+x)^n\ge 1+nx$；$0<r<1$ 时 $(1+x)^r\le 1+rx$。
均值不等式	$a,b>0$：$\dfrac{2}{1/a+1/b}\le\sqrt{ab}\le\dfrac{a+b}{2}\le\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$。
指数与对数	$a^{x+y}=a^xa^y$；$\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$；$a^{\log_a x}=x$；换底 $\log_a b=\dfrac{\ln b}{\ln a}$。
三角恒等式	$\sin^2x+\cos^2x=1$；$\sin 2x=2\sin x\cos x$；$\cos 2x=2\cos^2x-1=1-2\sin^2x$；和差化积、积化和差要熟。
反三角	$\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$；$\arctan x+\operatorname{arccot}x=\dfrac{\pi}{2}$；$\sin(\arcsin x)=x$（$\lvert x\rvert\le 1$）。
双曲函数	$\sinh x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$，$\cosh x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$，$\cosh^2x-\sinh^2x=1$。

2. 数列极限

概念 / 定理	内容
ε-N 定义	$\lim_{n\to\infty}a_n=a$：对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，当 $n>N$ 时 $\lvert a_n-a\rvert<\varepsilon$。
唯一性	收敛数列的极限唯一。
有界性	收敛数列必有界；有界不一定收敛（如 $(-1)^n$）。
保号性	若 $a_n\to a>0$，则存在 N，当 $n>N$ 时 $a_n>0$；极限不等式可传递到极限（非严格）。
四则运算	若 $a_n\to a$，$b_n\to b$，则 $a_n\pm b_n\to a\pm b$，$a_nb_n\to ab$，$a_n/b_n\to a/b$（$b\neq 0$）。
夹逼准则	若 $a_n\le b_n\le c_n$ 且 $a_n\to l$，$c_n\to l$，则 $b_n\to l$。
单调有界准则	单调递增且有上界（或单调递减且有下界）的数列必收敛。
柯西准则	$\{a_n\}$ 收敛 $\iff$ 对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，当 $m,n>N$ 时 $\lvert a_n-a_m\rvert<\varepsilon$（补充）。
重要极限	$\lim_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n=e$；$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$；$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$（$a>0$）。

3. 函数极限与无穷小

概念 / 公式	内容
ε-δ 定义	$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$ 时 $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$。
单侧极限	左极限 $x\to x_0^-$，右极限 $x\to x_0^+$；$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在 $\iff$ 左右极限存在且相等。
$x\to\infty$	对任意 $\varepsilon>0$，存在 X，当 $\lvert x\rvert>X$ 时 $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$。
无穷小	若 $\lim f(x)=0$，称 f 为无穷小；有限个无穷小之和、积仍为无穷小；有界函数乘无穷小仍为无穷小。
无穷大	$\lim\lvert f(x)\rvert=+\infty$；无穷大不是「极限存在」，而是极限不存在的一种特殊情形。
阶的比较	设 α,β 为无穷小：$\alpha=o(\beta)$ 表示 $\alpha/\beta\to 0$；$\alpha\sim\beta$ 表示 $\alpha/\beta\to 1$；同阶表示比值趋于非零常数。
重要极限	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1,\quad \lim\limits_{x\to0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e},\quad \lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}.$
幂指型	若 $u\to1$，$v\to\infty$，且 $v(u-1)\to A$，则 $u^v\to \mathrm{e}^A$。
等价替换原则	乘除因子可整体替换；加减项替换需保证不丢失主部（一般先通分、因式分解或用泰勒）。

$x\to0$ 常用等价无穷小

$$\sin x\sim x,\quad \tan x\sim x,\quad \arcsin x\sim x,\quad \arctan x\sim x,$$

$$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},\quad \ln(1+x)\sim x,\quad \mathrm{e}^x-1\sim x,\quad a^x-1\sim x\ln a,$$

$$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x,\quad x-\sin x\sim\frac{x^3}{6},\quad \tan x-x\sim\frac{x^3}{3},$$

$$x-\ln(1+x)\sim\frac{x^2}{2},\quad \arcsin x-x\sim\frac{x^3}{6},\quad \arctan x-x\sim-\frac{x^3}{3}.$$

4. 连续与闭区间性质

概念 / 定理	内容
连续定义	$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$；等价于 $\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$。
单侧连续	左连续 $f(x_0^-)=f(x_0)$；右连续 $f(x_0^+)=f(x_0)$；连续 $\iff$ 左右都连续。
间断点分类	可去（左右极限存在且相等，但不等于函数值）、跳跃（左右极限存在但不相等）、无穷、振荡（后两类为第二类）。
连续运算	连续函数的和、差、积、商（分母非零）、复合仍连续；初等函数在定义区间内连续。
最值定理	闭区间上连续函数必有最大值、最小值。
有界性定理	闭区间上连续函数必有界。
介值定理	闭区间上连续函数可取到最大值与最小值之间的任何值。
零点定理	若 $f\in C[a,b]$ 且 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$。
一致连续	闭区间上连续函数必一致连续（Cantor 定理）；开区间上不一定。

本章题型模板

① **求极限**：先代入判型；$0/0$ 优先因式分解、有理化、等价无穷小；1^∞ 用 $\mathrm{e}^{v(u-1)}$；复杂型用泰勒。
② **证明极限**：写出 $|a_n-a|$ 或 $|f(x)-A|$，放大成只含 n 或 $|x-x_0|$ 的表达式，再反解 N 或 δ。
③ **判断连续**：找分段点与无定义点，分别算左右极限和函数值；三者相等才连续。
④ **证明方程有根**：移项构造 $F(x)$，验证闭区间连续、端点异号，用零点定理。
⑤ **证明数列收敛**：若递推式单调，优先「单调有界」；先证有界，再对递推式取极限求 l。

本章易错清单：① 把 $\lim f(x)=\infty$ 说成「极限存在」；② 用四则运算处理 $+\infty-\infty$、∞/∞；③ 加减法中随意用等价无穷小替换；④ 忘记 $\sqrt{x^2}=|x|$；⑤ 分段点只看函数值，不查左右极限；⑥ 开区间上直接用最值定理/零点定理；⑦ 把「无界」与「无穷大量」混为一谈。

第二章　微积分的基本概念

1. 导数定义与可导性

概念 / 公式	内容
导数定义	$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.
左/右导数	$f'_-(x_0)$、$f'_+(x_0)$ 分别取单侧极限；可导 $\Longleftrightarrow$ 左右导数存在且相等。
可导与连续	可导 $\Rightarrow$ 连续；连续不一定可导（如 $\lvert x\rvert$ 在 0 处）。
几何意义	$f'(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率；切线 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$。
法线	若 $f'(x_0)\neq 0$，法线斜率 $-1/f'(x_0)$；若 $f'(x_0)=0$，法线为竖直线 $x=x_0$。
物理意义	位移对时间的导数为速度，速度对时间的导数为加速度。
高阶导数	$f^{(n)}(x)=\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$；$f^{(0)}=f$。

2. 求导公式与法则

函数	导数
幂函数	$(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$（$x>0$ 或使幂有意义的区间）。
指数	$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$，$(a^x)'=a^x\ln a$。
对数	$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$，$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$。
三角	$(\sin x)'=\cos x$，$(\cos x)'=-\sin x$，$(\tan x)'=\sec^2 x$，$(\cot x)'=-\csc^2 x$。
反三角	$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$，$(\operatorname{arccot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$。
双曲	$(\sinh x)'=\cosh x$，$(\cosh x)'=\sinh x$，$(\tanh x)'=\operatorname{sech}^2 x$。
和差积商	$(u\pm v)'=u'\pm v'$；$(uv)'=u'v+uv'$；$\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$（$v\neq 0$）。
复合	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\varphi'(x)$，$y=f(\varphi(x))$。
反函数	若 $y=f(x)$ 与 $x=\varphi(y)$ 互为反函数，则 $\varphi'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}$（$f'(x)\neq 0$）。

3. 隐函数、参数方程与对数求导

类型	方法 / 公式
隐函数	$F(x,y)=0$：**两边对** x **求导，把** y **看作** $y(x)$，**解出** y'；**或** $y'=-\dfrac{F_x}{F_y}$（$F_y\neq 0$）。
参数方程一阶	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}\qquad (x'(t)\neq 0).$
参数方程二阶	$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}.$
对数求导	**对** $y=u(x)^{v(x)}$ **或多项乘积，先取绝对值再取对数：**$\ln\lvert y\rvert=v\ln\lvert u\rvert$，**两边求导。**
幂指函数	$y=u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$，$y'=u^v\left(v'\ln u+v\dfrac{u'}{u}\right)$。

4. 高阶导数与莱布尼茨公式

函数 / 公式	内容
幂函数	$(x^m)^{(n)}=m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}$；$n=m$ **时为** $m!$，$n>m$ **时为** 0。
指数	$(\mathrm{e}^{ax})^{(n)}=a^n\mathrm{e}^{ax}$。
正弦余弦	$(\sin ax)^{(n)}=a^n\sin\left(ax+\dfrac{n\pi}{2}\right)$，$(\cos ax)^{(n)}=a^n\cos\left(ax+\dfrac{n\pi}{2}\right)$。
对数	$(\ln x)^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$（$n\geq 1$）。
莱布尼茨	$(uv)^{(n)}=\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}.$
常用拆项	$\dfrac{1}{x(x+1)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}$；$\dfrac{1}{x^2-a^2}=\dfrac{1}{2a}\left(\dfrac{1}{x-a}-\dfrac{1}{x+a}\right)$。

5. 微分与近似

概念 / 公式	内容
微分	$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$；$\Delta y=\mathrm{d}y+o(\Delta x)$。
可微	**一元函数可微** $\Longleftrightarrow$ **可导**；$\mathrm{d}y$ **是** Δy **的线性主部。**
形式不变性	**无论** x **是自变量还是中间变量，**$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ **形式不变。**
线性近似	$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$。
误差	**绝对误差限** $\lvert\Delta y\rvert\approx\lvert f'(x_0)\rvert\lvert\Delta x\rvert$；**相对误差限** $\left\lvert\dfrac{\Delta y}{y_0}\right\rvert\approx\left\lvert\dfrac{f'(x_0)}{f(x_0)}\right\rvert\lvert\Delta x\rvert$。

本章题型模板

① **分段点可导：先验连续；再分别算** $f'_-(x_0)$、$f'_+(x_0)$，**相等才可导。**
② **复合函数求导：从外到内逐层写，最后乘内层导数；复杂式先化简、取对数。**
③ **隐函数/参数方程：先明确自变量；参数方程二阶导不要直接把** y''/x'' **当答案。**
④ **高阶导数：先算** $3-4$ **阶找规律，或用莱布尼茨公式；有理式先拆项。**
⑤ **证明可导性：用定义写差商极限，不要直接对分段表达式求导后代入。**

本章易错清单： ① **复合函数漏乘内层导数**；② $(uv)'=u'v'$；③ **商的导数分子顺序写反**；④ **参数方程二阶导写成** y''/x''；⑤ **对数求导忘记先取绝对值**；⑥ **分段点不验证连续就直接求导**；⑦ **把** $\mathrm{d}y$ **与** Δy **混为一谈**；⑧ **高阶导数忘记链式法则带来的** a^n。

第三章　积分的计算及应用

1. 不定积分与基本积分表

若 $F'(x)=f(x)$，**称** F **为** f **的一个原函数**；$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$。**连续函数必有原函数**；**不定积分表示全体原函数**。

被积函数	原函数
x^{α}	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$（$\alpha\neq-1$）；$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln\lvert x\rvert+C$。
e^{ax}，a^x	$\dfrac{\mathrm{e}^{ax}}{a}+C$；$\dfrac{a^x}{\ln a}+C$（$a>0,a\neq1$）。
$\sin ax$，$\cos ax$	$-\dfrac{\cos ax}{a}+C$；$\dfrac{\sin ax}{a}+C$。
$\sec^2 x$，$\csc^2 x$	$\tan x+C$；$-\cot x+C$。
$\sec x\tan x$，$\csc x\cot x$	$\sec x+C$；$-\csc x+C$。
$\dfrac{1}{1+x^2}$，$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arctan x+C$；$\arcsin x+C$。
$\dfrac{1}{a^2+x^2}$，$\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a}+C$；$\arcsin\dfrac{x}{a}+C$（$a>0$）。
$\dfrac{1}{x^2-a^2}$	$\dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{x-a}{x+a}\right\rvert+C$。
$\tan x$，$\cot x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert+C$；$\ln\lvert\sin x\rvert+C$。
$\sec x$，$\csc x$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert+C$；$\ln\lvert\csc x-\cot x\rvert+C$。
$\sqrt{a^2-x^2}$	$\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}+C$。
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}$	$\ln\left\lvert x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right\rvert+C$。
$\mathrm{e}^{ax}\cos bx$	$\dfrac{\mathrm{e}^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}+C$。
$\mathrm{e}^{ax}\sin bx$	$\dfrac{\mathrm{e}^{ax}(a\sin bx-b\cos bx)}{a^2+b^2}+C$。

2. 换元法与分部积分

方法	公式 / 要点
第一换元（凑微分）	$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x = \int f(u)\mathrm{d}u, \quad u=\varphi(x).$
第二换元	**令** $x=\varphi(t)$（**单调可导**，$\varphi'(t)\neq 0$），$\mathrm{d}x=\varphi'(t)\mathrm{d}t$；**最后回代**。
定积分换元	$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)\mathrm{d}u;$ **换元同时换上下限，不必回代**。
分部积分	$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u;$ **定积分** $\int_a^b u\mathrm{d}v = [uv]_a^b - \int_a^b v\mathrm{d}u$。
选 u 的顺序	**反三角 → 对数 → 幂 → 三角 → 指数（ILATE）；指数、三角常作** v。
循环型	$\int \mathrm{e}^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x$ **分部两次后移项，得到上表公式**。

3. 有理函数与根式积分

类型	处理
有理函数	$R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$：**若** $\deg P\geq\deg Q$，**先做多项式除法；再把** Q **分解为一次、二次不可约因式**。
部分分式	$\dfrac{A}{(x-a)^k}$；$\dfrac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}$（$p^2-4q<0$）。**待定系数或代特殊值**。
$\sqrt{a^2-x^2}$	**令** $x=a\sin t$，$\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$。
$\sqrt{a^2+x^2}$	**令** $x=a\tan t$，$\sqrt{a^2+x^2}=a\sec t$。
$\sqrt{x^2-a^2}$	**令** $x=a\sec t$，$\sqrt{x^2-a^2}=a\tan t$。
三角有理式	**万能代换** $t=\tan\dfrac{x}{2}$：$\sin x=\dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$。
$\sin^m x\cos^n x$	m,n **至少一个奇数：拆出一个凑微分；均为偶数：用倍角降幂**。

4. 定积分的概念、性质与基本定理

概念 / 定理	内容
黎曼积分	$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$，**若极限与分法、取点无关**。
可积充分条件	**闭区间上连续函数可积；有界且只有有限个间断点的函数可积；单调有界函数可积**。
线性与区间可加	$\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g$；$\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f$。
保号与比较	**若** $f\ge0$，**则** $\int_a^b f\ge0$；**若** $f\le g$，**则** $\int_a^b f\le\int_a^b g$。
绝对值	$\left\lvert\int_a^b f\right\rvert\le\int_a^b\lvert f\rvert$。
积分中值定理	**若** $f\in C[a,b]$，**则存在** $\xi\in[a,b]$ **使** $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$。
变上限积分	**若** f **连续**，$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，**则** $F'(x)=f(x)$；**更一般地** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{v(x)}^{u(x)}f(t)\mathrm{d}t=f(u)u'-f(v)v'.$
牛顿—莱布尼茨	**若** $F'=f$ **且** f **在** $[a,b]$ **连续，则** $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$。

对称性与常用简化

① $\int_{-a}^{a}f(x)\mathrm{d}x=0$（$f$ **奇**）；$=2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$（$f$ **偶**）。

② $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\mathrm{d}x$。

③ $\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x$，**递推** $I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$，$I_0=\dfrac{\pi}{2}$，$I_1=1$。

④ **周期函数在任意一个周期长度上的积分相等**。

5. 定积分的应用公式

量	公式
直角坐标面积	$A=\int_a^b \lvert f(x)-g(x)\rvert \mathrm{d}x$；若 $f\ge g$，去绝对值。
参数方程面积	$A=\int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)\mathrm{d}t$（注意方向与符号）。
极坐标面积	$A=\dfrac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\mathrm{d}\theta.$
已知截面体积	$V=\int_a^b A(x)\mathrm{d}x$。
旋转体（圆盘/垫圈）	绕 x 轴：$V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\mathrm{d}x$；垫圈：$V=\pi\int_a^b (R^2-r^2)\mathrm{d}x$。
柱壳法	绕 y 轴：$V=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x$（$f\ge 0$）。
弧长	$s=\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x$；参数式 $s=\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\mathrm{d}t$；极坐标 $s=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2+(r')^2}\mathrm{d}\theta$。
旋转曲面面积	绕 x 轴：$S=2\pi\int_a^b \lvert f(x)\rvert\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x$。
平均值	$\bar f=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$。
形心	$\bar x=\dfrac{1}{A}\int_a^b x\lvert f(x)\rvert\mathrm{d}x$，$\bar y=\dfrac{1}{2A}\int_a^b [f(x)]^2\mathrm{d}x$（$f\ge 0$）。
功	$W=\int_a^b F(x)\mathrm{d}x$；抽水做功按薄层重力积分。

6. 定积分的近似计算

方法	公式
梯形公式	$T_n=\dfrac{h}{2}\left[f_0+2(f_1+\cdots+f_{n-1})+f_n\right],\qquad h=\dfrac{b-a}{n}.$
辛普森公式	$S_n=\dfrac{h}{3}\left[f_0+4(f_1+f_3+\cdots)+2(f_2+f_4+\cdots)+f_n\right],$ 要求 n 为偶数。
误差阶	梯形公式 $O(h^2)$；辛普森公式 $O(h^4)$（函数足够光滑时）。

本章题型模板

① 不定积分：先看能否凑微分；不行再换元；有理式先除法再部分分式；三角有理式先化简。
② 定积分：先看对称性、周期性；换元必须换限；分段函数分段积分。
③ 变上限积分：先确认被积函数连续；上下限是函数时拆成两个积分再求导。
④ 积分应用：画图 → 选变量（x 或 y）→ 写微元 → 定限 → 积分；旋转体先判断圆盘/垫圈/柱壳。
⑤ 证明积分不等式：用单调性、积分中值定理、Cauchy–Schwarz 或构造变上限函数求导。

本章易错清单： ① 不定积分漏写 $+C$；② 定积分换元不换限；③ 换元后忘记乘 $\varphi'(t)$；④ 有理式拆分时重因子只写一项；⑤ 三角代换忘记回代或忘记根号绝对值；⑥ 面积/体积公式漏乘 π 或 2π；⑦ 极坐标面积漏掉 $\frac{1}{2}$；⑧ 变上限积分上下限都是函数时漏项；⑨ 用对称性前不检查奇偶性。

第四章　微分中值定理与泰勒公式

1. 中值定理链

定理	条件与结论
费马引理	f 在 x_0 取极值且在 x_0 可导 $\Rightarrow$ $f'(x_0)=0$。
罗尔定理	$f\in C[a,b]$，在 (a,b) 可导，$f(a)=f(b)$ $\Rightarrow$ 存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。
拉格朗日中值定理	$f\in C[a,b]$，在 (a,b) 可导 $\Rightarrow$ 存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.
柯西中值定理	$f,g\in C[a,b]$，在 (a,b) 可导，$g'(x)\neq 0$ $\Rightarrow$ 存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.
泰勒公式	见下节；拉格朗日余项是「高阶中值定理」。

辅助函数构造表

① 证 $f'(\xi)=0$：直接对 f 用罗尔。

② 证 $f'(\xi)+kf(\xi)=0$：令 $F(x)=\mathrm{e}^{kx}f(x)$，则 $F'=\mathrm{e}^{kx}(f'+kf)$。

③ 证 $\xi f'(\xi)+kf(\xi)=0$：令 $F(x)=x^kf(x)$，则 $F'=x^{k-1}(xf'+kf)$。

④ 证 $f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$：令 $F=\dfrac{f}{g}$（$g\neq 0$）。

⑤ 证 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$：直接拉格朗日；或构造 $F(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$。

⑥ 含两个函数、两个点：用柯西中值定理，选 g 使 $\dfrac{f'}{g'}$ 出现目标式。

⑦ 证积分等式：令 $F(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，把积分化为 F 的表达式。

2. 洛必达法则

类型	处理
$\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$	若 f,g 在去心邻域可导，$g'\neq 0$，且 $\lim\dfrac{f'}{g'}$ 存在或为 ∞，则 $\lim\dfrac{f}{g}=\lim\dfrac{f'}{g'}$。
$0\cdot\infty$	化为 $\dfrac{0}{1/\infty}$ 或 $\dfrac{\infty}{1/0}$。
$\infty-\infty$	通分、因式分解、有理化，化为 $\dfrac{0}{0}$ 或 $\dfrac{\infty}{\infty}$。
$1^\infty,0^0,\infty^0$	取对数：$\ln L=\lim v\ln u$，先求 $\ln L$ 再取指数。

使用前提： 必须是 $0/0$ 或 ∞/∞；分子分母各自求导，不是商法则；若 $\lim f'/g'$ 不存在（如振荡），不能断言原极限不存在，应改用其他方法。

3. 泰勒公式与常用展开

设 f 在 x_0 的某邻域内有 $n+1$ 阶导数，则

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x).$$

佩亚诺余项：$R_n(x)=o((x-x_0)^n)$（只需 n 阶可导）；拉格朗日余项：$R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$，$\xi$ 在 x_0 与 x 之间。

函数	麦克劳林展开
e^x	$1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+o(x^n)$（$x\in\mathbb{R}$）。
$\sin x$	$x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\cdots+\dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}+o(x^{2n+1})$。
$\cos x$	$1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots+\dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})$。
$\ln(1+x)$	$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+o(x^n)$（$\lvert x\rvert<1$）。
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$。
$\dfrac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$（$\lvert x\rvert<1$）。
$\arctan x$	$x-\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}-\cdots+\dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}+o(x^{2n+1})$。
$\tan x$	$x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2x^5}{15}+o(x^5)$。
$\arcsin x$	$x+\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{3x^5}{40}+o(x^5)$。

4. 单调性、极值与凹凸性

问题	判别法
单调递增	$f'(x)\ge 0$；**若** $f'(x)>0$（**除孤立点**）**则严格递增。递减同理。**
第一充分条件	$f'(x_0)=0$ **或不存在；** f' **在** x_0 **左正右负 → 极大；左负右正 → 极小。**
第二充分条件	$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)>0$ **→ 极小；** $f''(x_0)<0$ **→ 极大；** $f''(x_0)=0$ **失效。**
闭区间最值	**比较：驻点、不可导点、端点** a,b **的函数值。**
凹凸性	$f''>0$**：曲线开口向上（下凸）；** $f''<0$**：开口向下（上凸）。**
拐点	f'' **在** x_0 **两侧变号，且** $(x_0,f(x_0))$ **在曲线上。**
渐近线	**竖直** $x=x_0$：$\lim_{x\to x_0}f=\infty$；**水平** $y=b$：$\lim_{x\to\infty}f=b$；**斜** $y=kx+b$：$k=\lim f/x$，$b=\lim(f-kx)$。

5. 曲率

曲线表示	曲率公式
$y=f(x)$	$\kappa=\dfrac{\lvert y''\rvert}{[1+(y')^2]^{3/2}}$.
参数 $x(t),y(t)$	$\kappa=\dfrac{\lvert x'y''-y'x''\rvert}{[(x')^2+(y')^2]^{3/2}}$.
极坐标 $r(\theta)$	$\kappa=\dfrac{\lvert r^2+2(r')^2-rr''\rvert}{[r^2+(r')^2]^{3/2}}$.
曲率半径	$R=1/\kappa$；**曲率中心**（$y=f(x)$）$\left(x-\dfrac{y'(1+y'^2)}{y''},\ y+\dfrac{1+y'^2}{y''}\right)$.

本章题型模板

① **证明存在 ξ 使某式成立：把结论整理成「某函数的导数在 ξ 处为零」，再构造辅助函数用罗尔。**
② **证明不等式：移项构造 $h(x)$，求导判单调；或对 $f(b)-f(a)$ 用拉格朗日；或泰勒展开取余项符号。**
③ **求极限：先判型；洛必达与泰勒二选一，复杂函数优先泰勒。**
④ **求极值/最值：定义域 → 驻点与不可导点 → 二阶导或一阶变号 → 比较端点。**
⑤ **证明恒等式：证两边导数相同，再取一个特殊点定常数。**

本章易错清单： ① **罗尔/拉格朗日不验证闭区间连续、开区间可导；② 洛必达用于非 $0/0$、∞/∞；③ 洛必达后极限不存在就断言原极限不存在；④ 泰勒展开阶数不够，导致主部被抵消；⑤ 极值点只找 $f'=0$，漏掉不可导点；⑥ 最值只比较驻点，漏端点；⑦ 拐点只看 $f''=0$，不检查变号；⑧ 曲率公式漏绝对值或指数 $3/2$。**

第五章　向量代数与空间解析几何

1. 向量运算

运算	公式 / 几何意义
加减与数乘	**坐标分量分别运算**；$\vec{a}+\vec{b}$ **首尾相接**，$k\vec{a}$ **与** $\vec{a}$ **共线**（$k>0$ **同向**，$k<0$ **反向**）。
模	$\lvert\vec{a}\rvert=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$；**单位向量** $\vec{e}_a=\vec{a}/\lvert\vec{a}\rvert$。
数量积	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$.
夹角	$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert}$.
垂直与平行	$\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0$；$\vec{a}\parallel\vec{b}\iff\vec{a}\times\vec{b}=0\iff\vec{a}=k\vec{b}$。
投影	$\mathrm{Prj}_{\vec{b}}\vec{a}=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{b}\rvert}$；**向量投影** $\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\vec{b}\cdot\vec{b}}\vec{b}$。
向量积	$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\end{vmatrix}$； $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\sin\theta$，**方向右手法则，模为平行四边形面积**。
混合积	$[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix}$； **绝对值为平行六面体体积；三向量共面** $\iff$ **混合积为** 0。
方向余弦	$\cos\alpha=a_x/\lvert\vec{a}\rvert$，$\cos\beta=a_y/\lvert\vec{a}\rvert$，$\cos\gamma=a_z/\lvert\vec{a}\rvert$；$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$。
运算律	$\vec{a}\times\vec{b}=-\vec{b}\times\vec{a}$；$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c})-\vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$；$\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2\lvert\vec{b}\rvert^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$。

2. 平面

形式	方程
点法式	**过点** $M_0(x_0,y_0,z_0)$，**法向量** $\vec{n}=(A,B,C)$： $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$.
一般式	$Ax+By+Cz+D=0$，**法向量** $\vec{n}=(A,B,C)$。
截距式	$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$（$abc\neq0$）。
三点式	$\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_3}$ **作为法向量，再点法式**。
两平面夹角	$\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\lvert\vec{n}_2\rvert}$.
平行/垂直	$\vec{n}_1\parallel\vec{n}_2$ **平行**；$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$ **垂直**。
点到平面距离	$d=\dfrac{\lvert Ax_0+By_0+Cz_0+D\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.

3. 空间直线

形式	方程
参数式	**过** $M_0(x_0,y_0,z_0)$，**方向向量** $\vec{s}=(l,m,n)$： $x=x_0+lt,\quad y=y_0+mt,\quad z=z_0+nt.$
对称式	$\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}\qquad (lmn\neq 0).$
一般式	**两平面交线** $\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0,\end{cases}$ **方向向量** $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$。
线线夹角	$\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2\rvert}{\lvert\vec{s}_1\rvert\lvert\vec{s}_2\rvert}.$
线面夹角	$\sin\varphi=\dfrac{\lvert\vec{s}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{s}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}.$
点到直线距离	$d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{M_0M_1}\times\vec{s}\rvert}{\lvert\vec{s}\rvert}.$
异面直线距离	$d=\dfrac{\lvert(\overrightarrow{M_1M_2})\cdot(\vec{s}_1\times\vec{s}_2)\rvert}{\lvert\vec{s}_1\times\vec{s}_2\rvert}.$
位置关系	$\vec{s}_1\times\vec{s}_2=0$ **平行**；**否则若** $(\overrightarrow{M_1M_2})\cdot(\vec{s}_1\times\vec{s}_2)=0$ **共面（相交），否则异面**。

4. 二次曲面

名称	标准方程
椭球面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$。
单叶双曲面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$。
双叶双曲面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=-1$。
椭圆抛物面	$z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$。
双曲抛物面（马鞍面）	$z=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}$。
锥面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z^2}{c^2}$。
椭圆柱面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$。
抛物柱面	$y=x^2$（**或** $x=y^2$）。

识别方法：先配方看平方项系数符号；一个变量只出现一次，通常是抛物面/柱面；三个平方项同号且等于常数，是椭球或双曲面；出现「平方和 = 平方」是锥面。

5. 空间曲线

概念 / 公式	内容
参数方程	$\vec{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$；**切向量** $\vec{r}'(t)=(x'(t),y'(t),z'(t))$。
切线	**在** t_0 **处：** $\dfrac{x-x_0}{x'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{y'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{z'(t_0)}$.
法平面	$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$.
弧长	$s=\displaystyle\int_{t_1}^{t_2}\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2+[z'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=\int_{t_1}^{t_2}\lvert\vec{r}'(t)\rvert\mathrm{d}t$.
弧长微分	$\mathrm{d}s=\lvert\vec{r}'(t)\rvert\mathrm{d}t$；**单位切向量** $\vec{T}=\vec{r}'/\lvert\vec{r}'\rvert$。
曲率	$\kappa=\dfrac{\lvert\vec{r}'\times\vec{r}''\rvert}{\lvert\vec{r}'\rvert^3}$.
挠率（补充）	$\tau=\dfrac{(\vec{r}'\times\vec{r}'')\cdot\vec{r}'''}{\lvert\vec{r}'\times\vec{r}''\rvert^2}$.

> **本章易错清单：** ① **把法向量当方向向量**；② **线面夹角用** $\cos$（**应** $\sin$）；③ **点到直线距离忘记叉乘**；④ **异面直线距离公式漏绝对值**；⑤ **二次曲面配方符号判断错**；⑥ **空间曲线切线忘记参数** t_0；⑦ **弧长公式漏根号或漏** z' **项**。

第六章　多元函数微分学

1. 多元函数的极限与连续

概念 / 方法	内容
极限定义	$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A$：**对任意** $\varepsilon>0$，**存在** $\delta>0$，**当** $0<\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$ **时** $\lvert f-A\rvert<\varepsilon$。
路径判定	**若沿两条不同路径趋于不同值，则极限不存在；常用** $y=kx$、$y=x^2$、$x=y^2$。
极坐标	**令** $x=x_0+r\cos\theta$，$y=y_0+r\sin\theta$；**若表达式可写成** $g(\theta)h(r)$ **且** $h(r)\to0$，**则极限为** 0。
连续	$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=f(x_0,y_0)$；**多元初等函数在定义区域内连续**。
有界闭区域性质	**连续函数必有界、取到最大最小值；介值定理对连通区域成立**。

2. 偏导数与全微分

概念 / 公式	内容
偏导数	$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$；对 x 求导时把 y 当常数。
高阶偏导	$f_{xx},f_{xy},f_{yx},f_{yy}$；若 f_{xy},f_{yx} 连续，则 $f_{xy}=f_{yx}$。
全增量	$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$。
可微	存在 A,B 使 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$，$\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$；此时 $A=f_x$，$B=f_y$，$\mathrm{d}z=f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y$。
可微的必要条件	可微 $\Rightarrow$ 偏导存在且连续？错：可微只推出偏导存在，不推出偏导连续。
可微的充分条件	偏导数在点的某邻域内存在且连续 $\Rightarrow$ 可微。
连续/偏导/可微	可微 $\Rightarrow$ 连续；可微 $\Rightarrow$ 偏导存在；反之均不成立。

3. 复合函数与隐函数求导

情形	公式
$z=f(u,v)$，$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$	$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_u u_x+f_v v_x,\qquad \dfrac{\partial z}{\partial y}=f_u u_y+f_v v_y.$
$z=f(u,v,w)$	对每个中间变量分别乘其偏导再相加；画变量关系树，不漏枝。
二阶偏导	对一阶结果再求导，注意 f_u,f_v 仍是 u,v 的函数，要继续用链式法则。
隐函数 $F(x,y)=0$	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x}{F_y}\qquad (F_y\neq 0).$
隐函数 $F(x,y,z)=0$	$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z},\qquad \dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}\qquad (F_z\neq 0).$
方程组隐函数	对 $F(x,y,u,v)=0$，$G(x,y,u,v)=0$ 两边求偏导，解线性方程组；雅可比行列式 $\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}\neq 0$。

4. 方向导数与梯度

概念 / 公式	内容
方向导数	沿单位向量 $\vec{l}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$： $\dfrac{\partial f}{\partial l}=f_x\cos\alpha+f_y\cos\beta+f_z\cos\gamma=\nabla f\cdot\vec{l}.$
梯度	$\nabla f=(f_x,f_y,f_z)$；方向导数最大值为 $\lvert\nabla f\rvert$，方向为梯度方向；最小值为 $-\lvert\nabla f\rvert$。
几何意义	梯度垂直于等值面（等值线）；曲面 $F(x,y,z)=0$ 的法向量为 ∇F。
切平面（隐式）	$F_x(M_0)(x-x_0)+F_y(M_0)(y-y_0)+F_z(M_0)(z-z_0)=0.$
法线（隐式）	$\dfrac{x-x_0}{F_x(M_0)}=\dfrac{y-y_0}{F_y(M_0)}=\dfrac{z-z_0}{F_z(M_0)}.$

5. 多元泰勒公式与极值

概念 / 公式	内容
二阶泰勒	$f(x_0+h,y_0+k)=f+f_xh+f_yk+\frac{1}{2}\left(f_{xx}h^2+2f_{xy}hk+f_{yy}k^2\right)+o(h^2+k^2)$.
驻点	解 $f_x=0$，$f_y=0$；偏导不存在的点也要考虑。
二阶判别	令 $A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$，$\Delta=AC-B^2$：$\Delta>0$ 且 $A>0$ 极小；$\Delta>0$ 且 $A<0$ 极大；$\Delta<0$ 鞍点；$\Delta=0$ 失效。
条件极值	求 f 在 $g=0$ 下：构造 $L=f+\lambda g$，解 $\nabla f=\lambda\nabla g$ 与 $g=0$；多个约束用多个乘数。
最值	有界闭区域：内部驻点 + 边界（代入或拉格朗日）比较；实际问题结合几何/物理意义判断。

6. 曲面论初步

概念 / 公式	内容
切平面（显式）	$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0,z_0)： $z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$.
法向量	$\vec{n}=(-f_x,-f_y,1)$ 或 $(f_x,f_y,-1)$：法线方向同上。
第一基本形式	$\mathrm{I}=E\,\mathrm{d}x^2+2F\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+G\,\mathrm{d}y^2$, $E=1+f_x^2$，$F=f_xf_y$，$G=1+f_y^2$。
面积元	$\mathrm{d}S=\sqrt{EG-F^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.
第二基本形式	$\mathrm{II}=L\,\mathrm{d}x^2+2M\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+N\,\mathrm{d}y^2$, $L=\frac{f_{xx}}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$，$M=\frac{f_{xy}}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$，$N=\frac{f_{yy}}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}$。
高斯曲率	$K=\frac{LN-M^2}{EG-F^2}=\frac{f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2}{(1+f_x^2+f_y^2)^2}$.
平均曲率	$H=\frac{EN-2FM+GL}{2(EG-F^2)}$.

本章题型模板

① 多元极限：先沿路径试探；若怀疑存在，用极坐标或夹逼；若怀疑不存在，找两条路径给出不同极限。
② 可微性：先算偏导；再验证 $\Delta z-f_x\Delta x-f_y\Delta y=o(\rho)$；不能只凭偏导存在断言可微。
③ 复合/隐函数：画变量树；隐函数先移项为 $F=0$，再套 $-F_x/F_z$。
④ 极值：驻点 + 二阶判别；有界闭区域加边界；条件极值用拉格朗日。
⑤ 曲面：显式用 $z=f(x,y)$，隐式用 ∇F；求切平面、法线、曲率套公式。

本章易错清单： ① 认为偏导存在就可微；② 认为可微就偏导连续；③ 多元极限只查一条路径就断言存在；④ 链式法则漏中间变量；⑤ 隐函数忘记负号；⑥ 二阶判别只看 $AC-B^2$ 不看 A 的符号；⑦ 条件极值忘记约束方程；⑧ 曲面法向量方向与切平面系数弄反；⑨ 高斯曲率公式漏分母平方。

附录 A　上册公式总表

主题	必背公式
极限	$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$；$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}$；$1^{\infty}$ **用** $\mathrm{e}^{v(u-1)}$。
等价无穷小	$\sin x\sim x$，$1-\cos x\sim x^2/2$，$\ln(1+x)\sim x$，$\mathrm{e}^x-1\sim x$，$(1+x)^{\alpha}-1\sim \alpha x$。
导数	$(uv)'=u'v+uv'$；$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$；**复合** $f'(u)u'$；**参数** $\frac{dy}{dx}=\frac{y'}{x'}$。
中值定理	$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$；$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。
泰勒	$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n$；$R_n=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$。
积分	$\int u\mathrm{d}v=uv-\int v\mathrm{d}u$；$\int_a^b f=F(b)-F(a)$；$\frac{d}{dx}\int_v^u f=f(u)u'-f(v)v'$。
应用	**面积** $\int\lvert f-g\rvert$；**体积** $\pi\int f^2$；**弧长** $\int\sqrt{1+y'^2}$；**旋转面** $2\pi\int\lvert y\rvert\sqrt{1+y'^2}$。
向量	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta$；$\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\sin\theta$；**混合积绝对值为体积**。
平面/直线	**点法式** $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$；**对称式** $\frac{x-x_0}{l}=\cdots$；**线面角** $\sin\varphi=\frac{\lvert\vec{s}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{s}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}$。
多元微分	$\mathrm{d}z=f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y$；$\frac{\partial z}{\partial x}=f_u u_x+f_v v_x$；$z_x=-F_x/F_z$；$\frac{\partial f}{\partial l}=\nabla f\cdot\vec{l}$。
极值	$\Delta=AC-B^2$；$\Delta>0,A>0$ **极小**；$\Delta>0,A<0$ **极大**；$\Delta<0$ **鞍点**。
曲率	$\kappa=\frac{\lvert y''\rvert}{(1+y'^2)^{3/2}}$；$R=1/\kappa$。

附录 B　考前 10 分钟检查清单

进考场前默写

① **两个重要极限与** 1^{∞} **公式**；② **等价无穷小 8 条**；③ **导数四则与复合、参数二阶导**；④ **拉格朗日中值定理与柯西中值定理**；⑤ **泰勒五个常用展开**；⑥ **基本积分表 12 条**；⑦ **分部积分与换元换限**；⑧ **面积/体积/弧长/旋转面公式**；⑨ **点法式、对称式、线面角**；⑩ **全微分、链式法则、**$AC-B^2$。

答题顺序：先核对定理条件（连续、可导、分母非零），再套公式，最后求导或代值验算；几何先画图，多元先写变量树。